

Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED

Índice general

1. Modelos matemáticos de sistemas multivariables **3**

1.1. Introducción . . . 3

1.2. Definiciones previas . . . 4

1.2.1. Vector de entradas y vector de salidas . . . 4

1.2.2. Causalidad . . . 4

1.2.3. Estado de un sistema . . . 5

1.2.4. Sistemas lineales . . . 6

1.2.5. Sistemas invariantes en el tiempo . . . 7

1.3. Descripción entrada-salida . . . 8

1.3.1. Respuesta impulso de un sistema SISO . . . 8

1.3.2. Matriz de respuestas impulso de un sistema MIMO . . . 14

1.3.3. Función de transferencia de un sistema SISO . . . 15

1.3.4. Matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO . . . 22

1.4. Descripción en el espacio de estados . . . 25

1.4.1. Caso MIMO . . . 25

1.4.2. Caso SISO . . . 28

1.4.3. Obtención del modelo en el espacio de estados mediante linealización . . . 28

1.4.4. Solución de la ecuación de estado un sistema LTI . . . 33

1.4.5. Transformaciones de similitud . . . 35

1.4.6. Diagonalización de la matriz de estados . . . 36

1.4.7. Cálculo de la exponencial de la matriz de estados . . . 40

1.5. Relación entre los diferentes tipos de descripciones de un sistema . . . 43

1.5.1. Obtención de la respuesta impulso y la respuesta escalón a partir de un modelo en el espacio de estados . . . 43

1.5.2. Obtención de la matriz de funciones de transferencia a partir de un modelo en el espacio de estados . . . 47

1.5.3. Obtención de modelos en el espacio de estados a partir de la matriz de funciones de transferencia . . . 52

2. Análisis de sistemas multivariables **67**
2.1. Respuesta temporal . . . 67
2.1.1. Definición . . . 67
2.1.2. Respuesta libre y respuesta forzada . . . 67
2.1.3. Respuesta transitoria y respuesta en el estado estacionario . . . 69
2.1.4. Respuesta a una señal exponencial compleja . . . 71
2.2. Modos de un sistema . . . 75
2.2.1. Definición . . . 75
2.2.2. Modos estables y modos inestables . . . 87
2.2.3. Modos controlables y modos observables . . . 89
2.2.4. Categorías de modos: descomposición de Kalman . . . 97
2.3. Controlabilidad y observabilidad . . . 99
2.3.1. Controlabilidad del estado . . . 99
2.3.2. Observabilidad del estado . . . 102
2.4. Polos de un sistema . . . 105
2.4.1. Definición de polo a partir de la función de transferencia de un sistema SISO . . . 105
2.4.2. Definición de polo a partir de la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO . . . 108
2.4.3. Relación entre los polos y los modos de un sistema . . . 111
2.4.4. Definición de polo a partir de la realización en el espacio de estados de un sistema 118
2.4.5. Tipos de polos . . . 120
2.4.6. Direcciones de los polos . . . 122
2.5. Ceros de un sistema . . . 136
2.5.1. Definición de cero a partir de la función de transferencia de un sistema SISO . . . 136
2.5.2. Definición de cero a partir de la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO . . . 137
2.5.3. Definición de cero a partir de realizaciones en el espacio de estados . . . 141
2.5.4. Tipos de ceros . . . 145
2.5.5. Origen de los ceros de un sistema . . . 150
2.5.6. Relación entre los ceros y los modos de un sistema . . . 152
2.5.7. Direcciones de los ceros . . . 155
2.5.8. Bloqueo de señales exponenciales complejas . . . 163
2.5.9. Consideraciones adicionales . . . 169
2.6. Estabilidad . . . 170
2.6.1. Estabilidad del estado . . . 170
2.6.2. Estabilidad entrada-salida . . . 174
2.6.3. Relación entre la estabilidad entrada-salida y estabilidad de estado . . . 180
2.6.4. Definición final de estabilidad . . . 181
2.6.5. Sistemas inestables . . . 181

Bibliografía **187**

Capítulo 1

Modelos matemáticos de sistemas multivariables

1.1. Introducción

De forma general un sistema o proceso dinámico se puede representar como un bloque o caja negra con un determinado número de terminales de entrada y terminales de salida. Si se aplica una determinada excitación o señales de entrada en los terminales de entrada del sistema, entonces se mide una determinada respuesta o señales de salida en los terminales de salida. Es decir, existe una relación única entre excitación y respuesta, entradas y salidas, o causa y efecto.

A un sistema con un único terminal de entrada y un único terminal de salida se le denomina **sistema monovariable** o **sistema SISO** (del inglés *Single-Input Single-Output*). Por su parte, a un sistema con dos o más terminales de entrada y/o dos o más terminales de salida se le denomina **sistema multivariable** o **sistema MIMO** (del inglés Multi-Input Multi-Output).

Un modelo matemático de un sistema dinámico, ya sea SISO o MIMO, se puede obtener mediante modelización matemática, identificación de sistemas, o una combinación de los dos métodos anteriores.

En la modelización matemática[1] se utilizan leyes físicas, químicas, económicas, etc, para describir la dinámica del sistema. En la identificación de sistemas se somete al sistema a una serie de experimentos y se registran los datos de entrada y salida. Posteriormente, se escoge la estructura de un modelo y se ajustan sus parámetros con los datos experimentales medidos.

En el caso de que se aplique **modelización matemática**, el modelo que se obtiene viene dado, típicamente, por un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, se obtiene un modelo no lineal. Dicho modelo no lineal se suele utilizar para conseguir una simulación exacta del comportamiento del sistema. Sin embargo, para el análisis del sistema y el diseño de controladores, el modelo no lineal se linealiza entorno algún punto de trabajo para obtener un modelo lineal del sistema, que típicamente se expresa como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden en la forma de variables de estado.

[1] Otro término sinónimo a modelización matemática es el de "primeros principios".

En el caso de que se aplique **identificación de sistemas**, por ejemplo, considerando la respuesta en frecuencias de las entradas y salidas del sistema, es posible obtener un modelo de matriz de funciones de transferencia que aproxima la dinámica del sistema. Cada elemento de esta matriz es una función de transferencia que establece la relación existente entre una determinada entrada y una determinada salida del sistema.

En la teoría de control automático se utilizan habitualmente dos descripciones de los sistemas dinámicos: la externa y la interna. La **descripción externa** o **descripción entrada-salida** establece una relación funcional explicita entre las señales de entrada y las señales de salida. Se implementa, principalmente, mediante un modelo de matriz de funciones de transferencia. Por su parte, la **descripción interna** o **descripción en el espacio de estados** se basa en el concepto de estado y se implementa mediante un modelo en el espacio de estados.

En este capítulo, en primer lugar, se presentan una serie de definiciones previas que son importantes para comprender los contenidos tratados en este capítulo. En segundo lugar, se explica la descripción externa de sistemas multivariables y su implementación mediante la matriz de respuestas a impulso y la matriz de funciones de transferencia. En tercer lugar, se explica la descripción interna de sistemas multivariables y su implementación mediante modelos en el espacio de estados. Finalmente, se explica la relación existente entre los diferentes tipos de descripciones de un sistema.

1.2. Definiciones previas

1.2.1. Vector de entradas y vector de salidas

A las señales de entrada de un sistema con p terminales de entrada se les denotará con el **vector de entradas** $\mathbf{u}(t)$ de dimensión $p \times 1$:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

Mientras que a las señales de salida de un sistema con q terminales de salida se les denotará con el **vector de salidas** $\mathbf{y}(t)$ de dimensión $q \times 1$:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{bmatrix} \tag{1.2}$$

1.2.2. Causalidad

Un sistema es **causal** o **no anticipativo** si las salidas actuales del sistema sólo dependen de las entradas actuales y pasadas pero no de las entradas futuras. Si un sistema es no causal entonces sus salidas actuales dependerán también de las entradas futuras. Es decir, un sistema no causal puede predecir

o anticipar lo que será aplicado en el futuro al sistema. Ningún sistema físico tiene esta capacidad. Por lo tanto, todo sistema físico es causal y la causalidad es una condición necesaria para que un sistema pueda ser implementado en el mundo real.

En un sistema causal las salidas actuales se ven afectadas por las entradas actuales y por las entradas pasadas ocurridas entre el instante actual t y menos infinito. Sin embargo, resulta imposible monitorizar las entradas durante un periodo de tiempo infinito. Para resolver este problema resulta de gran utilidad introducir el concepto de estado de un sistema.

1.2.3. Estado de un sistema

El **estado** $\mathbf{x}(t_0)$ de un sistema dinámico en el instante de tiempo t_0 es la información del sistema en dicho instante que, junto con el vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ para $t \geq t_0$, determina por completo el vector de salidas $\mathbf{y}(t)$ para todo $t \geq t_0$.

La información de un sistema dinámico que permite definir su estado en un cierto instante de tiempo queda establecida mediante un conjunto de n variables $x_1(t_0), x_2(t_0), ..., x_n(t_0)$ a las que se les denomina **variables de estado**. Estas variables se agrupan en un vector denominado **vector de estado** del sistema dinámico:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \tag{1.3}$$

A la dimensión del vector de estado se le denomina **orden del sistema**. Por ejemplo, si el vector de estados consta de tres variables de estado el orden del sistema es 3.

De acuerdo con su definición, si se conoce el estado en t_0, ya no es necesario conocer las entradas $\mathbf{u}(t)$ aplicadas antes de t_0 para conocer las salidas $\mathbf{y}(t)$ en instantes posteriores a t_0. Por lo tanto, se puede decir que el estado contiene en cierta manera el efecto de las entradas pasadas sobre las salidas futuras.

Teniendo en cuenta el estado en t_0, el vector de salidas del sistema se puede expresar en la forma

$$\left.\begin{matrix} \mathbf{x}(t_0) & \\ \mathbf{u}(t) & t \geq t_0 \end{matrix}\right\} \rightarrow \mathbf{y}(t) \quad t \geq t_0$$

la cual pone de manifiesto que las salidas del sistema a partir de un cierto instante inicial t_0 son producidas en parte por el estado del sistema en t_0 y en parte por las entradas aplicadas a partir de dicho instante inicial.

1.2.4. Sistemas lineales

Supóngase un sistema que en el instante t_0 se encuentra en el estado inicial $\mathbf{x}_1(t_0)$ y al que se le aplica el vector de entradas $\mathbf{u}_1(t)$. El vector de salidas es

$$\left.\begin{array}{ll}\mathbf{x}_1(t_0) & \\ \mathbf{u}_1(t) & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}_1(t) \quad t \geq t_0$$

Supóngase ahora que dicho sistema en t_0 se encontraba en otro estado inicial distinto $\mathbf{x}_2(t_0)$ y se le aplica otro vector de entradas diferente $\mathbf{u}_2(t)$. El vector de salidas ahora es

$$\left.\begin{array}{ll}\mathbf{x}_2(t_0) & \\ \mathbf{u}_2(t) & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}_2(t) \quad t \geq t_0$$

Un sistema se denomina **lineal** si para todo t_0 y cualquiera dos estados iniciales $\mathbf{x}_1(t_0)$ y $\mathbf{x}_2(t_0)$ y vectores de entrada $\mathbf{u}_1(t)$ y $\mathbf{u}_2(t)$ cumple las propiedades:

1. **Aditividad**. Si el estado inicial es la suma de los estados iniciales $\mathbf{x}_1(t_0)$ y $\mathbf{x}_2(t_0)$ y el vector de entradas aplicado es la suma de los vectores $\mathbf{u}_1(t)$ y $\mathbf{u}_2(t)$ entonces el vector de salida es la suma de los vectores de salida:

$$\left.\begin{array}{ll}\mathbf{x}_1(t_0) + \mathbf{x}_2(t_0) & \\ \mathbf{u}_1(t) + \mathbf{u}_2(t) & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}_1(t) + \mathbf{y}_2(t) \quad t \geq t_0$$

2. **Homegenidad**. Sea cualquier constante real α, si el estado inicial es $\alpha\mathbf{x}_1(t_0)$ y el vector de entradas es $\alpha\mathbf{u}_1(t)$ entonces el vector de salidas es el producto de dicha constante real por el vector de salida:

$$\left.\begin{array}{ll}\alpha\mathbf{x}_1(t_0) & \\ \alpha\mathbf{u}_1(t) & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \alpha\mathbf{y}_1(t) \quad t \geq t_0$$

Estas dos propiedades se pueden combinar en una sola para formar la propiedad de **superposición**:

$$\left.\begin{array}{ll}\alpha_1\mathbf{x}_1(t_0) + \alpha_2\mathbf{x}_2(t_0) & \\ \alpha_1\mathbf{u}_1(t) + \alpha_2\mathbf{u}_2(t) & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \alpha_1\mathbf{y}_1(t) + \alpha_2\mathbf{y}_2(t) \quad t \geq t_0$$

donde α_1 y α_2 son cualesquiera dos constantes reales.

Por lo tanto, si un sistema cumple la propiedad de superposición entonces es un sistema lineal. En caso contrario, se dice que el sistema es no lineal.

Si las entradas $\mathbf{u}(t)$ son todas cero para $t \geq t_0$, entonces las salidas son producidas unicamente por el estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$. El vector de salida en dicho caso se denomina **salida libre**, **salida a entrada cero** o **salida natural** y se denotará por $\mathbf{y}_l(t)$:

$$\left.\begin{array}{ll}\mathbf{x}(t_0) & \\ \mathbf{u}(t) = \mathbf{0} & t \geq t_0\end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}_l(t) \quad t \geq t_0$$

o

$$\mathbf{x}(t_0) \rightarrow \mathbf{y}_l(t) \quad t \geq t_0$$

Si el estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$ es cero, en cuyo caso se dice que el sistema está **relajado** (*relaxed*) en t_0, entonces las salidas son producidas únicamente por las entradas. El vector de salida en este caso se denomina **salida forzada** o **salida a estado cero** y se denotará por $\mathbf{y}_f(t)$:

$$\left.\begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0} \\ \mathbf{u}(t) \quad t \geq t_0 \end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}_f(t) \quad t \geq t_0$$

o

$$\mathbf{u}(t) \rightarrow \mathbf{y}_f(t)$$

En el caso de un sistema lineal la propiedad de aditividad implica que la salida del sistema se puede descomponer en la suma de la salida libre y la salida forzada:

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_l(t) + \mathbf{y}_f(t)}$$

Las dos salidas pueden obtenerse por separado y obtener mediante la suma de ambas salidas la salida completa. En el caso de sistemas no lineales, al no cumplirse la propiedad de aditividad no es posible realizar esta descomposición para obtener mediante la suma de ambas salidas la salida completa.

1.2.5. Sistemas invariantes en el tiempo

Considérese un sistema que en el instante t_0 se encuentra en el estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$ y al que se le aplica el vector de entradas $\mathbf{u}(t)$. El vector de salidas es

$$\left.\begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0) \\ \mathbf{u}(t) \quad t \geq t_0 \end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}(t) \quad t \geq t_0$$

El sistema se dice que es **invariante en el tiempo** (*time invariant*) si para cualquier T, se cumple que

$$\left.\begin{array}{l} \mathbf{x}(t_0 + t_1) \\ \mathbf{u}(t - t_1) \quad t \geq t_0 + t_1 \end{array}\right\} \rightarrow \mathbf{y}(t - t_1) \quad t \geq t_0 + t_1$$

donde $\mathbf{u}(t - t_1)$ e $\mathbf{y}(t - t_1)$ son el vector de entradas y de salidas desplazados de t_0 a $t_0 + t_1$. Esto significa que si el estado inicial es desplazado al instante $t_0 + t_1$ y el mismo vector de entradas se aplica desde $t_0 + t_1$ en lugar de desde t_0, entonces el vector de salidas será el mismo salvo que en vez de comenzar en t_0 comenzará en $t_0 + t_1$. Por lo tanto, en un sistema invariante en el tiempo, si el estado inicial y las entradas son los mismos, no importa en que instante de tiempo sean aplicadas, las salidas serán también siempre las mismas.

Por consiguiente, para sistemas invariantes en el tiempo, se puede suponer siempre sin perdida de generalidad, que $t_0 = 0$.

Abreviadamente a un sistema invariante en el tiempo y lineal se le denota como **sistema LTI** (del inglés *Linear Time-Invariant system*). A los sistemas que no son invariantes en el tiempo se dice que son **variantes en el tiempo** (*time varying*).

● **Ejemplo 1.1**

Algunos sistemas físicos tienen que ser modelados como sistemas variantes en el tiempo ya que sus características varían rápidamente con el tiempo. Por ejemplo, un cohete en inicción es un sistema variante en el tiempo, ya que su masa disminuye rápidamente con el tiempo mientras permanece encendido.

Por el contrario, otros sistemas físicos cuyas características no se modifican rápidamente con el paso del tiempo se pueden modelar como sistemas invariantes en el tiempo. Por ejemplo, las características de un aparato de TV si se utiliza correctamente no se modifican de manera apreciable en el primer par de años y por consiguiente pueden modelarse como sistemas invariantes en el tiempo.

●

1.3. Descripción entrada-salida

Una posible forma de describir matemáticamente un sistema dinámico es la denominada como **descripción externa** o **descripción entrada-salida** la cual establece una relación funcional explicita entre las señales de entrada y las señales de salida del sistema, supuesto que el estado inicial del sistema es nulo, es decir, se supone que el sistema está relajado. Por consiguiente, esta descripción únicamente proporciona la respuesta a estado cero del sistema (ver sección 1.2.4).

En el caso de sistemas SISO, la descripción externa de un sistema se implementa mediante su respuesta impulso o mediante su función de transferencia. En el caso de un sistema MIMO, la descripción entrada-salida, se implementa mediante su matriz de respuestas impulsos o mediante su matriz de funciones de transferencia.

1.3.1. Respuesta impulso de un sistema SISO

Considérese una señal **pulso** de anchura Δ y altura $1/\Delta$, aplicada en el instante t_1 (ver Figura 1.1):

$$\delta_\Delta(t-t_1) = \begin{cases} 0 & t < t_1 \\ \dfrac{1}{\Delta} & t_1 \le t < t_1 + \Delta \\ 0 & t \ge t_1 + \Delta \end{cases} \tag{1.4}$$

Nótese que si se multiplica esta señal por la cantidad Δ, entonces la señal resultante $\delta_\Delta(t-t_1)\Delta$ tendría una altura unidad.

Toda señal de entrada $u(t)$ se puede aproximar mediante una secuencia de pulsos (ver Figura 1.2):

$$u(t) \approx \sum_i u(t_i)\,\delta_\Delta(t-t_i)\,\Delta \tag{1.5}$$

donde $u(t_i)\delta_\Delta(t-t_i)\Delta$ es un pulso de altura $u(t_i)$. Es decir, en el intervalo temporal $t_i \leq t < t_i + \Delta$ la señal $u(t)$ se aproxima por el valor constante $u(t_i)$ que tenía la señal al principio de este intervalo. En el siguiente intervalo, $t_i + \Delta \leq t < t_i + 2\Delta$, la señal de entrada se aproxima por el valor constante $u(t_i + \Delta)$, y así sucesivamente.

Sea $g_\Delta(t, t_i)$ la salida de un sistema lineal, relajado en el instante t_i, cuando es excitada por un pulso $\delta_\Delta(t-t_i)$ aplicado en t_i:

$$\delta_\Delta(t-t_i) \quad \rightarrow \quad g_\Delta(t, t_i)$$

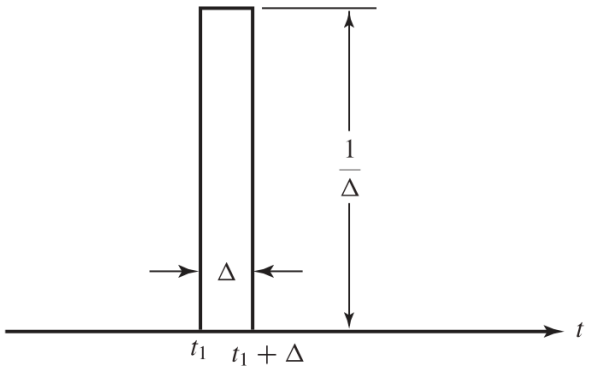


Figura 1.1 – Señal pulso en t_1 (Chen, 2013).

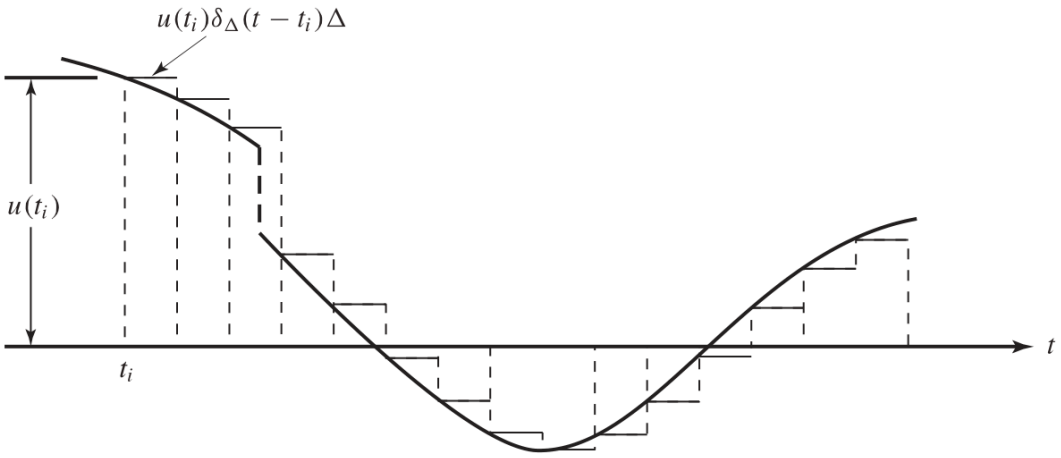


Figura 1.2 – Aproximación de una señal de entrada mediante pulsos (Chen, 2013).

Por la propiedad de homegeneidad de los sistemas lineales se tiene que

$$\delta_\Delta(t-t_i)\, u(t_i)\, \Delta \quad \rightarrow \quad g_\Delta(t, t_i)\, u(t_i)\, \Delta$$

y por la propiedad de aditividad se cumple que

$$\sum_i u(t_i)\,\delta_\Delta(t-t_i)\,\Delta \quad \rightarrow \quad \sum_i g_\Delta(t,t_i)\,u(t_i)\,\Delta$$

Luego, la salida $y(t)$ excitada por la entrada $u(t)$ puede ser aproximada mediante la expresión

$$y(t) \approx \sum_i g_\Delta(t,t_i)\,u(t_i)\,\Delta \tag{1.6}$$

Si la anchura Δ de un pulso $\delta_\Delta(t-t_i)$ se aproxima a cero, entonces el pulso se convierte en un **impulso unidad** o delta de Dirac en t_i, al que se denotará por $\delta(t-t_i)$:

$$\delta(t-t_i) = \begin{cases} \infty & t = t_i \\ 0 & t \neq t_i \end{cases} \tag{1.7}$$

A la salida correspondiente producida por ese impulso se le denotará por $g(t,t_i)$.

Además cuando Δ se aproxima a cero, la expresión (1.6) pasa de ser una aproximación a ser una igualdad, la suma se convierte en una integral, el tiempo discreto t_i pasa a tiempo continuo y puede ser reemplazado por τ, y Δ puede ser escrito como un diferencial $d\tau$. Por lo tanto, la expresión (1.6) toma la siguiente forma:

$$\boxed{y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t,\tau)\,u(\tau)\,d\tau} \tag{1.8}$$

La función $g(t,\tau)$ es una función de dos variables: la segunda variable, τ, indica el instante en que la entrada impulso es aplicada; la primera variable, t, indica el instante de tiempo en el cual la salida es observada. Por definición, a la función $g(t,\tau)$ se le denomina **respuesta impulso** ya que es la respuesta de un sistema cuando éste es excitado por un impulso unidad, como quedará justificado en el Ejemplo 1.2.

Si el sistema lineal es también invariante en el tiempo, es decir, es un sistema LTI, entonces

$$g(t,\tau) = g(t+T,\tau+T) = g(t-\tau,0) = g(t-\tau)$$

para cualquier T.

Por lo tanto, para un sistema LTI la salida $y(t)$ excitada por una entrada $u(t)$ se puede expresar como

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau \tag{1.9}$$

Además, como el sistema se encuentra relajado en t_0, entonces la salida $y(t)$ para $t \geq t_0$ es excitada únicamente por la entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$. Por lo tanto, el límite inferior de (1.9) se puede sustituir por t_0. Además, en el caso de un sistema LTI, se puede suponer, sin perdida de generalidad que $t_0 = 0$. Con lo que la integral toma la forma

$$\boxed{y(t) = \int_0^{\infty} g(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau} \tag{1.10}$$

Si el sistema LTI es también causal, la salida en el instante actual no depende de los valores futuros de la entrada. Por lo tanto, eso implica que

$$g(t-\tau) = 0 \quad \text{para} \quad \tau > t$$

Con lo que el límite superior de la integral (1.10) puede ser sustituido por t. En este caso, la integral toma la forma:

$$y(t) = \int_0^{t} g(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau \tag{1.11}$$

A las integrales (1.9) a (1.15) se les denomina **integrales de convolución**[2] ya que definen la operación de convolución de dos funciones, la cual se denota abreviadamente con el símbolo $*$

$$\boxed{y(t) = g(t) * u(t)} \tag{1.12}$$

Por lo tanto, la respuesta $y(t)$ de un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ a una señal de entrada $u(t)$ es la convolución de la respuesta impulso $g(t)$ del sistema con la señal de entrada $u(t)$. Si se excita un sistema LTI con una entrada impulso unidad[3] se obtiene la respuesta impulso $g(t)$ del sistema, y conocida ésta es posible obtener la respuesta a cualquier otra entrada realizando su convolución (1.12).

En conclusión, la respuesta a impulso de un sistema proporciona una descripción de las características dinámicas del sistema y permite obtener la respuesta del sistema a cualquier otra entrada.

● **Ejemplo 1.2**

Supóngase un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ al que se le aplica en dicho instante una entrada impulso unidad, $u(t) = \delta(t)$. La salida del sistema se puede obtener realizando la convolución

$$y(t) = g(t) * \delta(t) = \int_0^{\infty} g(t-\tau)\, \delta(\tau)\, d\tau$$

De acuerdo con las propiedades de la función delta de Dirac $\delta(t)$ se cumple que

$$g(t-\tau)\, \delta(\tau) = g(t-0)\, \delta(\tau) = g(t)\, \delta(\tau)$$

[2]También se denomina integral de convolución a la integral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\, u(t-\tau)\, d\tau$$

la cual se obtiene haciendo primero el cambio de variable $v = t - \tau$ en (1.9) y luego haciendo el cambio de variable $v = \tau$.

[3]En la práctica, una entrada pulso con una duración muy corta comparada con las constantes de tiempo significativas del sistema se considera un impulso.

Luego $g(t)$ se puede sacar fuera de la integral ya que no depende de τ:

$$y(t) = g(t) \int_0^\infty \delta(\tau)\, d\tau$$

Como

$$\int_0^\infty \delta(\tau)\, d\tau = 1$$

entonces

$$y(t) = g(t)$$

Por lo tanto, la función $g(t)$ es la respuesta del sistema a un impulso unidad aplicado en el instante $t_0 = 0$. Esto justifica el nombre de **respuesta impulso** del sistema con el que se había definido esta función.

●

● **Ejemplo 1.3**

Supóngase un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ al que se le aplica en dicho instante una entrada escalón unidad

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Se va a denotar con $h(t)$ a la **respuesta escalón** del sistema, es decir, a la salida del sistema cuando se aplica el escalón unidad.

La respuesta escalón se puede obtener realizando la convolución

$$h(t) = g(t) * u(t) = \int_0^\infty g(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau$$

Sustituyendo la entrada escalón por su definición se obtiene la expresión:

$$h(t) = \int_0^\infty g(t-\tau)\, d\tau$$

Si el sistema LTI es causal entonces el límite superior de la integral se puede sustituir por t:

$$h(t) = \int_0^t g(t-\tau)\, d\tau$$

Haciendo el cambio de variable $v = t - \tau$ se obtiene finalmente que

$$\boxed{h(t) = \int_0^t g(v)\, dv}$$

Por lo tanto, si se conoce la respuesta impulso $g(t)$ de un sistema LTI es posible obtener la respuesta escalón $h(t)$, resolviendo la integral anterior.

Asimismo, si se conoce la respuesta escalón $h(t)$ es posible obtener la respuesta impulso $g(t)$ derivando la respuesta escalón:

$$\boxed{g(t) = \frac{dh(t)}{dt}}$$

ya que por el teorema fundamental del cálculo se tiene que

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\int_0^t g(v)\,dv\right] = g(t)$$

●

● Ejemplo 1.4

Considérese el sistema retardo d unidades de tiempo definido mediante la ecuación

$$y(t) = u(t-d)$$

Es decir, la salida es simplemente la entrada retrasada d unidades de tiempo.

Supóngase que el sistema se encuentra relajado en $t_0 = 0$ y se le aplica una entrada impulso unidad, $u(t) = \delta(t)$. La salida del sistema sería

$$y(t) = \delta(t-d)$$

Luego la respuesta impulso del sistema retardo unidad sería

$$g(t) = \delta(t-d)$$

Se va a comprobar que este resultado es correcto obteniendo la salida de un sistema retardo d unidades de tiempo mediante la convolución de la respuesta impulso obtenida y la entrada:

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^\infty g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau$$

Como

$$g(t-\tau) = \delta(t-d-\tau)$$

entonces

$$y(t) = \int_0^\infty \delta(t-d-\tau)\,u(\tau)\,d\tau$$

Puesto que

$$u(\tau)\delta(t-d-\tau) = u(t-d)\delta(t-d-\tau)$$

entonces

$$y(t) = \int_0^\infty u(t-d)\delta(t-d-\tau)\,d\tau$$

Como $u(t-d)$ no depende de τ se puede sacar fuera de la integral:

$$y(t) = u(t-d)\int_0^\infty \delta(t-1-\tau)\,d\tau$$

y como

$$\int_0^\infty \delta(t-d-\tau)\,d\tau = 1$$

entonces

$$y(t) = u(t-d)$$

que coincide con la expresión de la salida de un sistema retardo d unidades de tiempo dada en el enunciado.

●

1.3.2. Matriz de respuestas impulso de un sistema MIMO

En el caso de un sistema MIMO de p entradas y q salidas, lineal y relajado en t_0, en lugar de una única respuesta impulso se tiene una **matriz de respuestas impulso**

$$\mathbf{g}(t,\tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t,\tau) & g_{12}(t,\tau) & \dots & g_{1p}(t,\tau) \\ g_{21}(t,\tau) & g_{22}(t,\tau) & \dots & g_{2p}(t,\tau) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{q1}(t,\tau) & g_{q2}(t,\tau) & \dots & g_{qp}(t,\tau) \end{bmatrix} \tag{1.13}$$

La matriz tiene q filas y p columnas, es decir, es de dimensión $q \times p$. El elemento $g_{ij}(t,\tau)$ es la respuesta en el instante t en la salida i debido a un impulso unidad aplicado en el instante τ en la entrada j si las restantes entradas están a cero. Por lo tanto, $g_{ij}(t,\tau)$ es la respuesta impulso entre la entrada j y la salida i.

Si el sistema lineal es invariante en el tiempo, entonces

$$\mathbf{g}(t,\tau) = \mathbf{g}(t+t_1,\tau+t_1) = \mathbf{g}(t-\tau,0) = \mathbf{g}(t-\tau)$$

para cualquier t_1. Luego, por definición, $g_{ij}(t) = g_{ij}(t-0)$ es la salida en el instante t debido a una entrada impulso unidad aplicada en el instante 0 si las restantes entradas están a cero.

El vector de salidas $\mathbf{y}(t)$ de un sistema MIMO LTI relajado en $t_0 = 0$ que es excitado con un vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ se obtiene mediante la expresión

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(t) * \mathbf{u}(t) = \int_0^\infty \mathbf{g}(t-\tau)\,\mathbf{u}(\tau)\,d\tau} \tag{1.14}$$

1.3.3. Función de transferencia de un sistema SISO

Definición

En la sección 1.3.1 se obtuvo que la salida $y(t)$ de un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ excitado con una entrada $u(t)$ venía dada por la integral de convolución

$$y(t) = \int_0^\infty g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau \tag{1.15}$$

Sea

$$Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\} = \int_0^\infty y(t)\,e^{-st}\,dt \tag{1.16}$$

la transformada de Laplace de la salida.

Sustituyendo en la expresión anterior $y(t)$ por (1.15) y expresando el término exponencial e^{-st} en la forma equivalente $e^{-st}(e^{s\tau}e^{-s\tau}) = e^{-s(t-\tau)}e^{-s\tau}$ se obtiene

$$Y(s) = \int_{t=0}^\infty \left(\int_{\tau=0}^\infty g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau \right) e^{-s(t-\tau)}e^{-s\tau}\,dt$$

Si ahora se intercambia el orden de integración

$$Y(s) = \int_{\tau=0}^\infty \left(\int_{t=0}^\infty g(t-\tau)\,e^{-s(t-\tau)}\,dt \right) u(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau$$

y se hace el cambio de variable $v = t - \tau$ se obtiene

$$Y(s) = \int_{\tau=0}^\infty \left(\int_{v=-\tau}^\infty g(v)\,e^{-sv}\,dv \right) u(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau$$

Si se supone que el sistema es causal entonces el límite inferior de la segunda integral, $v = \tau$, se puede reemplazar por $v = 0$. Esto hace que la segunda integral sea independiente de τ y se pueda sacar fuera de la primera integral:

$$Y(s) = \left(\int_{v=0}^\infty g(v)\,e^{-sv}\,dv \right) \left(\int_{\tau=0}^\infty u(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau \right)$$

Haciendo el cambio de variable $v = t$ en la primera integral y $\tau = t$ en la segunda se obtiene

$$Y(s) = \left(\int_0^\infty g(t)\, e^{-st}\, dt\right)\left(\int_0^\infty u(t) e^{-st}\, dt\right)$$

La expresión anterior se puede escribir equivalentemente en la forma

$$Y(s) = G(s)U(s) \tag{1.17}$$

donde $U(s)$ es la transformada de Laplace de la entrada

$$U(s) = \mathscr{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty u(t)\, e^{-st}\, dt \tag{1.18}$$

y $G(s)$ es la transformada de Laplace de la respuesta impulso del sistema

$$\boxed{G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\} = \int_0^\infty g(t)\, e^{-st}\, dt} \tag{1.19}$$

A la función $G(s)$ se le denomina **función de transferencia** del sistema. Por lo tanto, la función de transferencia es la transformada de Laplace de la respuesta impulso, y, reciprocamente, la respuesta impulso es la transformada de Laplace inversa de la función de transferencia:

$$g(t) = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)\} \tag{1.20}$$

La ecuación

$$\boxed{Y(s) = G(s)U(s)} \tag{1.21}$$

indica que la transformada de Laplace de la salida de un sistema se obtiene como el producto de la función de transferencia del sistema por la transformada de Laplace de la entrada.

Si para un sistema LTI se conoce la transformada de Laplace de la entrada, $U(s)$, y la transformada de Laplace de la salida, $Y(s)$, entonces es posible calcular la función de transferencia del sistema, $G(s)$, haciendo uso de la expresión

$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}} \tag{1.22}$$

la cual se obtiene despejando $G(s)$ de (1.21).

Por lo tanto, la función de transferencia de un sistema, al igual que su respuesta impulso, proporciona una descripción externa de las características dinámicas del sistema y permite obtener la respuesta del sistema a cualquier otra entrada.

Señalar que la expresión anterior también posibilita la obtención experimental de la función de transferencia. Como se explicará en la sección **??**, si se excita un sistema lineal con una sinusoide a una determinada frecuencia, la salida también será otra sinusoide de la misma frecuencia, pero diferente amplitud y fase. A partir de los datos de magnitud y fase de la entrada y de la salida a una determinada

frecuencia se pueden obtener, haciendo uso de la ecuación anterior, la magnitud y fase de la función de transferencia a dicha frecuencia. Repitiendo este procedimiento para un determinado conjunto discreto de frecuencias se obtiene la respuesta en frecuencia del sistema, a partir de la cual es posible determinar, mediante ajuste de puntos de magnitud y fase, la función de transferencia del sistema.

Obtención mediante la aplicación de la transformada de Laplace

Un procedimiento para obtener la función de transferencia de un sistema consiste en aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial de la dinámica del sistema LTI. De esta forma se obtiene una ecuación función de la entrada $U(s)$ y la salida $Y(s)$ a partir de la cual se puede despejar el cociente $Y(s)/U(s)$, es decir, $G(s)$.

● **Ejemplo 1.5**

Considérese el sistema lineal de primer orden dado por la siguiente ecuación diferencial:

$$\dot{y}(t) + ay(t) = u(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación

$$\mathscr{L}\{\dot{y}(t) + ay(t)\} = \mathscr{L}\{u(t)\}$$

y suponiendo que el sistema se encuentra relajado en $t = 0$, es decir, que las condiciones iniciales de la ecuación diferencial son nulas, se obtiene la expresión:

$$sY(s) + aY(s) = U(s)$$

Sacando en el miembro de la izquierda factor común a la salida

$$(s + a)Y(s) = U(s)$$

y despejando el cociente $Y(s)/U(s)$, se obtiene finalmente que

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s + a}$$

●

Obtención experimental

Como se ha visto en la sección anterior, para obtener la función de transferencia de un sistema se parte de la ecuación diferencial que describe la dinámica del sistema. En algunos sistemas complejos obtener mediante modelización matemática las ecuaciones diferenciales que caracterizan su comportamiento dinámico resulta muy complicado o incluso imposible. En dicho caso la única forma que existe de obtener la función de transferencia de un sistema es experimentalmente aplicando técnicas de identificación de sistemas (ver sección **??**).

Tipos de funciones de transferencia

La función de transferencia $G(s)$ de un sistema puede ser una funcional racional o una función irracional de la variable compleja s.

Supóngase que la función de transferencia es una funcional racional de la forma

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} \tag{1.23}$$

Atendiendo al grado del polinomio del numerador m y al grado del polinomio del denominador n se distinguen los siguientes tipos de funciones de transferencia racionales:

- Si $n > m$ entonces $G(s)$ se dice que es **estrictamente propia** (*strictly proper*). En este caso, se cumple que $G(j\omega) \to 0$ cuando $\omega \to \infty$.
- Si $n = m$ entonces $G(s)$ se dice que es **semipropia** (*semi-proper*) o **bipropia** (*bi-proper*). En este caso, se cumple que $G(j\omega) \to b_0$ cuando $\omega \to \infty$.
- $G(s)$ se dice que es **propia** (*proper*) si es **semipropia** o **estrictamente propia**.
- Si $n < m$ entonces $G(s)$ se dice que es **impropia** (*improper*). En este caso, se cumple que $G(j\omega) \to \infty$ cuando $\omega \to \infty$.

● Ejemplo 1.6

La función de transferencia del sistema retardo d unidades de tiempo

$$G(s) = e^{-sd}$$

es una función de transferencia irracional.

La función de transferencia en lazo abierto

$$L(s) = C(s)P(s)e^{-sd}$$

de una planta $P(s)$ con un retardo en su salida y con un controlador $C(s)$, es otro ejemplo de función de transferencia irracional.

La función sensibilidad

$$S(s) = \frac{1}{1 + C(s)P(s)e^{-sd}}$$

y la función sensibilidad complementaria

$$T(s) = 1 - S(s) = \frac{C(s)P(s)e^{-sd}}{1 + C(s)P(s)e^{-sd}}$$

del sistema anterior son también funciones de transferencia irracionales.

La función de transferencia

$$G(s) = \frac{1}{s+a}$$

es una función de transferencia racional estrictamente propia, ya que el orden del denominador, $n = 1$, es menor que el orden del numerador, $m = 0$.

La función de transferencia

$$F(s) = \frac{s+b}{s+a}$$

es una función de transferencia racional semipropia, ya que el orden del denominador, $n = 1$, es igual que el orden del numerador, $m = 1$.

$G(s)$ y $F(s)$ se dicen también que son funciones propias.

Por último, la función de transferencia de un controlador PID

$$G(s) = k_p + k_d s + \frac{k_i}{s}$$

si se expresa en forma racional

$$G(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s}$$

se observa que es una función racional impropia ya que el orden del denominador, $n = 1$, es menor que el orden del numerador, $m = 2$.

●

Todos los sistemas prácticos presentan una ganancia cero a suficiente alta ganancia, y por ello son estrictamente propios. Sin embargo, a menudo, es conveniente modelar los efectos de alta frecuencia mediante un término D distinto de cero, y para ello se requieren modelos semipropios. Además, ciertas funciones de transferencia, como la función de sensibilidad son por construcción semipropias.

Las funciones racionales impropias amplifican el ruido de alta frecuencia por ello no resultan útiles en la práctica. En el caso del controlador PID, que tiene una función impropia, su término derivativo se modifica para evitar este comportamiento no deseado.

Utilidad de la función de transferencia de un sistema

La función de transferencia de un sistema proporciona una descripción externa (o descripción entrada-salida) de sus características dinámicas y resulta de gran utilidad para análisis y diseño, ya que permite obtener de forma directa diferentes propiedades de un sistema LTI, así como la respuesta del sistema a cualquier entrada. Entre las ventajas que presenta el uso de la función de transferencia como representación de un sistema destacan las siguientes (Skogestad & Postlethwaite, 2007)

- La representación en función de transferencia es **única**, a diferencia de lo que sucede con la representación en variables de estado donde existen infinitas representaciones posibles.

- Siempre es posible obtener la representación en función de transferencia de un sistema lineal. Al contrario de lo que sucede con la representación en variables de estado que no es posible obtenerla si si su función de transferencia asociada posee retardos temporales o es impropia.

- Permite definir conceptos importantes para realimentación tales como el ancho de banda y los valores picos de las funciones de transferencia en lazo cerrado.

- $G(s)$ evaluada en $s = j\omega$, es decir, $G(j\omega)$, proporciona la respuesta en frecuencia del sistema, es decir, la respuesta a una entrada sinusoidal de frecuencia ω.

- La interconexión en serie de sistemas corresponde en el dominio de la frecuencia a la multiplicación de las funciones de transferencia de los sistemas individuales, a diferencia de lo que sucede en el dominio del tiempo, donde es necesario resolver complicadas integrales de convolución.

- Los polos y ceros de un sistema (ver Capítulo 2) aparecen explícitamente en una función de transferencia expresada en forma factorizada.

Obtención de la respuesta temporal de un sistema

En la sección 1.3.3 se obtuvo la siguiente relación entre la entrada, la función de transferencia y la salida de un sistema LTI:

$$Y(s) = G(s)U(s) \tag{1.24}$$

Si se conoce la función de transferencia $G(s)$ del sistema y la expresión de la transformada de Laplace de la entrada, $U(s)$, entonces la respuesta temporal $y(t)$ del sistema relajado en $t_0 = 0$ se puede obtener calculando la transformada inversa de Laplace del producto $G(s)U(s)$:

$$y(t) = \mathscr{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)U(s)\} \tag{1.25}$$

● Ejemplo 1.7

Considérese el sistema de primer orden dado por la siguiente función de transferencia

$$G(s) = \frac{1}{s+a}$$

Supóngase que en el instante $t_0 = 0$ se aplica una entrada impulso unidad $u(t) = \delta(t)$. Se va determinar la transformada de Laplace de esta entrada:

$$U(s) = \mathscr{L}\{\delta(t)\} = \int_0^\infty \delta(t)\, e^{-st}\, dt$$

Como

$$e^{-st}\delta(t) = e^{-s0}\delta(t) = 1 \cdot \delta(t) = \delta(t)$$

entonces

$$U(s) = \int_0^\infty \delta(t)\, dt = 1$$

Luego el producto $G(s)U(s)$ toma la forma

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s) = \frac{1}{s+a}$$

La respuesta temporal del sistema a una entrada impulso unidad se puede obtener tomando la transformada de Laplace inversa del producto anterior:

$$y(t) = \mathscr{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)U(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\}$$

Consultando una tabla de transformadas de Laplace se obtiene que

$$y(t) = e^{-at}$$

Señalar que esta salida $y(t)$ es precisamente la respuesta impulso $g(t)$ del sistema, que ya se estableció en (1.25) que se podía obtener tomando la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia del sistema:

$$g(t) = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)\} = e^{-at}$$

●

● Ejemplo 1.8

Considérese el sistema de primer orden del ejemplo anterior y supóngase ahora que en el instante $t_0 = 0$ se aplica una entrada escalón unidad

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Se va determinar la transformada de Laplace de esta entrada:

$$U(s) = \mathscr{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty u(t)\, e^{-st}\, dt = \int_0^\infty e^{-st}\, dt = \frac{1}{s}$$

Luego el producto $G(s)U(s)$ toma la forma

$$G(s)U(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Descomponiendo este producto en fracciones simples se obtiene que

$$G(s)U(s) = \frac{1/a}{s} + \frac{-1/a}{s+1}$$

La respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unidad se puede obtener tomando la transformada de Laplace inversa del producto anterior:

$$y(t) = \mathscr{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\{G(s)U(s)\} = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1/a}{s} + \frac{-1/a}{s+1}\right\}$$

Consultando una tabla de transformadas de Laplace se obtiene que

$$y(t) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a}e^{-at}$$

Señalar que esta salida $y(t)$ es precisamente la respuesta escalón $h(t)$ del sistema que se definió en el ejemplo anterior. Se puede comprobar que la derivada de la respuesta escalón proporciona la respuesta impulso obtenida en el ejemplo anterior:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{a} - \frac{1}{a}e^{-at}\right] = e^{-at}$$

y que la integral de la respuesta impulso proporciona la respuesta escalón:

$$h(t) = \int_0^t g(v)\,dv = \int_0^t e^{-at}\,dv = \frac{1}{a} - \frac{1}{a}e^{-at}$$

●

1.3.4. Matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO

En el caso de un sistema SISO LTI relajado en $t_0 = 0$ su función de transferencia $G(s)$ se define como la transformada de Laplace de su respuesta impulso $g(t)$. Pues bien, en el caso de un sistema MIMO de p entradas y q salidas como se tiene una matriz de respuestas impulso $\mathbf{g}(t)$ (ver sección 1.3.2) al aplicar sobre ella la transformada de Laplace se obtiene una **matriz de funciones de transferencia** $\mathbf{G}(s)$:

$$\mathbf{G}(s) = \mathscr{L}\{\mathbf{g}(t)\} = \int_0^\infty \mathbf{g}(t)\,e^{-st}\,dt \tag{1.26}$$

donde

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{bmatrix} \tag{1.27}$$

es una matriz con q filas y p columnas, es decir, de dimensión $q \times p$.

La matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ de un sistema relaciona la transformada de Laplace de su vector de entradas $\mathbf{U}(s)$ con la transformada de Laplace de su vector de salidas $\mathbf{Y}(s)$ a través de la relación

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\,\mathbf{U}(s) \tag{1.28}$$

o equivalentemente

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_p(s) \end{bmatrix} \tag{1.29}$$

Realizando el producto de la matriz de funciones de transferencia con el vector de entradas se obtienen las siguientes ecuaciones para las salidas:

$$\begin{array}{rcl} Y_1(s) & = & G_{11}(s)U_1(s) + G_{12}(s)U_2(s) + \dots + G_{1p}(s)U_p(s) \\ Y_2(s) & = & G_{21}(s)U_1(s) + G_{22}(s)U_2(s) + \dots + G_{2p}(s)U_p(s) \\ \vdots & & \\ Y_q(s) & = & G_{q1}(s)U_1(s) + G_{q2}(s)U_2(s) + \dots + G_{qp}(s)U_p(s) \end{array} \tag{1.30}$$

Examinando estas ecuaciones se deduce que el elemento $G_{ij}(s)$ de la matriz de funciones de transferencia relaciona la salida i con la entrada j del sistema:

$$G_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{U_j(s)} \tag{1.31}$$

Asimismo, en general, una salida $Y_i(s)$ depende de todas las entradas existentes en el sistema. El grado de interacción de una salida $Y_i(s)$ con una determinada entrada $U_j(s)$ dependerá de la función de transferencia $G_{ij}(s)$ que las relacione. En el capítulo se explicará de que forma se puede cuantificar esta interacción.

Una matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ se dice que es **propia** si todos sus elementos $G_{ij}(s)$ son funciones de transferencia propias.

● Ejemplo 1.9

En la Figura 1.3 se muestra un sistema mecánico que consta de dos masas, m_1 y m_2 conectadas por tres muelles de constantes elásticas k_1, k_2 y k_1. Las entradas del sistema son las fuerzas externas u_1 y u_2 que se pueden aplicar sobre cada bloque. Las salidas son los desplazamientos horizontales y_1 e y_2 de cada bloque con respecto a la posición de equilibrio. Por simplificar la discusión se va suponer que los desplazamientos son pequeños y que no existe rozamiento entre los bloques y el suelo.

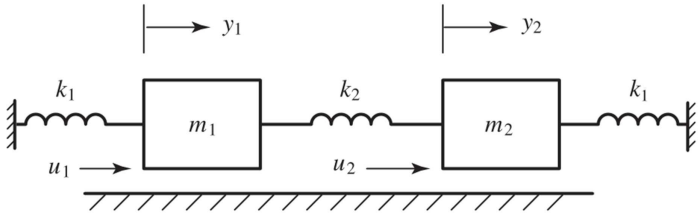


Figura 1.3 – Sistema mecánico de dos masas y tres muelles (Chen, 2013).

Aplicando la segunda ley de Newton se obtienen las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de este sistema:

$$m_1\ddot{y}_1(t) + (k_1 + k_2)y_1(t) - k_2y_2(t) = u_1(t)$$
$$m_2\ddot{y}_2(t) - k_2y_1(t) + (k_1 + k_2)y_2(t) = u_2(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de las ecuaciones y suponiendo que el sistema se encuentra relajado en $t = 0$, es decir, que las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales son nulas, se obtienen las ecuaciones

$$m_1s^2Y_1(s) + (k_1 + k_2)Y_1(s) - k_2Y_2(s) = U_1(s)$$
$$m_2s^2Y_2(s) - k_2Y_1(s) + (k_1 + k_2)Y_2(s) = U_2(s)$$

Despejando $Y_1(s)$ e $Y_2(s)$ se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$Y_1(s) = \frac{m_2s^2 + k_1 + k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2}U_1(s) + \frac{k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2}U_2(s)$$
$$Y_2(s) = \frac{k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2}U_1(s) + \frac{m_1s^2 + k_1 + k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2}U_2(s)$$

o equivalentemente:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s)$$

donde la matriz de funciones de transferencia es

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{m_2s^2 + k_1 + k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2} & \dfrac{k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2} \\ \dfrac{k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2} & \dfrac{m_1s^2 + k_1 + k_2}{(m_1s^2 + k_1 + k_2)(m_2s^2 + k_1 + k_2) - k_2^2} \end{bmatrix}$$

Se observa que $\mathbf{G}(s)$ es una matriz de dimensión 2×2 propia ya que todas sus componentes son funciones de transferencia propias.

●

En el caso más general de que el sistema presente perturbaciones y ruido de medida, entonces la ecuación (1.28) se extiende de la siguiente forma:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\,\mathbf{U}(s) + \mathbf{G}_d(s)\,\mathbf{D}(s) + \mathbf{N}(s) \tag{1.32}$$

donde $\mathbf{G}_d(s)$ es la matriz de funciones de transferencia de las perturbaciones de dimensión $q \times k$ que relaciona la transformada de Laplace del vector de perturbaciones $\mathbf{D}(s)$ del sistema con la transformada de Laplace de su vector de salidas $\mathbf{Y}(s)$. Por su parte, $\mathbf{N}(s)$ es la transformada de Laplace del vector ruido de medida $\mathbf{n}(t)$.

1.4. Descripción en el espacio de estados

Un sistema dinámico lineal puede describirse matemáticamente, aparte de mediante una descripción entrada-salida, mediante una descripción interna o descripción en el espacio de estados. Esta descripción se basa en el concepto de estado y se implementa mediante un modelo en el espacio de estados. A diferencia de la descripción entrada-salida, la descripción interna no siempre puede obtenerse. Además, no proporciona información del sistema de forma inmediata como si sucede con la función de transferencia. Sin embargo, un modelo en el espacio de estados de un sistema resulta de mayor utilidad que la función de transferencia para la realización de cálculos numéricos.

1.4.1. Caso MIMO

Todo sistema dinámico lineal con p entradas, q salidas se puede describir por un conjunto de ecuaciones en tiempo continuo de la forma

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{1.33}$$

donde

- $\mathbf{x}(t)$ es el **vector de estados** de dimensión $n \times 1$. Es decir, el sistema se define mediante n variables de estado.
- $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ es el vector de estados en el instante de tiempo inicial t_0 o **vector de estados inicial** de dimensión $n \times 1$.
- $\dot{\mathbf{x}}(t) = d\mathbf{x}(t)/dt$ es el **vector derivada del vector de estados** de dimensión $n \times 1$.
- $\mathbf{u}(t)$ es el **vector de entradas** de dimensión $p \times 1$.
- $\mathbf{y}(t)$ es el **vector de salidas** de dimensión $q \times 1$.

- $\mathbf{A}(t)$ es la **matriz de estado** o **matriz del sistema** de dimensión $n \times n$.
- $\mathbf{B}(t)$ es la **matriz de entradas** de dimensión $n \times p$.
- $\mathbf{C}(t)$ es la **matriz de salidas** de dimensión $q \times n$.
- $\mathbf{D}(t)$ es la **matriz de transmisión directa** de las entradas a las salidas de dimensión $q \times p$.

A la primera ecuación de (1.33) se le denomina **ecuación de estado** del sistema y consta de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Mientras que a la segunda ecuación de (1.33) se le denomina **ecuación de salida** del sistema y consiste de q ecuaciones algebraicas. Al conjunto de las dos ecuaciones se le denomina con el nombre de **modelo en el espacio de estados**. Este modelo proporciona la descripción interna del sistema.

Si el sistema lineal es además invariante en el tiempo el modelo en el espacio de estados en tiempo continuo toma la forma:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}} \tag{1.34}$$

Se observa, por tanto, que en el caso de un sistema LTI las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son constantes y no cambian con el tiempo.

● **Ejemplo 1.10**

Considérese el sistema mecánico del ejemplo anterior cuya dinámica viene descrita por las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$m_1\ddot{y}_1(t) + (k_1 + k_2)y_1(t) - k_2y_2(t) = u_1(t)$$
$$m_2\ddot{y}_2(t) - k_2y_1(t) + (k_1 + k_2)y_2(t) = u_2(t)$$

Supóngase que se toman como variables de estado los desplazamientos horizontales respecto al equilibrio de cada bloque y sus velocidades:

$$x_1 = y_1 \quad x_2 = \dot{y}_1 \quad x_3 = y_2 \quad x_4 = \dot{y}_2$$

Las derivadas respecto del tiempo de estas variables de estado son:

$$\dot{x}_1 = \dot{y}_1 = x_2 \quad \dot{x}_2 = \ddot{y}_1 \quad \dot{x}_3 = \dot{y}_2 = x_4 \quad \dot{x}_4 = \ddot{y}_2$$

Si se sustituyen las variables de estado y sus derivadas en las ecuaciones diferenciales del sistema

$$m_1\dot{x}_2(t) + (k_1 + k_2)x_1(t) - k_2x_3(t) = u_1(t)$$
$$m_2\dot{x}_4(t) - k_2x_1(t) + (k_1 + k_2)x_3(t) = u_2(t)$$

y se reordenan términos, se obtienen las ecuaciones

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{(k_1 + k_2)}{m_1}x_1(t) + \frac{k_2}{m_1}x_3(t) + \frac{1}{m_1}u_1(t)$$
$$\dot{x}_4(t) = \frac{k_2}{m_2}x_1(t) - \frac{(k_1 + k_2)}{m_2}x_3(t) + \frac{1}{m_2}u_2(t)$$

Luego el modelo en el espacio de estados en tiempo continuo de este sistema para las variables de estado seleccionadas es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\dfrac{(k_1 + k_2)}{m_1} & 0 & \dfrac{k_2}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \dfrac{k_2}{m_2} & 0 & -\dfrac{(k_1 + k_2)}{m_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

●

El modelo en el espacio de estados (1.34) se puede extender al caso en que en el sistema existan perturbaciones y ruido de medida:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}_d\mathbf{d}(t)\\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{D}_d\mathbf{d}(t) + \mathbf{n}(t)\end{aligned} \tag{1.35}$$

donde

- $\mathbf{d}(t)$ es el **vector de perturbaciones** de dimensión $k \times 1$.
- $\mathbf{n}(t)$ es el **vector de ruido de medida** de dimensión $q \times 1$.
- $\mathbf{B}_d(t)$ es la **matriz de perturbaciones** de dimensión $n \times p$.
- $\mathbf{D}_d(t)$ es la **matriz de transmisión directa** de las perturbaciones a las salidas de dimensión $q \times k$.

1.4.2. Caso SISO

En el caso de un sistema LTI SISO el modelo en el espacio de estados toma la forma

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0\\ y(t) &= \mathbf{c}\mathbf{x}(t) + du(t)\end{aligned} \tag{1.36}$$

En este caso al existir una única entrada ($p = 1$) y una única salida ($q = 1$) las matrices $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ del modelo (1.34) en el espacio de estados de un sistema MIMO se convierten en el vector columna $\mathbf{b}$ de dimensión $n \times 1$ y en el vector fila $\mathbf{c}$ de dimensión $1 \times n$. Además la matriz $\mathbf{D}$ pasa a ser el escalar d.

1.4.3. Obtención del modelo en el espacio de estados mediante linealización

Aunque la mayoría de los sistemas dinámicos reales poseen características no lineales, muchos de ellos pueden ser aproximados de manera razonable mediante modelos lineales, al menos en la vecindad de ciertos puntos de operación del sistema. El análisis y control de un sistema dinámico resulta más sencillo usando un modelo lineal que un modelo no lineal. De ahí, el interés por obtener un modelo lineal de un sistema, siempre que sea posible.

Al proceso de obtención de un modelo lineal a partir de un modelo no lineal se le conoce con el nombre de **linealización**. La técnica más popular de linealización consiste en el desarrollo en serie de Taylor de las funciones no lineales del sistema alrededor de un determinado punto de operación.

Considérese un sistema dinámico con p entradas, q salidas y n variables de estado descrito por el siguiente modelo no lineal:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))\\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{h}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))\end{aligned} \tag{1.37}$$

donde $\mathbf{f}$ y $\mathbf{h}$ son vectores de funciones no lineales del estado y las entradas. El vector de funciones $\mathbf{f}$ de dimensión $n \times 1$. establece la tasa de variación del vector de estado en función del estado $\mathbf{x}$ y de las entradas $\mathbf{u}$. Mientras que el vector de funciones $\mathbf{h}$ de dimensión $q \times 1$ proporciona las salidas en función del estado $\mathbf{x}$ y las entradas $\mathbf{u}$.

Supóngase que el sistema se encuentra en el punto de operación definido por el vector de estados $\mathbf{x}_Q(t)$ y el vector de entradas $\mathbf{u}_Q(t)$. Es decir, se cumple que $\mathbf{x}_Q(t)$ es solución de las ecuaciones (1.37)

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_Q(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_Q(t), \mathbf{u}_Q(t)) \\ \mathbf{y}_Q(t) &= \mathbf{h}(\mathbf{x}_Q(t), \mathbf{u}_Q(t)) \end{aligned} \tag{1.38}$$

Si la desviaciones del estado $(\mathbf{x} - \mathbf{x}_Q)$ y la entrada $(\mathbf{u} - \mathbf{u}_Q)$ respecto del punto de equilibrio son pequeñas, se puede utilizar el desarrollo de Taylor de primer orden de las funciones no lineales alrededor del punto de operación $(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)$ para obtener una aproximación lineal del sistema no lineal:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_Q(t), \mathbf{u}_Q(t)) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} (\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_Q(t)) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} (\mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_Q(t)) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{h}(\mathbf{x}_Q(t), \mathbf{u}_Q(t)) + \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} (\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_Q(t)) + \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} (\mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_Q(t)) \end{aligned} \tag{1.39}$$

Haciendo uso de (1.38) las ecuaciones anteriores se pueden expresar equivalentemente en la forma:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\mathbf{x}}_Q(t) &= \mathbf{A}(t)(\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_Q(t)) + \mathbf{B}(t)(\mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_Q(t)) \\ \dot{\mathbf{y}}(t) - \dot{\mathbf{y}}_Q(t) &= \mathbf{C}(t)(\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_Q(t)) + \mathbf{D}(t)(\mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_Q(t)) \end{aligned} \tag{1.40}$$

donde

$$\mathbf{A}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} \quad \mathbf{B}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} \quad \mathbf{C}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} \quad \mathbf{D}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} \tag{1.41}$$

son **matrices Jacobianas**. Señalar que la dependencia con el tiempo t de estas matrices proviene del hecho de que el vector de estados $\mathbf{x}_Q(t)$ y el vector de entradas $\mathbf{u}_Q(t)$ también dependen en general del tiempo.

● **Ejemplo 1.11**

Supóngase el siguiente sistema no lineal:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= f_1(x_1(t), x_2(t), x_3(t), u_1(t), u_2(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= f_2(x_1(t), x_2(t), x_3(t), u_1(t), u_2(t)) \\ \dot{x}_3(t) &= f_3(x_1(t), x_2(t), x_3(t), u_1(t), u_2(t)) \end{aligned}$$

o equivalentemente

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$

donde $\mathbf{f} = [f_1, f_2, f_3]^T$, $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ y $\mathbf{u} = [u_1, u_2]^T$.
Si $(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q) = (x_{1Q}, x_{2Q}, x_{3Q}, u_{1Q}, u_{2Q})$ es un punto de operación del sistema, entonces las matrices jacobianas del sistema linealizado entorno a este punto tendrían las siguientes componentes:

$$\mathbf{A}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} = \left[\begin{array}{ccc} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_1/\partial x_3 \\ \partial f_2/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_3 \\ \partial f_3/\partial x_1 & \partial f_3/\partial x_2 & \partial f_3/\partial x_3 \end{array}\right]_{(x_{1Q}, x_{2Q}, x_{3Q}, u_{1Q}, u_{2Q})}$$

$$\mathbf{B}(t) = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q)} = \left[\begin{array}{cc} \partial f_1/\partial u_1 & \partial f_1/\partial u_2 \\ \partial f_2/\partial u_1 & \partial f_2/\partial u_2 \\ \partial f_3/\partial u_1 & \partial f_3/\partial u_2 \end{array}\right]_{(x_{1Q}, x_{2Q}, x_{3Q}, u_{1Q}, u_{2Q})}$$

●

Si se consideran las desviaciones del estado, la entrada y la salida respecto del punto de operación

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_Q(t) \\ \Delta\mathbf{u}(t) &= \mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_Q(t) \\ \Delta\mathbf{y}(t) &= \mathbf{y}(t) - \mathbf{y}_Q(t) \end{aligned} \tag{1.42}$$

las ecuaciones (1.40) toman la forma

$$\begin{aligned} \Delta\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\,\Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\,\Delta\mathbf{u}(t) \\ \Delta\dot{\mathbf{y}}(t) &= \mathbf{C}(t)\,\Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\,\Delta\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{1.43}$$

En el caso de que el punto de operación sea también un punto de equilibrio, entonces $\mathbf{x}_Q$, $\mathbf{u}_Q$ e $\mathbf{y}_Q$ no dependen del tiempo y se cumple que

$$\dot{\mathbf{x}}_Q = \mathbf{f}(\mathbf{x}_Q, \mathbf{u}_Q) = 0 \tag{1.44}$$

con lo que las matrices jacobianas no dependen del tiempo y el modelo en el espacio de estados toma la forma

$$\begin{aligned} \Delta\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\,\Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\,\Delta\mathbf{u}(t) \\ \Delta\dot{\mathbf{y}}(t) &= \mathbf{C}\,\Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\,\Delta\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{1.45}$$

Con respecto al método de linealización descrito conviene realizar los siguientes comentarios:

- Aplicando este método de linealización se obtiene un modelo que es lineal respecto a las desviaciones del estado, las entradas y las salidas alrededor de un punto de operación. A este tipo de modelo se le denomina **modelo de pequeña-señal** (*small-signal model*).

- El modelo lineal obtenido proporciona una aproximación razonable del sistema no lineal si las desviaciones del estado y de la entrada respecto al punto de operación son pequeñas. En caso contrario el modelo lineal proporcionará resultados imprecisos puesto que no es posible despreciar los términos de segundo orden o superiores en el desarrollo en serie de Taylor. De hecho dichos términos pueden utilizarse para establecer el error de modelado

- En ingeniería de control un sistema opera normalmente entorno a un punto de equilibrio. Si las señales que se le aplican son pequeñas señales entorno al equilibrio, entonces es posible aproximar el sistema no lineal con un sistema lineal. Dicho sistema lineal es equivalente al no lineal si se considera un rango limitado de operación entorno a dicho punto de equilibrio (Ogata, 2010).

- Un modelo lineal es solo un modelo aproximado, y por lo tanto debe ser utilizado con la cautela apropiada (como de hecho deben ser utilizados todos los modelos).

- Los comandos `linmod` y `dlinmod` de Matlab permiten obtener un modelo linealizado entorno a un punto de operación para sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto, respectivamente.

● Ejemplo 1.12

Supóngase que mediante primeros principios se ha determinado que el modelo no lineal de un sistema real SISO es

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), u(t)) = -\sqrt{x(t)} + \frac{(u(t))^2}{3}$$

Supuesto que la entrada $u(t)$ fluctúa entorno a $u = 2$. Se pide: a)Encontrar un punto de operación con $u_Q = 2$. b)Obtener un modelo linealizado entorno a dicho punto.

Solución:

a) El punto de operación (x_Q, u_Q) se obtiene considerando que se trata de un punto de equilibrio y por lo tanto se cumple que

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x_Q, u_Q) = -\sqrt{x_Q} + \frac{(u_Q)^2}{3} = 0$$

Despejando x_Q

$$x_Q = \left(\frac{(u_Q)^2}{3}\right)^2 = \frac{(u_Q)^4}{9}$$

y sustituyendo el valor $u_Q = 2$ se obtiene que

$$x_Q = \frac{16}{9}$$

Luego el punto de operación buscado es

$$(x_Q, u_Q) = \left(\frac{16}{9},\, 2\right)$$

b) Desarrollando el modelo no lineal en serie de Taylor entorno al punto de equilibrio determinado en el apartado anterior y considerando las desviaciones del estado y la entrada respecto a dicho punto de equilibrio se puede obtener un modelo lineal de la forma:

$$\Delta\dot{x}(t) = A\,\Delta x(t) + B\,\Delta u(t)$$

donde

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_Q,u_Q)} = \left.\frac{\partial(-\sqrt{x(t)} + \frac{(u(t))^2}{3})}{\partial x}\right|_{(x_Q,u_Q)} = -\frac{1}{2\sqrt{x_Q}}$$

y

$$B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x_Q,u_Q)} = \left.\frac{\partial(-\sqrt{x(t)} + \frac{(u(t))^2}{3})}{\partial u}\right|_{(x_Q,u_Q)} = \frac{2u_Q}{3}$$

Con lo que

$$\Delta\dot{x}(t) = -\frac{1}{2\sqrt{x_Q}}\,\Delta x(t) + \frac{2u_Q}{3}\,\Delta u(t)$$

Se observa que las matriz de estado y la matriz de entradas son escalares, lo cual era de esperar ya que se tiene una única variable de estado y una única entrada.

Finalmente, particularizando para el punto de equilibrio $(x_Q, u_Q) = (16/9, 2)$ se obtiene el modelo lineal:

$$\Delta\dot{x}(t) = -\frac{3}{8}\,\Delta x(t) + \frac{4}{3}\,\Delta u(t)$$

Para comprobar la validez del modelo lineal obtenido se ha simulado el sistema no lineal y su aproximación lineal aplicando como entrada la suma de una señal constante de amplitud 2 y una onda cuadrada de amplitud creciente y considerando como salida la función f. Se observa en la Figura 1.4 que conforme aumenta la desviación de la entrada respecto del punto de operación, el error de linealización aumenta. El modelo lineal solo aproxima correctamente al sistema no lineal hasta $t = 4$s, es decir, en el intervalo de tiempo en que la desviación de la señal de entrada respecto del punto de operación es pequeña (2 ± 0.1).

●

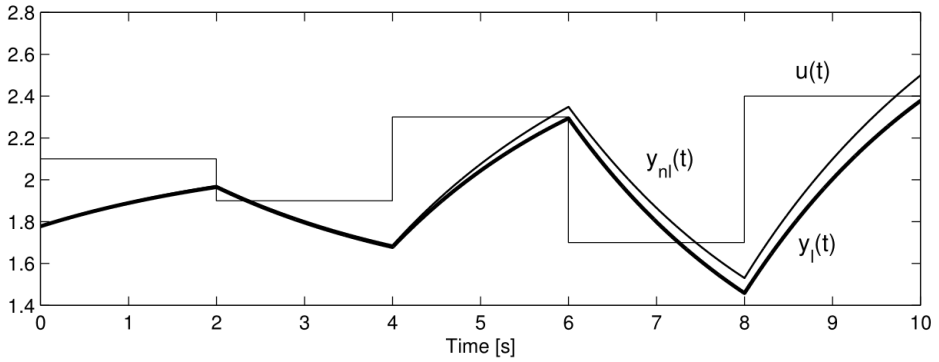


Figura 1.4 – Salida del sistema no lineal, $y_{nl}(t)$, y del sistema linealizado, $y_l(t)$, para una entrada $u(t)$ suma de una señal constante de amplitud 2 y una onda cuadrada de amplitud creciente (Goodwin et al., 2001).

1.4.4. Solución de la ecuación de estado un sistema LTI

Considérese el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{1.46}$$

La primera ecuación de este modelo es la ecuación de estado que consta de un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Su solución viene dada por la siguiente expresión:

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau} \tag{1.47}$$

donde $e^{\mathbf{A}t}$ es la exponencial de una matriz que se define de la siguiente forma

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 t^3 + \ldots \tag{1.48}$$

Puesto que la matriz $e^{\mathbf{A}(t-t_0)}$ determina la transición desde el estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$ al estado final $\mathbf{x}(t)$, recibe el nombre de **matriz de transición de estado**.

Se va a demostrar que efectivamente (2.4) es solución de la ecuación de estado. Para ello se va a derivar respecto al tiempo esta solución y se va a comprobar si dicha derivada es igual a

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

es decir, verifica la ecuación de estado.

Se van a derivar respecto del tiempo ambos lados de (2.4)

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0)\right) + \frac{d}{dt}\left(\int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right)$$

Haciendo uso de la siguiente propiedad de la exponencial de una matriz

$$\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^3 t^2 + \cdots = \mathbf{A}\left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 t^2 + \ldots\right) = \mathbf{A}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}$$

se obtiene que

$$\frac{d}{dt}\left(e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0)\right) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0)$$

Además, haciendo uso de la regla integral de Leibnitz

$$\frac{d}{dt}\int_{f(t)}^{g(t)}\mathbf{H}(t,\tau)d\tau = \mathbf{H}(t,g(t))\frac{dg(t)}{dt} - \mathbf{H}(t,f(t))\frac{df(t)}{dt} + \int_{f(t)}^{g(t)}\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{H}(t,\tau)d\tau \tag{1.49}$$

y considerando que

$$f(t) = t_0 \qquad g(t) = t \qquad \mathbf{H}(t,\tau) = e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)$$

se obtiene que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right) &= e^{\mathbf{A}(t-t)}\mathbf{B}\mathbf{u}(t)\frac{dt}{dt} + e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{B}\mathbf{u}(t_0)\frac{dt_0}{dt} + \int_{t_0}^{t}\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)\right)d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}\cdot 0}\mathbf{B}\mathbf{u}(t)\cdot 1 + e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{B}\mathbf{u}(t_0)\cdot 0 + \int_{t_0}^{t}\mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \\ &= \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{A}\int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\end{aligned}$$

Luego

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{A}\int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

Reordenando términos se obtiene finalmente la ecuación de estado (1.34)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\left(e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

Lo que demuestra que (2.4) es efectivamente una solución de la ecuación de estado.

1.4.5. Transformaciones de similitud

Las matrices **A**, **B**, **C** y **D** que definen un modelo LTI MIMO o SISO en el espacio de estados de un determinado sistema lineal no son únicas, sino que dependen del sistema de coordenadas que se elija para representar el estado. Por ejemplo, supóngase que se realiza la siguiente transformación al vector de estados

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}$$

donde **T** es alguna matriz invertible y **z** es el vector de estados en el nuevo sistema de referencia transformado. Derivando la ecuación anterior

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}^{-1}\dot{\mathbf{x}}$$

como $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ y $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{z}$ entonces sustituyendo estas expresiones en la ecuación anterior se obtiene la ecuación de estado en el nuevo sistema de coordenadas:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}) = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{T}\mathbf{z}) + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u}$$

donde

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$$

Por su parte, la ecuación de salida en el nuevo sistema de coordenadas es:

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{C}(\mathbf{T}\mathbf{z}) + \mathbf{D}\mathbf{u} = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{D}}\mathbf{u}$$

donde

$$\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D}$$

Nótese que el vector de salidas que se obtiene en el nuevo sistema de coordenadas es el mismo que el original, es decir, es invariante ante transformación de coordenadas. Puesto que

$$\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{D}}\mathbf{u} = (\mathbf{C}\mathbf{T})\mathbf{z} + \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{C}\mathbf{T}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}) + \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

En resumen, el modelo en el espacio de estados del sistema transformado

$$\dot{\mathbf{z}} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u} \tag{1.50}$$

$$\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{D}}\mathbf{u} \tag{1.51}$$

tiene una forma similar al modelo del sistema sin transformar pero las matrices **A**, **B**, **C** y **D** son diferentes:

$$\boxed{\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D}} \tag{1.52}$$

Existen transformaciones de coordenadas que permiten visualizar una propiedad en particular de un sistema. Las transformaciones más comunes son aquellas que permiten expresar un sistema en alguna de las denominadas como **formas canónicas** (ver sección 1.5.3), por ejemplo, la forma canónica diagonal o la forma canónica de Jordan.

En conclusión, la representación en el espacio de estados de un sistema no es única, sino que existen infinitas representaciones posibles en función de la transformación del espacio de estados que se utilice.

1.4.6. Diagonalización de la matriz de estados

La matriz de estado **A** del modelo en el espacio de estados es una matriz cuadrada de dimensión $n \times n$. Un número real o complejo λ se dice que es un **autovalor** (*eigenvalue*) o **valor propio** de una matriz cuadrada si existe un vector no nulo **v** tal que se verifica la ecuación

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \tag{1.53}$$

Teniendo en cuenta que $\lambda\mathbf{v} = \lambda\mathbf{I}\mathbf{v}$ la ecuación anterior se puede escribir equivalentemente en la forma:

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \tag{1.54}$$

Cualquier vector columna $\mathbf{v} = [v_1, v_2, \ldots, v_n]^T$ real o complejo no nulo que satisfaga esta ecuación se dice que es un **autovector** (*eigenvector*) o **vector propio** de **A** asociado con el autovalor λ de dimensión $n \times 1$. En concreto **v** es un **autovector derecho** (*right eigenvector*) de la matriz **A**. De forma análoga, a un vector fila $\mathbf{q}^T$ que verique la ecuación

$$\mathbf{q}^T\mathbf{A} = \lambda\,\mathbf{q}^T \tag{1.55}$$

se le denomina **autovector izquierdo** (*left eigenvector*)[4] de la matriz **A**. Nótese que aplicando la transpuesta a ambos lados de la ecuación anterior se obtiene:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{q} = \lambda\,\mathbf{q} \tag{1.56}$$

Por lo tanto, los vectores por la izquierda (que son vectores fila) de un matriz se pueden obtener como los autovectores por la derecha (que son vectores columna) de la matriz transpuesta y luego simplemente hay que aplicarles la transpuesta para pasar de vectores columna a vectores fila.

Lo explicado anteriormente es válido si los elementos de la matriz o de los autovectores son números reales. En el caso más general, los elementos también podrían ser números complejos, en dicho caso, en las expresiones en las que aparezca una matriz (o vector) transpuesta debe sustituirse por una matriz (o vector) transpuesta conjugada, a la que se le denomina como **matriz adjunta** o **matriz hermítica**[5] y que se define de la siguiente forma:

$$\mathbf{A}^H \equiv \bar{\mathbf{A}}^T \tag{1.57}$$

Nótese que si la matriz es real entonces la matriz hermitica es simplemente la matriz transpuesta.

Aplicando lo anterior la ecuación para obtener los autovectores por la izquierda toma la siguiente forma que permite tratar el caso de autovectores reales y complejos:

$$\mathbf{q}^H\mathbf{A} = \lambda\,\mathbf{q}^H \tag{1.58}$$

Si **v** es un autovector asociado con el autovalor λ entonces $k\mathbf{v}$ donde k es cualquier escalar también es un autovector asociado a dicho autovalor. Por lo tanto, pueden existir infinitos autovectores asociados a un mismo autovalor. La misma propiedad se aplica a los autovectores izquierdos.

[4] Señalar que si la palabra autovector aparece sola, entonces se refiere a un autovector por la derecha.

[5] Aparte de $\mathbf{A}^H$ otras notaciones utilizadas para la matriz adjunta o hermítica es $\mathbf{A}^*$ y $\mathbf{A}^\dagger$.

Puesto que pueden existir múltiples autovectores asociados a un autovalor suele ser frecuente utilizar un **autovector normalizado** a la unidad:

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2} \tag{1.59}$$

donde

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{\mathbf{v}^T\mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2} \tag{1.60}$$

es la **norma euclidea** o **norma-2** del autovector. Lo mismo se aplica a los autovectores izquierdos.

Como (1.54) es una ecuación homogénea entonces para que exista un autovector no nulo la matriz $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ debe ser singular, es decir, debe tener un determinante igual a 0:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0 \tag{1.61}$$

A esta expresión se le denomina **ecuación característica** o **polinomio característico** de la matriz $\mathbf{A}$.

Nótese que si el autovalor λ es una raíz de la ecuación característica, entonces este determinante es cero y (1.54) tiene al menos un autovector distinto de cero. Por lo tanto, cada raíz de la ecuación característica es un autovalor de $\mathbf{A}$. Además, como el polinomio característico tiene grado igual a n, la matriz $\mathbf{A}$ tendrá n autovalores.

Los n autovalores de $\mathbf{A}$ no tienen porque ser necesariamente todos distintos, puede existir autovalores repetidos. Al número de veces que se repite un autovalor se le denomina **multiplicidad** del autovalor. Un autovalor con multiplicidad igual a 1 se dice que es un autovalor simple, mientras que si su multiplicidad es mayor de 1 se dice que es un autovalor múltiple.

Asimismo, si el número complejo $\sigma + i\omega$ es un autovalor de la ecuación característica entonces su complejo conjugado $\sigma - i\omega$ también lo es.

En el caso de que todos los autovalores $\lambda_i \;\; i = 1, \ldots, n$ de una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ sean distintos, entonces existen n autovectores $\mathbf{v}_i$ linealmente independientes que definen la matriz de transformación

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \tag{1.62}$$

de la transformación de similitud

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \tag{1.63}$$

que transforma la matriz $\mathbf{A}$ en una matriz diagonal $\tilde{\mathbf{A}}$ cuyos elementos de la diagonal son sus n autovalores:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{1.64}$$

Recuérdese que los autovectores $\mathbf{v}_i \; i = 1, \ldots, n$ son vectores columna de dimensión $n \times 1$ y por lo tanto la matriz de transformación $\mathbf{T}$ es de dimensión $n \times n$.

La inversa de la matriz de transformación se puede escribir de la siguiente forma análoga:

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^H \\ \mathbf{q}_2^H \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^H \end{bmatrix} \tag{1.65}$$

donde los vectores $\mathbf{q}_i^H$ $i = 1, \ldots, n$ son vectores fila de dimensión $1 \times n$.

En el caso en que $\mathbf{A}$ tenga autovalores repetidos, entonces no está garantizado que exista una matriz de transformación $\mathbf{T}$ que permita expresar $\mathbf{A}$ en forma diagonal. Afortunadamente, todavía puede encontrarse una matriz de transformación $\mathbf{T}$ que permita expresar $\mathbf{A}$ como una matriz diagonal por bloques de Jordan denominada **forma canónica de Jordan** [6]. Un **bloque de Jordan** es un tipo de bloque cuyos elementos de la diagonal principal son un mismo autovalor, los elementos encima de la diagonal principal son unos y el resto de elementos del bloque son ceros.

Se va denotar con r_i a la multiplicidad de un autovalor λ_i. Se denomina **índice** $\tilde{r}_i$ de un autovalor λ_i a la dimensión del bloque de Jordan de mayor tamaño asociado a dicho autovalor.

● **Ejemplo 1.13**

Supóngase una matriz $\mathbf{A}$ de dimensión 5×5 con dos autovalores λ_1 y λ_2, el primero de multiplicidad $r_1 = 4$ y el segundo de multiplicidad $r_2 = 1$. Para una matriz con estas características podrían existir, entre otras, las siguientes formas canónicas de Jordan:

1. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}}_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

   consta de dos bloques de Jordan: el primero de dimensión 4×4 asociado al autovalor λ_1 y el segundo de dimensión 1 asociado al autovalor λ_2. El bloque de mayor tamaño asociado al autovalor λ_1 tiene una dimensión 4×4, luego el índice de este autovalor es $\tilde{r}_1 = 4$. Por su parte el bloque de mayor tamaño asociado al autovalor λ_2 es de dimensión 1, luego el luego el índice de este autovalor es $\tilde{r}_2 = 1$.

2. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}}_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

[6] Los detalles de como expresar una matriz cuadrada en forma canónica de Jordan pueden encontrarse en la mayoría de los libros de Álgebra, como por ejemplo, (Johnston, 2021) .

se compone de tres bloques de Jordan: el primero de dimensión 3×3 asociado al autovalor λ_1, el segundo de dimensión 1 asociado también al autovalor λ_1 y el tercero de dimensión 1 asociado al autovalor λ_2.

3. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}}_3 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

consta de tres bloques de Jordan: los dos primeros de dimensiones 2×2 asociados al autovalor λ_1, y el tercero de dimensión 1 asociado al autovalor λ_2.

4. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}}_4 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

consta de cuatro bloques de Jordan: el primero de dimensión 2×2 asociado al autovalor λ_1, el segundo y el tercero ambos de dimensión 1 asociados también al autovalor λ_1, y el cuarto de dimensión 1 asociado al autovalor λ_2.

5. La matriz

$$\tilde{\mathbf{A}}_5 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

consta de cinco bloques de Jordan de dimensión 1: los cuatro primeros asociados al autovalor λ_1 y el quinto asociado al autovalor λ_2. Nótese que esta matriz es una matriz diagonal. Luego las matrices diagonales son un tipo especial de forma canónica de Jordan.

En las cinco formas canónicas de Jordan presentadas se observa que el autovalor λ_2, cuya multiplicidad es 1, siempre tiene asociado un único bloque de Jordan de dimensión 1. Por el contrario, el autovalor λ_1 de multiplicidad 4 puede tener asociados varios bloques de Jordan con igual o distinta dimensión.

●

Señalar que Matlab dispone de las funciones `eig` y `jordan` para expresar una matriz en forma canónica diagonal o en forma canónica de Jordan.

1.4.7. Cálculo de la exponencial de la matriz de estados

Una matriz que aparece en la solución (2.4) de la ecuación de estados obtenida en la sección 1.4.4 es la exponencial de la matriz de estados cuya definición es la siguiente:

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 t^3 + \dots \tag{1.66}$$

Se trata de una serie infinita que se puede demostrar que converge absolutamente para todo t finito y que puede calcularse tanto por métodos numéricos como por métodos analíticos. Matlab implementa uno de estos métodos numéricos para el cálculo de la matriz exponencial en su función `exp`.

En esta sección se va a describir dos métodos analíticos para el cálculo de la exponencial de la matriz de estado.

Método 1

Considérese el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI con entradas nulas

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \qquad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \end{aligned} \tag{1.67}$$

En este caso, de acuerdo con (2.4), la solución de la ecuación de estado es:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) \tag{1.68}$$

Supóngase que se realiza la siguiente transformación al vector de estados

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(t) \tag{1.69}$$

donde $\mathbf{z}$ es el vector de estados en el nuevo sistema de referencia transformado y $\mathbf{T}$ es alguna matriz de transformación invertible que permite expresar la matriz de estado en forma diagonal o en forma canónica de Jordan.

El modelo en el espacio de estados del sistema transformado es

$$\dot{\mathbf{z}}(t) = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{z}(t) \qquad \mathbf{z}(0) = \mathbf{z}_0 \tag{1.70}$$

$$\mathbf{y}(t) = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{z}(t) \tag{1.71}$$

con

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T} \tag{1.72}$$

La solución del sistema transformado es

$$\mathbf{z}(t) = e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\mathbf{z}(0) \tag{1.73}$$

De acuerdo con (1.68) el vector de estados transformado inicial es

$$\mathbf{z}(0) = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(0) \tag{1.74}$$

con lo que

$$\mathbf{z}(t) = e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(0) \tag{1.75}$$

Si se conoce el vector de estados transformado $\mathbf{z}$, entonces el vector de estados original $\mathbf{x}$ se obtiene despejándolo de (1.69):

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{T}\,\mathbf{z}(t) \tag{1.76}$$

Sustituyendo $\mathbf{z}$ por (1.75) se obtiene

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{T}\,e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(0) \tag{1.77}$$

Si se compara esta expresión con (1.68) se obtiene la siguiente relación entre la exponencial de la matriz de estados original y la exponencial de la matriz de estados transformada:

$$\boxed{e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}\,e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{T}^{-1}} \tag{1.78}$$

En el caso en que la matriz $\mathbf{A}$ tenga todos sus n autovalores distintos entonces existe una matriz de transformación $\mathbf{T}$, formada por autovectores de estos autovalores, que permite expresar la matriz $\mathbf{A}$ en forma canónica diagonal:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{1.79}$$

Aplicando (1.66) se obtiene que la exponencial de esta matriz es

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \tag{1.80}$$

Se observa que la exponencial de una matriz diagonal es otra matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son las exponenciales de sus autovalores.

En el caso en que la matriz $\mathbf{A}$ no tenga todos sus autovalores distintos entonces existe una matriz de transformación $\mathbf{T}$ que permita expresar la matriz $\mathbf{A}$ en forma canónica de Jordan. Por ejemplo, supóngase que una matriz $\mathbf{A}$ de dimensión 4×4 tiene un único autovalor λ de multiplicidad $r = 4$ e índice $\tilde{r} = 4$. Entonces su forma canónica de Jordan sería

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \tag{1.81}$$

En este caso, aplicando (1.66) se obtiene que la exponencial de esta matriz es

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{1}{2}t^2e^{\lambda t} & \frac{1}{6}t^3e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{1}{2}t^2e^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} \tag{1.82}$$

Se observa que la exponencial de una matriz en forma canónica de Jordan que consta de un único bloque de Jordan es una matriz triangular cuyos elementos de la diagonal son la exponencial del autovalor que define el bloque y los elementos de fuera de la diagonal $\tilde{\mathbf{A}}_{ij}$ son elementos de la forma

$$\frac{1}{k!}t^k e^{\lambda t}$$

con $k = 0, 1, \ldots, \tilde{r} - 1$.

En resumen, este primer método analítico de cálculo de la exponencial de la matriz de estados consiste de los siguientes pasos:

1. Calcular los autovalores de la matriz de estado $\mathbf{A}$.
2. Determinar los autovectores de los autovalores para formar la matriz de transformación $\mathbf{T}$ apropiada para transformar la matriz de estado en una matriz de estado $\tilde{\mathbf{A}}$ en forma diagonal o en forma canónica de Jordan.
3. Construir la exponencial de la matriz de estado transformada $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$.
4. Calcular la exponencial de la matriz de estado original realizando el producto de matrices

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}$$

Método 2

Se puede demostrar (Ogata, 2010) que la exponencial de la matriz de estados verifica la siguiente relación

$$\boxed{e^{\mathbf{A}t} = \mathscr{L}^{-1}\left[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\right]} \tag{1.83}$$

Luego el segundo método para calcular la exponencial de la matriz de estado consiste de los siguientes pasos:

1. Construir la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.

2. Obtener la inversa de la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Esto genera una matriz cuyos elementos son funciones racionales de s.

3. Obtener la transformada inversa de Laplace de cada uno de los elementos de la matriz obtenida en el paso anterior.

1.5. Relación entre los diferentes tipos de descripciones de un sistema

Como se ha visto en las secciones anteriores un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo puede describirse matemáticamente mediante una descripción externa o mediante una descripción interna. La descripción externa se implementa mediante una matriz de respuestas impulso o una matriz de funciones de transferencia. Por su parte, la descripción interna se basa en el concepto de estado y se implementa mediante un modelo en el espacio de estados.

Las funciones de transferencias son una buena forma de describir sistemas ya que proporcionan información del sistema de forma más inmediata que un modelo en el espacio de estados. Sin embargo, para cálculos numéricos es preferible trabajar con un modelo en el espacio de estados que con una matriz de funciones de transferencia. En definitiva, ambos tipos de descripciones resultan útiles y es conveniente saber cómo pasar de un tipo de descripción a otra. En las siguientes secciones se describen los procedimientos para obtener una determinada descripción a partir de otra.

1.5.1. Obtención de la respuesta impulso y la respuesta escalón a partir de un modelo en el espacio de estados

Si se dispone del modelo en el espacio de estados de un sistema LTI es posible obtener a partir del mismo la respuesta impulso y la respuesta escalón, si se trata de un sistema SISO, o la matriz de respuestas impulso y la matriz de respuestas escalón, si se trata de un modelo MIMO.

Caso SISO

En la sección 1.4.4 se indicó que sustituyendo la solución (2.4) de la ecuación de estados en la ecuación de salidas del modelo en el espacio de estados se obtenía la siguiente relación entre las entradas y las salidas de un sistema LTI:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{1.84}$$

Luego el vector de salidas es suma de tres contribuciones: la respuesta libre debida a las condiciones iniciales no nulas, la respuesta forzada por las entradas y la transmisión directa, a través de la matriz $\mathbf{D}$ de las entradas a las salidas.

Si el sistema se encuentra relajado en $t_0 = 0$, es decir, si las condiciones iniciales son nulas, y si se supone además que la matriz $\mathbf{D}$ es nula, entonces la expresión del vector de salidas del sistema se reduce a

$$\mathbf{y}(t) = \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{1.85}$$

Supóngase, por simplificar el desarrollo, que el sistema LTI es SISO. Si a este sistema se le aplica como entrada una señal impulso unidad o delta de Dirac, $u(t) = \delta(t)$, entonces la salida del sistema viene dada por la integral

$$y(t) = \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\,\delta(\tau)d\tau \tag{1.86}$$

Por las propiedades de la delta de Dirac se tiene que

$$\mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\,\delta(\tau) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-0)}\mathbf{B}\,\delta(\tau) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}\,\delta(\tau) \tag{1.87}$$

Luego el producto $\mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}$, al no depender de τ, se puede sacar fuera de la integral

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}\int_0^t \delta(\tau)d\tau \tag{1.88}$$

Además como

$$\int_0^t \delta(\tau)d\tau = 1 \tag{1.89}$$

entonces se obtiene finalmente que la respuesta impulso del sistema viene dada por la ecuación

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} \tag{1.90}$$

En la sección 1.3.1 se estableció que la respuesta impulso de un sistema SISO LTI relajado en $t_0 = 0$ se denotaba como $g(t)$. Luego

$$\boxed{g(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}} \tag{1.91}$$

Esta expresión proporciona la respuesta impulso en función de las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ del modelo en el espacio de estados.

En esa misma sección se estableció también que la respuesta $y(t)$ de un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ a una señal de entrada $u(t)$ es la convolución de la respuesta impulso $g(t)$ del sistema con la señal de entrada $u(t)$:

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^t g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau \tag{1.92}$$

Sustituyendo la respuesta impulso por (1.91) se obtiene

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\,u(\tau)\,d\tau \tag{1.93}$$

Se va suponer a continuación que la entrada del sistema es un escalón unidad

$$u(t) = l(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Se va a denotar con $h(t)$ a la **respuesta escalón** del sistema, es decir, a la salida del sistema cuando se aplica el escalón unidad. Dicha respuesta se puede obtener resolviendo la integral de convolución:

$$h(t) = g(t) * l(t) = \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\,1\,d\tau \tag{1.94}$$

Considerese ahora la siguiente propiedad de la exponencial de una matriz

$$\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} \tag{1.95}$$

Si se multiplica $\mathbf{A}^{-1}$ por la izquierda de los dos miembros de esta expresión

$$\mathbf{A}^{-1}\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}(t-\tau)} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \tag{1.96}$$

se obtiene que

$$e^{\mathbf{A}(t-\tau)} = \mathbf{A}^{-1}\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \tag{1.97}$$

Sustituyendo esta expresión en la integral de convolución

$$h(t) = g(t) * l(t) = \int_0^t \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\,1\,d\tau \tag{1.98}$$

se observa que como las matrices $\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}$ y $\mathbf{B}$ no dependen del τ se pueden sacar fuera de la integral:

$$h(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\left[\int_0^t \frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\,d\tau\right]\mathbf{B} \tag{1.99}$$

Haciendo el cambio de variable $v = t - \tau$

$$h(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\left[\int_0^t \frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}v}\,dv\right]\mathbf{B} \tag{1.100}$$

y aplicando el teorema fundamental del cálculo integral se obtiene que la respuesta escalón es

$$h(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\left[e^{\mathbf{A}t} - \mathbf{I}\right]\mathbf{B} = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}e^{\mathbf{A}t}\,\mathbf{B} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \tag{1.101}$$

o

$$\boxed{h(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}e^{\mathbf{A}t}\,\mathbf{B} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}} \tag{1.102}$$

Esta expresión proporciona la respuesta escalón para un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ en función de las matrices **A**, **B** y **C** del modelo en el espacio de estados.

Si el sistema es estable, entonces la respuesta escalón consta de dos partes la respuesta en el transitorio $h_{ts}(t)$ y la respuesta en el estado estacionario $h_{ss}(t)$:

$$h(t) = h_{ts}(t) + h_{ss}(t) \tag{1.103}$$

donde

$$h_{ts}(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}e^{\mathbf{A}t}\,\mathbf{B} \qquad h_{ss}(t) = -\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \tag{1.104}$$

Por otra parte, en el caso general de un sistema LTI SISO que no esté relajado en t_0 y con una matriz **D** no nula la salida (2.84) toma la forma:

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} g(t-\tau)\,u(\tau)\,d\tau + \mathbf{D}u(t) \tag{1.105}$$

o

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + g(t) * u(t) + \mathbf{D}u(t) \tag{1.106}$$

A esta ecuación se le denomina **ecuación de convolución**, ya que en ella aparece un término, el de la respuesta forzada, que es una convolución.

Luego la respuesta a un impulso de un sistema no relajado vendría dada por

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + g(t) + \mathbf{D}\delta(t) \tag{1.107}$$

y la respuesta a un escalón vendría dada por:

$$y(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + h(t) + \mathbf{D} \tag{1.108}$$

Si el sistema es estable, entonces la respuesta a un escalón consta de dos partes la respuesta en el transitorio $h_{ts}(t)$, que tiende a cero conforme transcurre el tiempo, y la respuesta en el estado estacionario $h_{ss}(t)$ que es el valor que alcanzará la salida cuando la respuesta en el transitorio se haya extinguido:

$$h(t) = h_{ts}(t) + h_{ss}(t) \tag{1.109}$$

donde

$$h_{ts}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\,\mathbf{B} \qquad h_{ss}(t) = \mathbf{D} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \tag{1.110}$$

Caso MIMO

En el caso de un sistema LTI MIMO de p entradas y q salidas relajado en $t_0 = 0$ y con una matriz $\mathbf{D}$ nula, la ecuación que relaciona la matriz de respuestas impulso con las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ es:

$$\mathbf{g}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} \tag{1.111}$$

y la ecuación de la matriz de respuestas escalón es

$$\mathbf{h}(t) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}e^{\mathbf{A}t}\,\mathbf{B} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \tag{1.112}$$

Por otra parte, en el caso general de un sistema LTI MIMO que no esté relajado en t_0 y con una matriz $\mathbf{D}$ no nula la salida (2.84) toma la forma:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{g}(t-\tau)\,\mathbf{u}(\tau)\,d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{1.113}$$

o

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{g}(t) * \mathbf{u}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{1.114}$$

Aunque todas estas expresiones tiene la misma forma que en el caso SISO, conviene recordar que en el caso MIMO las dimensiones de las matrices $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ y los vectores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{y}$ son diferentes al caso SISO.

1.5.2. Obtención de la matriz de funciones de transferencia a partir de un modelo en el espacio de estados

Si se dispone del modelo en el espacio de estados de un sistema LTI es posible obtener a partir del mismo la función de transferencia del sistema, si se trata de un sistema SISO, o la matriz de funciones de transferencia, si se trata de un modelo MIMO.

Se va a considerar, por ser más general, el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI MIMO:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{1.115}$$

Aplicando la transformada de Laplace sobre ambas ecuaciones se obtiene

$$\begin{aligned} s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}_0 &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) &= \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \end{aligned} \tag{1.116}$$

Suponiendo condiciones iniciales nulas la ecuación de estado toma la forma

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{1.117}$$

Agrupando los términos que contienen a la transformada de Laplace del vector de estado

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{1.118}$$

sacando factor común

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{1.119}$$

y multiplicando por la izquierda con $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ a ambos miembros

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{1.120}$$

se obtiene la siguiente expresión para la transformada de Laplace del vector de estado:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{1.121}$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación de salidas

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{1.122}$$

y sacando factor común el vector de entradas se obtiene

$$\mathbf{Y}(s) = (\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D})\mathbf{U}(s) \tag{1.123}$$

En la sección 1.3.4 se estableció que la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ de un sistema relaciona la transformada de Laplace de su vector de entradas $\mathbf{U}(s)$ con la transformada de Laplace de su vector de salidas $\mathbf{Y}(s)$ a través de la relación

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\,\mathbf{U}(s) \tag{1.124}$$

Comparando está expresión con la ecuación de salidas se obtiene la siguiente expresión matricial que relaciona las matrices del modelo en espacio de estados con la matriz de funciones de transferencia:

$$\boxed{\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}} \tag{1.125}$$

Recordando que la inversa de una cierta matriz $\mathbf{M}$ se calcula como el cociente entre su matriz adjunta adj($\mathbf{M}$) y su determinante det($\mathbf{M}$) la expresión anterior se puede escribir equivalentemente en la forma

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}\left[\mathbf{C}\,\mathrm{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\,\mathbf{B} + \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\,\mathbf{D}\right] \tag{1.126}$$

Señalar que la función `ss2tf` de Matlab permite obtener la matriz de funciones de transferencia a partir de las matrices $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ que definen un modelo en el espacio de estados.

● Ejemplo 1.14

Considérese que las matrices que definen el modelo en el espacio de estados de un cierto sistema MIMO de dos entradas y dos salidas son las siguientes:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se va hacer uso de la ecuación (1.126) para obtener la matriz de funciones de transferencia asociada a este sistema. Como la matriz **D** es nula, la ecuación (1.126) toma la forma

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{\det(\mathbf{sI} - \mathbf{A})} [\mathbf{C}\,\mathrm{adj}(\mathbf{sI} - \mathbf{A})\,\mathbf{B}]$$

Se van a ir calculando los diferentes elementos que aparecen en esta ecuación:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 25 & s+4 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{sI} - \mathbf{A}) = s^2 + 4s + 25$$

$$\mathrm{adj}(\mathbf{sI} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -25 & s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}\,\mathrm{adj}(\mathbf{sI} - \mathbf{A})\,\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -25 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+4 & s+5 \\ -25 & s-25 \end{bmatrix}$$

Con lo que finalmente se obtiene que la matriz de funciones de transferencia es

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{\det(\mathbf{sI} - \mathbf{A})} [\mathbf{C}\,\mathrm{adj}(\mathbf{sI} - \mathbf{A})\,\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} \dfrac{s+4}{s^2+4s+25} & \dfrac{s+5}{s^2+4s+25} \\ \dfrac{-25}{s^2+4s+25} & \dfrac{s-25}{s^2+4s+25} \end{bmatrix}$$

A este mismo resultado se podía haber llegado usando la función `ss2tf` de Matlab, cuya sintaxis es

```
[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,iu)
```

donde el argumento de entrada `iu` indica el índice de la entrada para el que se quieren obtener las funciones de transferencia asociadas a cada salida. Luego fijado `iu`, esta función proporciona el numerador `num` y el denominador `den` de cada uno de los elementos de la columna de $\mathbf{G}(s)$ asociada a la entrada con índice `iu`.

Los comandos que habría que escribir en Matlab son los siguientes:

```
>> A=[0 1; -25 -4];
>> B=[1 1; 0 1];
>> C=[1 0; 0 1];
>> D=[0 0; 0 0];
>> [num1,den1]=ss2tf(A,B,C,D,1)

num1 =

     0     1     4
     0     0   -25


den1 =

    1.0000    4.0000   25.0000

>> [num2,den2]=ss2tf(A,B,C,D,2)

num2 =

         0    1.0000    5.0000
         0    1.0000  -25.0000

den2 =

    1.0000    4.0000   25.0000
```

Se observa que con el comando `[num1,den1]=ss2tf(A,B,C,D,1)` se obtienen los numeradores y el denominador de los elementos de la primera columna de $\mathbf{G}(s)$ mientras que con el comando `[num2,den2]=ss2tf(A,B,C,D,2)` se obtienen los numeradores y el denominador de los elementos de la segunda columna.

●

En el caso más general en que el modelo en el espacio de estados considere también perturbaciones (1.35), se puede demostrar que la matriz de funciones de transferencia de las perturbaciones (1.32) se obtiene mediante la expresión

$$\mathbf{G}_d(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}_d + \mathbf{D}_d \tag{1.127}$$

Invarianza ante cambio de coordenadas

En la sección 1.4.5 se explicó que la representación en variables de estado de un sistema no es única sino que depende del sistema de coordenadas que se elija para representar el estado. Puesto que la matriz de funciones de transferencia de un sistema relaciona sus entradas con sus salidas, debería ser invariante a cambio de coordenadas en el espacio de estados. En esta sección se va demostrar que esto efectivamente es así.

En la sección previa se ha establecido que la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ de un determinado sistema se relaciona con las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ que definen un modelo en el espacio de estados

del sistema mediante la relación:

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Supóngase que se realiza la siguiente transformación al vector de estados

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}$$

donde $\mathbf{T}$ es alguna matriz invertible y $\mathbf{z}$ es el vector de estados en el nuevo sistema de referencia transformado:

$$\dot{\mathbf{z}} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u}$$
$$\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{D}}\mathbf{u}$$

En la sección 1.4.5 se obtuvieron las siguientes expresiones que relacionaban las matrices del modelo en el espacio de estados original y el transformado:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \tag{1.128}$$

Haciendo uso de las matrices transformadas se obtendría la siguiente matriz de funciones de transferencia:

$$\tilde{\mathbf{G}}(s) = \tilde{\mathbf{C}}(s\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}})^{-1}\tilde{\mathbf{B}} + \tilde{\mathbf{D}}$$

Reemplazando las matrices por las expresiones (1.128) se obtiene

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{G}}(s) &= \mathbf{C}\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C}\left(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\right)\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ &= \mathbf{C}\left((\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\right)\mathbf{B} + \mathbf{D}\end{aligned}$$

Considérese el elemento

$$(\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^{-1}$$

de la expresión anterior. Definiendo el cambio

$$\mathbf{V} = \mathbf{T}^{-1} \qquad \mathbf{S} = s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \qquad \mathbf{R} = \mathbf{T}$$

se tiene que

$$(\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}^{-1}$$

Haciendo uso de la siguiente propiedad de la matriz inversa

$$(\mathbf{RSV})^{-1} = ((\mathbf{RS})\mathbf{V})^{-1} = \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{RS})^{-1} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}^{-1}$$

se tiene por tanto que

$$\mathbf{V}^{-1}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}^{-1} = (\mathbf{RSV})^{-1}$$

Deshaciendo el cambio

$$\mathbf{V}^{-1}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}^{-1} = (\mathbf{RSV})^{-1} = \left(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT})\mathbf{T}^{-1}\right)^{-1}$$

realizando el producto por la izquierda

$$\left(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT})\mathbf{T}^{-1}\right)^{-1} = \left((s\mathbf{T} - \mathbf{AT})\mathbf{T}^{-1}\right)^{-1}$$

y realizando el producto por la derecha se obtiene finalmente que

$$\left((s\mathbf{T} - \mathbf{AT})\mathbf{T}^{-1}\right)^{-1} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

Luego

$$\left(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\right) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

con lo que

$$\tilde{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}\,(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B} + \mathbf{D} = \mathbf{G}(s)$$

Por lo tanto, se ha demostrado, que a diferencia de los que sucede con la representación en variables de estado, la matriz de funciones de transferencia es única e invariante a cambio de coordenadas en el espacio de estados.

1.5.3. Obtención de modelos en el espacio de estados a partir de la matriz de funciones de transferencia

Realizaciones en el espacio de estados de un sistema

Sea el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI MIMO con condiciones iniciales nulas:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)\\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)\end{aligned} \tag{1.129}$$

A partir de este modelo la matriz de funciones de transferencia del sistema se obtiene mediante la ecuación

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \tag{1.130}$$

Se denomina **realización en el espacio de estados** del sistema $\mathbf{G}(s)$ a las matrices $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ asociadas a una determinada representación en el espacio de estados. Como se explicó en la sección 1.4.5

la representación en el espacio de estados de un sistema no es única, sino que existen infinitas representaciones posibles en función de la transformación del espacio de estados que se utilice. Por lo tanto, **existen infinitas realizaciones** en el espacio de estados.

Una realización $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ en el espacio de estados se dice que una **realización mínima** de $\mathbf{G}(s)$ si $\mathbf{A}$ tiene la dimensión más pequeña posible, es decir, si utiliza el número más bajo posible de variables de estado. Existen diferentes procedimientos para obtener realizaciones mínimas (Chen, 2013)(Glad & Ljung, 2000) cuya explicación queda fuera del alcance de estos apuntes. En Matlab se puede usar el comando `minreal` para obtener una realización mínima de un sistema.

Por otra parte, una matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ se dice que es **realizable** en el espacio de estados si existe una realización $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ que verifica la ecuación (1.130). Si $\mathbf{G}(s)$ es realizable entonces existen infinitas realizaciones posibles en el espacio de estados, no necesariamente de la misma dimensión. Se puede demostrar (Chen, 2013) que una matriz de funciones de transferencia racionales $\mathbf{G}(s)$ es realizable si y solo si es propia.

Por lo tanto, cualquier sistema expresado como un modelo en espacio de estados tiene asociada una matriz de funciones de transferencia, pero lo opuesto no es cierto. Si la matriz de funciones de transferencia no es propia, es decir, tiene elementos con retardos temporales o con elementos impropios, no es posible obtener una realización en el espacio de estados de forma directa.

● **Ejemplo 1.15**

Considérese el sistema LTI SISO cuya función de transferencia es

$$G(s) = \frac{e^{-sd}}{s+1}$$

Se observa que se trata de una función de transferencia irracional ya que contiene un retardo temporal. Por lo tanto, no es realizable en el espacio de estados.

Para que pueda ser realizable en el espacio de estados es necesario recurrir a aproximaciones del retardo. Si el retardo d es pequeño entonces se puede utilizar una aproximación lineal

$$e^{-sd} \approx 1 - ds$$

Si el retardo no es pequeño se puede utilizar una aproximación racional de Padé de primer orden

$$e^{-sd} \approx \frac{1 - \frac{d}{2}s}{1 + \frac{d}{2}s}$$

Utilizando la primera aproximación la función de transferencia pasa a ser

$$G(s) = \frac{1 - ds}{s+1}$$

y utilizando la segunda aproximación se obtiene

$$G(s) = \frac{1 - \frac{d}{2}s}{\left(1 + \frac{d}{2}s\right)(s+1)}$$

En el primer caso el grado del polinomio del denominador ($n = 1$) es igual al grado del polinomio del numerador ($m = 1$), luego se trata de una función racional semipropia. En el segundo caso el grado del polinomio del denominador ($n = 2$) es mayor que el grado del polinomio del numerador ($m = 1$), luego se trata de una función racional estrictamente propia. En ambos casos se tienen función racionales propias y, por lo tanto, realizables en el espacio de estados.

●

● **Ejemplo 1.16**

Considérese la función de transferencia de un controlador PID ideal:

$$K(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) = K_P\,\frac{T_I T_D s^2 + T_I s + 1}{T_I s}$$

donde K_P es la ganancia proporcional, T_I es el tiempo integral y T_D es el tiempo derivativo.

Como el grado del polinomio del denominador ($n = 1$) es menor que el grado del polinomio del numerador ($m = 2$) se trata de una función racional impropia. Por lo tanto la función de transferencia no es realizable en el espacio de estados.

Para que una función de transferencia impropia sea realizable se debe aumentar el orden del denominador mediante la inclusión de alguna dinámica de alta frecuencia la cual se sepa, por consideraciones físicas, que tiene una influencia despreciable en la respuesta del sistema. Por ejemplo, en el caso de un controlador PID la acción derivativa pura se puede sustituir por un filtro derivativo

$$K(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + \alpha T_D s}\right) = K_P\,\frac{T_I T_D(1+\alpha)s^2 + (T_I + \alpha T_D)s + 1}{\alpha T_I T_D s^2 + T_I s}$$

donde α es un parámetro ajustable que suele fijarse a un valor de 0.1 o menor.

Haciendo uso del filtro derivativo se obtiene una función de transferencia cuyo grado del polinomio del denominador ($n = 2$) es igual al grado del polinomio del numerador ($m = 2$), luego se trata de una función racional semipropia o propia y, por lo tanto, realizable en el espacio de estados.

●

Realizaciones en el espacio de estados de sistemas SISO: formas canónicas

Supóngase que mediante primeros principios se ha determinado que la dinámica de un sistema LTI sigue la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u(t)}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-1} \frac{du(t)}{dt} + b_n u(t) \quad (1.131)$$

Aplicando la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial se obtiene la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.132)$$

Se trata de una función de transferencia semipropia ya que el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. Si se realiza la división directa del numerador y el denominador la función de transferencia se pude expresar como la suma de una función de transferencia estrictamente propia y un factor constante:

$$G(s) = \frac{\beta_1 s^{n-1} + \beta_2 s^{n-2} + \cdots + \beta_{n-1} s + \beta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} + d \quad (1.133)$$

donde:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= b_1 - b_0 a_1 \\ \beta_2 &= b_2 - b_0 a_2 \\ &\vdots \\ \beta_n &= b_n - b_0 a_n \\ d &= b_0 \end{aligned} \quad (1.134)$$

Señalar que si (1.132) fuera estrictamente propia no habría hecho falta realizar esta división directa y se tendría que

$$\beta_1 = b_1 \quad \beta_2 = b_2 \quad \cdots \quad \beta_n = b_n \quad d = 0 \quad (1.135)$$

A la realización en el espacio de estados

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_{n-1} & \beta_n \end{bmatrix} \qquad d = b_0 \quad (1.136)$$

se le denomina **forma canónica controlable**. Se observa que la primera fila de la matriz de estado **A** se construye a partir de los coeficientes del denominador de la función de transferencia. El vector **b**,

tiene su primer elemento igual a 1 y el resto a 0. El vector **c** se construye a partir de los coeficientes del numerador de la función de transferencia (1.133). El escalar d es el coeficiente b_0 de la función de transferencia (1.132). Señalar que esta es la forma canónica que se obtiene con el comando `ss2tf` de Matlab.

Por otra parte, a la realización

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \qquad d = b_0 \tag{1.137}$$

se le denomina **forma canónica observable**. Se observa la matriz de estado **A** es la transpuesta de la matriz de estado de la forma canónica controlable. Además, ahora es el vector **b** el que se construye a partir de los coeficientes del numerador de (1.133). Mientras que **c** tiene ahora su primer elemento igual a 1 y el resto a 0.

Si el denominador de la función de transferencia (1.132) tiene todas sus raíces distintas entonces se puede factorizar de la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \tag{1.138}$$

y descomponiendo en fracciones simples se obtiene que

$$G(s) = b_0 + \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \cdots + \frac{c_n}{s + p_n} \tag{1.139}$$

A la realización

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -p_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -p_n \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \qquad d = b_0 \tag{1.140}$$

se le denomina **forma canónica diagonal**. Se observa que la matriz de estado **A** es una matriz diagonal, cuyos coeficientes son precisamente las raíces del denominador de la función de transferencia del sistema. El vector **b** tiene todos sus elementos iguales a 1. Mientras que **c** se construye a partir de los coficientes de las fracciones simples.

En el caso en que el denominador de la función de transferencia (1.132) tenga raíces múltiples entonces la forma canónica diagonal anterior debe modificarse a la denominada como **forma canónica de**

Jordan. Supóngase por ejemplo, que todas las raíces excepto las tres primeras son diferentes entre sí, es decir,

$$p_1 = p_2 = p_3 \neq p_4 \neq p_5 \neq \cdots \neq p_n$$

con lo que

$$G(s) = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{(s+p_1)^3 (s+p_4)(s+p_5)\cdots(s+p_n)} \tag{1.141}$$

y descomponiendo en fracciones simples se obtiene que

$$G(s) = b_0 + \frac{c_1}{(s+p_1)^3} + \frac{c_2}{(s+p_1)^2} + \frac{c_3}{s+p_1} + \frac{c_4}{s+p_4} + \cdots + \frac{c_n}{s+p_n} \tag{1.142}$$

Una realización en el espacio de estados de este sistema en su forma canónica de Jordan es

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -p_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -p_1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & -p_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & -p_4 & & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & & -p_n \end{array}\right] \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \qquad d = b_0 \tag{1.143}$$

Realizaciones en el espacio de estados de sistemas MIMO

En el caso de un sistema MIMO de p entradas y q salidas, con una matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ propia de dimensión $q \times p$ existen diferentes métodos para obtener una realización en el espacio de estados. En esta sección se van a describir dos posibles métodos.

El primer método consiste en descomponer $\mathbf{G}(s)$ en la suma de dos matrices:

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}(\infty) + \mathbf{G}_{sp}(s) \tag{1.144}$$

donde $\mathbf{G}_{sp}(s)$ es una matriz de funciones de transferencia estrictamente propia y $\mathbf{G}(\infty)$ es una matriz constante que resulta de evaluar $\mathbf{G}(s)$ en el valor $s = \infty$.

A su vez, $\mathbf{G}_{sp}(s)$ se puede expresar en la forma

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)} \mathbf{N}(s) \tag{1.145}$$

donde

$$d(s) = s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \cdots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r \tag{1.146}$$

es el mínimo común denominador[7] de todos los elementos de la matriz $\mathbf{G}_{sp}(s)$ y $\mathbf{N}(s)$ es la matriz que contiene los numeradores de los elementos de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ multiplicados con los polinomios que sean necesarios en cada elemento para poder extraer el mínimo común denominador.

La matriz $\mathbf{N}(s)$ se puede expresar equivalentemente en la forma

$$\mathbf{N}(s) = \mathbf{N}_1 s^{r-1} + \mathbf{N}_2 s^{r-2} + \cdots + \mathbf{N}_{r-1} s + \mathbf{N}_r \tag{1.147}$$

donde las matrices $\mathbf{N}_i$ son matrices constantes de dimensión $q \times p$.

Luego

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}(\infty) + \frac{1}{s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \cdots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r} \left[\mathbf{N}_1 s^{r-1} + \mathbf{N}_2 s^{r-2} + \cdots + \mathbf{N}_{r-1} s + \mathbf{N}_r \right] \tag{1.148}$$

Se puede demostrar [Chen_2] que una posible realización en el espacio de estados de $\mathbf{G}(s)$ que hace uso de la descomposición (1.148) es

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\alpha_1 \mathbf{I}_p & -\alpha_2 \mathbf{I}_p & \cdots & -\alpha_{r-1} \mathbf{I}_p & -\alpha_r \mathbf{I}_p \\ \mathbf{I}_p & \mathbf{0}_p & \cdots & \mathbf{0}_p & \mathbf{0}_p \\ \mathbf{0}_p & \mathbf{I}_p & \cdots & \mathbf{0}_p & \mathbf{0}_p \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}_p & \mathbf{0}_p & \cdots & \mathbf{I}_p & \mathbf{0}_p \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p \\ \mathbf{0}_p \\ \mathbf{0}_p \\ \vdots \\ \mathbf{0}_p \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{N}_1 & \mathbf{N}_2 & \cdots & \mathbf{N}_{r-1} & \mathbf{N}_r \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \mathbf{G}(\infty) \end{aligned} \tag{1.149}$$

donde $\mathbf{I}_p$ es la matriz identidad de dimensión $p \times p$ y $\mathbf{0}_p$ es la matriz zero de dimensión $p \times p$.

Como los elementos de la matriz $\mathbf{A}$ son también matrices de dimensión $p \times p$, se dice que la matriz $\mathbf{A}$ se encuentra expresada en forma compañera por bloques (*block companion form*); consiste de r filas y r columnas de bloques. Luego $\mathbf{A}$ es una matriz de dimensión $rp \times rp$. Por lo tanto, esta realización consta de rp variables de estado.

Lo mismo sucede con las matrices $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$. En el caso de $\mathbf{B}$, como consta de r filas y una columna de bloques su dimensión es $rp \times p$. Mientras que en el caso de la matriz $\mathbf{C}$, como consta de una fila y r columnas de bloques $q \times p$ su dimensión es $q \times rp$.

Señalar que esta realización recibe el nombre de **forma controlable por bloques** debido a su similitud con la forma canónica controlable (1.136) de un sistema SISO.

Otra posible realización en el espacio de estados de $\mathbf{G}(s)$ que hace uso de la descomposición (1.148) es la denominada como **forma observable por bloques**

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\alpha_1 \mathbf{I}_q & \mathbf{I}_q & \mathbf{0}_q & \cdots & \mathbf{0}_q \\ -\alpha_2 \mathbf{I}_q & \mathbf{0}_q & \mathbf{I}_q & \cdots & \mathbf{0}_q \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\alpha_{r-1} \mathbf{I}_q & \mathbf{0}_q & \mathbf{0}_q & \cdots & \mathbf{I}_q \\ -\alpha_r \mathbf{I}_q & \mathbf{0}_q & \mathbf{0}_q & \cdots & \mathbf{0}_q \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{N}_1 \\ \mathbf{N}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{N}_{r-1} \\ \mathbf{N}_r \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_q & \mathbf{0}_q & \mathbf{0}_q & \cdots & \mathbf{0}_q \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \mathbf{G}(\infty) \end{aligned} \tag{1.150}$$

[7] Nótese que $d(s)$ tiene que ser un polinomio mónico (*monic*), es decir, el coeficiente de la potencia de mayor grado debe ser igual a 1.

que consta de rq variables de estado.

● **Ejemplo 1.17**

Considérese el sistema MIMO con 2 entradas y 2 salidas con matriz de funciones de transferencia propia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{2s-5}{s+0.5} & \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} & \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix} \tag{1.151}$$

Se observa que el elemento G_{11} de la matriz es el único que no es una función racional estrictamente propia sino bipropia. Procediendo a realizar la división entera de los polinomios del numerador y del denominador de este elemento se obtiene

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} 2 - \dfrac{6}{s+0.5} & \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} & \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix}$$

o equivalentemente

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{-6}{s+0.5} & \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} & \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix}$$

Luego

$$\mathbf{G}(\infty) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{G}_{sp}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{-6}{s+0.5} & \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} & \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix}$$

El mínimo común denominador de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ es

$$d(s) = (s+0.5)(s+2)^2 = s^3 + 4.5s^2 + 6s + 2$$

Nótese que se trata de un polinomio mónico, tal y como se requiere en este método. Si el polinomio no hubiera sido mónico entonces simplemente hay que dividir el numerador y el denominador de cada elemento de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ por el coeficiente de la potencia de mayor grado del polinomio.

Comparando con (1.146) se obtiene que

$$r = 3 \quad \alpha_1 = 4.5 \quad \alpha_2 = 6 \quad \alpha_3 = 2$$

Por otra parte, considerando el mínimo común denominador la matriz $\mathbf{G}_{sp}(s)$ toma la forma

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{(s+0.5)(s+2)^2} \begin{bmatrix} -6(s+2)^2 & 3(s+0.5)(s+2) \\ 0.5(s+2) & (s+1)(s+2) \end{bmatrix}$$

o

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{s^3 + 4.5s^2 + 6s + 2}\begin{bmatrix} -6s^2 - 24s - 24 & 3s^2 + 7.5s + 3 \\ 0.5s + 1 & s^2 + 1.5s + 0.5 \end{bmatrix}$$

Agrupando los coeficientes de los numeradores de los elementos asociados a la misma potencia

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{d(s)}\left(\begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}s^2 + \begin{bmatrix} -24 & 7.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}s + \begin{bmatrix} -24 & 3 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}\right)$$

y comparando con (1.148) se obtiene que

$$\mathbf{N}_1 = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_2 = \begin{bmatrix} -24 & 7.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_3 = \begin{bmatrix} -24 & 3 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Luego la realización en forma controlable por bloques (1.149) de $\mathbf{G}(s)$ es

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc:cc:cc} -4.5 & 0 & -6 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -4.5 & 0 & -6 & 0 & -2 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \mathbf{B} = \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right] \tag{1.152}$$

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cc:cc:cc} -6 & 3 & -24 & 7.5 & -24 & 3 \\ 0 & 1 & 0.5 & 1.5 & 1 & 0.5 \end{array}\right] \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Señalar que en las matrices anteriores se han separado con puntitos los diferentes bloques de que constan las matrices para su mejor visualización. La matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene una dimensión de 6×6, es decir, esta realización consta de 6 variables de estado. Recuérdese que el número de variables de estado para la realización en forma controlable por bloques viene determinado por el producto del grado r del mínimo común denominador $d(s)$ de los elementos de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ y el número p de entradas del sistema:

$$rp = 3 \cdot 2 = 6$$

●

En el caso de un sistema SIMO de una entrada ($p = 1$) y q salidas la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ es un vector columna de dimensión $q \times 1$, luego en la descomposición

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}(\infty) + \mathbf{G}_{sp}(s) \tag{1.153}$$

o

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}(\infty) + \frac{1}{s^r + \alpha_1 s^{r-1} + \cdots + \alpha_{r-1} s + \alpha_r} \left[\mathbf{N}_1 s^{r-1} + \mathbf{N}_2 s^{r-2} + \cdots + \mathbf{N}_{r-1} s + \mathbf{N}_r \right] \tag{1.154}$$

tanto $\mathbf{G}(\infty)$ como $\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2, \ldots, \mathbf{N}_r$ también son vectores columnas de dimensión $q \times 1$. Por lo tanto, la descomposición (1.149) toma la forma

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{r-1} & -\alpha_r \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{N}_1 & \mathbf{N}_2 & \cdots & \mathbf{N}_{r-1} & \mathbf{N}_r \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \mathbf{G}(\infty) \end{aligned} \tag{1.155}$$

Por otra parte, si se denotan a los elementos de $\mathbf{G}(\infty)$ y $\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2, \ldots, \mathbf{N}_r$ de la siguiente forma

$$\mathbf{G}(\infty) = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_q \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_1 = \begin{bmatrix} \beta_{11} \\ \beta_{21} \\ \vdots \\ \beta_{q1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_2 = \begin{bmatrix} \beta_{12} \\ \beta_{22} \\ \vdots \\ \beta_{q2} \end{bmatrix} \quad \cdots \quad \mathbf{N}_{r-1} = \begin{bmatrix} \beta_{1r-1} \\ \beta_{2r-1} \\ \vdots \\ \beta_{qr-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_r = \begin{bmatrix} \beta_{1r} \\ \beta_{2r} \\ \vdots \\ \beta_{qr} \end{bmatrix} \tag{1.156}$$

entonces esta realización toma la forma

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & \cdots & -\alpha_{r-1} & -\alpha_r \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1r-1} & \beta_{1r} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2r-1} & \beta_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta_{q1} & \beta_{q2} & \cdots & \beta_{qr-1} & \beta_{qr} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_q \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{1.157}$$

que es una realización en forma canónica controlable (1.136) para el caso de un sistema SIMO. En esta forma, la matriz $\mathbf{A}$ tiene una dimensión $r \times r$, luego esta realización consta de r variables de estado.

Señalar que la función `tf2ss` de Matlab permite obtener la realización en forma canónica controlable de un sistema SIMO (o SISO). Para usar esta función no es necesario descomponer la matriz $\mathbf{G}(s)$ en la forma (1.148), simplemente hay que obtener el mínimo común denominador, el cual no tiene porque estar en forma de polinomio mónico.

● **Ejemplo 1.18**

Considérese el sistema SIMO con 1 entrada y 2 salidas con matriz de funciones de transferencia propia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{2s-5}{s+0.5} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} \end{bmatrix} \tag{1.158}$$

Nótese que este sistema SIMO corresponde a la primera columna del sistema MIMO (1.151) del ejemplo anterior. Luego para este caso se tiene que

$$\mathbf{G}(\infty) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{G}_{sp}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{-6}{s+0.5} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} \end{bmatrix}$$

El mínimo común denominador de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ es

$$d(s) = (s+0.5)(s+2) = s^2 + 2.5s + 1$$

Nótese que se trata de un polinomio mónico, tal y como se requiere en este método. Comparando con (1.146) se obtiene que

$$r = 2 \quad \alpha_1 = 2.5 \quad \alpha_2 = 1$$

Por otra parte, considerando el mínimo común denominador la matriz $\mathbf{G}_{sp}(s)$ toma la forma

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{(s+0.5)(s+2)} \begin{bmatrix} -6(s+2) \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

o

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{s^2+2.5s+1} \begin{bmatrix} -6s-12 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Agrupando los coeficientes de los numeradores de los elementos asociados a la misma potencia

$$\mathbf{G}_{sp}(s) = \frac{1}{s^2+2.5s+1} \left(\begin{bmatrix} -6 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -12 \\ 0.5 \end{bmatrix} \right)$$

y comparando con (1.148) se obtiene que

$$\mathbf{N}_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{N}_2 = \begin{bmatrix} -12 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Luego la realización en forma canónica controlable (1.155) del sistema SIMO $\mathbf{G}(s)$ es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -6 & -12 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene una dimensión de 2×2, es decir, esta realización consta de 2 variables de estado. Recuérdese que el número de variables de estado para la realización en forma controlable por bloques viene determinado por el producto del grado r del mínimo común denominador $d(s)$ de los elementos de $\mathbf{G}_{sp}(s)$ y el número p de entradas del sistema:

$$rp = 2 \cdot 1 = 2$$

Señalar que a este mismo resultado se podría haber llegado haciendo uso de la función `tf2ss` de Matlab. Para ello habría que haber expresado los elementos de la matriz $\mathbf{G}(s)$ con el mismo mínimo común denominador y con los polinomios del numerador y del denominador sin factorizar:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{2s-5}{s+0.5} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{(2s-5)(s+2)}{(s+0.5)(s+2)} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{2s^2-s-10}{s^2+2.5s+1} \\ \dfrac{0.5}{s^2+2.5s+1} \end{bmatrix}$$

Escribiendo en Matlab los comandos

```
num1=[2 -1 -10;0 0 0.5];
den1=[1 2.5 1];
[A1,B1,C1,D1]=tf2ss(num1,den1)
```

se obtendría

```
A1 =
   -2.5000   -1.0000
    1.0000         0

B1 =
     1
     0


C1 =
   -6.0000  -12.0000
         0    0.5000

D1 =
     2
     0
```

que coincide con la realización en forma canónica controlable de este sistema SIMO obtenida previamente.

●

El segundo método para obtener una realización de una matriz de funciones de transferencia propia $\mathbf{G}(s)$ de dimensión $q \times p$ asociada a un sistema MIMO de p entradas y q salidas consiste en obtener una realización de cada columna[8] de $\mathbf{G}(s)$, y después combinar las p realizaciones obtenidas para obtener una realización de $\mathbf{G}(s)$. Este método se fundamenta en el hecho de que la relación

$$\mathbf{y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{u}(s)$$

se puede expresar en la forma

$$\mathbf{y}(s) = \mathbf{G}_{c1}(s)u_1(s) + \mathbf{G}_{c2}(s)u_2(s) + \cdots + \mathbf{G}_{cp}(s)u_p(s)$$

donde $\mathbf{G}_{ci}(s)$ es la columna i-ésima de $\mathbf{G}(s)$ y u_i es la componente i-ésima del vector de entradas $\mathbf{u}$. Es decir, se está descomponiendo un sistema MIMO de dimensión $q \times p$ en la suma de p sistemas SIMO de dimensión $q \times 1$.

De acuerdo con lo anterior, se puede hacer uso de la función `tf2ss` de Matlab para obtener la realización en forma canónica controlable de cada columna $\mathbf{G}_{ci}(s)$ de $\mathbf{G}(s)$ y después combinarlas adecuadamente para obtener una realización de $\mathbf{G}(s)$.

● Ejemplo 1.19

Se va aplicar este segundo método descrito para obtener una realización en forma canónica controlable por bloques del sistema MIMO con 2 entradas y 2 salidas con matriz de funciones de transferencia propia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{2s-5}{s+0.5} & \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{0.5}{(s+0.5)(s+2)} & \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix}$$

En el ejemplo anterior se obtuvo, haciendo uso de la función `tf2ss`, la realización $(\mathbf{A}_1, \mathbf{B}_1, \mathbf{C}_1, \mathbf{D}_1)$ en forma canónica controlable de la primera columna de $\mathbf{G}(s)$. Se va a repetir el procedimiento allí descrito para obtener una realización $(\mathbf{A}_2, \mathbf{B}_2, \mathbf{C}_2, \mathbf{D}_2)$ del mismo tipo de la segunda columna de $\mathbf{G}(s)$

$$\mathbf{G}_{c2}(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{3}{s+2} \\ \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{3(s+2)}{(s+2)^2} \\ \dfrac{s+1}{(s+2)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{3s+6}{s^2+4s+4} \\ \dfrac{s+1}{s^2+4s+4} \end{bmatrix}$$

Escribiendo en Matlab los comandos

[8] También podría obtenerse una realización de cada fila, o incluso de cada elemento, de $\mathbf{G}(s)$ y después combinarlas para obtener una realización de $\mathbf{G}(s)$.

```
num2=[3 6;1 1];
den2=[1 4 4];
[A2,B2,C2,D2]=tf2ss(num2,den2)
```

se obtiene

```
A2 =
    -4    -4
     1     0

B2 =
     1
     0

C2 =
     3     6
     1     1

D2 =
     0
     0
```

Las dos realizaciones $(\mathbf{A}_1, \mathbf{B}_1, \mathbf{C}_1, \mathbf{D}_1)$ y $(\mathbf{A}_2, \mathbf{B}_2, \mathbf{C}_2, \mathbf{D}_2)$ se pueden combinar de la siguiente manera para obtener una realización $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ de $\mathbf{G}(s)$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_2 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_1 & \mathbf{C}_2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_1 & \mathbf{D}_2 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo las expresiones de las matrices se obtiene finalmente que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2.5 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -6 & -12 & 3 & 6 \\ 0 & 0.5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se observa que esta realización consta de 4 variables de estado, dos variable menos que la realización (1.152) que se obtuvo en el Ejemplo 1.17 para este mismo sistema.

●

Capítulo 2

Análisis de sistemas multivariables

2.1. Respuesta temporal

2.1.1. Definición

Considérese el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.1}$$

En la sección 1.4.4 se estableció que la solución de la ecuación de estado era

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau} \tag{2.2}$$

Esta solución proporciona el estado del sistema, $\mathbf{x}(t)$, para $t \geq t_0$.

Si se sustituye esta solución en la ecuación de salidas del modelo en el espacio de estados se obtiene la siguiente expresión, que relaciona las entradas y las salidas de un sistema LTI:

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)} \tag{2.3}$$

Se denomina **respuesta temporal o dinámica de un sistema LTI** a la evolución en el tiempo de su estado $\mathbf{x}(t)$ y sus salidas $\mathbf{y}(t)$ como consecuencia de sus condiciones iniciales $\mathbf{x}(t_0)$ y de las entradas $\mathbf{u}(t)$ aplicadas al sistema desde $t \geq t_0$.

2.1.2. Respuesta libre y respuesta forzada

La respuesta temporal de un sistema LTI depende de dos factores independientes: sus condiciones iniciales y las entradas aplicadas al sistema. Esto permite descomponer la respuesta temporal de un

sistema en dos componentes independientes: la respuesta libre y la respuesta forzada.

> Se denomina **respuesta libre**, **respuesta a entrada cero** o **respuesta natural** a la respuesta temporal que genera el sistema si las condiciones iniciales son no nulas y las señales de entrada son nulas. Por lo tanto, la respuesta libre es la parte de la respuesta total debida al sistema y a la forma a la que adquiere o disipa energía.
>
> Se denomina **respuesta forzada** o **respuesta a estado cero** a la respuesta que genera el sistema debido a las entradas si las condiciones iniciales son nulas, es decir, si el sistema está relajado. Por lo tanto, la respuesta forzada es la parte de la respuesta temporal debida exclusivamente a las variaciones de las señales de entrada.

Por lo tanto, el estado $\mathbf{x}(t)$ de un sistema LTI

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.4}$$

se puede descomponer en la suma de dos componentes

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_l(t) + \mathbf{x}_f(t) \tag{2.5}$$

donde $\mathbf{x}_l(t)$ es la componente del estado asociada a la respuesta libre y $\mathbf{x}_f(t)$ es la componente asociada a la respuesta forzada. Las expresiones de estas dos componentes del estado son las siguientes:

$$\boxed{\mathbf{x}_l(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) \qquad \mathbf{x}_f(t) = \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau} \tag{2.6}$$

De forma análoga, el vector de salidas

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.7}$$

también se puede descomponer en la suma de dos componentes

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_l(t) + \mathbf{y}_f(t) \tag{2.8}$$

donde $\mathbf{y}_l(t)$ es la componente del vector de salidas asociada a la respuesta libre y $\mathbf{y}_f(t)$ es la componente asociada a la respuesta forzada. Las expresiones de estas dos componentes del vector de salidas son las siguientes:

$$\boxed{\mathbf{y}_l(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) \qquad \mathbf{y}_f(t) = \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)} \tag{2.9}$$

Observando las expresiones de las componentes asociadas a la respuesta libre y la respuesta forzada del estado y el vector de salidas se puede deducir que la dinámica del sistema, la cual está caracterizada por la matriz $\mathbf{A}$, determina como será tanto la respuesta libre como la respuesta forzada del sistema.

2.1.3. Respuesta transitoria y respuesta en el estado estacionario

La respuesta forzada que se produce en un sistema estable (ver sección 2.6) a consecuencia de las entradas aplicadas puede descomponerse en dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta en el estado estacionario.

> La **respuesta transitoria** (*transient response*) es la parte de la respuesta forzada que tiende a cero conforme aumenta el tiempo. Se genera inmediatamente después de que las entradas son aplicadas y refleja el desacuerdo existente entre el estado inicial del sistema y la solución en el estado estacionario.
>
> La **respuesta en el estado estacionario** (*steady-state response*) es la parte de la respuesta forzada que permanece cuando la respuesta transitoria se ha extinguido. Refleja el comportamiento a largo plazo del sistema debido a las entradas aplicadas. Este comportamiento final depende del tipo de entradas aplicadas. Si la entrada es periódica, como por ejemplo un señal seno, entonces la respuesta en el estado estacionario a menudo suele ser periódica, mientras que si la entrada es constante, como por ejemplo, una entrada escalón, entonces la respuesta en el estacionario a menudo suele ser constante.

Por lo tanto, la componente del estado asociada a la respuesta forzada

$$\mathbf{x}_f(t) = \int_{t_0}^{t} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.10}$$

pueden descomponerse en la suma de dos términos:

$$\mathbf{x}_f(t) = \mathbf{x}_{ft}(t) + \mathbf{x}_{fe}(t) \tag{2.11}$$

donde $\mathbf{x}_{ft}(t)$ es el término asociado a la respuesta transitoria y $\mathbf{x}_{fe}(t)$ es el término asociado a la respuesta en el estado estacionario.

De forma análoga, la componente del vector de salidas asociada a la respuesta forzada

$$\mathbf{y}_f(t) = \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.12}$$

también puede descomponerse en la suma de dos términos

$$\mathbf{y}_f(t) = \mathbf{y}_{ft}(t) + \mathbf{y}_{fe}(t) \tag{2.13}$$

donde $\mathbf{y}_{ft}(t)$ es el término asociado a la respuesta transitoria e $\mathbf{y}_{fe}(t)$ es el término asociado a la respuesta en el estado estacionario.

En el caso en que el sistema no se encuentre relajado cuando se aplican las entradas, entonces en la respuesta temporal aparte de la respuesta forzada también aparece el término de la respuesta libre. Por ejemplo, en el caso de las salidas se tiene

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_l(t) + \mathbf{y}_f(t) \tag{2.14}$$

Sustituyendo (2.13) en la expresión anterior se obtiene

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_l(t) + \mathbf{y}_{ft}(t) + \mathbf{y}_{fe}(t) \tag{2.15}$$

Como se verá en la sección 2.2 la respuesta libre de un sistema LTI estable tiende a cero conforme aumenta el tiempo, por lo que también es una respuesta transitoria. Por lo tanto, la respuesta temporal completa de un sistema, no solo su respuesta forzada, también se puede descomponer en respuesta transitoria y respuesta en el estado estacionario

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_t(t) + \mathbf{y}_e(t)} \tag{2.16}$$

donde

$$\mathbf{y}_t(t) = \mathbf{y}_l(t) + \mathbf{y}_{ft}(t) \tag{2.17}$$

e

$$\mathbf{y}_e(t) = \mathbf{y}_{fe}(t) \tag{2.18}$$

Se cumple que

$$\lim_{t\to\infty} \mathbf{y}(t) = \lim_{t\to\infty} \left[\mathbf{y}_t(t) + \mathbf{y}_e(t)\right] = \lim_{t\to\infty} \mathbf{y}_t(t) + \lim_{t\to\infty} \mathbf{y}_e(t) = \lim_{t\to\infty} \mathbf{y}_e(t) \tag{2.19}$$

puesto que la respuesta transitoria tiende a 0 conforme aumenta el tiempo.

A diferencia de lo que sucede con la respuesta libre y la respuesta forzada, no existen unas expresiones generales que permitan calcular la respuesta transitoria y la respuesta en el estado estacionario. Sólo cuando se conoce la expresión del vector de entradas aplicado al sistema es posible intentar obtener las expresiones de estas respuestas.

● Ejemplo 2.1

En la Figura 2.1 se muestran los 80 primeros segundos de la respuesta de un sistema SISO al que se le ha aplicado como entrada una señal seno de la forma

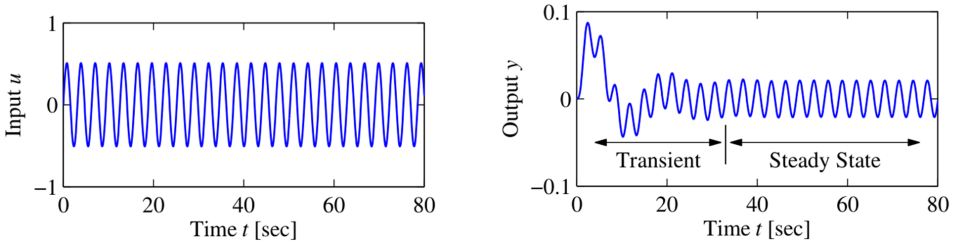
$$u(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t)$$

Se observa que la respuesta transitoria se extiende aproximadamente hasta los 25 s. A partir de entonces el sistema presenta su respuesta en el estado estacionario, la cual también es periódica como la entrada. Se trata también de una señal seno con la misma frecuencia que la entrada, pero diferente amplitud y fase:

$$y_e(t) = B\,\mathrm{sen}(\omega t + \theta)$$

Esto era de esperar, ya que como se verá en la sección **??**, cuando a un sistema lineal se le excita con una entrada tipo seno, la salida también es una salida seno de la misma frecuencia pero distinta amplitud y fase.

●



(a) Input (b) Output

Figura 2.1 – Ejemplo de respuesta transitoria y respuesta estacionaria de un sistema ante una entrada sinusoidal (Aström & Murray, 2008).

2.1.4. Respuesta a una señal exponencial compleja

Una **señal exponencial compleja** es una señal de la forma

$$u(t) = u_0 e^{\psi t} \qquad t \geq 0 \tag{2.20}$$

donde $\psi = \sigma + j\omega$ es un número complejo. Este tipo de señales juegan un papel importante en los sistemas lineales ya que aparecen en la solución de sus ecuaciones diferenciales y en su respuesta impulso. Además, varias señales pueden ser representadas como exponenciales o suma de exponenciales complejas. Por ejemplo, una señal constante u_0 se obtiene con $\psi = 0$ y las señales seno y coseno amortiguadas pueden ser representadas mediante

$$u_0 e^{\psi t} = u_0 e^{(\sigma + j\omega)t} = u_0 e^{\sigma t} e^{j\omega t} = u_0 e^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

donde $\sigma < 0$ establece la tasa de amortiguamiento. En la Figura 2.2 se muestran algunos ejemplos de exponenciales complejas; muchas otras señales pueden ser representadas mediante combinaciones lineales de estas señales.

Considérese un sistema MIMO $\mathbf{G}(s)$ con p entradas y q salidas con una realización en el espacio de estados

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.21}$$

La transformada de Laplace de este modelo en el espacio de estados es

$$\begin{aligned} s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}_0 &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) &= \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \end{aligned} \tag{2.22}$$

Despejando $\mathbf{X}(s)$ de la primera ecuación se obtiene

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}_0 + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \tag{2.23}$$

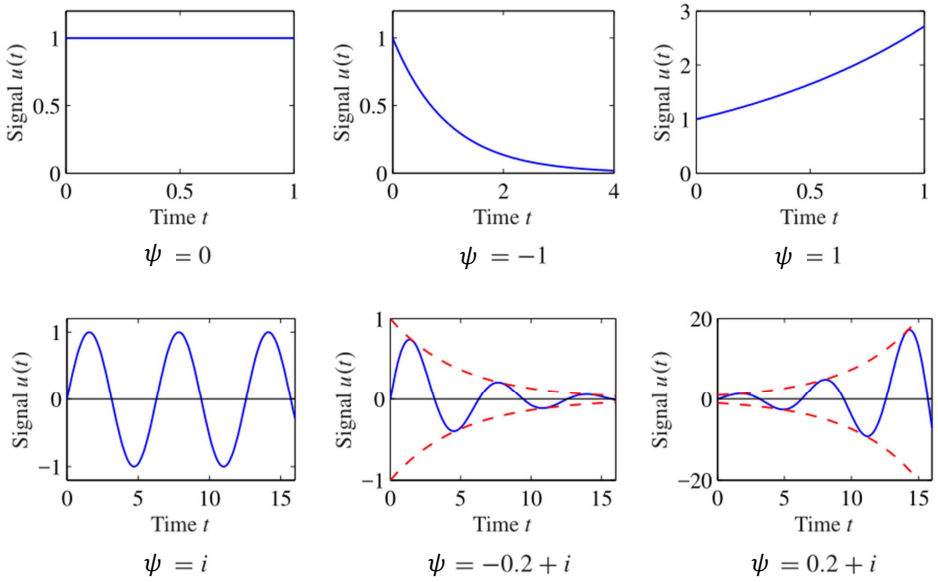


Figura 2.2 – Algunos ejemplos de señales exponenciales complejas $u_0 e^{\psi t}$ con $u_0 = 1$ y diferentes valores de ψ (Aström & Murray, 2008).

Supóngase que a este sistema se le aplica una entrada exponencial compleja de la forma

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 e^{\psi t} \qquad t \geq 0 \tag{2.24}$$

donde $\mathbf{u}_0$ es un vector de dimensión $p \times 1$ cuyos elementos son valores constantes y ψ es un número real o complejo que no coincide con ningún autovalor de $\mathbf{A}$. La transformada de Laplace de esta entrada es

$$\mathbf{U}(s) = \mathbf{u}_0 (s - \psi)^{-1} \tag{2.25}$$

Introduciendo esta entrada en la ecuación de la transformada de Laplace del estado se obtiene

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}_0 + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{u}_0 (s - \psi)^{-1} \tag{2.26}$$

Como el factor $(s - \psi)^{-1}$ es un escalar se puede colocar en cualquier lugar del segundo término. Por lo tanto, la expresión anterior se puede expresar equivalentemente en la forma

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}_0 + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} (s - \psi)^{-1} \mathbf{B}\mathbf{u}_0 \tag{2.27}$$

Se puede demostrar (Chen, 1984) que se cumple la siguiente identidad:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} (s - \psi)^{-1} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1} + (\psi\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} (s - \psi)^{-1} \tag{2.28}$$

Nótese la similitud de esta identidad con la descomposición en fracciones simples

$$\frac{1}{(s-a)(s-\psi)} = \frac{1/(a-\psi)}{(s-a)} + \frac{1/(\psi-a)}{(s-\psi)} = \frac{1}{(s-a)(a-\psi)} + \frac{1}{(\psi-a)(s-\psi)} \tag{2.29}$$

Sustituyendo esta identidad en (2.27)

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{x}_0 + (s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,(\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0 + (\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,(s-\psi)^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0 \tag{2.30}$$

y reordenando términos se obtiene

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + (\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B}\mathbf{u}_0(s-\psi)^{-1} \tag{2.31}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene la expresión del vector de estados en el dominio temporal

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + (\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B}\mathbf{u}_0 e^{\psi t}} \tag{2.32}$$

Si el sistema es estable entonces la expresión anterior proporciona la respuesta transitoria y la respuesta en el estacionario del estado

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_0\right]}_{transitoria} + \underbrace{(\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B}\mathbf{u}_0 e^{\psi t}}_{estacionaria} = \mathbf{x}_t(t) + \mathbf{x}_e(t) \tag{2.33}$$

Sustituyendo la expresión del estado en la ecuación de salidas del modelo en el espacio de estados se obtiene la siguiente expresión para el vector de salidas:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + \mathbf{C}\,(\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B}\mathbf{u}_0 e^{\psi t} + \mathbf{D}\mathbf{u}_0 e^{\psi t} \tag{2.34}$$

Sacando la señal exponencial compleja como factor común de los dos últimos términos

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + \left[\mathbf{C}\,(\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B} + \mathbf{D}\right]\mathbf{u}_0 e^{\psi t} \tag{2.35}$$

y recordando (ver sección #) que

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}\,(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B} + \mathbf{D} \tag{2.36}$$

entonces

$$\mathbf{C}\,(\psi\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B} + \mathbf{D} = \mathbf{G}(\psi) \tag{2.37}$$

Luego

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}} \tag{2.38}$$

Si el sistema es estable entonces la expresión anterior proporciona la respuesta transitoria y la respuesta en el estacionario de las salidas:

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{\mathbf{C}\,e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A}-\psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_0\right]}_{transitoria} + \underbrace{\mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}}_{estacionaria} = \mathbf{y}_t(t) + \mathbf{y}_e(t) \tag{2.39}$$

De la expresión anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Si a un sistema MIMO $\mathbf{G}(s)$ estable con p entradas y q salidas con una realización $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ se le aplica una entrada exponencial compleja de la forma

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 e^{\psi t} \qquad t \geq 0$$

donde $\mathbf{u}_0$ es un vector de dimensión $p \times 1$ cuyos elementos son valores constantes y ψ es un número real o complejo que no coincide con ningún autovalor de $\mathbf{A}$ entonces:

- La respuesta estacionaria es el producto de la matriz de funciones de transferencia del sistema evaluada en ψ multiplicada por la entrada.

  $$\mathbf{y}_e(t) = \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}$$

  Luego la entrada exponencial compleja se transmite a la salidas multiplicada por la matriz real o complejo $\mathbf{G}(\psi)$.

- Si el estado inicial del sistema se fija a

  $$\mathbf{x}_0 = (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_0$$

  entonces la respuesta libre cancela a la componente transitoria de la respuesta forzada y la respuesta transitoria es nula

  $$\mathbf{y}_t(t) = \mathbf{0}$$

  con lo que en las salidas únicamente aparece la respuesta en el estado estacionario

  $$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_e(t) = \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}$$

● Ejemplo 2.2

Una entrada bastante utilizada en los sistemas de control automático es una **entrada escalón** (*step input*) que representa un cambio abrupto en la entrada de un valor a otro. Un **escalón unidad** [1] se define de la siguiente forma:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases} \tag{2.40}$$

Supóngase que se aplica una entrada escalón unidad a un sistema SISO LTI $G(s)$ estable inicialmente relajado. Puesto que un escalón unidad es una señal exponencial compleja $u(t) = u_0 e^{\psi t}$ con $u_0 = 1$ y $\psi = 0$, para determinar la respuesta temporal del sistema se puede hacer uso de las expresiones (2.32) y (2.242):

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + (\psi\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\,\mathbf{B}\mathbf{u}_0 e^{\psi t} \tag{2.41}$$

[1] También conocida como función escalón Heaviside en honor del matemático y físico inglés Oliver Heaviside (1850-1925).

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t} \tag{2.42}$$

Sustituyendo $u_0 = 1$ y $\psi = 0$ en las expresiones anteriores y teniendo en cuenta que el sistema estaba relajado, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$, se obtienen las siguientes expresiones para la respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unidad:

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}}_{transitoria} - \underbrace{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}}_{estacionaria} \tag{2.43}$$

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{\mathbf{C}\,e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}}_{transitoria} + \underbrace{\mathbf{G}(0)}_{estacionaria} \tag{2.44}$$

●

2.2. Modos de un sistema

Si se analizan las expresiones de la respuesta temporal de un sistema obtenidas en la sección anterior se puede deducir que los factores principales que determinan cómo será la respuesta temporal de un sistema son: el estado inicial en que se encuentre, la dinámica del sistema y las entradas que se apliquen al sistema.

En el caso de la dinámica de un sistema esta queda especificada por los modos que posea el sistema. En esta sección se va a definir el concepto de modo. Además se va mostrar como los modos del sistema se encuentran presentes tanto en la respuesta libre como en la respuesta forzada de un sistema. Finalmente, se describirán los diferentes tipos de modos que pueden existir.

2.2.1. Definición

Considérese el modelo en el espacio de estados de un sistema LTI MIMO de p entradas y q salidas:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.45}$$

En la sección anterior se obtuvo que la solución de la ecuación de estados es la suma de la respuesta libre y la respuesta forzada del sistema

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_l(t) + \mathbf{x}_f(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.46}$$

Caso 1: Matriz de estado con todos sus autovalores distintos

Supóngase que la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene todos sus autovalores distintos, $\lambda_i \;\; i = 1, \ldots, n$, es decir, la multiplicidad de cada autovalor es igual a 1. En este caso (ver sección 1.4.6) existen n autovectores $\mathbf{v}_i$ linealmente independientes que definen la matriz de transformación

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

de la transformación de similitud (ver sección 1.4.5)

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \tag{2.48}$$

que transforma la matriz $\mathbf{A}$ en una matriz diagonal $\tilde{\mathbf{A}}$ cuyos elementos de la diagonal son sus n autovalores:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{2.49}$$

Recuérdese que los autovectores $\mathbf{v}_i \; i = 1, \ldots, n$ son vectores columna de dimensión $n \times 1$ y por lo tanto la matriz de transformación $\mathbf{T}$ es de dimensión $n \times n$. De forma análoga, la inversa de la matriz de transformación se puede escribir en la forma

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^H \\ \mathbf{q}_2^H \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^H \end{bmatrix} \tag{2.50}$$

donde $\mathbf{q}_i^H \; i = 1, \ldots, n$ son vectores fila de dimensión $1 \times n$. Señalar además que los vectores $\mathbf{q}_i^H$ son autovectores por la izquierda de la matriz $\mathbf{A}$ (ver sección 1.4.6).

Por otra parte, en la sección 1.4.7 se obtuvo que la exponencial de la matriz diagonal $\tilde{\mathbf{A}}$ es

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \tag{2.51}$$

y que se cumple la siguiente relación entre la exponencial de la matriz de estados original y la exponencial de la matriz de estados transformada:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1} \tag{2.52}$$

Teniendo en cuenta la relación anterior la solución de la ecuación de estados toma la forma:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}(t-\tau)}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.53}$$

Supóngase que el vector de entradas es nulo, $\mathbf{u}(t) = \mathbf{0}$, en dicho caso la solución de la ecuación de estado corresponde únicamente a la respuesta libre del sistema:

$$\mathbf{x}_l(t) = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_0 \tag{2.54}$$

Si se realiza el producto de las matrices $\mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}$ se obtiene el siguiente resultado

$$\mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1} = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H \tag{2.55}$$

y la respuesta libre del sistema se puede escribir equivalentemente en la forma:

$$\boxed{\mathbf{x}_l(t) = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{x}_0} \tag{2.56}$$

Como el vector $\mathbf{q}_i^H$ tiene dimensión $1 \times n$ y el estado inicial $\mathbf{x}(0)$ tiene dimensión $n \times 1$ entonces su producto

$$\mu_i = \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{x}(0) \tag{2.57}$$

es un escalar que se puede poner en cualquier posición dentro del sumatorio:

$$\mathbf{x}_l(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i \tag{2.58}$$

Desarrollando este sumatorio

$$\boxed{\mathbf{x}_l(t) = \mu_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 + \mu_2 e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2 + \cdots + \mu_n e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n} \tag{2.59}$$

se puede observar, más claramente, como la respuesta libre del sistema queda determinada por una combinación lineal de las exponenciales de los autovalores de la matriz de estado y de sus autovectores asociados.

Si la matriz de estado **A** de un sistema del tipo (2.45) tiene todos sus autovalores distintos se denomina **modo** (*mode*) del sistema a la exponencial de un autovalor de la matriz de estado[a]

$$e^{\lambda_i t} \tag{2.60}$$

Un sistema con todos sus n autovalores distintos tiene n modos, uno asociado a cada autovalor:

$$e^{\lambda_1 t},\ e^{\lambda_2 t},\ \ldots,\ e^{\lambda_n t} \tag{2.61}$$

Un modo $e^{\lambda_i t}$ evoluciona en el tiempo en el espacio de estados en la dirección indicada por el autovector $\mathbf{v}_i$ asociado al autovalor λ_i.

[a] En la literatura, el término **modo** es a menudo usado para referirse directamente a un autovalor de la matriz de estado, en lugar de a la exponencial del autovalor.

De la definición anterior se deducen las siguientes dos conclusiones:

- Los **modos** que puede tener un sistema dependen únicamente de la matriz de estado **A**. Por consiguiente, la matriz de estado determina la dinámica del sistema.
- La **respuesta libre** de un sistema dinámico (2.59) queda determinada por una combinación lineal de sus modos.

De acuerdo con la segunda conclusión, si en (2.59) el escalar

$$\mu_i = \mathbf{q}_i^H \mathbf{x}_0 = 0$$

entonces el nodo $e^{\lambda_i t}$ queda anulado y no influye en la respuesta libre del sistema. Nótese que el valor μ_i queda establecido por el producto del autovector izquierdo $\mathbf{q}_i^H$, que depende de la matriz de estados **A**, y del estado inicial $\mathbf{x}_0$. Puesto que **A** es fijada por el sistema la única forma posible de anular un determinado modo es escoger adecuadamente el estado inicial.

Por lo tanto, si el estado inicial $\mathbf{x}_0$ se escoge para que

$$\mu_i = \mathbf{q}_i^H \mathbf{x}_0 = 0$$

para todo i excepto $i = j$, entonces la respuesta libre constaría de un único modo

$$\mathbf{x}_l(t) = \mu_j e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j \tag{2.62}$$

Para este estado inicial, solo el modo $e^{\lambda_j t}$ es excitado y el vector de estados $\mathbf{x}(t)$ evoluciona en el espacio de estados en la dirección del autovector $\mathbf{v}_j$.

Si se consideran las variables de estado que conforman el vector de estado, la ecuación (2.59) toma la forma

$$\begin{aligned} x_{l1}(t) &= \mu_1 e^{\lambda_1 t} v_{11} + \mu_2 e^{\lambda_2 t} v_{12} + \cdots + \mu_n e^{\lambda_n t} v_{1n} \\ x_{l2}(t) &= \mu_1 e^{\lambda_1 t} v_{21} + \mu_2 e^{\lambda_2 t} v_{22} + \cdots + \mu_n e^{\lambda_n t} v_{2n} \\ &\vdots \\ x_{ln}(t) &= \mu_1 e^{\lambda_1 t} v_{n1} + \mu_2 e^{\lambda_2 t} v_{n2} + \cdots + \mu_n e^{\lambda_n t} v_{nn} \end{aligned} \tag{2.63}$$

en la que se aprecia que todas las variables de estado son combinaciones lineales de los modos del sistema. Un modo $e^{\lambda_j t}$ afectará a una determinada variable de estado $x_i(t)$ si el escalar μ_j y la componente v_{ij} del autovector $\mathbf{v}_j$ no son nulos.

● **Ejemplo 2.3**

El comando de Matlab

```
[V,D,W] = eig(A)
```

permite obtener los autovalores, los autovectores por la derecha y los autovectores por la izquierda de una matriz de estado **A**.

Este comando recibe como argumento de entrada la matriz de estado **A** y devuelve como argumentos de salida las siguientes matrices de dimensión $n \times n$:

- **D** - Matriz de estado diagonalizada[2].
- **V** - Matriz cuyas columnas son los autovalores por la derecha $\mathbf{v}_i$ normalizados[3] a la unidad.
- **W** - Matriz cuyas columnas son los autovalores por la izquierda $\mathbf{q}_i$ normalizados a la unidad. Si se toma la traspuesta de esta matriz con el comando

  ```
  Q=W.'
  ```

  se obtiene una matriz **Q** cuyas filas son los autovalores por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ normalizados a la unidad.

A partir de las expresiones (1.55 y (1.56) se pueden obtener las siguientes relaciones entre todas las matrices:

$$\begin{aligned} \mathbf{AV} &= \mathbf{VD} \\ \mathbf{QA} &= \mathbf{DQ} \end{aligned} \tag{2.64}$$

[2]Señalar que si en esta matriz aparecen autovalores repetidos no se debe usar el comando `eig` ya que que puede proporcionar autovectores que no sean linealmente independientes. En su lugar, se recomienda usar el comando `jordan` de la toolbox simbólica de Matlab para obtener la forma canónica de Jordan de **A**.

[3]Esto se puede comprobar haciendo uso del comando `norm` de Matlab sobre cada una de las columnas de esta matriz, por ejemplo, para la primera columna se tendría que escribir `norm(V(:,1))`.

Despejando la matriz diagonal **D** en cada ecuación se obtienen las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \mathbf{V}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{V} \\ \mathbf{D} &= \mathbf{Q}\mathbf{A}\mathbf{Q}^{-1} \end{aligned} \tag{2.65}$$

La primera ecuación es precisamente la expresión de una transformación de similitud (ver sección 1.4.5). En este caso $\mathbf{T} = \mathbf{V}$. Por su parte, la segunda ecuación es también una expresión de una transformación de similitud pero implementada mediante autovectores por la izquierda.

Comparando ambas ecuaciones se deduce la siguiente equivalencia

$$\mathbf{Q} \equiv \mathbf{V}^{-1} \tag{2.66}$$

en el sentido de que ambas matrices sus filas son autovectores por la izquierda. Sin embargo, estos autovectores no son exactamente los mismos, ya que las filas de **Q** están normalizadas a la unidad, mientras que las de $\mathbf{V}^{-1}$ no están normalizadas. Es decir, se verifica la siguiente relación:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{K}\mathbf{V}^{-1} \tag{2.67}$$

donde **K** es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal k_{ii} son los números reales o complejos por los que habría que multiplicar a los elementos de cada fila de $\mathbf{V}^{-1}$ para normalizarlas y obtener así la matriz **Q**.

Por lo tanto, puesto que

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}\, e^{\mathbf{D}t}\, \mathbf{T}^{-1} \tag{2.68}$$

a la hora de obtener los autovalores por la izquierda se debe usar la matriz $\mathbf{T}^{-1}$ no la matriz **Q**.

En conclusión, se recomienda usar la secuencia de comandos

```
[T,D] = eig(A), invT=inv(T)
```

para obtener los autovalores, los autovectores por la derecha y los autovectores por la izquierda.

Supóngase un sistema LTI cuya matriz de estados es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

si se aplican estos comandos se obtiene el siguiente resultado:

```
T =

   0.8980 + 0.0000i   0.8980 + 0.0000i   0.5774 + 0.0000i
  -0.1796 - 0.3592i  -0.1796 + 0.3592i   0.5774 + 0.0000i
  -0.1078 + 0.1437i  -0.1078 - 0.1437i   0.5774 + 0.0000i
```

```
D =

  -1.0000 + 2.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i  -1.0000 - 2.0000i   0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i


invT =

   0.4872 + 0.0696i  -0.1392 + 0.9744i  -0.3480 - 1.0440i
   0.4872 - 0.0696i  -0.1392 - 0.9744i  -0.3480 + 1.0440i
   0.2165 + 0.0000i   0.4330 + 0.0000i   1.0825 + 0.0000i
```

Los elementos de la diagonal de la matriz `D` son los autovalores de la matriz de estados:

$$\lambda_1 = -1 + 2i \quad \lambda_2 = -1 - 2i \quad \lambda_3 = 1$$

Las columnas de la matriz `T` son los autovectores por la derecha asociados a los autovalores:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.8980 \\ -0.1796 - 0.3592i \\ -0.1078 + 0.1437i \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0.8980 \\ -0.1796 + 0.3592i \\ -0.1078 - 0.1437i \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0.5774 \\ 0.5774 \\ 0.5774 \end{bmatrix}$$

Las filas de la matriz `invT` son los autovectores por la izquierda asociados a estos autovalores

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1^H &= \begin{bmatrix} 0.4872 + 0.0696i & -0.1392 + 0.9744i & -0.3480 - 1.0440i \end{bmatrix} \\ \mathbf{q}_2^H &= \begin{bmatrix} 0.4872 - 0.0696i & -0.1392 - 0.9744i & -0.3480 + 1.0440i \end{bmatrix} \\ \mathbf{q}_3^H &= \begin{bmatrix} 0.2165 & 0.4330 & 1.0825 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Luego los modos del sistema son

$$e^{(-1+2i)t} \quad e^{(-1-2i)t} \quad e^t$$

y su respuesta libre para unas determinadas condiciones inciales $\mathbf{x}_0$ es

$$\mathbf{x}_l(t) = \mathbf{q}_1^H \mathbf{x}_0 e^{(-1+2i)t}\mathbf{v}_1 + \mathbf{q}_2^H \mathbf{x}_0 e^{(-1-2i)t}\mathbf{v}_2 + \mathbf{q}_3^H \mathbf{x}_0 e^t \mathbf{v}_3$$

o equivalentemente

$$\mathbf{x}_l(t) = \mu_1 e^{(-1+2i)t}\mathbf{v}_1 + \mu_2 e^{(-1-2i)t}\mathbf{v}_2 + \mu_3 e^t \mathbf{v}_3$$

Supóngase, por ejemplo, que el estado inicial fuera

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

En este caso, los valores de los escalares $\mu_i = \mathbf{q}_i^H \mathbf{x}_0$ sería el siguiente:

$$\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -0.7656 - 1.6007i \\ -0.7656 + 1.6007i \\ 4.1136 \end{bmatrix}$$

Luego para este estado inicial la expresión de la respuesta libre del sistema toma la forma:

$$\mathbf{x}_l(t) = (-0.7656 - 1.6007i)\, e^{(-1+2i)t}\mathbf{v}_1 + (-0.7656 + 1.6007i)\, e^{(-1-2i)t}\mathbf{v}_2 + 4.1136\, e^{t}\mathbf{v}_3$$

●

Los modos de un sistema no solo se encuentran presentes en la respuesta libre del sistema también en su respuesta forzada. Supóngase que el sistema se encuentra relajado, es decir, que sus condiciones iniciales son nulas. En este caso la solución de la ecuación de estado (2.53) viene dada únicamente por la respuesta forzada del sistema:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_f(t) = \int_0^t \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}(t-\tau)}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.69}$$

Haciendo uso de (2.55) la respuesta forzada se puede escribir de la siguiente forma

$$\mathbf{x}_f(t) = \int_0^t \left(\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i(t-\tau)}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H \right) \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.70}$$

Realizando al sumatorio el producto por la izquierda de $\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)$ se obtiene

$$\mathbf{x}_f(t) = \int_0^t \left(\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i(t-\tau)}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{B}\, \mathbf{u}(\tau) \right) d\tau \tag{2.71}$$

Como el vector $\mathbf{q}_i^H$ tiene dimensión $1 \times n$, la matriz $\mathbf{B}$ tiene dimensión $n \times p$ y el vector de entradas $\mathbf{u}(\tau)$ tiene dimensión $p \times 1$ entonces su producto $\mathbf{q}_i^H\, \mathbf{B}\, \mathbf{u}(\tau)$ es una función escalar

$$\gamma_i(\tau) = \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{B}\, \mathbf{u}(\tau) \tag{2.72}$$

cuyo valor a lo largo del tiempo depende del propio sistema (a través del autovector izquierdo $\mathbf{q}_i^H$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y de la matriz de entradas $\mathbf{B}$) y del vector de entradas aplicado $\mathbf{u}(\tau)$.

Esta función escalar $\gamma_i(\tau)$se puede poner en cualquier posición dentro del sumatorio

$$\mathbf{x}_f(t) = \int_0^t \left(\sum_{i=1}^{n} \gamma_i(\tau) e^{\lambda_i(t-\tau)}\mathbf{v}_i \right) d\tau \tag{2.73}$$

Intercambiando las operaciones de integración y suma se obtiene la siguiente expresión para la respuesta forzada

$$\mathbf{x}_f(t) = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_0^t \gamma_i(\tau) e^{\lambda_i (t-\tau)} d\tau \right) \mathbf{v}_i \tag{2.74}$$

Señalar que esta integral es una integral de convolución que establece como se excita el modo $e^{\lambda_i t}$ por la aplicación al sistema del vector de entradas $\mathbf{u}(t)$.

Si se define la función

$$I_i(t) = \int_0^t \gamma_i(\tau) e^{\lambda_i (t-\tau)} d\tau \tag{2.75}$$

entonces la respuesta forzada toma finalmente la forma

$$\mathbf{x}_f(t) = \sum_{i=1}^{n} I_i(t) \mathbf{v}_i \tag{2.76}$$

Desarrollando este sumatorio

$$\boxed{\mathbf{x}_f(t) = I_1(t)\mathbf{v}_1 + I_2(t)\mathbf{v}_2 + \cdots + I_n(t)\mathbf{v}_n} \tag{2.77}$$

se puede observar, más claramente, como la respuesta forzada del sistema queda determinada por una combinación lineal de las funciones $I_i(t)$ y de sus autovectores asociados. Por lo tanto,

> La **respuesta forzada** de un sistema dinámico queda determinada por una combinación lineal de los modos del sistema excitados por el vector de entradas.

Si se consideran las variables de estado que conforman el vector de estado, la ecuación (2.77) toma la forma

$$\begin{aligned} x_{f1}(t) &= I_1(t)\, v_{11} + I_2(t)\, v_{12} + \cdots + I_n(t)\, v_{1n} \\ x_{f2}(t) &= I_1(t)\, v_{21} + I_2(t)\, v_{22} + \cdots + I_n(t)\, v_{2n} \\ &\vdots \\ x_{fn}(t) &= I_1(t)\, v_{n1} + I_2(t)\, v_{n2} + \cdots + I_n(t)\, v_{nn} \end{aligned} \tag{2.78}$$

en la que se aprecia que todas las variables de estado son combinaciones lineales de los modos del sistema excitados por el vector de entradas. Un modo excitado por el vector de entradas, $I_j(t)$, afectará a una determinada variable de estado $x_i(t)$ si el producto $I_j(t)$ y la componente v_{ij} del autovector $\mathbf{v}_j$ son no nulos.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la solución de la ecuación de estados en el caso general de un sistema LTI que tenga respuesta libre y respuesta forzada

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_l(t) + \mathbf{x}_f(t) \tag{2.79}$$

también se puede expresar como función de los modos del sistema y sus autovectores asociados

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^{n} I_i(t)\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \left[\mu_i e^{\lambda_i t} + I_i(t)\right]\mathbf{v}_i \tag{2.80}$$

o

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = \left[\mu_1 e^{\lambda_1 t} + I_1(t)\right]\mathbf{v}_1 + \left[\mu_2 e^{\lambda_2 t} + I_2(t)\right]\mathbf{v}_2 + \cdots + \left[\mu_n e^{\lambda_n t} + I_n(t)\right]\mathbf{v}_n} \tag{2.81}$$

Aparte de en el estado, los modos de un sistema también pueden aparecer en su vector de salidas. Si se sustituye en la ecuación de salida del sistema

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.82}$$

la expresión (2.80) del vector de estados se obtiene la siguiente expresión para el vector de salidas del sistema:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(\mu_i e^{\lambda_i t} + I_i(t)\right)\mathbf{v}_i\right] + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) = \sum_{i=1}^{n}\left(\mu_i e^{\lambda_i t} + I_i(t)\right)\mathbf{C}\mathbf{v}_i + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.83}$$

o

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \left(\mu_1 e^{\lambda_1 t} + I_1(t)\right)\mathbf{C}\mathbf{v}_1 + \left(\mu_2 e^{\lambda_2 t} + I_2(t)\right)\mathbf{C}\mathbf{v}_2 + \ldots + \left(\mu_n e^{\lambda_n t} + I_n(t)\right)\mathbf{C}\mathbf{v}_n + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)} \tag{2.84}$$

Por lo tanto, el vector de salidas queda determinada por una combinación lineal de los modos del sistema $e^{\lambda_i t}$, los modos del sistema excitados por las entradas $I_i(t)$ y sus autovectores $\mathbf{v}_i$ asociados multiplicados por la izquierda por la matriz de salidas $\mathbf{C}$.

Caso 2: Matriz de estado con autovalores repetidos

En el caso en que la matriz $\mathbf{A}$ no tenga todos sus n autovalores distintos entonces existe una matriz de transformación $\mathbf{T}$ que permita expresar la matriz $\mathbf{A}$ en forma canónica de Jordan (ver sección 1.4.6). Para ilustrar este caso se va a suponer un sistema cuya matriz de estado $\mathbf{A}$ es dimensión 5×5 con dos autovalores λ_1 y λ_2, el primero de multiplicidad $r_1 = 4$ y el segundo de multiplicidad $r_2 = 1$.

Se va a suponer, además, que su forma canónica de Jordan consta de tres bloques de Jordan: el primero de dimensión 3×3 asociado al autovalor λ_1, el segundo de dimensión 1 asociado también al autovalor λ_1 y el tercero de dimensión 1 asociado al autovalor λ_2.

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Puesto que el bloque de mayor tamaño asociado al autovalor λ_1 tiene una dimensión 3×3, el índice de este autovalor es $\tilde{r}_1 = 3$. Por su parte, el bloque de mayor tamaño asociado al autovalor λ_2 es de dimensión 1, luego el índice de este autovalor es $\tilde{r}_2 = 1$.

La matriz de transformación $\mathbf{T}$ consta de 5 autovectores o autovectores generalizados por la derecha

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 & \mathbf{v}_4 & \mathbf{v}_5 \end{bmatrix} \tag{2.85}$$

Mientras que la inversa de la matriz de transformación $\mathbf{T}^{-1}$ consta de 5 autovectores o autovectores generalizados por la izquierda

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^H \\ \mathbf{q}_2^H \\ \mathbf{q}_3^H \\ \mathbf{q}_4^H \\ \mathbf{q}_5^H \end{bmatrix} \tag{2.86}$$

En este caso, aplicando (1.66) se obtiene que la exponencial de la matriz $\tilde{\mathbf{A}}$ en forma canónica de Jordan es

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \tag{2.87}$$

La respuesta libre de este sistema viene dada por la expresión

$$\mathbf{x}_l(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_0 \tag{2.88}$$

Si se realiza el producto $\mathbf{T}e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ se obtiene

$$\mathbf{T}e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 & e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_2 + te^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 & e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_3 + te^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_2 + \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 & e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_4 & e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_5 \end{bmatrix} \tag{2.89}$$

y se realiza el producto $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_0$ se obtiene:

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^H \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{q}_2^H \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{q}_3^H \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{q}_4^H \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{q}_5^H \mathbf{x}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \\ \mu_4 \\ \mu_5 \end{bmatrix} \tag{2.90}$$

Multiplicando los dos productos obtenidos se llega a la siguiente expresión para la respuesta libre:

$$\mathbf{x}_l(t) = \mu_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 + \mu_2\left(e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_2 + te^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1\right) + \mu_3\left(e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_3 + te^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_2 + \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1\right) + \mu_4 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_4 + \mu_5 e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_5 \quad (2.91)$$

Reordenando términos se obtiene

$$\mathbf{x}_l(t) = e^{\lambda_1 t}\left(\mu_1\mathbf{v}_1 + \mu_2\mathbf{v}_2 + \mu_3\mathbf{v}_3\right) + te^{\lambda_1 t}\left(\mu_2\mathbf{v}_1 + \mu_3\mathbf{v}_2\right) + \frac{1}{2}t^2 e^{\lambda_1 t}\mu_3\,\mathbf{v}_1 + e^{\lambda_1 t}\mu_4\mathbf{v}_4 + e^{\lambda_2 t}\mu_5\mathbf{v}_5 \quad (2.92)$$

Que se puede escribir equivalentemente en la forma

$$\mathbf{x}_l(t) = e^{\lambda_1 t}\tilde{\mathbf{v}}_1 + te^{\lambda_1 t}\tilde{\mathbf{v}}_2 + t^2 e^{\lambda_1 t}\tilde{\mathbf{v}}_3 + e^{\lambda_1 t}\tilde{\mathbf{v}}_4 + e^{\lambda_2 t}\tilde{\mathbf{v}}_5 \quad (2.93)$$

donde

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbf{v}}_1 &= \mu_1\mathbf{v}_1 + \mu_2\mathbf{v}_2 + \mu_3\mathbf{v}_3 \\
\tilde{\mathbf{v}}_2 &= \mu_2\mathbf{v}_1 + \mu_3\mathbf{v}_2 \\
\tilde{\mathbf{v}}_3 &= \mu_3\,\mathbf{v}_1 \\
\tilde{\mathbf{v}}_4 &= \mu_4\,\mathbf{v}_4 \\
\tilde{\mathbf{v}}_5 &= \mu_5\,\mathbf{v}_5
\end{aligned} \quad (2.94)$$

En un sistema con una matriz de estado (2.45) que tenga m autovalores distintos λ_i de índices $\tilde{r}_i$ con $i = 1, 2, \ldots, m$ los **modos** del sistema son términos de la forma

$$\frac{1}{k!}\,t^k e^{\lambda_i t} \quad (2.95)$$

con $k = 0, 1, \ldots, \tilde{n}_i - 1$.

Un sistema con n **autovalores**, aunque haya alguno repetido, tiene un total de n **modos**. En la respuesta libre del sistema:

- Cada **modo** tiene asociado un vector $\tilde{\mathbf{v}}_i$ diferente que es una combinación lineal de los autovectores o autovectores generalizados. Este vector $\tilde{\mathbf{v}}_i$ establece la dirección en que el modo evoluciona en el tiempo en el espacio de estados.
- Si hay **modos de la misma forma asociados al mismo autovalor** que se encuentren **en bloques de Jordan diferentes**, cada uno de ellos tendrá asociado un vector $\tilde{\mathbf{v}}$ diferente por lo que evolucionará en el tiempo en el espacio de estados en direcciones distintas. Por lo tanto, se consideran **modos distintos**.

De acuerdo con las conclusiones anteriores, para la matriz de estado considerada, como tiene $m = 2$ autovalores distintos de índices $\tilde{r}_1 = 3$ y $\tilde{r}_2 = 1$, los modos del sistema son de la forma

$$e^{\lambda_1 t} \quad te^{\lambda_1 t} \quad \frac{1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t} \quad e^{\lambda_2 t}$$

El primer bloque de Jordan de $\tilde{\mathbf{A}}$ de dimensión 3×3 está asociado al autovalor λ_1 y contiene tres modos

$$e^{\lambda_1 t} \quad te^{\lambda_1 t} \quad \frac{1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t}$$

cuyos vectores asociados en la respuesta libre son $\tilde{\mathbf{v}}_1$, $\tilde{\mathbf{v}}_2$ y $\tilde{\mathbf{v}}_3$, respectivamente.

El segundo bloque de Jordan de $\tilde{\mathbf{A}}$ dimensión 1 está asociado también al autovalor λ_1 y contiene el modo

$$e^{\lambda_1 t}$$

cuyo vector asociado en la respuesta libre es $\tilde{\mathbf{v}}_4$.

Finalmente, el tercer y último bloque de Jordan de $\tilde{\mathbf{A}}$ de dimensión 1 está asociado al autovalor λ_2 y contiene el modo

$$e^{\lambda_2 t}$$

cuyo vector asociado en la respuesta libre es $\tilde{\mathbf{v}}_5$. Luego este sistema tiene un total de $n = 5$ modos.

2.2.2. Modos estables y modos inestables

Supóngase un modo de un sistema de la forma

$$e^{\lambda_i t} \tag{2.96}$$

asociado al autovalor

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \tag{2.97}$$

donde σ_i y ω_i son la parte real y la parte compleja del autovalor, respectivamente. Nótese que en el caso de que el autovalor fuese un número real entonces ω_i sería cero.

La evolución temporal de este modo depende, principalmente, del signo de la parte real σ_i del autovalor. Se pueden presentar los siguientes casos:

- Si el autovalor tiene su parte real negativa ($\sigma_i < 0$) entonces el modo $e^{\lambda_i t}$ se aproximará exponencialmente a cero conforme $t \to \infty$. Se dice en este caso que el modo es **estable**. Si la aproximación a cero se realiza de forma monótona u oscilatoria dependerá de si su parte imaginaria ω_i es cero o no. Cuanto mayor sea el valor absoluto $|\sigma_i|$ de la parte real del autovalor más rápidamente se aproximará el modo a cero.

- Si el autovalor tiene su parte real positiva ($\sigma_i > 0$) entonces el modo crecerá de forma exponencial hacía infinito cuando $t \to \infty$. Se dice en este caso que el modo es **inestable**. Cuanto mayor sea el valor absoluto $|\sigma_i|$ de la parte real del autovalor más rápidamente crecerá el modo a infinito.

- Si el autovalor no tiene parte real ($\sigma_i = 0$) entonces el modo es una constante si la parte imaginaria es cero, en caso contrario, el modo definirá junto con el modo del autovalor complejo conjugado una sinusoide pura. Pese a no crecer hacia infinito, usualmente en este caso también se suele considerar que el modo es inestable.

Si el modo tiene la forma

$$\frac{1}{k!}\, t^k e^{\lambda_i t} \tag{2.98}$$

siendo k un entero positivo mayor de cero, entonces su comportamiento es similar al descrito anteriormente, salvo en el caso en que la parte real del autovalor sea cero. En dicho caso, si el índice $\tilde{n}_i$ del autovalor (ver sección 1.4.6) es igual a 1, entonces el modo es una constante o una sinusoide pura. Si el índice es mayor de uno entonces el modo crecerá a infinito cuando $t \to \infty$.

Por lo tanto, los modos de un sistema, o equivalentemente, los autovalores de su matriz de estado **A** determinan la evolución temporal de la respuesta libre del sistema y permiten establecer la estabilidad del sistema. Tal y como se demostrará en la sección 2.6, se cumple el siguiente teorema:

Teorema 2.1

Un sistema LTI es **estable** si y solo si todos sus **modos** son **estables**, es decir, todos los **autovalores**

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \ldots, n \tag{2.99}$$

de la matriz de estado **A** tienen su **parte real negativa** ($\sigma_i < 0$).

● Ejemplo 2.4

Se va considerar de nuevo la matriz de estado **A** del Ejemplo 2.3 cuyos autovalores se determinó que eran

$$\lambda_1 = -1 + 2i \qquad \lambda_2 = -1 - 2i \qquad \lambda_3 = 1$$

Se observa que la parte real de λ_1 y λ_2 es negativa, mientras que la parte real de λ_3 es positiva. Luego aplicando el teorema anterior se concluye que puesto que todos los autovalores no tienen su parte real negativa el sistema es **inestable**.

Desde el punto de vista de los modos, el sistema tiene un modo inestable, e^t, y dos modos estables, $e^{(-1+2i)t}$ y $e^{(-1-2i)t}$. La existencia de un modo inestable produce que el sistema sea inestable.

●

Señalar que si un sistema es estable entonces su respuesta libre se aproximará exponencialmente a cero conforme $t \to \infty$. Si el vector de entradas es nulo entonces esto significa que el estado final del sistema será el estado nulo. Por el contrario, si existe un vector de entradas actuando sobre el sistema entonces conforme aumente el tiempo en la respuesta del sistema solo estará presente su respuesta forzada por el vector de entradas.

2.2.3. Modos controlables y modos observables

Supóngase que el sistema a considerar es una planta o proceso que se encuentra formando parte de una estructura de control realimentado, de tal forma que las entradas de la planta o **entradas de control** son las salidas de un controlador y las entradas del controlador son la diferencia entre unas señales de referencia o consigna y las salidas de la planta.

El objetivo del controlador es que la respuesta de la planta tenga una determinada forma, de acuerdo con unas especificaciones de diseño preestablecidas. Para conseguir este objetivo, el controlador debe generar las entradas de control adecuadas para llegar a obtener la respuesta deseada.

En este contexto surgen los conceptos de modo controlable y modo observable que se definen a continuación.

Modos controlables

La respuesta forzada de un sistema lineal viene dada por la expresión

$$\mathbf{x}_f(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\,\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau = \int_0^t \mathbf{T}\,e^{\tilde{\mathbf{A}}(t-\tau)}\,\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.100}$$

La matriz $\mathbf{T}$ contiene los autovalores por la derecha $\mathbf{v}_i$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$, la exponencial $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ de la matriz de estado diagonalizada o en forma canónica de Jordan contiene los modos del sistema, la matriz $\mathbf{T}^{-1}$ contiene los autovalores por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y la matriz $\mathbf{B}$ establece como se acoplan las entradas $\mathbf{u}(t)$ al sistema.

En esta expresión, se observa que es el producto $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$ el que va determinar como las entradas $\mathbf{u}(t)$ pueden afectar o "controlar" a los modos en $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$. El que un modo sea controlable o no controlable depende del propio sistema, ya que tanto $\mathbf{T}^{-1}$ como $\mathbf{B}$ vienen determinadas por el sistema considerado.

Se denomina **matriz de controlabilidad de modos** al producto

$$\mathbf{M}_c = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^H \mathbf{B} \\ \mathbf{q}_2^H \mathbf{B} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^H \mathbf{B} \end{bmatrix} \tag{2.101}$$

Esta matriz tiene n filas, cada una asociada a un determinado modo. La fila i de esta matriz está asociado al primer modo que aparece en la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$.

Se cumple lo siguiente:

- Si la fila i de $\mathbf{M}_c$ no tiene todos sus elementos iguales a 0, es decir, se cumple que

  $$\mathbf{q}_i^H \mathbf{B} \neq \mathbf{0} \tag{2.102}$$

  entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo controlable**.

- Si la fila i de $\mathbf{M}_c$ tiene todos sus elementos iguales a 0, es decir, se cumple que

  $$\mathbf{q}_i^H \mathbf{B} = \mathbf{0} \tag{2.103}$$

  entonces:

  - Si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene **todos sus autovalores distintos** entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo no controlable**.
  - Si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene **autovalores repetidos** entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo no controlable** si además se cumple que dicho modo no aparece en la fila i del producto $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{M}_c$ y, por lo tanto, no puede ser afectado por las entradas.

    En conclusión, si la matriz de estado tiene autovalores repetidos, el que la matriz de controlabilidad de modos tenga una fila i con todos sus elementos iguales a 0 **no garantiza** que el modo asociado a dicha fila sea no controlable, como si sucede cuando la matriz de estado tiene sus autovalores distintos, **se debe cumplir además** que la fila i del producto $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{M}_c$ tenga todos sus elementos iguales a 0.

- En un sistema pueden existir modos controlables y modos no controlables. Si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene **todos sus autovalores distintos** entonces el número de modos no controlables es igual al número de filas nulas que tenga la matriz de controlabilidad de modos.

● **Ejemplo 2.5**

Se va considerar de nuevo el sistema del Ejemplo 2.3 cuyos modos se determinó que eran los siguientes:

$$e^{(-1+2i)t} \qquad e^{(-1-2i)t} \qquad e^{t}$$

Luego

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{(-1+2i)t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{(-1-2i)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{bmatrix}$$

Se observa que en la columna 1 solo está el modo $e^{(-1+2i)t}$, en la columna 2 el modo $e^{(-1-2i)t}$ y en la columna 3 el modo e^{t}.

Supóngase que se trata de un sistema de 2 entradas cuya matriz **B** es

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se desea determinar la controlabilidad de cada modo. Para ello, hay que calcular la matriz de controlabilidad de modos

$$\mathbf{M}_c = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.4872 + 0.0696i & -0.1392 + 0.9744i \\ 0.4872 - 0.0696i & -0.1392 - 0.9744i \\ 0.2165 & 0.4330 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e^{(-1+2i)t} \\ \leftarrow e^{(-1-2i)t} \\ \leftarrow e^{t} \end{matrix}$$

A la derecha de esta matriz se ha colocado el modo asociado a cada fila.

Se observa que ninguna fila tiene todos sus elementos iguales a 0 por lo tanto **los tres modos son controlables**. Si alguna fila hubiera tenido todos sus elementos iguales a 0, entonces el modo asociado a dicha fila sería no controlable.

Aunque no sería necesario, ya que todos los autovalores son distintos, se puede comprobar que si realiza el producto

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{M}_c = \begin{bmatrix} (0.4872 + 0.0696i)\,e^{(-1+2i)t} & (-0.1392 + 0.9744i)\,e^{(-1+2i)t} \\ (0.4872 - 0.0696i)\,e^{(-1-2i)t} & (-0.1392 - 0.9744i)\,e^{(-1-2i)t} \\ 0.2165\,e^{t} & 0.4330\,e^{t} \end{bmatrix}$$

no tiene ninguna fila con todos sus elementos iguales a 0, por lo tanto, los tres modos son controlables.

●

● **Ejemplo 2.6**

Considérese el sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

En primer se van a calcular los autovalores de la matriz de estado haciendo uso del comando `eig(A)` de Matlab. Se obtiene que son

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -1 \quad \lambda_3 = -2$$

Como la matriz de estado tiene autovalores repetidos, no se puede diagonalizar, y se debe calcular su forma canónica de Jordan mediante el comando

```
[T,J] = jordan(A)
```

Se obtiene el siguiente resultado

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{J} = \tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Nótese que la matriz $\mathbf{A}$ estaba ya en forma canónica de Jordan, por lo que este cálculo no era realmente necesario. Por otra parte, la matriz de transformación $\mathbf{T}$ es la matriz identidad y por consiguiente su inversa también es igual a la matriz identidad

$$\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T} = \mathbf{I}$$

Si se calcula la exponencial de la matriz de Jordan mediante (1.66) se obtiene

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

En la columna 1 solo está el modo e^{-t}, en la columna 2 el primer modo es te^{-t} y en la columna 3 solo está el modo e^{-2t}.

Se desea determinar la controlabilidad de cada modo. Para ello, hay que calcular la matriz de controlabilidad de modos

$$\mathbf{M}_c = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{I}\mathbf{B} = \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e^{-t} \\ \leftarrow te^{-t} \\ \leftarrow e^{-2t} \end{matrix}$$

Se observa que la primera y la tercera fila de $\mathbf{M}_c$ no tienen todos sus elementos iguales a 0, por lo tanto, e^{-t} y e^{-2t} son **modos controlables**.

Por otra parte, la segunda fila de $\mathbf{M}_c$ tiene todos sus elementos iguales a 0 por lo que el modo te^{-t} podría ser un posible modo no controlable. Para determinarlo se debe realizar el producto

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\,\mathbf{M}_c = \begin{bmatrix} 4e^{-t} & 2e^{-t} \\ 0 & 0 \\ 3e^{-2t} & 0 \end{bmatrix}$$

Se observa que en la segunda fila, que es la asociada al modo te^{-t}, este modo no aparece. Por lo tanto, el modo te^{-t} es efectivamente un **modo no controlable**.

Aunque aquí no se ha dado el caso, conviene recordar (sección 2.2.1) que si hay un modo de la misma forma como primer modo en columnas distintas, cada uno tiene un vector $\tilde{\mathbf{v}}$ en el espacio de estados distinto y por lo tanto son modos diferentes. Por lo tanto, se debe establecer la controlabilidad de cada modo por separado.

●

Modos estabilizables

La existencia de modos no controlables es una característica no deseable en un sistema ya que pueden impedir que la respuesta del sistema tenga la forma deseada. Si un modo es no controlable entonces

$$\gamma_i(\tau) = \mathbf{q}_i^H \mathbf{B}\,\mathbf{u}(\tau) = 0 \tag{2.104}$$

y por consiguiente $I_i(t) = 0$ con lo que

$$\mu_i e^{\lambda_i t} + I_i(t) = \mu_i e^{\lambda_i t} \tag{2.105}$$

por lo que el modo aparece en la respuesta libre sin posibilidad de ser modificado por la respuesta forzada. Esto supone un problema si el modo no controlable es inestable, ya que entonces el sistema será inestable y no se podrá estabilizar aplicando entradas de control.

> Si un modo inestable es un modo controlable se dice entonces que es un **modo estabilizable**. En caso contrario se dice que es un **modo no estabilizable**.

● Ejemplo 2.7

Considérese el sistema del Ejemplo 2.5 que tenía como modos a

$$e^{(-1+2i)t} \qquad e^{(-1-2i)t} \qquad e^{t}$$

En dicho ejemplo se determinó que los tres modos eran controlables.

Se observa que este sistema tiene un modo inestable, e^t. Puesto que este modo inestable es controlable, entonces es un modo estabilizable.

●

Modos observables

La ecuación de salida de un sistema lineal viene dada por la expresión

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.106}$$

Esta expresión se puede escribir equivalentemente en la forma

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{CT}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}(t-\tau)}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{CT}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}(t-\tau)}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{Bu}(\tau)d\tau + \mathbf{Du}(t) \tag{2.107}$$

La matriz $\mathbf{C}$ establece como se forman las salidas $\mathbf{y}(t)$ del sistema, la matriz $\mathbf{T}$ contiene los autovalores por la derecha $\mathbf{v}_i$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y la exponencial $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ de la matriz de estado diagonalizada o en forma canónica de Jordan contiene los modos del sistema.

En esta expresión, se observa que es el producto $\mathbf{CT}$ el que va determinar qué modos de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ van a contribuir en la generación de las salidas, es decir, que modos van a poder ser observados en las salidas. El que un modo sea observable o no observable depende del propio sistema, ya que tanto $\mathbf{C}$ como $\mathbf{T}$ vienen determinadas por el sistema considerado.

Se denomina **matriz de observabilidad de modos** al producto

$$\mathbf{M}_o = \mathbf{CT} = \begin{bmatrix} \mathbf{Cv}_1 & \mathbf{Cv}_2 & \cdots & \mathbf{Cv}_n \end{bmatrix} \tag{2.108}$$

Esta matriz tiene n columnas, cada una asociada a un determinado modo. La columna i de esta matriz está asociado al primer modo que aparece en la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$.

Se cumple lo siguiente:

- Si la columna i de $\mathbf{M}_o$ no tiene todos sus elementos iguales a 0, es decir, se cumple que

  $$\mathbf{C}\,\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0} \tag{2.109}$$

  entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo observable**.

- Si la columna i de $\mathbf{M}_o$ tiene todos sus elementos iguales a 0, es decir, se cumple que

  $$\mathbf{C}\,\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{2.110}$$

  entonces:

  - Si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene **todos sus autovalores distintos** entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo no observable**.
  - Si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tiene **autovalores repetidos** entonces el primer modo de la columna i de $e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ es un **modo no observable** si además se cumple que dicho modo no aparece en la columna i del producto $\mathbf{M}_o e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ y, por lo tanto, no contribuye a la generación de las salidas, es decir, no es observado en las salidas.

    En conclusión, si la matriz de estado tiene autovalores repetidos, el que la matriz de observabilidad de modos tenga una columna i con todos sus elementos iguales a 0 **no garantiza** que el modo asociado a dicha columna sea no observable, como si sucede cuando la matriz de estado tiene sus autovalores distintos, **se debe cumplir además** la columna i del producto $\mathbf{M}_o e^{\tilde{\mathbf{A}}t}$ tenga todos sus elementos iguales a 0.

- En un sistema pueden existir modos observables y modos no observables. Si la matriz de estado **A** tiene **todos sus autovalores distintos** entonces el número de modos no observables es igual al número de columnas nulas que tenga la matriz de observabilidad de modos.

Conviene señalar que en la parte del vector de salidas asociada a la respuesta libre solamente aparecen los modos que son observables, mientras que en la parte del vector de salidas asociada a la respuesta forzada para que aparezca un modo no basta con que el modo sea observable, también tiene que ser controlable.

● **Ejemplo 2.8**

Se va considerar de nuevo el sistema del Ejemplo 2.3 cuyos modos se determinó que eran los siguientes:

$$e^{(-1+2i)t} \qquad e^{(-1-2i)t} \qquad e^{t}$$

Luego

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{(-1+2i)t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{(-1-2i)t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{bmatrix}$$

Se observa que en la columna 1 solo está el modo $e^{(-1+2i)t}$, en la columna 2 el modo $e^{(-1-2i)t}$ y en la columna 3 el modo e^{t}.

Supóngase que se trata de un sistema de una única salida cuya matriz **C** es:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Se desea determinar la observabilidad de cada modo. Para ello, hay que calcular la matriz de observabilidad de modos

$$\mathbf{M}_o = \mathbf{CT} = \begin{bmatrix} \underset{\uparrow}{1.1495 + 0.8621i} & \underset{\uparrow}{1.1495 - 0.8621i} & \underset{\uparrow}{0} \end{bmatrix}$$
$$e^{(-1+2i)t} \qquad e^{(-1-2i)t} \qquad e^{t}$$

Debajo de esta matriz se ha colocado el modo asociado a cada columna.

Se observa que la tercera columna de $\mathbf{M}_o$ tiene su único elemento igual a 0, por lo tanto, el modo e^{t} es **no observable**. Los otros dos modos, $e^{(-1+2i)t}$ y $e^{(-1-2i)t}$, son **observables**.

Aunque no sería necesario, ya que todos los autovalores son distintos, se puede comprobar que si se realiza el producto

$$\mathbf{M}_o e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} (1.1495 + 0.8621i)e^{(-1+2i)t} & (1.1495 - 0.8621i)e^{(-1-2i)t} & 0 \end{bmatrix} \tag{2.111}$$

en la columna 3, que es la asociada al modo e^{t}, este modo no aparece, es decir, es no observable.

●

Modos detectables

Puesto que los modos no observables no tienen ningún efecto en las salidas del sistema, no son de interés desde el punto de vista del control, excepto en el caso de que el modo no observable sea inestable.

Si un modo inestable es un modo observable se dice entonces que es un **modo detectable**. En caso contrario se dice que es un **modo no detectable**.

● **Ejemplo 2.9**

En el Ejemplo 2.8 se determinó que el modo e^t era no observable, como además es inestable (su parte real $\sigma = 1$ es positiva), entonces este modo es un modo no detectable.

●

Modos ocultos

Como se ha visto un modo no controlable no es excitado por las entradas que se apliquen al sistema, es decir, está "oculto" para las entradas. Asimismo, un modo no observable no aparece en ninguna de las salidas del sistema, es decir, está "oculto" desde el punto de vista de las salidas.

Se dice que $e^{\lambda_i t}$ es un **modo oculto** (*hidden mode*) del sistema si y solo si es un modo no controlable y/o no observable.

● **Ejemplo 2.10**

En el Ejemplo 2.8 se determinó que el modo e^t era no observable, por lo tanto, de acuerdo a la definición, este modo es un modo oculto de este sistema.

●

2.2.4. Categorías de modos: descomposición de Kalman

Como se ha descrito un modo puede ser controlable o no controlable. Además también puede ser observable o no observable. Por lo tanto, atendiendo a su controlabilidad u observabilidad los posibles modos que puede tener un sistema se pueden descomponer en cuatro categorías conocidas como **descomposición de Kalman**[4]:

1. Modos controlables y observables.
2. Modos controlables y no observables.
3. Modos no controlables y observables.
4. Modos no controlables y no observables.

El número de modos existentes y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos dependerá de cada sistema en particular y del tipo de realización de que se disponga:

- Si se dispone de una **realización mínima**, es decir, con el mínimo número de variables de estado posibles, entonces solo existen modos controlables y observables. Por lo tanto, nunca pueden existir modos ocultos.
- Si se dispone de una **realización no mínima** entonces pueden existir modos de cualquiera de las cuatro categorías. Por lo tanto, pueden existir modos ocultos.

En la Figura 2.3 se ilustran las ideas anteriores. Los modos que pueden ser excitados por las entradas $\mathbf{u}(t)$ serán modos controlables, mientras que los modos que pueden aparecer en las salidas $\mathbf{y}(t)$ serán modos observables. De acuerdo a estas dos ideas se definen las cuatro categorías de modos posibles en una realización no mínima. En el caso de una realización mínima, todos los modos pueden ser excitados por las entradas y pueden aparecer en las salidas, es decir, todos los modos son controlables y observables.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir adicionalmente que:

Puesto que la **matriz de funciones de transferencia** $\mathbf{G}(s)$ de un sistema relaciona las entradas con las salidas, en ella **únicamente** van aparecer **modos controlables y observables**.

Esta conclusión se demostrará en la sección 2.4.3.

[4]Esta clasificación de los nodos es la base del *Teorema de descomposición de Kalman* (Kalman, 1963) que permite descomponer el vector de estados en sus estados controlables y observables, controlables y no observables, no controlables y observables, y no controlables y no observables. Para ello hay que aplicar a la realización del sistema de que se disponga la matriz de transformación adecuada.

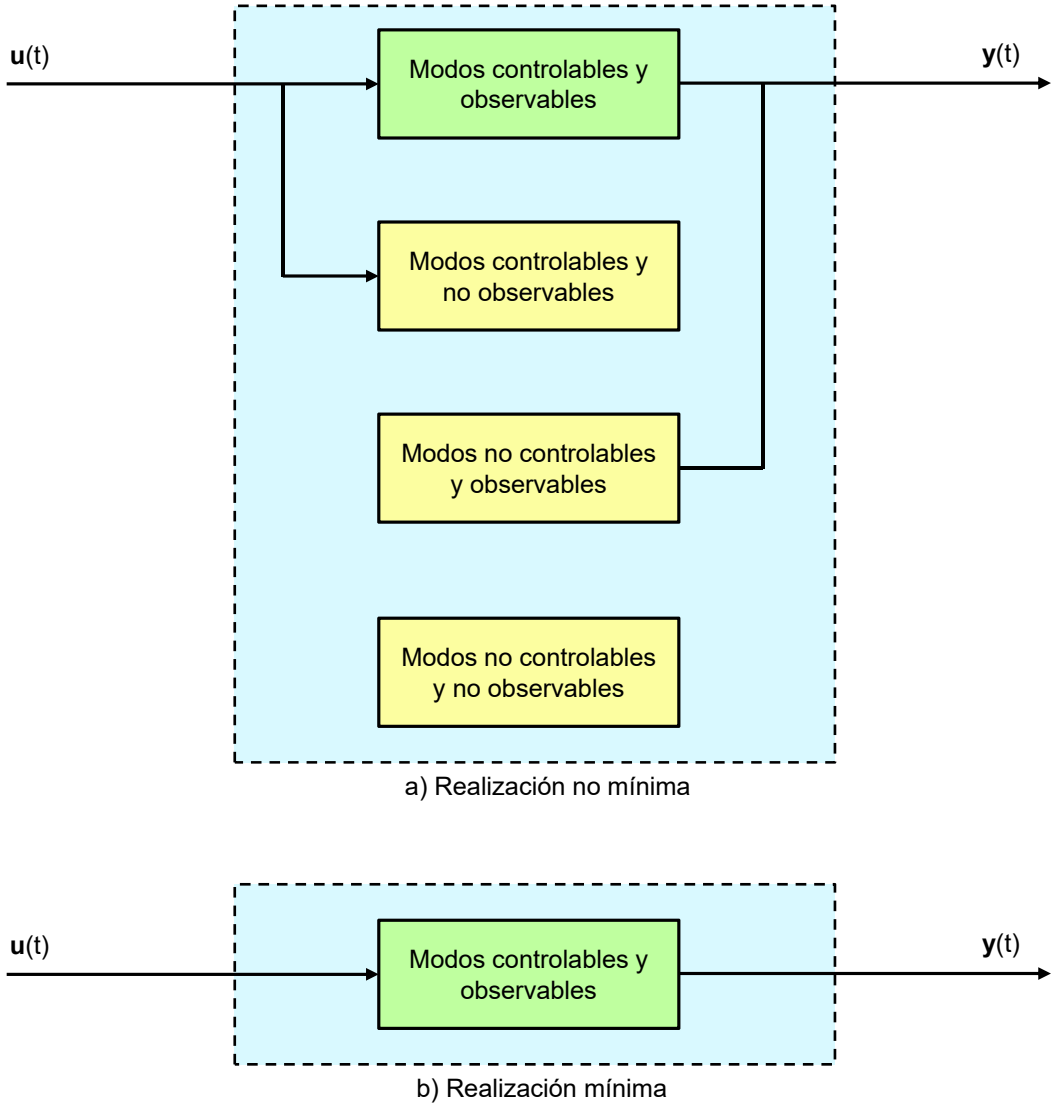


Figura 2.3 – Categorias de modos que pueden existir en una realización: (a) No mínima. (b) Mínima.

2.3. Controlabilidad y observabilidad

Los conceptos de **contrabilidad** (*controllability*) y **observabilidad** (*observability*) de un sistema describen cómo los vectores de estados de un sistema en el espacio de estados son influenciados por las entradas que se apliquen al sistema y cómo estos se muestran en las salidas.

2.3.1. Controlabilidad del estado

Definición

Una cuestión importante que se plantea en el control de sistemas es si es posible pasar el sistema de un estado a otro en un tiempo finito haciendo uso de un vector de entradas de control adecuado. En la literatura a esta propiedad se le denomina con el nombre de **controlabilidad del estado** (*state controllability*) o simplemente **controlabilidad**. Su definición formal es la siguiente:

> El sistema dinámico $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$ se dice que es de **estado controlable** (*controllable state*) o **completamente controlable** si existe un vector de entradas de control $\mathbf{u}(t)$ que puede llevar cualquier estado inicial $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ a cualquier otro estado final $\mathbf{x}(t_1) = \mathbf{x}_1$ en un tiempo finito. En caso contrario el sistema se dice que es de **estado no controlable** (*uncontrollable state*) o **no completamente controlable**.

Esta definición tiene su origen en la solución de la ecuación de estados

$$\mathbf{x}(t_1) = e^{\mathbf{A}t_1}\mathbf{x}(0) + \int_0^{t_1} e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.112}$$

donde se observa que, para un sistema dado $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ que se encuentre en un cierto estado inicial $\mathbf{x}(0)$, el estado final $\mathbf{x}(t_1)$ que se obtiene depende del vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ que se aplique al sistema en el intervalo de tiempo $[0, t_1]$.

Conviene señalar que la definición de controlabilidad únicamente requiere que la entrada sea capaz de llevar cualquier estado en el espacio de estados a cualquier otro estado en un tiempo finito; esta definición no especifica que trayectoria debe seguir el estado para ir de un estado a otro. Además, tampoco impone ninguna restricción sobre la entrada; su magnitud puede ser tan grande como sea necesario.

Podría pensarse que la propiedad de controlabilidad del estado es una propiedad importante a tener en cuenta a la hora de realizar un control en la práctica, sin embargo, pocas veces lo es, debido, entre otras, a las siguientes razones (Skogestad & Postlethwaite, 2007):

- Esta propiedad no dice nada sobre como el estado se comporta en los instantes anteriores y posteriores a alcanzar el estado final deseado. Es decir, alcanzar un estado no implica que uno pueda mantener dicho estado para instantes posteriores.

- Las entradas de control $\mathbf{u}(t)$ requeridas para alcanzar el estado final deseado pueden tener una amplitud demasiado grande o presentar subidas o bajadas muy bruscas, que pueden saturar o desgastar los actuadores, es decir, resultan poco "amigables" para el sistema.

Por lo tanto, la propiedad de controlabilidad del estado no implica que un sistema sea "controlable" en un sentido práctico, esto es así porque la controlabilidad del estado se preocupa únicamente de los valores del estado en valores discretos de tiempo, mientras que en la práctica lo que se desea es que las salidas del sistema permanezcan próximas a unos valores deseados (referencias) para todos los instantes de tiempo utilizando señales de entrada de control "amigables" con el sistema. Por el contrario, si el sistema es de estado no controlable, en general eso no implica que el sistema sea no "controlable" desde un punto de vista práctico.

A la vista de lo expuesto en los párrafos anteriores podría parecer que la propiedad de controlabilidad del estado realmente no sirve para nada. Sin embargo, la condición de controlabilidad del estado si que resulta de utilidad, por ejemplo, para determinar cuando los autovalores de la matriz de estado $\mathbf{A}$, es decir, los modos del sistema, pueden ser modificados mediante la técnica de control por realimentación de estados. Se puede demostrar, que esto solo es posible si el sistema es de estado controlable y observable.

Controlabilidad del estado y modos del sistema

La controlabilidad del estado de un sistema está estrechamente relacionado con el carácter controlable o no controlable de sus modos (ver sección 2.2.3).

> Un sistema $\mathbf{G}(s)$ con realización en el espacio de estados $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ es de **estado controlable** si y solo si **todos sus modos son controlables**.
>
> Señalar que si tiene una **realización mínima**, como esta sólo contiene modos controlables y observables, entonces el sistema es de **estado controlable**.

Determinación de la controlabilidad del estado

Como se ha visto, la controlabilidad del estado depende de la dinámica del propio sistema a través de sus modos y de cómo se acoplan las entradas al sistema. En definitiva, depende del par de matrices $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ independientemente de cual sea la realización escogida, puesto que los autovalores de la matriz de estado $\mathbf{A}$ definen los modos y la matriz de entradas $\mathbf{B}$ define el acople de las entradas.

Existen diferentes métodos para determinar la controlabilidad del estado de un sistema, la mayoría de ellos hacen uso directo, de una forma u otra, del par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ o de alguna de sus transformaciones de similitud. Uno de los métodos más utilizados para determinar la controlabilidad del estado consiste en construir la matriz de controlabilidad del sistema, determinar su rango y compararlo con el número de variables de estado:

> El sistema $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ es de **estado controlable** si y solo si la **matriz de controlabilidad** del sistema
>
> $$\mathbf{\Gamma}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \tag{2.113}$$
>
> tiene rango igual al número n de variables de estado del sistema.

Para implementar este método en Matlab se puede hacer uso de las funciones `ctrb` y `rank`. La función `ctrb` calcula la matriz de controlabilidad y la función `rank` el rango de una matriz.

● **Ejemplo 2.11**

Considérese el sistema del Ejemplo 2.5:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se trata de una realización con $n = 3$ variables de estado. Por lo tanto, la matriz de controlabilidad del sistema toma la forma:

$$\mathbf{\Gamma}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

Usando el comando `M=ctrb(A,B)` se obtiene

$$\mathbf{\Gamma}_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & -2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

y usando el comando `rank(M)` se obtiene que el rango de esta matriz es 3. Puesto que el rango obtenido es igual al número de variables se concluye que el sistema es de **estado controlable** o **completamente controlable**.

Señalar que en el Ejemplo 2.5 se determinó que todos los modos del sistema eran controlables. Luego se comprueba que un sistema con todos sus modos controlables es un sistema de estado controlable.

●

● **Ejemplo 2.12**

Considérese el sistema del Ejemplo 2.6:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Se trata de una realización con $n = 3$ variables de estado. Procediendo de forma análoga al Ejemplo 2.11 se obtiene que la matriz de controlabilidad del sistema es

$$\mathbf{\Gamma}_c = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -4 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -6 & 0 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

cuyo rango es 2. Puesto que el rango es menor al número de variables se concluye que el sistema es de **estado no controlable** o **no completamente controlable**.

Señalar que en el Ejemplo 2.6 se determinó que este sistema tenía un modo no controlable. Luego se comprueba que un sistema que no tiene todos sus modos controlables es un sistema de estado no controlable.

●

Estabilizabilidad

Si un sistema no es completamente controlable, pero sus modos no controlables son estables y sus modos inestables son controlables, entonces el sistema se dice que es **estabilizable** y que posee la propiedad de **estabilizabilidad** (*stabilizability*). Nótese que si un sistema es completamente controlable también es estabilizable.

2.3.2. Observabilidad del estado

Definición

Otra cuestión importante que se plantea cuando se utiliza el modelo en el espacio de estados de un sistema para su control es si a partir de la medida del vector de salidas es posible obtener el valor de las variables de estado que conforman el estado del sistema. En la literatura a esta propiedad se le denomina con el nombre de **observabilidad del estado** (*state observability*) u simplemente **observabilidad**. Su definición formal es la siguiente:

El sistema dinámico

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$
$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

se dice que es de **estado observable** (*observable state*) o **completamente observable** si para cualquier instante de tiempo $t_1 > 0$, el estado inicial $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ puede ser determinado a partir de la medida del vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ y del vector de salidas $\mathbf{y}(t)$ en el intervalo de tiempo $[0, t_1]$. En caso contrario, el sistema se dice que es de **estado no observable**.

Esta definición tiene su origen en el hecho de que la solución de la ecuación de estados (ver sección #) proporciona la siguiente expresión para el vector de salidas

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.114}$$

Reordenando términos se obtiene la siguiente expresión para el vector de estados inicial:

$$\mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) = \mathbf{y}(t) - \int_0^t \mathbf{C}e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau - \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \tag{2.115}$$

Se observa que para un sistema dado $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ el estado inicial $\mathbf{x}(0)$ se puede determinar si se dispone del vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ y del vector de salidas $\mathbf{y}(t)$.

Conviene señalar que la observabilidad del estado es una propiedad que también puede poseer el sistema aunque las entradas sena nulas, es decir, si $\mathbf{u}(t) = \mathbf{0}$. Nótese que en dicho caso

$$\mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) = \mathbf{y}(t) \tag{2.116}$$

y dadas $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ el estado inicial $\mathbf{x}(0)$ se puede determinar si se dispone del vector de salidas $\mathbf{y}(t)$[5]. Por lo tanto, si el sistema con entradas nulas es de estado observable también lo será el sistema cuando existan entradas no nulas.

El concepto de observabilidad es muy importante porque, en la práctica, la dificultad que se encuentra cuando se aplica la técnica de control por realimentación de estados es que algunas de las variables de estado no son accesibles por medición directa, por lo que se hace necesario estimar las variables de estado no medibles para construir las señales de control. Se puede demostrar que tales estimaciones de las variables de estado son posibles si y sólo si el sistema es completamente observable.

Observabilidad del estado y modos del sistema

La observabilidad del estado de un sistema está estrechamente relacionado con el carácter observable o no observable de sus modos (ver sección 2.2.3).

> Un sistema $\mathbf{G}(s)$ con realización en el espacio de estados $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ es de **estado observable** si y solo si **todos sus modos son observables**.
>
> Señalar que si tiene una **realización mínima**, como esta solo contiene modos controlables y observables, entonces el sistema es de **estado observable**.

Determinación de la observabilidad del estado

Como se ha visto, la observabilidad del estado depende de la dinámica del propio sistema a través de sus modos y de cómo se acoplan las salidas al sistema. En definitiva, depende del par de matrices $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ independientemente de cual sea la realización escogida, puesto que los autovalores de la matriz de estado $\mathbf{A}$ definen los modos y la matriz de entradas $\mathbf{C}$ define el acople de las salidas.

Existen diferentes métodos para determinar la observabilidad del estado de un sistema, la mayoría de ellos hacen uso directo, de una forma u otra, del par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ o de alguna de sus transformaciones de similitud. Uno de los métodos más utilizados para determinar la observabilidad del estado consiste en construir la matriz de observabilidad del sistema, determinar su rango y compararlo con el número de variables de estado:

[5]Nótese que el vector de salidas del sistema con entradas nulas es distinto del vector de salidas cuando existen entradas no nulas, por consiguiente, tanto con (2.115) como con (2.116) se obtiene el mismo estado inicial.

El sistema $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ es de **estado observable** si y solo si la **matriz de observabilidad**

$$\mathbf{\Gamma}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{2.117}$$

tiene rango igual al número n de variables de estado del sistema.

Para implementar este método en Matlab se puede hacer uso de las funciones `obsv` y `rank`. La función `obsv` calcula la matriz de observabilidad y la función `rank` el rango de una matriz.

● **Ejemplo 2.13**

Considérese el sistema del Ejemplo 2.8:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Se trata de una realización con $n = 3$ variables de estado. Por lo tanto, la matriz de controlabilidad del sistema toma la forma:

$$\mathbf{\Gamma}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix}$$

Usando el comando `M=obsv(A,C)` se obtiene

$$\mathbf{\Gamma}_c = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & 5 \\ 1 & 14 & -15 \end{bmatrix}$$

y usando el comando `rank(M)` se obtiene que el rango de esta matriz es 2. Puesto que el rango obtenido es menor al número de variables se concluye que el sistema es de **estado no observable**.

Señalar que en el Ejemplo 2.8 se determinó que este sistema tenía un modo no observable. Luego se comprueba que un sistema que no tiene todos sus modos observables es un sistema de estado no observable.

●

Detectabilidad

Si un sistema no es completamente observable, pero sus modos no observables son estables y sus modos inestables son observables, entonces el sistema se dice que es **detectable** y que posee la propiedad de **detectabilidad** (*detectability*). Nótese que si un sistema es completamente observable también es detectable.

2.4. Polos de un sistema

2.4.1. Definición de polo a partir de la función de transferencia de un sistema SISO

Una variable compleja $s = \sigma + j\omega$ tiene dos componentes: una componente real σ y una componente imaginaria ω. Gráficamente, la variable s se representa en el **plano-s complejo**. La componente real de s es representada en el eje horizontal o eje real (Re). Mientras que la componente imaginaria se representa en el eje vertical o eje imaginario (Im).

Una función $G(s)$, como es el caso de una función de transferencia, se dice que es una función de la variable compleja s si para todo valor de s, hay uno o más valores correspondientes de $G(s)$. Puesto que s está definida por tener parte real y parte imaginaria, la función $G(s)$ también es representada por su parte real y su parte imaginaria

$$G(s) = \operatorname{Re} G(s) + \operatorname{Im} G(s) \tag{2.118}$$

donde $\operatorname{Re} G(s)$ denota la parte real de $G(s)$ e $\operatorname{Im} G(s)$ denota la parte imaginaria de $G(s)$. Esta función también puede ser representada en un plano complejo, el plano-$G(s)$, con $\operatorname{Re} G(s)$ representándose en el eje real e $\operatorname{Im} G(s)$ representándose en el eje imaginario.

Una función $G(s)$ se dice que es una **función monovaluada** (*single-valued function*) si a cada valor de s le corresponde un único valor de $G(s)$.

Una función $G(s)$ de la variable compleja s se dice que es una **función analítica** en una región del plano-s si la función y todas sus derivadas existen en dicha región.

Las **singularidades** de una función $G(s)$ son los puntos en el plano-s en los cuales la función no es analítica, es decir, la función y sus derivadas no existen en dichos puntos, pues toman un valor infinito. Existen diferentes tipos de singularidades: singularidades evitables, polos y singularidades esenciales. Para determinar exactamente del tipo de singularidad suele ser necesario obtener previamente el desarrollo en serie de Laurent de la función (Brown & Churchill, 2013).

Un **polo** es uno de los tipos más frecuentes de singularidad, su definición es la siguiente:

Si una función $G(s)$ es analítica y monovaluada en la vecindad del punto $p_i = \sigma_i + j\omega_i$ se dice que tiene un **polo** de orden o multiplicidad r en $s = p_i$, si el límite

$$\lim_{s \to p_i} \left[(s - p_i)^r G(s) \right] \tag{2.119}$$

tiene un valor finito distinto de cero.

De acuerdo a la condición anterior, si p_i es un **polo** de orden r de $G(s)$ entonces la función evaluada en $s = p_i$ se hace infinita

$$G(p_i) = \infty \tag{2.120}$$

puesto que $G(s)$ debe tener un denominador[a] que incluye el factor $(s - p_i)^r$.

Si $r = 1$ se dice que p_i es un **polo simple**, mientras que si $r > 1$ se dice que p_i es un **polo múltiple** de orden r, es decir, existen r polos p_i iguales.

[a] Bien porque la función $G(s)$ venga expresada directamente en forma de fracción o bien al realizar el desarrollo en serie de Laurent de dicha función.

Si un polo $p_i = \sigma_i + j\omega_i$ tiene sus partes real e imaginaria distintas de cero, entonces se dice que es un **polo complejo**. Si solo tiene su parte real no nula, entonces se dice que es un **polo real**. Mientras que si solo tiene su parte imaginaria no nula, entonces se dice que es un **polo imaginario puro**. En el caso en que un polo tenga tanto su parte real como imaginaria nulas, es decir, $p_i = 0$, entonces se denomina **integrador**[6].

Además, se puede demostrar, que si la parte imaginaria ω_i de un polo complejo $p_i = \sigma_i + j\omega_i$ es distinta de cero, entonces el conjugado del polo, $\bar{p}_i = \sigma_i - j\omega_i$, también es un polo de $G(s)$. Es decir, $G(s)$ tiene, al menos, dos polos complejos conjugados.

De acuerdo con esta definición, si la función $G(s)$ bajo consideración es una función racional de s, es decir, un cociente de dos polinomios

$$G(s) = \frac{b(s)}{a(s)} \tag{2.121}$$

como ser el caso habitual en los sistemas LTI, entonces los **polos** $p_i = \sigma_i + j\omega_i$ del sistema son las n raíces de su denominador:

$$a(s) = 0 \tag{2.122}$$

● Ejemplo 2.14

Considérese un sistema LTI con función de transferencia

$$G(s) = e^{-sd}$$

Se trata de una función irracional que no tiene singularidades ya que no existe ningún valor de s que haga que $G(s)$ sea infinita. Por lo tanto esta función no tiene polos.

[6] Este nombre procede del hecho de que si se toma la transformada inversa de Laplace de una función $G(s) = 1/s$ entonces se obtiene la integral de la función $\int g(t)dt$.

●

● **Ejemplo 2.15**

Considérese un sistema LTI con función de transferencia

$$G(s) = \frac{10(s-1)e^{-sd}}{s^6 + 10s^5 + 42s^4 + 100s^3 + 141s^2 + 90s}$$

Las polos de esta función son los raíces del denominador de la función

$$a(s) = s(s^5 + 10s^4 + 42s^3 + 100s^2 + 141s + 90) = 0$$

Usando el comando `root` de Matlab se obtiene que las polos son:

$$s = -3 \quad s = -3 \quad s = -2 \quad s = -1 + i\,2 \quad s = -1 - i\,2 \quad s = 0$$

Es decir, el sistema tiene dos polos simples, uno en $s = 0$ (integrador) y el otro en $s = -2$, un polo múltiple de orden 2 (o polo doble) en $s = -3$, y un par de polos complejos conjugados en $s = -1 \pm i\,2$.

Si se expresa la función de transferencia con el denominador factorizado en sus polos

$$G(s) = \frac{10(s-1)e^{-sd}}{s(s^2 + 2s + 5)(s+2)(s+3)^2}$$

se puede comprobar fácilmente que si se evalúa el denominador en cualquiera de los polos, éste se anula y en consecuencia la función toma un valor infinito, por lo que efectivamente son singularidades de la función. Por ejemplo, si se evalúa $G(s)$ en $s = 0$, se obtiene

$$G(0) = \frac{10(0-1)e^{-0d}}{0(0^2 + 2\cdot 0 + 5)(0+2)(0+3)^2} = -\frac{10}{0} = -\infty$$

Luego la función $G(s)$ es analítica en todo el plano-s excepto en estos seis polos.

Finalmente, se va aprovechar este ejemplo para ilustrar la definición de polo. Por ejemplo, de acuerdo con la definición la singularidad $s = 0$ es un polo de orden 1 o polo simple de $G(s)$ si el límite

$$\lim_{s\to 0} [s\,G(s)] = \lim_{s\to 0} \left[\frac{10(s-1)e^{-sd}}{(s^2 + 2s + 5)(s+2)(s+3)^2}\right]$$

es un valor finito distinto de cero. Evaluando este límite se obtiene

$$\frac{10(0-1)e^{-0d}}{(0^2 + 2\cdot 0 + 5)(0+2)(0+3)^2} = -\frac{10}{90} = -0.1111$$

Luego efectivamente $s = 0$ es un polo simple de $G(s)$.

●

2.4.2. Definición de polo a partir de la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO

Considérese un sistema LTI MIMO de p entradas y q salidas con matriz de funciones de transferencia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{bmatrix} \tag{2.123}$$

Los polos $p_i = \sigma_i + j\omega_i$ de un sistema MIMO son esencialmente los polos de los elementos $G_{ij}(s)$ de su matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$. Sin embargo, observando únicamente estos elementos **no es posible determinar la multiplicidad de los polos** del sistema.

Una posible forma de obtener los polos de un sistema MIMO con sus multiplicidades es aplicando el teorema propuesto en MacFarlane & Karcanias (1976). Antes de enunciar este teorema conviene recordar los conceptos de menor y rango de una matriz:

- Un **menor** (*minor*) de una matriz rectangular o cuadrada es el determinante de una matriz cuadrada que se obtiene eliminando ciertas filas y/o columnas de la matriz. Se va usar la notación M_c^r para denotar al menor correspondiente a la eliminación de las filas (*rows*) r y las columnas (*columns*) c en $\mathbf{G}(s)$. Por ejemplo, M_2^{23} denota al menor que se obtiene eliminando las filas 2 y 3, y la columna 2 de una matriz. Se denomina **orden de un menor** al tamaño de la matriz que resulta tras la eliminación de filas y columnas. En el caso de una matriz cuadrada el menor de mayor orden que se puede obtener corresponde al determinante de la propia matriz. Asimismo, el orden más pequeño que puede tener un menor es 1, menores de este tipo son los propios elementos de la matriz.

- El **rango** (*rank*) de una matriz es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes que posee. Por tanto, el rango no puede ser mayor al número de filas o de columnas. Se dice que una matriz tiene **rango completo** (*full rank*) si su rango coincide con el número de filas o de columnas de la matriz. Señalar que, en término de menores, el rango de una matriz es el orden del menor de mayor orden no nulo que posee dicha matriz.

Ahora sí, se está en disposición de enunciar el teorema:

Teorema 2.2

Sea un sistema con matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$. Si se obtienen todos los menores no nulos de todos los órdenes de $\mathbf{G}(s)$ y se realiza la cancelación de los factores comunes en el numerador y el denominador de cada menor, entonces el **polinomio de polos** (*pole polynomial*)

$$p(s) = \prod_{i=1}^{n}(s - p_i) \tag{2.124}$$

correspondiente a una **realización mínima** del sistema es el mínimo común denominador de todos los menores no nulos de todos los órdenes de $\mathbf{G}(s)$. Los **polos** del sistema $\mathbf{G}(s)$ son las raíces del polinomio de polos $p(s)$.

El orden del polinomio de polos $p(s)$ es igual al orden de una realización mínima en el espacio de estados. O lo que es lo mismo, el número de variables de estado de una realización mínima de $\mathbf{G}(s)$ es igual al número total de polos del sistema $\mathbf{G}(s)$.

● **Ejemplo 2.16**

Considérese el sistema SISO con función de transferencia

$$G(s) = \frac{(3s+1)^2}{s+1}e^{-ds}$$

Se va aplicar el Teorema 2.2 para obtener los polos de este sistema. En este caso, solo existe un menor cuyo denominador es $s + 1$, que no puede ser cancelado con ningún factor del numerado. Por lo tanto, el polinomio de polos es $p(s) = s + 1$, con lo que $G(s)$ tiene un único polo en $s = -1$.

●

● **Ejemplo 2.17**

Considérese el sistema MIMO con dos entradas y dos salidas con matriz de funciones de transferencia propia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s-1}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{1.25(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-6}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s-2}{1.25(s+1)(s+2)} \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene cuatro menores de orden 1 no nulos, los correspondientes a los elementos de la matriz:

$$M_2^2 = \frac{s-1}{1.25(s+1)(s+2)} \qquad M_1^2 = \frac{s}{1.25(s+1)(s+2)}$$

$$M_2^1 = \frac{-6}{1.25(s+1)(s+2)} \qquad M_1^1 = \frac{s-2}{1.25(s+1)(s+2)}$$

Y un menor de orden 2, su determinante:

$$\det \mathbf{G}(s) = \begin{vmatrix} \dfrac{s-1}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{1.25(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-6}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s-2}{1.25(s+1)(s+2)} \end{vmatrix} = \frac{(s-1)(s-2)+6s}{(1.25)^2(s+1)^2(s+2)^2} = \frac{1}{(1.25)^2(s+1)(s+2)}$$

Se observa que en cada uno de estos cinco menores **no existen factores comunes** en su numerador y denominador que puedan ser **cancelados**. Si existiese alguno habría que proceder a su cancelación.

El mínimo común denominador de estos cinco menores es

$$(s+1)(s+2)$$

Luego aplicando el Teorema 2.2 se obtiene que el polinomio de polos de este sistema es:

$$p(s) = (s+1)(s+2)$$

Luego este sistema tiene dos polos: uno en $s = -1$ y otro en $s = -2$.

Señalar que, puesto que el sistema tiene dos polos, entonces para que una realización de este sistema sea mínima debe tener una matriz de estado $\mathbf{A}$ de orden 2, con autovalores $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -2$.

●

● Ejemplo 2.18

Considérese el sistema MIMO con tres entradas y dos salidas con matriz de funciones de transferencia propia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 & \dfrac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-1}{s-1} & \dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+2} \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene cinco menores de orden 1 no nulos, los correspondientes a los elementos de la matriz no nulos:

$$\frac{1}{s+1} \quad \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \quad \frac{-1}{s-1} \quad \frac{1}{s+2} \quad \frac{1}{s+2}$$

El menor de orden 2 correspondiente a la eliminación de la columna 1 es:

$$M_1 = \begin{vmatrix} 0 & \dfrac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{1}{s+2} & \dfrac{-(s-1)}{s+2} \end{vmatrix} = \frac{-(s-1)}{(s+1)(s+2)^2}$$

El menor de orden 2 correspondiente a la eliminación de la columna 2 es:

$$M_2 = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-1}{s-1} & \dfrac{1}{s+2} \end{vmatrix} = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

El menor de orden 2 correspondiente a la eliminación de la columna 3 es:

$$M_3 = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 \\ \dfrac{-1}{s-1} & \dfrac{1}{s+2} \end{vmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Se observa que en cada uno de estos cinco menores **no existen factores comunes** en su numerador y denominador que puedan ser **cancelados**. Si existiese alguno habría que proceder a su cancelación.

El mínimo común denominador de estos ocho menores es

$$(s+1)(s+2)^2(s-1)$$

Luego aplicando el Teorema 2.2 se obtiene que el polinomio de polos de este sistema es:

$$p(s) = (s+1)(s+2)^2(s-1)$$

Por lo tanto, este sistema tiene cuatro polos: uno en $s = -1$, dos en $s = -2$ y uno en $s = 1$.

Señalar que, puesto que el sistema tiene cuatro polos, para que una realización de este sistema sea mínima debe tener una matriz de estado de orden cuatro, con autovalores $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_3 = 1$ de multiplicidad 1, y $\lambda_3 = -2$ de multiplicidad 2.

●

2.4.3. Relación entre los polos y los modos de un sistema

Los polos de un sistema se encuentran estrechamente relacionados con los modos de un sistema ya sea SISO o MIMO. Para ilustrar esta relación, por simplificar el desarrollo, se va a considerar en primer lugar un sistema SISO relajado con función de transferencia racional propia

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} \tag{2.125}$$

Se va suponer, además, que $G(s)$ tiene todos sus n polos distintos de tal forma que se puede expresar de la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{(s-p_1)(s-p_2)\ldots(s-p_n)} \tag{2.126}$$

Descomponiendo en fracciones simples se obtiene la siguiente expresión para $G(s)$

$$G(s) = k_0 + \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-p_n} \tag{2.127}$$

Nótese que la constante k_0 solo es distinta de cero en el caso en que $m = n$.

Como la transformada de Laplace de la salida forzada de un sistema se obtiene como el producto de la función de transferencia del sistema por la transformada de Laplace de la entrada

$$Y(s) = G(s)U(s) \tag{2.128}$$

entonces, usando la descomposición en fracciones simples de $G(s)$, la transformada de Laplace de la salida se puede expresar como el producto de la transformada de Laplace de la entrada por cada una de las fracciones simples:

$$Y(s) = k_0 U(s) + \frac{k_1}{s - p_1} U(s) + \frac{k_2}{s - p_2} U(s) + \cdots + \frac{k_n}{s - p_n} U(s) \tag{2.129}$$

Puesto que la transformada de Laplace de una exponencial $e^{p_i t}$ es

$$\mathscr{L}\left[e^{p_i t}\right] = \frac{1}{s - p_i} \tag{2.130}$$

y la transformada de Laplace de una convolución $f(t) * u(t)$ es

$$\mathscr{L}\left[f(t) * u(t)\right] = \mathscr{L}\left[\int_0^t e^{p_1(t-\tau)} u(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s - \lambda_i} U(s) \tag{2.131}$$

entonces la transformada inversa de Laplace de la salida es

$$y(t) = k_0 u(t) + k_1 \int_0^t e^{p_1(t-\tau)} u(\tau) d\tau + k_2 \int_0^t e^{p_2(t-\tau)} u(\tau) d\tau + \cdots + k_n \int_0^t e^{p_n(t-\tau)} u(\tau) d\tau \tag{2.132}$$

o en forma más compacta:

$$y(t) = k_0 u(t) + \sum_{i=1}^{n} \left(\int_0^t k_i e^{p_i(t-\tau)} u(\tau) d\tau \right) \tag{2.133}$$

Como se había considerado que el sistema estaba relajado entonces la respuesta libre del sistema es nula y la salida únicamente proviene de la respuesta forzada del sistema. En las sección 2.2.1 se obtuvo que para un sistema expresado mediante un modelo en el espacio de estados y supuesto una matriz de estado con todos sus autovalores λ_i diferentes, la respuesta forzada de un sistema se podía expresar en función de sus modos $e^{\lambda_i t}$ excitados por la entrada:

$$\mathbf{x}_f(t) = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_0^t \mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B} \, u(\tau) e^{\lambda_i(t-\tau)} d\tau \right) \tag{2.134}$$

Si se considera la ecuación de salida del modelo en el espacio de estados

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}_f(t) + \mathbf{D}u(t)$$

y se sustituye en ella la expresión obtenida para $\mathbf{x}_f$ se obtiene

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_0^t \mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B} \, u(\tau) e^{\lambda_i(t-\tau)} d\tau \right) + \mathbf{D}u(t) \tag{2.135}$$

Comparando la ecuación de salida con (2.133) se deduce la siguiente conclusión:

Los **polos** de la función de transferencia G(s) son los autovalores de la matriz de estado **A** de una realización del sistema:

$$p_i = \lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \tag{2.136}$$

Por lo tanto, los polos de un sistema dependen únicamente de la matriz de estado **A**, la cual define la dinámica del sistema, es decir, los modos que va tener el sistema.
Como los autovalores λ_i de la matriz de estado **A** de la realización de un sistema establecen los modos del sistema (ver sección #)

$$e^{\lambda_i t} \tag{2.137}$$

entonces se tiene que **los polos** también **establecen los modos del sistema**.

$$e^{p_i t} \tag{2.138}$$

A un modo $e^{\lambda_i t} = e^{p_i t}$ del sistema le corresponde un factor $1/(s - p_i)$ en el espacio s de la transformada de Laplace:

$$\mathscr{L}\left[e^{p_i t}\right] = \frac{1}{s - p_i} \tag{2.139}$$

que es justamente una de las fracciones que aparecen en la descomposición en fracciones simples de la función de transferencia $G(s)$.
Señalar que en el caso de un modo de la forma $t^r e^{\lambda_i t} = t^r e^{p_i t}$ asociado a un autovalor de multiplicidad r entonces su transformada de Laplace sería

$$\mathscr{L}\left[t^{r-1} e^{\lambda_i t}\right] = \frac{(r-1)!}{(s - p_i)^r} \tag{2.140}$$

y se tendría en $G(s)$ un polo múltiple p_i de multiplicidad r.

Esta relación existente entre los polos y los modos permite aplicar a los polos la mismas características que pueden tener los modos. Así se habla de polos estables o inestables, polos controlables o no controlables, polos observables o no observables, etc.

Otras conclusiones importantes que se deducen son las siguientes:

- La constante k_0 es igual a la matriz **D** de entradas directas. Esta constante vale 0 si la función de transferencia es estrictamente propia ($n > m$).

- Las constantes k_i $i = 1, 2, \ldots, n$ que aparecen en la descomposición en fracciones simples de una función de transferencia son iguales a $\mathbf{C}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{B}$.

$$k_i = \mathbf{C}\mathbf{v}_i\, \mathbf{q}_i^H\, \mathbf{B} \qquad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.141}$$

  Recuérdese que la matriz **C** de salidas tiene una dimensión $q \times 1$, un autovector $\mathbf{v}_i$ de **A** tiene una dimensión $n \times 1$, un autovector por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ de **A** tiene una dimensión $1 \times n$ y la matriz

de entradas $\mathbf{B}$ de salidas tiene una dimensión $n \times p$. Por lo tanto, el producto $\mathbf{C}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}$ tiene una dimensión $q \times p$. Pero en el caso SISO, $p = q = 1$, con lo que $\mathbf{C}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}$ es un escalar.

- Si la constante k_i es distinta de cero, entonces el modo $e^{p_i t}$ asociado al polo p_i es un modo controlable y observable. Recuérdese que en la sección 2.2.3 se explicó que un modo es controlable si

$$\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B} \neq \mathbf{0} \tag{2.142}$$

y que un modo es observable si

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0} \tag{2.143}$$

Como $k_i = \mathbf{C}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}$ entonces si $k_i \neq 0$ eso implica que

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B} \neq 0 \tag{2.144}$$

Por lo que se cumplen ambas condiciones, ya que si alguna o las dos no se cumplieran entonces $\mathbf{C}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B} = 0$.

Señalar que si antes de realizar la descomposición en fracciones simples de una función de transferencia se cancelan previamente los ceros y polos iguales, entonces todas las constantes k_i de la descomposición son distintas de cero y, por lo tanto, todos los polos corresponden a modos controlables y observables. Si no se realizan las cancelaciones, entonces aparecen constantes $k_i = 0$.

- Si la constante k_i es igual de cero, entonces el modo $e^{p_i t}$ asociado al polo p_i es un modo no controlable y/o no observable.

● Ejemplo 2.19

Considérese la siguiente realización en el espacio de estados de un cierto sistema:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

A partir de esta realización, aplicando

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

se obtiene la siguiente función de transferencia para el sistema:

$$G(s) = \frac{s^2 - 2s + 1}{s^3 + s^2 + 3s - 5} = \frac{(s-1)(s-1)}{(s^2 + 2s + 5)(s-1)}$$

Esta función sin simplificar presenta tres polos: $p_1 = -1 + 2i$, $p_2 = -1 - 2i$ y $p_3 = 1$. Si se descompone en fracciones simples se obtiene:

$$G(s) = \frac{k_1}{s - (-1 + 2i)} + \frac{k_2}{s - (-1 - 2i)} + \frac{k_3}{s - 1}$$

Mediante cálculo manual o haciendo uso de la función `residue` de Matlab se obtienen los siguientes valores para estas constantes:

$$G(s) = \frac{0.5 + 0.5i}{s - (-1 + 2i)} + \frac{0.5 - 0.5i}{s - (-1 - 2i)} + \frac{0}{s - 1}$$

Luego, en el sistema existen tres modos: el modo $e^{(-1+2i)t}$ asociado al polo $p_1 = -1 + 2i$, el modo $e^{(-1-2i)t}$asociado al polo $p_2 = -1 - 2i$ y el modo e^t asociado al polo $p_3 = 1$.

Como las constantes k_1 y k_2 son distintas de ceros, los modos $e^{(-1+2i)t}$ y $e^{(-1-2i)t}$ son controlables y observables. Por el contrario, como la constante k_3 es igual a 0, entonces el modo e^t es no controlable y/o no observable.

La existencia en una función de transferencia de ceros y polos comunes que se pueden cancelar, como sucede en este ejemplo, indica que la realización del sistema no es mínima. Para obtener una realización mínima se pueden usar los comandos de Matlab

```
sys=ss(A,B,C,D);
sys_min=minreal(sys);
[Am,Bm,Cm,Dm] = ssdata(sys_min);
```

con los cuales se obtiene la siguiente realización mínima:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.0207 & -3.3868 \\ 2.3868 & -3.0207 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0.5774 \\ -0.5774 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2.3660 & 0.6340 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

A partir de esta realización mínima se obtiene la función de transferencia

$$G(s) = \frac{s - 1}{s^2 + 2s + 5}$$

que es precisamente la que se había obtenido anteriormente pero con el factor $s - 1$ simplificado en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, una realización mínima garantiza que todos los modos del sistema van a ser controlables y observables, lo cual es deseable. Sin embargo, se puede perder el significado físico de las variables de estado y de las salidas que aparecen en el modelo reducido. Por ello, en algunas ocasiones no queda más remedio que trabajar con una realización no mínima, lo que introduce modos no controlables y/o no observables en el sistema.

●

● Ejemplo 2.20

Considérese el sistema dada por la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

Esta función presenta dos polos iguales, $p_1 = p_2 = 1$, es decir, tiene un polo múltiple de orden 2. Si se descompone en fracciones simples se obtiene

$$G(s) = \frac{k_1}{s + 1} + \frac{k_2}{(s + 1)^2}$$

Los valores de estas constantes se pueden obtener por simple inspección visual:

$$G(s) = \frac{0}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$$

Recordando que

$$\mathscr{L}\left[te^{-t}\right] = \frac{1}{(s+1)^2} \tag{2.145}$$

se deduce que este sistema tiene dos modos asociado al polo doble en $s = -1$: el modo e^{-t} y el modo te^{-t}. Como la constante k_1 es igual a 0, entonces el modo e^{-t} es no controlable y/o no observable. Por el contrario, como k_2 es distinta de cero, entonces el modo te^{-t} es controlable y observable.

●

Los polos también aparecen en la transformada de Laplace de la respuesta libre de un sistema. Supóngase que la matriz de estado tiene todos su autovalores distintos. En dicho caso, en la sección 2.2.1 se obtuvo que la respuesta libre del sistema se podía expresar en función de los modos del sistema:

$$\mathbf{x}_l(t) = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0 \tag{2.146}$$

Tomando la transformada de Laplace de la expresión anterior se obtiene la transformada de Laplace de la respuesta libre expresada en función de los polos del sistema:

$$\mathbf{X}_l(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0}{s-\lambda_i} \tag{2.147}$$

También en la sección 2.2.1 se obtuvo que, en el mismo caso, la respuesta forzada del sistema se podía expresar en función de los modos excitados por las entradas:

$$\mathbf{x}_f(t) = \sum_{i=1}^{n}\left(\int_0^t \mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}\,\mathbf{u}(\tau)e^{\lambda_i(t-\tau)}d\tau\right) \tag{2.148}$$

Tomando la transformada de Laplace de la expresión anterior se obtiene la transformada de Laplace de la respuesta forzada expresada en función de los polos del sistema:

$$\mathbf{X}_f(s) = \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}}{s-\lambda_i}\right]\mathbf{U}(s) \tag{2.149}$$

Luego la transformada de Laplace de la respuesta total del sistema es:

$$\mathbf{X}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0}{s-\lambda_i} + \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{B}}{s-\lambda_i}\right]\mathbf{U}(s) \tag{2.150}$$

Por otra parte, la ecuación de salida del sistema es:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

y tomando la transformada de Laplace se obtiene:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{2.151}$$

Sustituyendo la expresión de $\mathbf{X}(s)$ en la ecuación anterior se obtiene la siguiente expresión para la transformada de Laplace del vector de salidas:

$$\mathbf{Y}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{x}_0}{s - \lambda_i} + \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B}}{s - \lambda_i} + \mathbf{D} \right] \mathbf{U}(s) \tag{2.152}$$

Si se consideran que las condiciones son nulas entonces el primer sumatorio desaparece

$$\mathbf{Y}(s) = \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B}}{s - \lambda_i} + \mathbf{D} \right] \mathbf{U}(s) \tag{2.153}$$

Recordando que la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ de un sistema relaciona la transformada de Laplace de su vector de entradas $\mathbf{U}(s)$ con la transformada de Laplace de su vector de salidas $\mathbf{Y}(s)$ a través de la relación

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s) \, \mathbf{U}(s) \tag{2.154}$$

entonces si se compara esta expresión con la anterior, se deduce que la siguiente expresión para la matriz de funciones de transferencia en función de los polos del sistema:

$$\boxed{\mathbf{G}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B}}{s - \lambda_i} + \mathbf{D}} \tag{2.155}$$

Nótese que en el caso SISO la expresión anterior coincide con el desarrollo en fracciones simples de la función de transferencia.

Sacando las matrices $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ del sumatorio

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C} \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H}{s - \lambda_i} \right] \mathbf{B} + \mathbf{D} \tag{2.156}$$

se puede apreciar la similitud entre esta expresión y la obtenida en la sección 1.5.2 para obtener la matriz de funciones de transferencia de un sistema a partir de una realización en el espacio de estados

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \tag{2.157}$$

Comparando ambas expresiones se puede obtener la siguiente expresión para la inversa de la matriz $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$ en función de los polos del sistema:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H}{s - \lambda_i} \tag{2.158}$$

De acuerdo con el desarrollo anterior se deduce los siguiente

Los **modos** de un sistema, aparte de en la solución de la ecuación de estado, también están presentes, en forma de **polos**, en la matriz de funciones de transferencia del sistema.

Si una matriz de funciones de transferencia se obtiene a partir de una **realización mínima** entonces en la matriz de funciones de transferencia solamente van a estar presentes aquellos polos (modos) que sean **controlables y observables**.

2.4.4. Definición de polo a partir de la realización en el espacio de estados de un sistema

Considérese una realización en el espacio de estados de un cierto sistema $\mathbf{G}(s)$ SISO o MIMO

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.159}$$

De acuerdo con la relación existente los polos y los modos explicada en la sección #, los polos se pueden definir también de la siguiente forma:

Los **polos** p_i de una realización de un sistema LTI en el espacio de estados son los autovalores de la matriz de estado $\mathbf{A}$:

$$p_i = \lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \tag{2.160}$$

El **polinomio característico** $\phi(s)$ de un sistema se define como

$$\phi(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \prod_{i=1}^{n} (s - p_i) \tag{2.161}$$

Por lo tanto, los polos son las raíces del polinomio característico:

$$\phi(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \tag{2.162}$$

El número n de polos que tiene un sistema depende de la realización utilizada. Para obtener el **mínimo número de polos** se debe utilizar una **realización mínima**, ya que si se utilizara una realización no mínima aparecerían polos que pueden ser cancelados por ceros.

Señalar que en el caso de una realización mínima el polinomio característico es igual al polinomio de polos definido en (#)

$$\phi(s) = p(s) \tag{2.163}$$

lo que implica que el sistema sólo posee polos asociados a modos controlables y/o observables.

Si la realización no fuese mínima entonces el orden del polinomio característico sería mayor que el orden del polinomio de polos, lo que implica que el sistema también posee polos asociados a modos no controlables y/o no observables.

● **Ejemplo 2.21**

Considérese el sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

Los polos del sistema son los autovalores de la matriz de estado. Usando el comando de Matlab `eig(A)` se obtiene que los autovalores del sistema son:

$$\lambda_1 = -1 + 2i \quad \lambda_2 = -1 - 2i \quad \lambda_3 = 1$$

Por lo tanto, el sistema tiene tres polos:

$$p_1 = -1 + 2i \quad p_2 = -1 - 2i \quad p_3 = 1$$

●

● **Ejemplo 2.22**

Considérese el sistema SISO con función de transferencia

$$G(s) = \frac{(3s+1)^2}{s+1} e^{-ds}$$

Se trata de una función irracional ya que contiene un retardo temporal e^{-ds}. Además, aunque no existiera este retardo sería una función racional impropia ya que el orden del numerador es mayor que el orden del denominador. En ambos casos, al no ser una función propia, no es realizable en el espacio de estados (ver sección 1.5.3). Por lo tanto, los polos de este sistema no podrían calcularse aplicando (2.162) ya que no es posible obtener la matriz de estado. Sin embargo, si es posible calcularlos aplicando el Teorema 2.2, tal y como se hizo en el Ejemplo #.

●

2.4.5. Tipos de polos

Los polos y los ceros (ver sección #) de la función de transferencia

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} = \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdot (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdot (s - p_n)} \tag{2.164}$$

de un sistema SISO se pueden representar en un **diagrama de polos y ceros** (*pole zero diagram*). Este diagrama se construye en el plano de la variable compleja s de la transformada de Laplace, también denominado **plano**-s. La localización de un polo p_i en el plano-s es

$$s = p_i = \sigma_i + j\omega_i \tag{2.165}$$

En este diagrama el eje de abcisas (Re) se asigna a la parte real σ_i y el eje de ordenadas (Im) se asigna a la parte imaginaria ω_i. Cada polo se representa con una cruz (x) y cada cero con un círculo (o). Si existen múltiples polos o ceros en una misma localización, esto se indica solapando las cruces o ceros (u otra notación alternativa).

Atendiendo a su localización en este diagrama, se distinguen los siguientes tipos de polos:

- **Polos estables** (*stable poles*), también denominados **polos de fase mínima** o **polos LHP**. Son polos se encuentran localizados en el semiplano izquierdo (*left half-plane*, LHP) del diagrama. Por lo tanto, los polos estables tienen su parte real negativa ($\sigma_i < 0$) y se corresponden a modos estables del sistema.

- **Polos inestables** (*unstable poles*), también denominados **polos de fase no mínima** o **polos RHP**. Son polos que se encuentran localizados en el semiplano derecho (*right half-plane*, RHP) del diagrama o sobre el eje imaginario. Por lo tanto, los polos inestables tienen su parte real positiva o nula ($\sigma_i \geq 0$) y se corresponden a modos inestables del sistema.

  Como se describirá en la sección #, la existencia de un polo inestable introduce limitaciones en el comportamiento que se puede conseguir en un sistema con control realimentado.

- **Polos rápidos** (*fast poles*). Son polos estables que se encuentran alejados del eje imaginario. Estos polos corresponden a modos estables rápidos del sistema. Cuanto mayor sea el valor absoluto $|\sigma_i|$ de la parte real del polo estable más alejado se localizará del eje imaginario y su modo más rápidamente se aproximará a cero conforme aumente el tiempo. Por lo tanto, si en un diagrama de polos y ceros, un polo p_i se encuentra situado más a la izquierda que otro polo p_j, es decir, $|\sigma_i| > |\sigma_j|$, entonces p_i será más rápido que p_j.

- **Polos lentos** (*slow poles*). Son polos estables que se encuentran próximos al eje imaginario. Estos polos corresponden a modos estables lentos del sistema. Cuanto menor sea el valor absoluto $|\sigma_i|$ de la parte real del polo estable más próximo se localizará del eje imaginario y su modo más lentamente se aproximará a cero conforme aumente el tiempo.

● **Ejemplo 2.23**

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de polos y ceros del sistema SISO

$$G(s) = \frac{1}{s^5 + 9s^4 + 20.25s^3 + s^2 - 6.25s - 25} \tag{2.166}$$

Este sistema tiene 5 polos (x):

$$p_1 = -5 \quad p_2 = -4 \quad p_3 = -0.5 + j1 \quad p_4 = -0.5 - j1 \quad p_5 = 1$$

Se observa que en el semiplano izquierdo del diagrama se encuentran situados los polos p_1, p_2, p_3 y p_4. Luego estos polos son polos estables. Mientras que en el semiplano derecho (color amarillo) se encuentra situado el polo p_5. Por lo tanto, este polo es inestable.

Se observa también que el polo p_1 es más rápido que el polo p_2, puesto que está situado más a la izquierda. Por su parte, el par de polos complejos conjugados p_3 y p_4 al estar situados más cerca del eje imaginario son más lentos que p_2 y p_1.

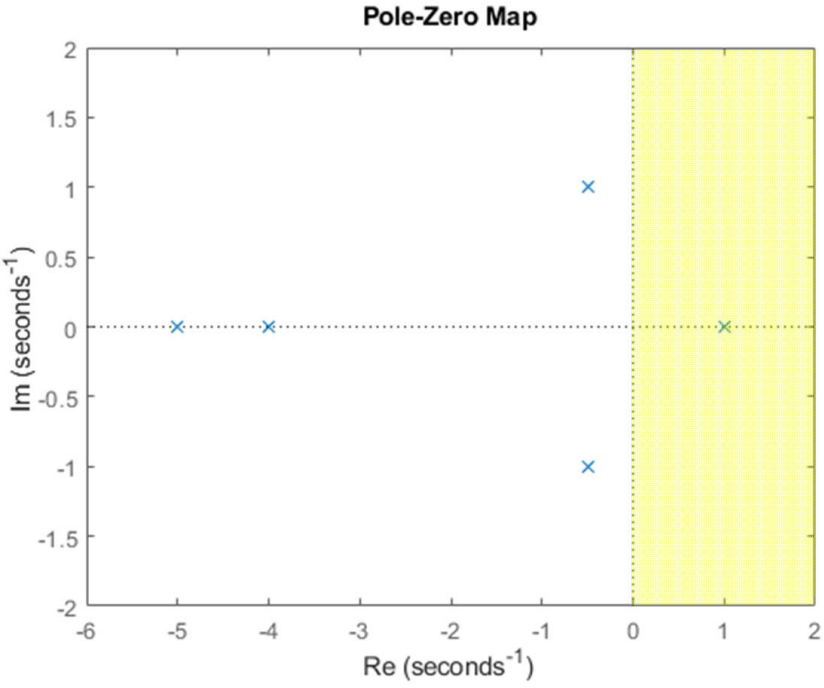


Figura 2.4 – Diagrama de ceros y polos del sistema (2.166).

●

En el caso de los sistemas MIMO, los polos y ceros de la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ no se suelen representar gráficamente. Sin embargo, a los polos de $\mathbf{G}(s)$ se les puede clasificar en los mismos tipos que a los polos de un sistema SISO.

2.4.6. Direcciones de los polos

Un polo p_i simple de la matriz de funciones de transferencia de un sistema es el autovalor λ_i de la matriz de estado $\mathbf{A}$ del sistema que establece el modo $e^{\lambda_i t}$ del sistema. Cada modo evoluciona en el tiempo en el espacio de estados (ver sección 2.2.1) en la dirección indicada por el autovector $\mathbf{v}_i$ asociado al autovalor λ_i de la matriz de estado.

En el caso de los sistemas multivariables, un modo también tiene una dirección en el espacio de las entradas y una dirección en el espacio de las salidas del sistema. Dichas direcciones se definen al expresar la matriz de funciones de transferencia del sistema como una suma de polos, y por ello se denominan como direcciones de los polos en lugar de como direcciones de los modos.

Definición

Considérese un sistema multivariable de p entradas y q salidas. En la sección 2.4.3 , supuesto que la matriz de estado $\mathbf{A}$ de un sistema tenía sus autovalores distintos, se obtuvo la siguiente expresión para la matriz de funciones de transferencia:

$$\mathbf{G}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_i \, \mathbf{q}_i^H \, \mathbf{B}}{s - \lambda_i} + \mathbf{D} \tag{2.167}$$

En ella aparecen relacionados los n polos $p_i = \lambda_i$ del sistema con las matrices $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$, los autovectores por la derecha $\mathbf{v}_i$ y los autovectores por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ de la matriz de estado. Recuérdese que estos autovectores surgían al expresar la matriz de estado en la forma

$$\mathbf{A} = \mathbf{T} \, \tilde{\mathbf{A}} \, \mathbf{T}^{-1} \tag{2.168}$$

La matriz $\mathbf{T}$ contiene los autovalores por la derecha $\mathbf{v}_i$ de la matriz de estado, la matriz $\tilde{\mathbf{A}}$ es la matriz de estado diagonalizada o en forma canónica de Jordan y la matriz $\mathbf{T}^{-1}$ contiene los autovalores por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$.

La expresión (2.167) se puede escribir equivalentemente en la forma

$$\mathbf{G}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{y}_{pi} \, \mathbf{u}_{pi}^H}{s - \lambda_i} + \mathbf{D} \tag{2.169}$$

donde

$$\mathbf{y}_{pi} = \mathbf{C}\mathbf{v}_i \tag{2.170}$$

es un vector columna de dimensión $q \times 1$, y

$$\mathbf{u}_{pi}^H = \mathbf{q}_i^H \mathbf{B} \tag{2.171}$$

es un vector fila de dimensión $1 \times p$.

Supuesto condiciones iniciales nulas, la matriz de funciones de transferencia de un sistema relaciona la transformada de Laplace del vector de entradas con la transformada de Laplace del vector de salidas.

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s) \tag{2.172}$$

Sustituyendo (2.169) en la expresión anterior

$$\mathbf{Y}(s) = \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{y}_{pi}\,\mathbf{u}_{pi}^{H}}{s-\lambda_i} + \mathbf{D}\right]\mathbf{U}(s) \tag{2.173}$$

y multiplicando se obtiene

$$\mathbf{Y}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{y}_{pi}\,\mathbf{u}_{pi}^{H}\,\mathbf{U}(s)}{s-\lambda_i} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{2.174}$$

Puesto que el vector $\mathbf{u}_{pi}^{H}$ es un vector fila de dimensión $1 \times p$ y el vector $\mathbf{U}(s)$ es un vector columna de dimensión dimensión $p \times 1$, el producto $\mathbf{u}_{pi}^{H}\,\mathbf{U}(s)$ es una función escalar de la variable s

$$\mathbf{u}_{pi}^{H}\,\mathbf{U}(s) = \begin{bmatrix} u_{pi1} & u_{pi2} & \cdots & u_{pip} \end{bmatrix}^{H} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_n(s) \end{bmatrix} \tag{2.175}$$

Denotando a dicha función como $F_{pi}(s)$ y realizando el producto se obtiene

$$F_{pi}(s) = \mathbf{u}_{pi}^{H}\,\mathbf{U}(s) = u_{pi1}U_1(s) + u_{pi1}U_2(s) + \ldots + u_{pip}U_p(s) \tag{2.176}$$

Luego (2.174) se puede escribir en la forma

$$\boxed{\mathbf{Y}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_{pi}(s)}{s-\lambda_i}\,\mathbf{y}_{pi} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)} \tag{2.177}$$

Desarrollando el sumatorio

$$\mathbf{Y}(s) = \frac{F_{p1}(s)}{s-\lambda_1}\,\mathbf{y}_{p1} + \frac{F_{p2}(s)}{s-\lambda_2}\,\mathbf{y}_{p2} + \ldots + \frac{F_{pn}(s)}{s-\lambda_n}\,\mathbf{y}_{pn} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{2.178}$$

e indicando las componentes de cada vector, se obtiene la siguiente expresión:

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{bmatrix} = \frac{F_{p1}(s)}{s-\lambda_1} \begin{bmatrix} y_{p11} \\ y_{p12} \\ \vdots \\ y_{p1q} \end{bmatrix} + \frac{F_{p2}(s)}{s-\lambda_2} \begin{bmatrix} y_{p21} \\ y_{p22} \\ \vdots \\ y_{p2q} \end{bmatrix} + \ldots + \frac{F_{pn}(s)}{s-\lambda_n} \begin{bmatrix} y_{pn1} \\ y_{pn2} \\ \vdots \\ y_{pnq} \end{bmatrix} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{2.179}$$

A partir de los desarrollos anteriores, se establecen las siguientes definiciones e interpretaciones:

Sea $\lambda_i = p_i$ un polo del sistema $\mathbf{G}(s)$ con p entradas y q salidas, se denomina **vector del polo p_i en el espacio de entradas** al producto del autovector por la izquierda $\mathbf{q}_i^H$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y la matriz de entradas $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{u}_{pi}^H = \mathbf{q}_i^H \mathbf{B} = \begin{bmatrix} u_{pi1} & u_{pi2} & \dots & u_{pij} & \dots & u_{pip} \end{bmatrix}^H \tag{2.180}$$

Por lo tanto, el vector $\mathbf{u}_{pi}^H$ queda establecido por la dinámica del sistema y por la forma en que las entradas se acoplan al sistema.

La **dirección del polo p_i en el espacio de entradas** es el vector que se obtiene normalizando a la unidad el vector del polo en el espacio de entradas:

$$\mathbf{u}'_{pi} = \frac{\mathbf{u}_{pi}}{\left\|\mathbf{u}_{pi}\right\|_2} = \frac{\mathbf{u}_{pi}}{\sqrt{u_{pi1}^2 + u_{pi2}^2 + \ldots + u_{pip}^2}} \tag{2.181}$$

Puesto que para cada polo p_i se tiene una función

$$F_{pi}(s) = \mathbf{u}_{pi}^H \mathbf{U}(s) = u_{pi1} U_1(s) + u_{pi2} U_2(s) + \ldots + u_{pip} U_p(s) \tag{2.182}$$

que indica cómo excitado el vector de entradas $\mathbf{U}(s)$ al modo $e^{p_i t}$, entonces

- El vector $\mathbf{u}_{pi}^H$ (o el vector $\mathbf{u}'_{pi}$) proporciona una indicación de cuánto excitan al modo $e^{p_i t}$ cada una de las p entradas del sistema y por lo tanto puede ser "controlado".

- Supuesto que se aplica la misma señal a todas las entradas, si se considera el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{u}_{pi}^H$ (o del vector $\mathbf{u}'_{pi}$) entonces la componente $|u_{pij}^H|$ con mayor valor absoluto de todas establece la entrada u_j de las p entradas existentes que más podría excitar al modo $e^{p_i t}$. De forma análoga, la componente con menor valor absoluto de todas establece la entrada que menos podría excitar al modo.

- Si $u_{pij}^H = 0$ entonces la entrada u_j no excita al modo. Por lo tanto, si todas las componentes del vector $\mathbf{u}_{pi}^H$ son cero, entonces el modo $e^{p_i t}$ no puede ser excitado por ninguna entrada, es decir, el modo es no controlable.

- La función $F_{pi}(s)$ es el resultado del producto escalar del vector del polo p_i en el espacio de entradas $\mathbf{u}_{pi}^H$ y del vector de entradas $\mathbf{U}(s)$. Por lo tanto, si $\mathbf{U}(s)$ es perpendicular a $\mathbf{u}_{pi}^H$ (o a $\mathbf{u}'_{pi}$) entonces $|F_{pi}(s)| = 0$, con lo que las entradas consiguen anular la contribución del modo $e^{p_i t}$ en la generación de las salidas.

  Por el contrario, si $\mathbf{U}(s)$ es paralelo a $\mathbf{u}_{pi}^H$ (o a $\mathbf{u}'_{pi}$), es decir, tiene su misma dirección, entonces $|F_{pi}(s)|$ maximiza su valor, con lo que las entradas están maximizando la excitación del modo.

Sea $\lambda_i = p_i$ un polo del sistema $\mathbf{G}(s)$ con p entradas y q salidas, se denomina **vector del polo** p_i **en el espacio de salidas** al producto del autovector por la derecha normalizado a la unidad $\mathbf{v}_i$ de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y la matriz de salidas $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{y}_{pi} = \mathbf{C}\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} y_{pi1} \\ y_{pi2} \\ \vdots \\ y_{piq} \end{bmatrix} \tag{2.183}$$

Por lo tanto, el vector $\mathbf{y}_{pi}$ queda establecido por la dinámica del sistema y por la forma en que el sistema genera sus salidas.

La **dirección del polo** p_i **en el espacio de salidas** es el vector que se obtiene normalizando a la unidad el vector del polo en el espacio de salidas:

$$\mathbf{y}'_{pi} = \frac{\mathbf{y}_{pi}}{\left\|\mathbf{y}_{pi}\right\|_2} = \frac{\mathbf{y}_{pi}}{\sqrt{y_{pi1}^2 + y_{pi2}^2 + \ldots + y_{piq}^2}} \tag{2.184}$$

Puesto que el vector de salidas en el espacio s de la transformada de Laplace se puede expresar en la forma

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{bmatrix} = \frac{F_{p1}(s)}{s-\lambda_1}\begin{bmatrix} y_{p11} \\ y_{p12} \\ \vdots \\ y_{p1q} \end{bmatrix} + \frac{F_{p2}(s)}{s-\lambda_2}\begin{bmatrix} y_{p21} \\ y_{p22} \\ \vdots \\ y_{p2q} \end{bmatrix} + \ldots + \frac{F_{pn}(s)}{s-\lambda_n}\begin{bmatrix} y_{pn1} \\ y_{pn2} \\ \vdots \\ y_{pnq} \end{bmatrix} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \tag{2.185}$$

entonces:

- El vector $\mathbf{y}_{pi}$ (o el vector $\mathbf{y}'_{pi}$) proporciona una indicación de cuánto contribuye el modo $e^{p_i t}$ excitado por las entradas a la generación de cada una de las q salidas del sistema, es decir, de cuánto puede ser "observado" el modo excitado por las entradas en cada una de las salidas.

- Si se considera el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{y}_{pi}$ (o del vector $\mathbf{y}'_{pi}$) entonces la componente $|y_{pij}|$ con mayor valor absoluto de todas establece la salida y_j de las q salidas existentes a cuya generación más contribuye al modo $e^{p_i t}$ excitado por las entradas, es decir, la salida en la que más se puede observar el modo excitado por las entradas. De forma análoga, la componente con menor valor absoluto de todas establece la salida en la que menos se puede observar el modo excitado por las entradas.

- Si $y_{pij} = 0$ entonces el modo excitado por las entradas $e^{p_i t}$ no contribuye a la generación de la salida j. Por lo tanto, si todas las componentes de $\mathbf{y}_{pi}$ son cero, entonces el modo no contribuye a la generación de ninguna salida, es decir, el modo es no observable.

- Independientemente de cual sean las entradas introducidas, es decir, de cual sea la dirección del vector de entradas, el modo $e^{p_i t}$ excitado por las entradas siempre contribuye a la generación de las salidas en el espacio de salidas en la dirección establecida por el vector $\mathbf{y}_{pi}$ (o el vector $\mathbf{y}'_{pi}$).

Con respecto a las definiciones anteriores se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- En las definiciones anteriores se está suponiendo que el sistema $\mathbf{G}(s)$ se puede expresar en la forma (2.167), es decir, que $\mathbf{G}(s)$ no tiene polos múltiples. En caso contrario, para determinar las direcciones de los polos múltiples, se deben tener en cuenta las expresiones y consideraciones propuestas en Havre (1998) y que quedan fuera del alcance de estos apuntes.

- Aunque la localización de los polos de un sistema no depende del escalado de las entradas y salidas del sistema (ver sección #), los vectores de los polos en el espacio de entradas y en el espacio de salidas sí que dependen del escalado utilizado. Por lo tanto, las entradas y la salidas deben ser escaladas adecuadamente antes de realizar ninguna selección u obtener ninguna conclusión basada en los vectores de los polos o en sus direcciones.

El conocimiento de los vectores de los polos en el espacio de entradas y en el espacio de salidas resulta de utilidad para establecer la controlabilidad y observabilidad del sistema, como ya se explicó en las secciones 2.2.3 y 2.3, aunque allí se utilizaron sin haber sido definidos.

Además los vectores de los polos en el espacio de entradas y en el espacio de salidas también resultan de utilidad para optimizar la estabilización de sistemas inestables (Skogestad & Postlethwaite, 2007). En el caso de que el sistema tenga un único polo p_i inestable se puede demostrar que se minimiza el uso de entrada requerida para estabilización si se selecciona la entrada correspondiente al elemento de valor absoluto más grande del vector $\mathbf{u}_{pi}^H$ (o del vector $\mathbf{u}'_{pi}$) y la salida correspondiente al elemento de valor absoluto más grande del vector $\mathbf{y}_{pi}$ (o del vector $\mathbf{y}'_{pi}$).

● Ejemplo 2.24

Considérese el sistema MIMO con dos entradas y dos salidas con matriz de funciones de transferencia

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s+2}\begin{bmatrix} s-1 & 4 \\ 4.5 & 2(s-1) \end{bmatrix} \tag{2.186}$$

Se puede comprobar (ver sección 2.4.2) que este sistema solo tiene un único polo, que se encuentra localizado en en $s = -2$.

Para obtener los vectores del polo $p_1 = 2$ en el espacio de entradas y en el espacio de salidas haciendo uso de su definición, es necesario, disponer de una realización mínima en el espacio de estados del sistema. Haciendo uso de los siguientes comandos de Matlab (ver sección 1.5.3)

```
numC1=[1 -1; 0 4.5];
denC1=[1 2];
```

```
numC2=[0 4;2 -2];
denC2=denC1;
[A1,B1,C1,D1]=tf2ss(numC1,denC1);
[A2,B2,C2,D2]=tf2ss(numC2,denC2);
A3=[A1 0; 0 A2];
B3=[B1 0;0 B2];
C3=[C1 C2];
D3=[D1 D2];
sys=ss(A3,B3,C3,D3);
sys_red=minreal(sys);
[A,B,C,D] = ssdata(sys_red)
```

se obtiene la siguiente realización mínima para este sistema:

$$\mathbf{A} = -2 \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Además también es necesario obtener los autovectores por la derecha y por la izquierda de la matriz de estado. De forma general, se recomienda (ver Ejemplo 2.3) usar la secuencia de comandos

```
[T,D] = eig(A), invT=inv(T)
```

para obtener los autovalores, los autovectores por la derecha y los autovectores por la izquierda.

En este caso, como la matriz de estado es una constante entonces ya se encuentra diagonalizada y su autovalor es $\lambda = -2$. Es fácil determinar, que unos posibles autovectores por la izquierda y por la derecha son por ejemplo[7]:

$$\mathbf{q}^H = 1 \qquad \mathbf{v} = 1$$

De acuerdo con su definición, el vector del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas es

$$\mathbf{u}_{p1}^H = \mathbf{q}^H \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.8 \end{bmatrix} \tag{2.187}$$

y el vector del polo en el espacio de salidas es

$$\mathbf{y}_{p1} = \mathbf{C}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} \tag{2.188}$$

Las direcciones del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas y en el espacio de salidas se obtienen dividiendo los vectores $\mathbf{u}_{p1}$ e $\mathbf{y}_{p1}$ por sus respectivas normas euclideas:

$$\mathbf{u}'_{p1} = \frac{\mathbf{u}_{p1}}{\|\mathbf{u}_{p1}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{(-0.6)^2 + 0.8^2}} \begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

[7] Otros posibles autovectores válidos son: $\mathbf{q}^H = -1, \mathbf{v} = -1$.

$$\mathbf{y}'_{p1} = \frac{\mathbf{y}_{p1}}{\left\|\mathbf{y}_{p1}\right\|_2} = \frac{1}{\sqrt{5^2 + 7.5^2}} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5547 \\ -0.8321 \end{bmatrix}$$

Supóngase que en el instante $t_0 = 0$ el sistema se encontraba inicialmente relajado y se le aplica en sus dos entradas señales escalones de diferentes amplitudes:

$$\mathbf{u}(t) = q(t) \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$

donde

$$q(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

es una señal escalón unidad.

La transformada de Laplace del vector de entrada es:

$$\mathbf{U}(s) = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$

Para este sistema, que solo tiene un único polo, la expresión (2.177) toma la forma

$$\mathbf{Y}(s) = \frac{F_{p1}(s)}{s - p_1} \mathbf{y}_{p1} + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)$$

con

$$F_{p1}(s) = \mathbf{u}_{p1}^H \mathbf{U}(s)$$

Sustituyendo valores se obtiene

$$F_{p1}(s) = \mathbf{u}_{p1}^H \mathbf{U}(s) = \frac{-0.6K_1 + 0.8K_2}{s}$$

y

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \frac{-0.6K_1 + 0.8K_2}{s(s+2)} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + \frac{1}{s} \begin{bmatrix} K_1 \\ 2K_2 \end{bmatrix}$$

Definiendo

$$K = -0.6K_1 + 0.8K_2$$

descomponiendo en fracciones simples

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \left(\frac{K/2}{s} - \frac{K/2}{s+2} \right) \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + \frac{1}{s} \begin{bmatrix} K_1 \\ 2K_2 \end{bmatrix}$$

y reordenando términos se obtiene la siguiente expresión:

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = -\frac{K/2}{s+2} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + \frac{1}{s} \begin{bmatrix} 2.5K + K_1 \\ -3.75K + 2K_2 \end{bmatrix}$$

Si se aplica la transformada inversa de Laplace se obtiene la expresión del vector de salidas en el dominio del tiempo:

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \frac{-Ke^{-2t}}{2} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + q(t) \begin{bmatrix} 2.5K + K_1 \\ -3.75K + 2K_2 \end{bmatrix}$$

Se observa que el vector de salidas se forma mediante la suma de dos componentes. La primera componente es

$$\frac{-Ke^{-2t}}{2} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix}$$

o

$$\frac{-Ke^{-2t}}{2} \mathbf{y}_{p1}$$

que está asociada al único modo de que consta el sistema, e^{-2t}, establecido por el polo $p_1 = -2$. Se trata de un modo estable que conforme aumente el tiempo irá tendiendo a cero. La ganancia de este modo es $-K/2$, la cual depende, a través de K, de la amplitud de las entradas escalón que se introduzcan al sistema. Si $|K| > 1$ el modo se amplifica y tarda más tiempo en hacerse cero, mientras que si $|K| < 1$ el modo se atenúa y llega a cero más deprisa.

Independientemente de su ganancia, el modo excitado por las entradas, $-(K/2)e^{-2t}$, siempre contribuye a la generación de las salidas en el espacio de salidas en la dirección establecida por el vector $\mathbf{y}'_{pi}$.

Por otra parte, puesto que las dos componentes de $\mathbf{y}_{p1}$ son distintas de cero, el modo e^{-2t}, y por lo tanto el sistema, es observable. Además, si nos fijamos en el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{y}_{p1}$ se observa que el valor absoluto de la segunda componente, 7.5, es 1.5 veces superior al valor absoluto de la primera componente del vector, 5. Por lo tanto, eso indica que el modo excitado por las entradas contribuye 1.5 veces más a la generación de la segunda salida, $y_2(t)$, que a la generación de la primera, $y_1(t)$, y en consecuencia, donde mejor puede observarse este modo es en la segunda salida.

La segunda componente del vector de salidas es

$$q(t) \begin{bmatrix} 2.5K + K_1 \\ -3.75K + 2K_2 \end{bmatrix}$$

se trata de un término constante en el tiempo cuya magnitud y dirección depende de la amplitud de las señales escalón aplicadas en las entradas del sistema.

Se va analizar ahora el valor que toma la constante

$$K = -0.6K_1 + 0.8K_2$$

dependiendo de la dirección en el espacio de entradas del vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ con respecto a la dirección del vector del polo $p_1 = -2$ en dicho espacio, $\mathbf{u}_{p1}$. Para ello, se va a expresar el vector de entradas de la siguiente forma:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = q(t) \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} = q(t) \begin{bmatrix} R\cos\alpha \\ R\,\mathrm{sen}\,\alpha \end{bmatrix}$$

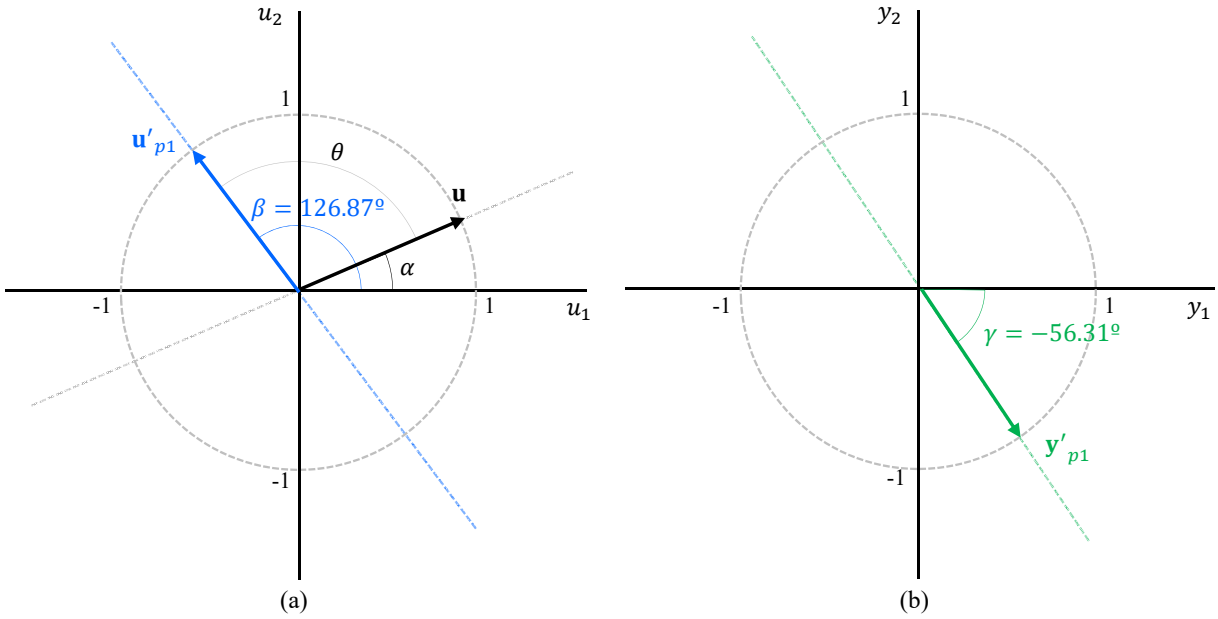


Figura 2.5 – a) Dirección del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas $\mathbf{u}'_{p1}$. Se representa también el vector de entradas $\mathbf{u}$. b) Dirección del polo $p_1 = -2$ en el espacio de salidas $\mathbf{y}'_{p1}$.

Se va considerar, por simplificar la explicación, que el vector de entradas es un vector normalizado a la unidad, es decir, $R = 1$. El ángulo α que forma el vector de entradas con el eje horizontal del espacio de entradas (ver Figura 2.5) es

$$\alpha = \frac{180}{\pi} \arctan\left(\frac{K_2}{K_1}\right)$$

Por su parte, el ángulo β que forma el vector del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas con el eje horizontal del espacio de entradas (ver Figura #) es

$$\mathbf{u}_{p1} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

es

$$\beta = \frac{180}{\pi} \arctan\left(\frac{0.8}{-0.6}\right) = 126.87^{\circ}$$

Luego el ángulo θ que forman las direcciones de los vectores $\mathbf{u}_{p1}$ y $\mathbf{u}(t)$ es

$$\theta = \beta - \alpha$$

α	θ	K_1	K_2	K
0°	126.87^o	1	0	−0.6000
30°	96.87^o	0.8660	0.5000	−0.1196
36.87^o	90°	0.8000	0.6000	0
45°	81.87^o	0.7071	0.7071	0.1414
90°	36.87^o	0	1	0.8000
126.87^o	0°	−0.6000	0.8000	1
180°	-53.13^o	−1	0	0.6000
216.87^o	-90°	−0.8000	−0.6000	0
270°	-149.13^o	0	−1	−0.8000
306.87^o	-180°	0.6000	−0.8000	−1

Tabla 2.1

En la Tabla 2.1 se muestran los valores de la constante K para vectores de entrada de magnitud unidad aplicados en diferentes direcciones con respecto al vector del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas.

De la Tabla 2.1 se pueden extraer los siguientes conclusiones:

- Si el vector de entradas es **paralelo** al vector del polo p_1 en el espacio de entradas, es decir, $\alpha = \beta = 126.87^o$ con lo que $\theta = 0^o$, entonces $K = 1$ y la expresión del vector de salidas es

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \frac{-e^{-2t}}{2} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + q(t) \begin{bmatrix} 1.9 \\ -2.15 \end{bmatrix}$$

  Por lo tanto, en este caso, las entradas aplicadas producen la máxima excitación del modo e^{-2t} (ver Figura 2.6a).

- Si el vector de entradas tienen **sus dos componentes iguales**, por ejemplo, cuando $\alpha = 45^o$, en la que

$$\mathbf{u}(t) = q(t) \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} = q(t) \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 0.7071 \end{bmatrix}$$

  entonces

$$K = -0.6K_1 + 0.8K_2 = 0.1414$$

  y la expresión del vector de salidas es

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \frac{-0.1414e^{-2t}}{2} \begin{bmatrix} 5 \\ -7.5 \end{bmatrix} + q(t) \begin{bmatrix} 1.0606 \\ 0.8839 \end{bmatrix}$$

Recordando que el vector del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas es

$$\mathbf{u}_{p1} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

entonces si nos fijamos en el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{u}_{p1}$ se observa que el valor absoluto de la segunda componente, 0.8, es 1.33 veces superior al valor absoluto de la primera componente del vector, 0.6. Por lo tanto, eso indica que la segunda entrada puede excitar 1.33 veces más al modo e^{-2t} que la primera entrada (ver Figura 2.6b).

- Si el vector de entradas es **perpendicular** al vector del polo p_1 en el espacio de entradas, es decir, $\alpha = 36.87^{\text{o}}$ con lo que $\theta = 90^{\text{o}}$, entonces $K = 0$ y la expresión del vector de salidas es

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = q(t) \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, en este caso, las salidas siempre tienen un valor constante ya que las entradas aplicadas consiguen anular la contribución del modo e^{-2t} en la generación de las salidas (ver Figura 2.6c).

Por otra parte, se puede comprobar que las salidas del sistema siempre van a tener una trayectoria en el espacio de salidas que va a ser paralela a la dirección del polo p_1 en el espacio de salidas $\mathbf{y}'_{p1}$ independientemente de la dirección del vector de entradas.

●

Con respecto al ejemplo anterior se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El sistema del ejemplo solo posee un único polo. En sistemas con varios polos diferentes, cada polo tendrá su propia dirección en el espacio de entradas y en el espacio de salidas. Luego, si se aplica un determinado vector de entradas al sistema, dichas entradas producirán una excitación diferente de cada uno de los modos. En consecuencia, si se aplican unas entradas para anular un determinado modo, los restantes modos serán excitados en mayor o menor medida.

- Se han considerado entradas escalón cuyo valor no varía en el tiempo, o lo que es lo mismo, un vector de entradas con una dirección fija en el espacio de entradas. Obviamente si se aplican entradas cuyo valor va cambiando en el tiempo, como las que aplican los controladores en sistemas realimentados, la dirección del vector de entradas en el espacio de entradas irá cambiando con el tiempo. Por consiguiente, la excitación que produzcan las entradas aplicadas sobre los modos del sistema también será variable con el tiempo, pero siempre en la proporción que establezcan los vectores de cada polo en el espacio de entradas.

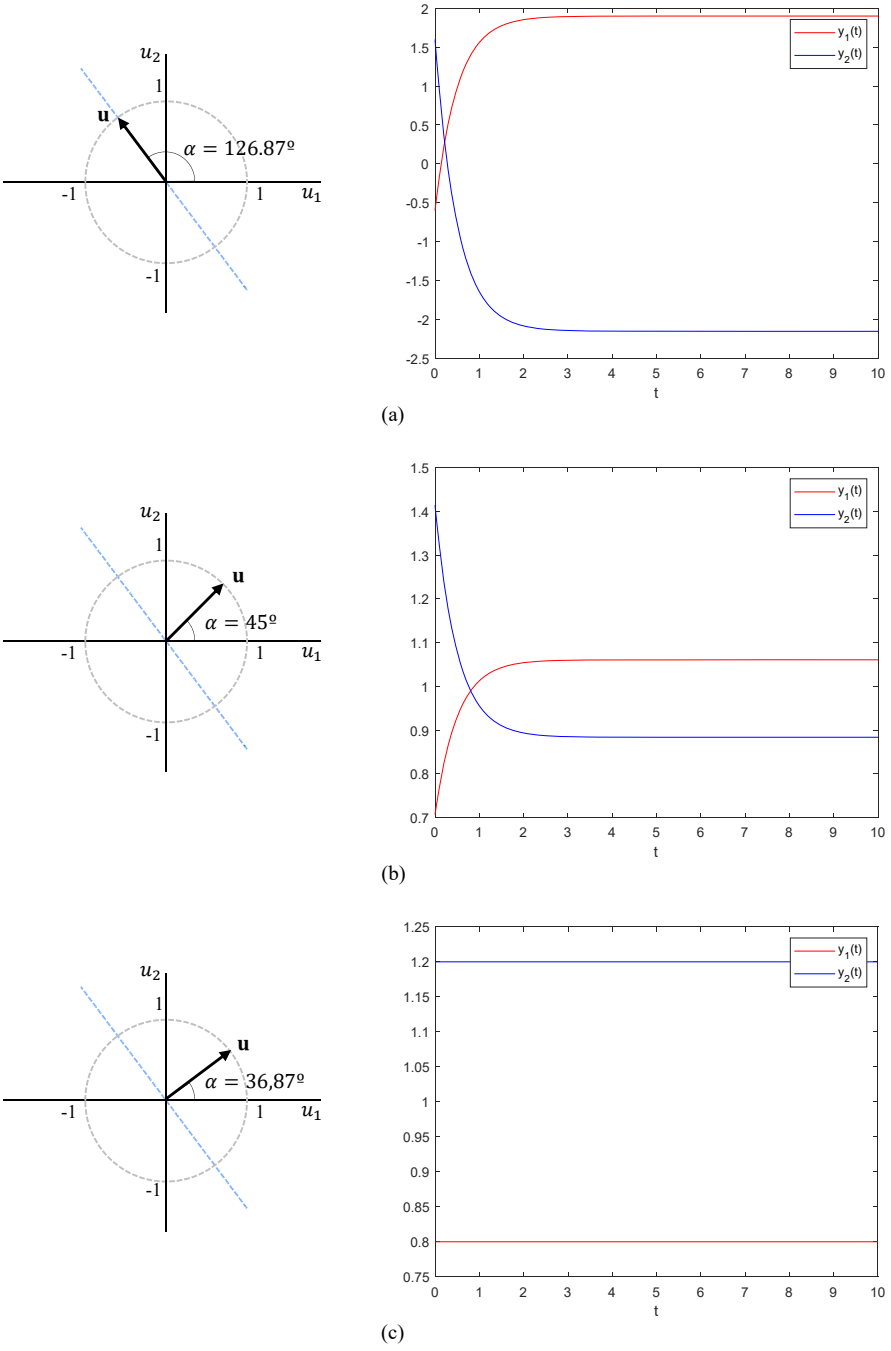


Figura 2.6 – Respuesta del sistema (2.186) obtenida con la función `lsim` de Matlab para diferentes posiciones del vector de entradas **u** con respecto a la dirección del polo $p_1 = -2$ en el espacio de entradas (línea azul): a) $\alpha = 126.87^o$. b) $\alpha = 45^o$. c) $\alpha = 36.87^o$.

Obtención de las direcciones de un polo a partir de la matriz de funciones de transferencia

Las direcciones de un polo p_i en el espacio de entradas y en el espacio de salidas también pueden ser obtenidas directamente a partir de la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ del sistema sin necesidad de obtener previamente una realización del sistema en el espacio de estados. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Sacar el polo fuera de la matriz de funciones de transferencia

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s - p_i}\mathbf{F}(s) \tag{2.189}$$

   donde $\mathbf{F}(s)$ es la matriz de funciones de transferencia que resulta al sacar el factor $1/(s - p_i)$ fuera de $\mathbf{G}(s)$.

2. Evaluar la expresión anterior en el valor $s = p_i + \epsilon$:

$$\mathbf{G}(p_i + \epsilon) = \frac{1}{\epsilon}\,\mathbf{F}(p_i + \epsilon) \tag{2.190}$$

3. Obtener la descomposición en valores singulares (ver sección #) de $\mathbf{G}(p_i + \epsilon)$ cuando $\epsilon \to 0$

$$\mathbf{G}(p_i + \epsilon) = \mathbf{U}\,\mathbf{\Sigma}\,\mathbf{V}^H \tag{2.191}$$

   Señalar que si $\epsilon = 0$ todos los elementos de la matriz de funciones de transferencia serían infinito lo que va a imposibilitar la descomposición en valores singulares. Para evitarlo lo que se puede hacer es asignar a ϵ un valor muy pequeño distinto de cero, por ejemplo, $\epsilon = 10^{-5}$.

4. La matriz $\mathbf{\Sigma}$ contiene en su diagonal los valores singulares de $\mathbf{G}(p_i + \epsilon)$ ordenados de mayor a menor. Si $\mathbf{G}(p_i + \epsilon)$ hubiese sido evaluada directamente en el polo, es decir, si $\epsilon = 0$, entonces se hubiera obtenido un valor singular infinito en la primera columna de la matriz, pero como se considera $\epsilon = 10^{-5}$ entonces se obtiene un valor singular finito.

   La dirección del polo p_i en el espacio de entradas, $\mathbf{u}'_{pi}$ es la primera columna de la matriz $\mathbf{V}$. Mientras que la dirección del polo p_i en el espacio de salidas, $\mathbf{y}'_{pi}$ es la primera columna de la matriz $\mathbf{U}$.

● **Ejemplo 2.25**

Considérese el mismo sistema del Ejemplo 2.24

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s+2}\begin{bmatrix} s-1 & 4 \\ 4.5 & 2(s-1) \end{bmatrix}$$

que posee un único polo $p_1 = -2$.

Si se evalúa la matriz de funciones de transferencia en $s = p_1 + \epsilon = -2 + \epsilon$ se obtiene

$$\mathbf{G}(-2+\epsilon) = \frac{1}{\epsilon}\begin{bmatrix} -3+\epsilon & 4 \\ 4.5 & 2(-3+\epsilon) \end{bmatrix}$$

Si realiza la descomposición en valores singulares de $G(-2+\epsilon)$ con $\epsilon = 10^{-5}$ se obtiene

$$\mathbf{G}(-2+\epsilon) = \mathbf{U}\,\mathbf{\Sigma}\,\mathbf{V}^H = \begin{bmatrix} -0.5547 & 0.8321 \\ 0.8321 & 0.5547 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 9.0139 & 0 \\ 0 & 0.000 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.6000 & 0.8000 \\ -0.8000 & 0.6000 \end{bmatrix}^H$$

La matriz $\mathbf{\Sigma}$ contiene en su diagonal los dos valores singulares de $\mathbf{G}(-2+\epsilon)$ ordenados de mayor a menor. En la primera columna aparece el valor singular 9.0139 asociado al polo. Este valor singular hubiera sido un valor infinito si no se hubiera tenido que considerar un valor distinto de cero de ϵ para poder realizar el cálculo.

La dirección del polo p_1 en el espacio de entradas es la primera columna de la matriz $\mathbf{V}$ y la dirección del polo p_1 en el espacio de salidas es la primera columna de la matriz $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{u}_{p1} = \begin{bmatrix} 0.6000 \\ -0.8000 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{y}_{p1} = \begin{bmatrix} -0.5547 \\ 0.8321 \end{bmatrix}$$

Los resultados anteriores se pueden obtener haciendo uso de los siguientes comandos de Matlab:

```
s=tf('s'); G=[(s-1) 4; 4.5 2*(s-1)]/(s+2);
p1=-2;
epsilon=1.e-5;
Gp1= evalfr(G,p1+epsilon);
[U,S,V]=svd(Gp1);
up1=V(:,1);
yp1=U(:,1);
```

Se puede comprobar que las direcciones del polo obtenidas son las mismas que se hubieran obtenido en el Ejemplo # si se hubieran seleccionado los autovectores por la izquierda y por la derecha de la matriz de estado

$$\mathbf{q}^H = -1 \qquad \mathbf{v} = -1$$

las cuales son también una elección posible válida ya que si se aplica (2.155) se obtiene la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ del sistema.

●

Conviene señalar que el procedimiento descrito de obtención de las direcciones de un polo basado en la descomposición en valores singulares puede no funcionar correctamente debido a problemas de cálculo numérico si la matriz $\mathbf{G}(-2+\epsilon)$ contiene elementos muy grandes y muy pequeños. Matlab si encuentra algún problema al realizar la descomposición en valores singulares muestra un mensaje en pantalla avisando del problema encontrado. En dicho caso, se recomienda obtener las direcciones a partir de su definición, es decir, haciendo uso de una realización mínima en el espacio de estados del sistema.

2.5. Ceros de un sistema

2.5.1. Definición de cero a partir de la función de transferencia de un sistema SISO

La definición de cero de una función de transferencia de un sistema SISO es la siguiente

Si una función $G(s)$ es analítica en $z_i = \sigma_i + j\omega_i$ se dice que tiene un **cero** de orden o multiplicidad r en $s = z_i$, si el límite

$$\lim_{s \to z_i} \left[\frac{G(s)}{(s - z_i)^r} \right] \tag{2.192}$$

tiene un valor finito distinto de cero.

De acuerdo a la condición anterior, si z_i es un **cero** de orden r de $G(s)$ entonces la función evaluada en $s = z_i$ se hace cero

$$G(z_i) = 0 \tag{2.193}$$

puesto que $G(s)$ debe incluir el factor $(s - p_i)^r$.

Si $r = 1$ se dice que z_i es un **cero simple**, mientras que si $r > 1$ entonces z_i es un **cero múltiple** de orden r, es decir, existen r ceros z_i iguales.

Si un cero $z_i = \sigma_i + j\omega_i$ tiene sus partes real e imaginaria distintas de cero, entonces se dice que es un **cero complejo**. Si solo tiene su parte real no nula, entonces se dice que es un **cero real**. Mientras que si solo tiene su parte imaginaria no nula, entonces se dice que es un **cero imaginario puro**. En el caso en que un cero tenga tanto su parte real como imaginaria nulas, es decir, $z_i = 0$, entonces se denomina **derivador**[8].

Además, se puede demostrar, que si la parte imaginaria ω_i de un cero complejo $z_i = \sigma_i + j\omega_i$ es distinta de cero, entonces el conjugado del cero, $\bar{z}_i = \sigma_i - j\omega_i$, también es un cero de $G(s)$. Es decir, $G(s)$ tiene, al menos, dos ceros complejos conjugados.

De acuerdo con esta definición, si la función $G(s)$ bajo consideración es una función racional de s, es decir, un cociente de dos polinomios

$$G(s) = \frac{b(s)}{a(s)} \tag{2.194}$$

como ser el caso habitual en los sistemas LTI, entonces los **ceros** $z_i = \sigma_i + j\omega_i$ del sistema son las m raíces de su numerador:

$$b(s) = 0 \tag{2.195}$$

● Ejemplo 2.26

Se va a considerar de nuevo el sistema LTI del Ejemplo 2.14

$$G(s) = e^{-sd}$$

[8] Este nombre procede del hecho de que si se toma la transformada inversa de Laplace de una función $G(s) = s$ entonces se obtiene la derivada de la función $dg(t)/dt$.

Se trata de una función irracional que no tiene ceros ya que no existe ningún valor finito de s que haga que la función se anule.

●

● **Ejemplo 2.27**

Se va a considerar de nuevo el sistema LTI del Ejemplo 2.15

$$G(s) = \frac{10(s-1)e^{-sd}}{s(s^2+2s+5)(s+2)(s+3)^2}$$

Los ceros de esta función son los raíces del numerador de la función:

$$b(s) = 10(s-1)e^{-sd} = 0$$

Por simple inspección visual se puede observar que el sistema sólo tiene un cero simple en $s = 1$.

Haciendo uso de la definición, se puede comprobar que efectivamente $s = 1$ es un cero simple de $G(s)$ ya que el límite

$$\lim_{s\to 1}\left[\frac{G(s)}{(s-1)}\right] = \lim_{s\to 1}\left[\frac{10e^{-sd}}{s(s^2+2s+5)(s+2)(s+3)^2}\right] = \frac{10e^{-d}}{1(1+2+5)(1+2)(1+3)^2} = \frac{10}{384}e^{-d}$$

es un valor finito distinto de cero.

●

2.5.2. Definición de cero a partir de la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO

Los ceros de un sistema MIMO $\mathbf{G}(s)$ se denominan **ceros multivariables**[9]. A diferencia de los que sucedía con los polos en un sistema MIMO, los ceros multivariables no tienen porque coincidir con los ceros de los elementos $G_{ij}(s)$ de la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$. De hecho puede suceder que un sistema no tenga ningún cero multivariable aunque los elementos $G_{ij}(s)$ si que posean ceros.

> Los **ceros multivariables** de una matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ son aquellos valores $s = z_i$ para los cuales la matriz $\mathbf{G}(z_i)$ deja de tener rango completo, es decir, pierde rango.

Nótese que la definición anterior se puede aplicar también a los ceros de los sistemas SISO. El rango completo de una función de transferencia $G(s)$ es 1, puesto que únicamente posee un menor no nulo de orden 1. Al evaluarse la función de transferencia en un cero $G(z_i) = 0$ el valor de la función de transferencia es 0, por lo que al tratarse de un menor de orden 1 nulo su rango pasa a ser 0, es decir, pierde rango.

[9] Otros nombres utilizados en la literatura para los ceros multivariables son **ceros de transmisión** (*transmission zeros*) y **ceros de bloqueo** *(blocking zeros)*.

Otra definición alternativa de cero multivariable dada por MacFarlane & Karcanias (1976) y que está basada en la matriz de funciones de transferencia correspondiente a una realización mínima es la siguiente:

> z_i es un **cero multivariable** del sistema $\mathbf{G}(s)$, si el rango de $\mathbf{G}(z_i)$ es menor que el **rango normal** de $\mathbf{G}(s)$, el cual se define como el rango de $\mathbf{G}(s)$ en todos los valores de s excepto en un número finito de singularidades $s = z_i$, que precisamente son los ceros.

Esta definición sirve como base para enunciar el siguiente teorema (MacFarlane & Karcanias, 1976) que resulta útil para obtener manualmente los ceros multivariables de una matriz de funciones de transferencia:

> **Teorema 2.3**
>
> El **polinomio de ceros multivariables** (*multivariable zero polynomial*)
>
> $$z(s) = \prod_{i=1}^{n_z} (s - z_i) \tag{2.196}$$
>
> correspondiente a una **realización mínima** de un sistema con matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ es el máximo común divisor de todos los numeradores de todos los menores de orden r de $\mathbf{G}(s)$, donde r es el rango normal de $\mathbf{G}(s)$, siempre y cuando estos menores hayan sido ajustados para que sus denominadores sean iguales al polinomio de polos $p(s)$.

● Ejemplo 2.28

Considérese el sistema MIMO con dos entradas y dos salidas con matriz de funciones de transferencia

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s-1}{s+2} & \dfrac{4}{s+2} \\ \dfrac{4.5}{s+2} & \dfrac{2(s-1)}{s+2} \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene cuatro menores no nulos de orden 1, los elementos de la matriz, y un menor de orden 2, que es precisamente el determinante de la matriz:

$$\det \mathbf{G}(s) = \begin{vmatrix} \dfrac{s-1}{s+2} & 4 \\ \dfrac{4.5}{s+2} & \dfrac{2(s-1)}{s+2} \end{vmatrix} = \frac{2(s-1)^2 - 18}{(s+2)^2} = \frac{s-4}{s+2}$$

De acuerdo con su definición el rango normal de $\mathbf{G}(s)$ es 2. Además, por el Teorema 2.2, el polinomio de polos es

$$p(s) = s + 2$$

Como el numerador del único menor de orden dos es $s-4$, entonces por el Teorema 2.3 el polinomio de ceros multivariables es

$$z(s) = s - 4$$

Y por lo tanto, $\mathbf{G}(s)$ tiene un único cero multivariable en $s = 4$.

Se va a comprobar que esto efectivamente es así, para ello hay que evaluar $\mathbf{G}(s)$ en $s = 4$

$$\mathbf{G}(4) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.6667 \\ 0.75 & 1 \end{pmatrix}$$

y obtener su rango.

El único menor de orden 2 de $\mathbf{G}(4)$, es el determinante de la matriz, que es nulo. Luego el rango de $\mathbf{G}(4)$ es 1, que es menor que el rango normal de $\mathbf{G}(s)$. Por lo tanto, queda demostrado que $s = 4$ es un cero multivariable de $\mathbf{G}(s)$.

Señalar que un cero multivariable (en el ejemplo $s = 4$) no tiene porque coincidir con ninguno de los ceros presentes en las funciones de transferencia que componen la matriz de funciones de transferencia (en el ejemplo el cero $s = 1$ de los elementos $G_{11}(s)$ y $G_{22}(s)$).

●

● **Ejemplo 2.29**

Considérese de nuevo el sistema MIMO 2×2 del Ejemplo 2.17

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s-1}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{1.25(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-6}{1.25(s+1)(s+2)} & \dfrac{s-2}{1.25(s+1)(s+2)} \end{pmatrix}$$

Esta matriz tiene cuatro menores no nulos de orden 1, los elementos de la matriz, y un menor de orden 2, dado por su determinante

$$\det \mathbf{G}(s) = \frac{1}{(1.25)^2(s+1)(s+2)}$$

El rango normal de $\mathbf{G}(s)$ es 2. Además, en dicho ejemplo se determinó que el polinomio de polos es

$$p(s) = (s+1)(s+2)$$

y el determinante ya tiene precisamente este denominador. Como el numerador del único menor de orden dos es 1, entonces por el Teorema 2.3 el polinomio de ceros multivariables es

$$z(s) = 1$$

Y por lo tanto, $\mathbf{G}(s)$ no tienen ningún cero multivariable.

Señalar que aunque las funciones de transferencia que componen la matriz de funciones de transferencia tengan ceros (en el ejemplo los ceros $s = 1$ de $G_{11}(s)$, $s = 0$ de $G_{12}(s)$ y $s = 2$ de $G_{22}(s)$) eso no implica que vayan a existir ceros multivariables (en el ejemplo no existen).

●

● **Ejemplo 2.30**

Considérese el sistema MIMO con dos entradas y una salida con matriz de funciones de transferencia 1×2

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s-1}{s+1} & \dfrac{s-2}{s+2} \end{pmatrix}$$

Esta matriz solo tiene dos menores de orden 1, los elementos de la matriz. El rango normal de $\mathbf{G}(s)$ es 1. Por el Teorema 2.2, el polinomio de polos es

$$p(s) = (s+1)(s+2)$$

Ajustando los dos menores para que tengan como denominador a $p(s)$, estos toman la siguiente forma:

$$M_2 = \frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s+2)} \qquad M_1 = \frac{(s-2)(s+1)}{(s+1)(s+2)}$$

Como no existe ningún valor de s para el cual los dos menores se hagan cero simultáneamente y el rango pase a ser 0, entonces se concluye que $\mathbf{G}(s)$ no tiene ceros multivariables.

●

En general, los sistemas MIMO que no son cuadrados (número de entradas diferente al número de salidas) suelen tener menos probabilidad de tener ceros multivariables que los sistemas cuadrados. Por ejemplo, para que un sistema cuadrado 2×2 tenga un cero multivariable debe existir un valor de s para el cual las dos columnas de $\mathbf{G}(s)$ sean linealmente dependientes. Por otra parte, para que un sistema 2×3 tenga un cero multivariable, se requiere un valor de s para el cual las tres columnas de $\mathbf{G}(s)$ sean linealmente dependientes. Obviamente, es menos probable que exista dicho valor de s para tres columnas que para dos.

● **Ejemplo 2.31**

Considérese de nuevo el sistema MIMO 2×3 del Ejemplo 2.18:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{s+1} & 0 & \dfrac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-1}{s-1} & \dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+2} \end{pmatrix}$$

Se van a ajustar los menores de orden 2 para que tengan como denominador el polinomio de polos

$$p(s) = (s+1)(s+2)^2(s-1)$$

determinado en el Ejemplo 2.18:

$$M_1 = \frac{-(s-1)^2}{p(s)} \qquad M_2 = \frac{2(s-1)(s+2)}{p(s)} \qquad M_3 = \frac{(s-1)(s+2)}{p(s)}$$

Aplicando el Teorema 2.3 se observa que el máximo común divisor de los numeradores de estos tres menores es

$$(s-1)$$

Luego el polinomio de ceros multivariables es

$$z(s) = (s-1)$$

Por lo tanto, el sistema tiene un único cero multivariable en $s = -1$.

●

2.5.3. Definición de cero a partir de realizaciones en el espacio de estados

Considérese un sistema MIMO con p entradas y q salidas. En el caso de los ceros multivariables, para poder dar su definición a partir de un modelo en el espacio de estados

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.197}$$

en primer lugar es necesario obtener la transformada de Laplace del modelo supuesto condiciones iniciales nulas:

$$\begin{aligned} s\mathbf{X}(s) &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) &= \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \end{aligned} \tag{2.198}$$

Reordenando los términos, se obtiene

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) - \mathbf{B}\mathbf{U}(s) &= \mathbf{0} \\ \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) &= \mathbf{Y}(s) \end{aligned} \tag{2.199}$$

que se puede expresar equivalentemente en la forma

$$\begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X}(s) \\ \mathbf{U}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{Y}(s) \end{bmatrix} \tag{2.200}$$

Los **ceros multivariables** de un sistema $\mathbf{G}(s)$ de p entradas y q salidas con realización en el espacio de estados $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ son los valores $s = z_i$ tales que la matriz

$$\mathbf{M}(s) = \begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} \tag{2.201}$$

de dimensión $(n+q) \times (n+p)$ pierde rango y en consecuencia ya no tiene rango completo. Por lo tanto

- Si $p = q$, es decir, si la matriz $\mathbf{M}(s)$ es cuadrada, entonces los ceros multivariables son los valores $s = z_i$ tal que el determinante de la matriz $\mathbf{M}(s)$ se anula.

$$\det \mathbf{M}(s) = 0 \tag{2.202}$$

- Si $p = q = 1$ se tiene un sistema SISO, luego los valores $s = z_i$ tal que el determinante de la matriz $\mathbf{M}(s)$ se anula son precisamente los ceros del sistema SISO.
- Si $p > q$ entonces los ceros multivariables son los valores $s = z_i$ que anulan a **todos** los menores existentes de orden $n+q$. Esto significa que si existen N menores de orden $n+q$ y $s = z_i$ anula a uno de estos menores, entonces para que $s = z_i$ sea un cero multivariable del sistema debe anular también a los restantes $N-1$ menores.
- Si $p < q$ se tiene un caso similar al anterior, la única diferencua es que los menores a considerar son los de orden $n+p$.

● **Ejemplo 2.32**

Considérese el sistema SISO $(p = q = 1)$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

que consta de $n = 3$ variables de estado.

Para determinar los ceros del sistema hay que construir la matriz

$$\mathbf{M}(s) = \begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s+1 & 3 & -5 & 1 \\ -1 & s & 0 & 0 \\ 0 & -1 & s & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y estudiar su rango en función de los posibles valores de s.

Se observa que se trata de una matriz cuadrada de dimensión

$$(n+q) \times (n+p) = (3+1) \times (3+1) = 4 \times 4$$

con rango normal 4. Luego para estudiar si existe algún valor $s = z_i$ que hace que la matriz pierda rango basta con calcular el determinante de la matriz. Si se dispone de la toolbox de cálculo simbólico de Matlab y se escriben los comandos

```
syms s
M=[s*eye(3,3) - A, -B; C D]
det(M)
```

se obtiene que el determinante de esta matriz es:

$$\det \mathbf{M}(s) = \begin{vmatrix} s+1 & 3 & -5 & 1 \\ -1 & s & 0 & 0 \\ 0 & -1 & s & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = s^2 - 2s + 1$$

Esta matriz disminuye su rango de 4 a 3 si el determinante es cero. Resolviendo la ecuación de segundo orden

$$s^2 + 2s + 1 = 0$$

se obtiene que esta ecuación tiene dos raíces iguales en $s = -1$. Por lo tanto, el sistema tiene dos ceros iguales:

$$z_1 = z_2 = -1$$

●

● Ejemplo 2.33

Considérese el siguiente sistema MIMO con $p = 1$ entrada y $q = 2$ salidas

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 1 & 0.5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

que consta de $n = 2$ variables de estado.

Para determinar los ceros multivariables del sistema hay que construir la matriz

$$\mathbf{M}(s) = \begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s+2.5 & 1 & -1 \\ -1 & s & 0 \\ -6 & -12 & 2 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

y estudiar su rango en función de los posibles valores de s.

Se observa que se trata de una matriz rectangular de dimensión

$$(n+q) \times (n+p) = (2+2) \times (2+1) = 4 \times 3$$

con rango normal $n + p = 2 + 1 = 3$. Luego para estudiar si existe algún valor $s = z_i$ que hace que la matriz pierda rango hay que calcular todos los menores de orden 3:

1. Si se elimina la primera fila se obtiene el menor de orden 3

$$M^1 = \begin{vmatrix} -1 & s & 0 \\ -6 & -12 & 2 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

   Este menor no es función de s por lo que no existe ningún valor de s que anule a este menor.

2. Si se elimina la segunda fila se obtiene el menor de orden 3

$$M^2 = \begin{vmatrix} s+2.5 & 1 & -1 \\ -6 & -12 & 2 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{vmatrix} = s - 0.5$$

   El menor se anula si $s = 0.5$.

3. Si se elimina la tercera fila se obtiene el menor de orden 3

$$M^3 = \begin{vmatrix} s+2.5 & 1 & -1 \\ -1 & s & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{vmatrix} = 0.5$$

   Este menor no es función de s por lo que no existe ningún valor de s que anule a este menor.

4. Si se elimina la cuarta fila se obtiene el menor de orden 3

$$M^4 = \begin{vmatrix} s+2.5 & 1 & -1 \\ -1 & s & 0 \\ -6 & -12 & 2 \end{vmatrix} = 2s^2 - s - 10 = (s+2)(s-2.5)$$

   El menor se anula si $s = -2$ o $s = -2.5$.

Como existe, al menos, un menor de orden 3 que no se anula (realmente existen dos: M^1 y M^3), se concluye que la matriz $\mathbf{M}(s)$ no pierde rango para ningún valor de s y, por lo tanto, este sistema **no tiene ceros multivariables**.

Con respecto a la resolución de este ejemplo conviene realizar las siguientes aclaraciones:

- Aunque en este ejemplo se han calculado todos los menores de orden 3, realmente no es necesario. Hubiera bastado con calcular el primer menor $M^1 = 1$, el cual no es función de s para determinar que el sistema no posee ceros multivariables. **Basta con que exista un único menor que no pierde rango para que el rango normal se mantenga**.

- Si en el primer menor de orden 3 que se hubiera calculado hubiera salido que se anula en $s = z_i$ entonces es necesario calcular el segundo menor y comprobar si también se anula en ese mismo valor. Si no se anula entonces $s = z_i$ no es un cero multivariable. Si se anula entonces habría que

calcular el tercer menor y ver si también se anula en $s = z_i$, y así sucesivamente. Por lo tanto, solo es necesario llegar a calcular todos los menores de orden 3 si se encuentra un valor de s que vaya anulando cada uno de los menores que se va calculando. Recuérdese que **cuando el número de entradas es diferente al número de salidas los ceros multivariables son los valores $s = z_i$ que anulan a todos los menores existentes de mayor orden posible.**

●

2.5.4. Tipos de ceros

Como ya se explicó en la sección 2.4.5, en el caso de los sistemas SISO, una forma habitual de visualizar los polos y los ceros de una función de transferencia $G(s)$

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n} = \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdot (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdot (s - p_n)} \tag{2.203}$$

es mediante un diagrama de polos y ceros. Atendiendo a la localización de los ceros

$$s = z_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \ldots, m \tag{2.204}$$

en este diagrama, se distinguen los siguientes tipos de ceros:

- **Ceros de fase mínima** o **ceros LHP**. Son ceros que se encuentran localizados en el semiplano izquierdo (*left half-plane*, LHP) del diagrama. Por lo tanto, los ceros de fase mínima tienen su parte real negativa ($\sigma_i < 0$).

- **Ceros de fase no mínima** o **ceros RHP**. Son ceros que se encuentran localizados en el semiplano derecho (*right half-plane*, RHP) del diagrama o sobre el eje imaginario. Por lo tanto, los ceros de fase no mínima tienen su parte real positiva o nula ($\sigma_i \geq 0$).

  Desde el punto de vista de la respuesta temporal de un sistema, el que un sistema posea un cero RHP ocasiona, entre otros efectos, que la respuesta del sistema a una entrada escalón positiva comience en dirección contraria (valores negativos) al valor positivo que alcanzará el sistema en el estado estacionario, y por lo tanto retarda la respuesta del sistema. Como se describirá en la sección #, la existencia de un cero RHP introduce limitaciones en el comportamiento que se puede conseguir en un sistema con control realimentado.

● Ejemplo 2.34

Considérense los siguientes sistemas SISO de segundo orden:

$$G_0(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1.25} \qquad G_1(s) = \frac{s + 1}{s^2 + s + 1.25} \qquad G_3(s) = \frac{-(s - 1)}{s^2 + s + 1.25}$$

Se observa que los tres sistemas tienen el mismo denominador, lo que significa que tienen los mismos polos. En concreto, tienen el par de polos complejos conjugados

$$p_1 = -0.5 + j1 \qquad p_2 = -0.5 - j1$$

En la Figura 2.7 se representa el diagrama de ceros y polos de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$. En dicho diagrama se observan los dos polos (x) anteriormente indicados. Además, el sistema $G_1(s)$ tiene un cero (o) en $s = -1$, es decir, localizado en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, el cero $z_1 = -1$ de $G_1(s)$ es un cero de fase mínima o cero LHP.

Por su parte, el sistema $G_2(s)$ tiene un cero (o) en $s = 1$, es decir, localizado en el semiplano derecho (color amarillo). Por lo tanto, el cero $z_1 = 1$ de $G_2(s)$ es un cero de fase no mínima o cero RHP.

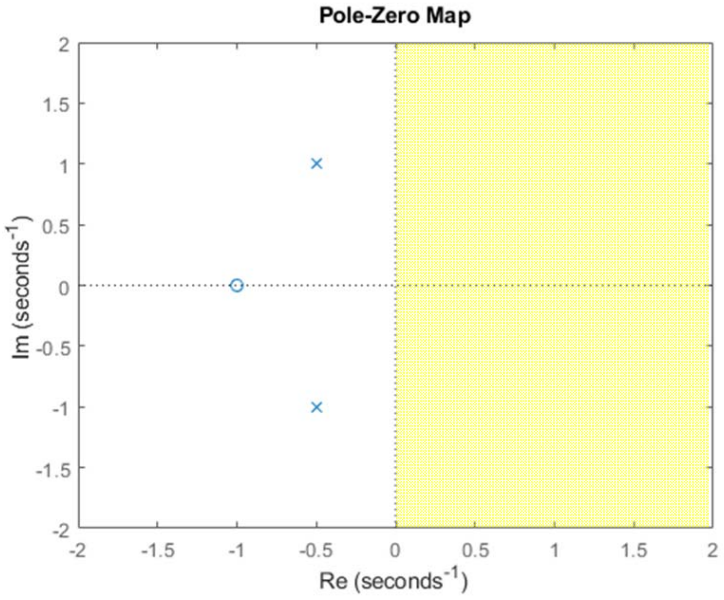
En la Figura 2.8 se representa la respuesta escalón de cada uno de los tres sistemas. Se observa, que inicialmente la respuesta escalón del sistema $G_2(s)$ se dirige en dirección contraria al valor que tomará en el estacionario $G_2(0) = 0.8$, y no es hasta que ha transcurrido casi 1 segundo cuando comienza a dirigirse en la dirección correcta. Este comportamiento no deseado es debido a la presencia en este sistema del cero $z_1 = 1$ de fase no mínima. En los sistemas $G_0(s)$ y $G_1(s)$, que no tienen un cero RHP, este comportamiento no sucede.

En el caso de que el valor en el estacionario de un sistema sea negativo, por ejemplo, en el sistema

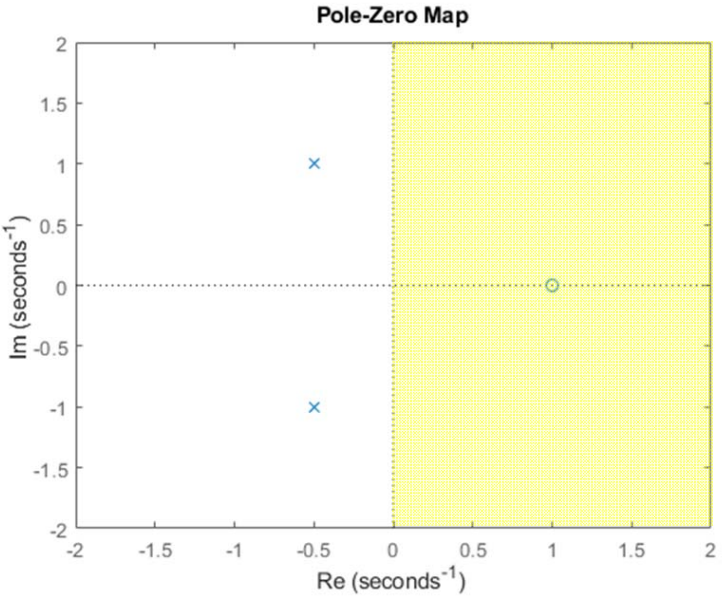
$$G_4(s) = \frac{(s-1)}{s^2 + s + 1.25}$$

donde $G_4(0) = -0.8$ entonces la presencia del cero $z_1 = 1$ de fase no mínima hace que inicialmente la respuesta escalón del sistema tome valores positivos antes de comenzar a dirigirse en la dirección correcta hacía el valor $G_4(0) = -0.8$.

●



(a)



(b)

Figura 2.7 – Diagrama de ceros y polos de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$ del Ejemplo 2.34.

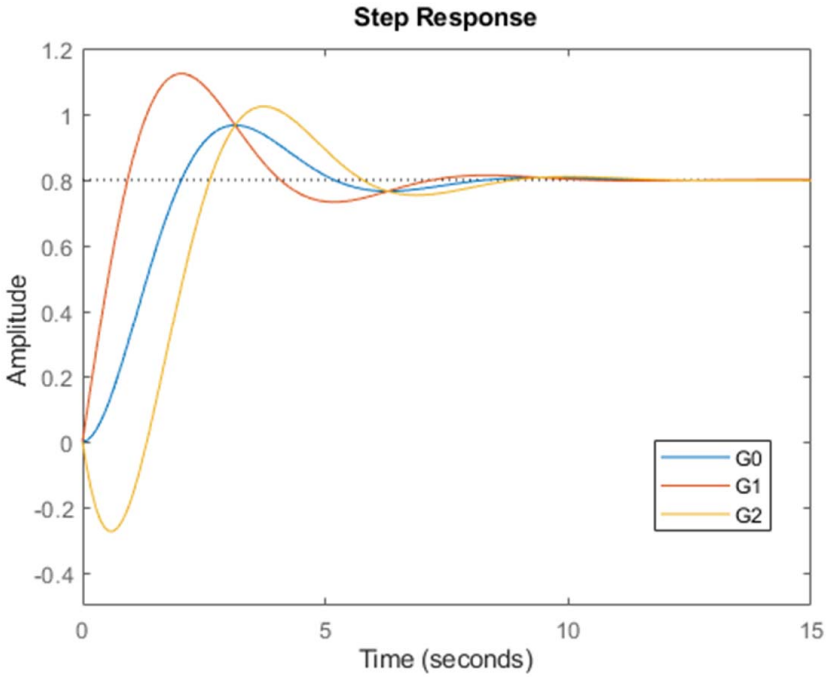


Figura 2.8 – Respuesta escalón de los sistemas $G_0(s)$, $G_1(s)$ y $G_2(s)$ del Ejemplo 2.34.

● **Ejemplo 2.35**

Considérense los siguientes sistemas SISO de primer orden:

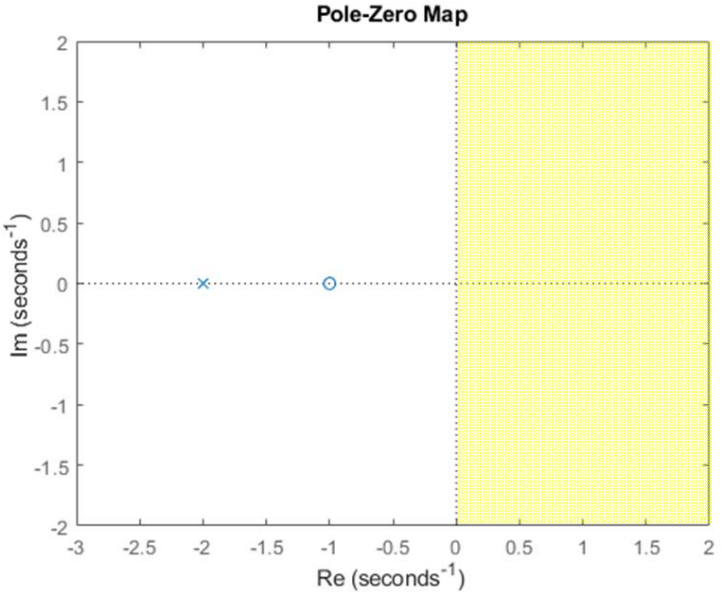
$$G_0(s) = \frac{1}{s+2} \qquad G_1(s) = \frac{s+1}{s+2} \qquad G_3(s) = \frac{-(s-1)}{s+2}$$

Se observa que los tres sistemas tienen un polo simple en $s = -2$.

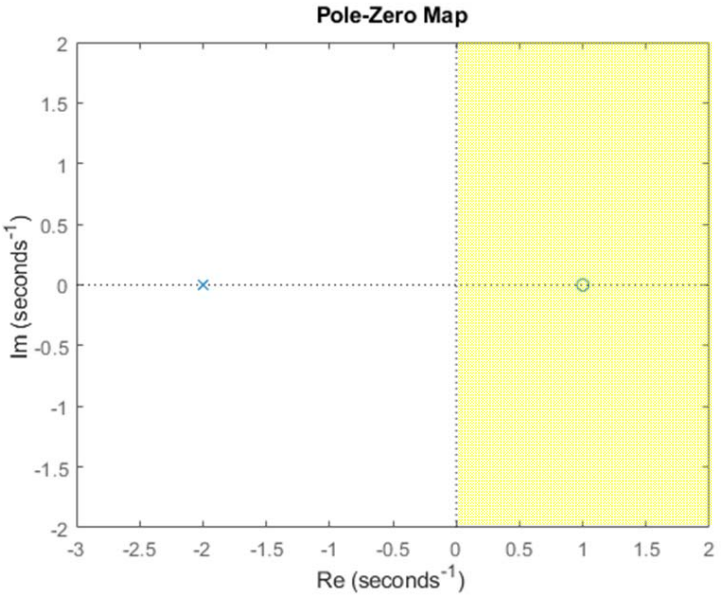
En la Figura 2.9 se representa el diagrama de ceros y polos de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$. En dicho diagrama se observa el polo (x) anteriormente indicado. Además, el sistema $G_1(s)$ tiene un cero (o) en $s = -1$ de fase mínima o cero LHP. Por su parte, el sistema $G_2(s)$ tiene un cero (o) en $s = 1$ de fase no mínima o cero RHP.

En la Figura 2.10 se representa la respuesta escalón de cada uno de los tres sistemas. Se observa, que la respuesta escalón del sistema $G_2(s)$, en su trayectoria hacia el valor en el estacionario $G_2(0) = 0.5$, comienza en valores negativos y no es hasta que han transcurrido casi 0.6 segundos que comienza a tomar valores positivos. Este comportamiento no deseado es debido a la presencia en este sistema del cero $z_1 = 1$ de fase no mínima. Nótese como en los sistemas $G_0(s)$ y $G_1(s)$, que no tienen un cero RHP, este comportamiento no sucede.

●



(a)



(b)

Figura 2.9 – Diagrama de ceros y polos de los sistemas $G_1(s)$ y $G_2(s)$ del Ejemplo 2.35.

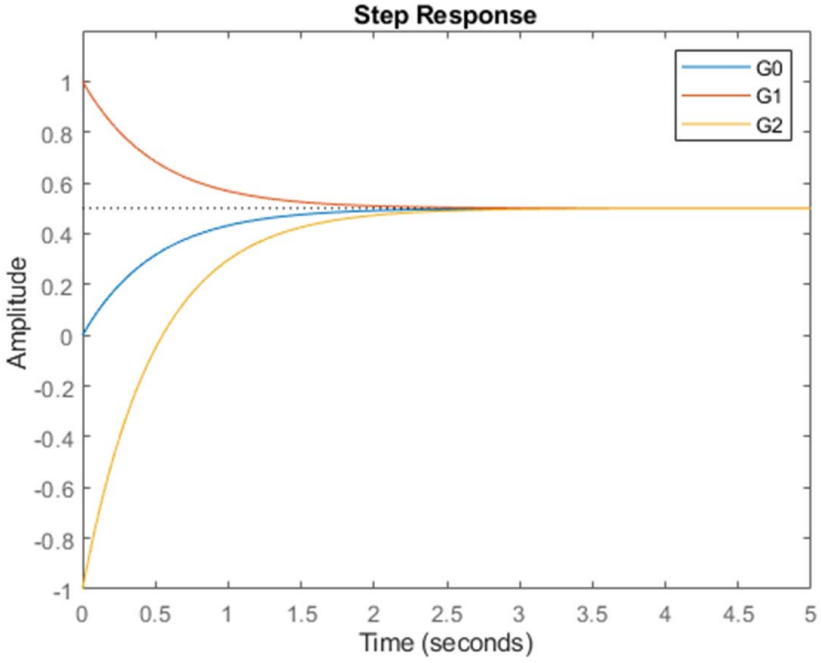


Figura 2.10 – Respuesta escalón de los sistemas $G_0(s)$, $G_1(s)$ y $G_2(s)$ del Ejemplo 2.35.

Como ya se comentó, en el caso de los sistemas MIMO, los polos y ceros multivariables de la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ no se suelen representar gráficamente. Sin embargo, a los ceros multivariables de $\mathbf{G}(s)$ se les puede clasificar en los mismos tipos que a los ceros de un sistema SISO. Así se habla de ceros multivariables de fase mínima y ceros multivariables de fase no mínima.

2.5.5. Origen de los ceros de un sistema

Considérese un sistema LTI SISO cuya dinámica sigue la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1}u(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1\frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t) \quad (2.205)$$

donde $u(t)$ e $y(t)$ son la entrada y la salida del sistema, respectivamente.

Si se aplica la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, supuesto condiciones nulas, se obtiene la expresión

$$s^n Y(s) + a_{n-1}s^{n-1}Y(s) + \ldots + a_1 sY(s) + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + b_{m-1}s^{m-1}U(s) + \ldots + b_1 U(s) + b_0 U(s) \quad (2.206)$$

Sacando factor común a $Y(s)$ y $U(s)$

$$Y(s)\left[s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0\right] = \left[b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0\right] U(s) \quad (2.207)$$

y reordenando se llega a

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0} U(s) \tag{2.208}$$

o equivalentemente

$$Y(s) = G(s)U(s) \tag{2.209}$$

donde $G(s)$ es la función de transferencia del sistema

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0} = \frac{b(s)}{a(s)} \tag{2.210}$$

Los ceros del sistema son las raíces del polinomio del numerador

$$b(s) = 0$$

Del desarrollo anterior se pueden deducir las siguientes conclusiones:

> Los **ceros de un sistema SISO** quedan establecidos por la forma en que se encuentre acoplada la entrada $u(t)$ en el sistema, puesto que dicha disposición establece como aparece la entrada en la ecuación diferencial y, por lo tanto, el numerador que tiene la función de transferencia.
>
> Para que un sistema tenga al menos un cero es necesario que su numerador contenga un polinomio de primer orden, $b_1 s + b_0$, o lo que es lo mismo que en la ecuación diferencial del sistema aparezca tanto la entrada $u(t)$ como su derivada $du(t)/dt$.

Estas conclusiones se pueden aplicar también a los ceros de los elementos $G_{ij}(s)$ de la matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ de un sistema MIMO. Sin embargo no se pueden aplicar a los ceros multivariables cuyo origen es mucho menos evidente que el de los ceros SISO y resulta complicado de establecer de forma directa.

Para establecer el origen de los ceros multivariables de un sistema sistema MIMO con p entradas y q salidas se puede recurrir a la definición de cero a partir de realizaciones en el espacio de estados (ver sección 2.5.3) que establecía que los ceros son los valores $s = z_i$ tales que la matriz

$$M(s) = \begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} \tag{2.211}$$

de dimensión $(n + q) \times (n + p)$ no tiene rango completo, es decir, pierde rango.

De acuerdo a esta definición, la posible existencia de ceros multivariables depende de las matrices $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$, es decir, depende de como las entradas y las salidas están acopladas a los estados (Aström & Murray, 2008).

2.5.6. Relación entre los ceros y los modos de un sistema

Considérese un sistema SISO con función de transferencia $G(s)$ y con todos sus n polos distintos, de tal forma que su denominador se puede expresar de la siguiente forma factorizada:

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{(s - p_1)(s - p_2)\ldots(s - p_n)} \tag{2.212}$$

La descomposición de $G(s)$ en fracciones simples[10]

$$G(s) = k_0 + \frac{k_1}{s - p_1} + \frac{k_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{k_n}{s - p_n} \tag{2.213}$$

proporciona una combinación lineal de los modos del sistema en el espacio de la variable s, ya que la transformada de Laplace de un modo $e^{p_i t}$ es

$$\mathscr{L}\left[e^{p_i t}\right] = \frac{1}{s - p_i} \tag{2.214}$$

Por otra parte, como la transformada de Laplace de la salida forzada de un sistema se obtiene como el producto de la función de transferencia del sistema por la transformada de Laplace de la entrada

$$Y_f(s) = G(s)U(s) \tag{2.215}$$

entonces, usando la descomposición en fracciones simples de $G(s)$, la transformada de Laplace de la salida se puede expresar como el producto de la transformada de Laplace de la entrada por cada una de las fracciones simples asociadas a los modos:

$$Y_f(s) = k_0 U(s) + \frac{k_1}{s - p_1} U(s) + \frac{k_2}{s - p_2} U(s) + \cdots + \frac{k_n}{s - p_n} U(s) \tag{2.216}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene la siguiente expresión para la salida forzada del sistema

$$y_f(t) = k_0 + k_1 \int_0^t e^{p_1(t-\tau)} u(\tau) d\tau + k_2 \int_0^t e^{p_2(t-\tau)} u(\tau) d\tau + \cdots + k_n \int_0^t e^{p_n(t-\tau)} u(\tau) d\tau \tag{2.217}$$

Se observa que la salida forzada queda determinada por una combinación lineal de los modos del sistema excitados por la entrada mediante operaciones de convolución. La contribución a la respuesta forzada que va a aportar cada modo excitado por la entrada queda determinado por las constantes k_i del desarrollo en fracciones simples. Se puede comprobar que los valores de las constantes k_i dependen de la posición de los ceros y de los polos que posea el sistema.

[10] Señalar que la constante k_0 únicamente aparece si $m = n$.

● **Ejemplo 2.36**

Considérese el siguiente sistema LTI SISO de segundo orden

$$G(s) = \frac{s - z_1}{(s - p_1)(s - p_2)} \tag{2.218}$$

Se trata de un sistema con un cero z_1 y dos polos distintos p_1 y p_2. Por lo tanto, el sistema tiene dos modos $e^{p_1 t}$ y $e^{p_2 t}$, a los que les corresponden los fracciones $1/(s - p_1)$ y $1/(s - p_2)$ en el espacio s de la transformada de Laplace.

Descomponiendo en fracciones simples se obtiene

$$G(s) = \frac{k_1}{s - p_1} + \frac{k_2}{s - p_2} \tag{2.219}$$

con

$$k_1 = \frac{z_1 - p_1}{p_2 - p_1} \qquad k_2 = \frac{-z_1 + p_2}{p_2 - p_1} \tag{2.220}$$

Se observa que los valores de las constantes k_1 y k_2 dependen tanto del cero z_1 como de los dos polos p_1 y p_2.

Por otra parte, la transformada de Laplace de la salida forzada de este sistema es

$$Y_f(s) = \frac{k_1}{s - p_1} U(s) + \frac{k_2}{s - p_2} U(s) \tag{2.221}$$

y la salida forzada es

$$y_f(t) = k_1 \int_0^t e^{p_1(t-\tau)} u(\tau) d\tau + k_2 \int_0^t e^{p_2(t-\tau)} u(\tau) d\tau \tag{2.222}$$

El valor que tengan las constantes k_1 y k_2 va a determinar cuál será la contribución o el peso de cada modo excitado por la entrada en la respuesta forzada.

●

De acuerdo con el desarrollo anterior se puede deducir la siguiente conclusión:

> Los **ceros** de un sistema SISO establecen, junto con los polos, la contribución a la respuesta forzada del sistema que va a aportar cada modo excitado por la entrada.

En el caso de los sistemas MIMO, en la sección # se obtuvo la siguiente expresión para la matriz de funciones de transferencia

$$\mathbf{G}(s) = \sum_{h=1}^{n} \frac{\mathbf{C}\mathbf{v}_h \mathbf{q}_h^H \mathbf{B}}{s - \lambda_h} + \mathbf{D} \tag{2.223}$$

Esta expresión puede escribirse equivalentemente en la forma

$$\boxed{\mathbf{G}(s) = \mathbf{K}_0 + \sum_{h=1}^{n} \frac{\mathbf{K}_h}{s - \lambda_h}} \tag{2.224}$$

donde

$$\mathbf{K}_0 = \mathbf{D} \tag{2.225}$$

y

$$\mathbf{K}_h = \mathbf{C}\mathbf{v}_h \, \mathbf{q}_h^H \, \mathbf{B} \tag{2.226}$$

es una matriz cuyos elementos k_h^{ij} serían las constantes de los fracciones simples $1/(s - \lambda_h)$ de los desarrollos en fracciones simples de cada uno de los elementos $G_{ij}(s)$ de $\mathbf{G}(s)$.

Nótese que en el caso general de un sistema MIMO con p entradas y q salidas las matrices $\mathbf{K}_0$ y $\mathbf{K}_h$ son matrices de dimensión $q \times p$.

Las matrices $\mathbf{K}_h$ dependen de los autovectores por la derecha y por la izquierda de la matriz de estado $\mathbf{A}$, y de las matrices $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ las cuales se construyen, a partir de los coeficientes del numerador y del denominador de los elementos $G_{ij}(s)$ de $\mathbf{G}(s)$, o lo que es lo mismo, a partir de los ceros y los polos de estos elementos.

Por lo tanto, la conclusión que se obtuvo para los ceros de los sistemas SISO también se aplica para los ceros de los elementos $G_{ij}(s)$ de $\mathbf{G}(s)$.

> Los **ceros** de los elementos $G_{ij}(s)$ de un sistema MIMO $\mathbf{G}(s)$ establecen, junto con los polos, la contribución a la respuesta forzada del sistema que va a aportar cada modo excitado por las entradas.

● Ejemplo 2.37

Considérese un sistema MIMO 2×2 con dos polos p_1 y p_2 distintos. En dicho caso (2.224) toma la siguiente forma:

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{K}_0 + \frac{\mathbf{K}_1}{s - p_1} + \frac{\mathbf{K}_2}{s - p_2} \tag{2.227}$$

Mostrando de forma explicita los elementos de las matrices

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} K_0^{11} & K_0^{12} \\ K_0^{21} & K_0^{22} \end{pmatrix} + \frac{1}{s - p_1} \begin{pmatrix} K_1^{11} & K_1^{12} \\ K_1^{21} & K_1^{22} \end{pmatrix} + \frac{1}{s - p_2} \begin{pmatrix} K_2^{11} & K_2^{12} \\ K_2^{21} & K_2^{22} \end{pmatrix} \tag{2.228}$$

y operando se llega a la siguiente expresión donde cada elemento de la matriz de funciones de transfe-

rencia se encuentra desarrollado en fracciones simples:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{pmatrix} K_0^{11} + \dfrac{K_1^{11}}{s-p_1} + \dfrac{K_2^{11}}{s-p_2} & K_0^{12} + \dfrac{K_1^{12}}{s-p_1} + \dfrac{K_2^{12}}{s-p_2} \\ K_0^{21} + \dfrac{K_1^{21}}{s-p_1} + \dfrac{K_2^{21}}{s-p_2} & K_0^{22} + \dfrac{K_1^{22}}{s-p_1} + \dfrac{K_2^{22}}{s-p_2} \end{pmatrix} \tag{2.229}$$

Luego la salida forzada de este sistema en el espacio s de la transformada de Laplace es:

$$Y_{1f}(s) = \left[K_0^{11} + \frac{K_1^{11}}{s-p_1} + \frac{K_2^{11}}{s-p_2}\right] U_1(s) + \left[K_0^{12} + \frac{K_1^{12}}{s-p_1} + \frac{K_2^{12}}{s-p_2}\right] U_2(s) \tag{2.230}$$

$$Y_{2f}(s) = \left[K_0^{21} + \frac{K_1^{21}}{s-p_1} + \frac{K_2^{21}}{s-p_2}\right] U_1(s) + \left[K_0^{22} + \frac{K_1^{22}}{s-p_1} + \frac{K_2^{22}}{s-p_2}\right] U_2(s) \tag{2.231}$$

Por lo tanto, al igual que sucedía en el caso SISO, el valor que tengan las matrices $\mathbf{K}_1$ y $\mathbf{K}_2$ va a determinar cuál será la contribución o el peso de cada modo excitado por las entradas en la respuesta forzada.

●

En el caso de los ceros multivariables no existe[11] una expresión que permita establecer una relación con los modos. Si que es conocido, como se verá en la próxima sección, que los ceros multivariables, proporcionan información sobre que direcciones en el espacio de salidas resulta más complicado controlar los modos del sistema.

2.5.7. Direcciones de los ceros

En los sistemas MIMO, al igual que sucedía con los polos, los ceros multivariables también tienen direcciones en el espacio de entradas y en el espacio de salidas.

Definición

En la sección 2.5.2 se definió que los **ceros multivariables** de una matriz de funciones de transferencia $\mathbf{G}(s)$ son aquellos valores $s = z_i$ para los cuales la matriz $\mathbf{G}(z_i)$ deja de tener rango completo, es decir, pierde rango.

En Algebra, se puede demostrar que si una matriz $\mathbf{M}$ de dimensión $q \times p$ pierde rango entonces existe un vector columna $\mathbf{v}$ de dimensión $q \times 1$ no nulo tal que

$$\mathbf{M}\,\mathbf{v} = \mathbf{0} \tag{2.232}$$

y un vector fila $\mathbf{q}^H$ de dimensión $1 \times q$ no nulo tal que

$$\mathbf{q}^H\,\mathbf{M} = \mathbf{0} \tag{2.233}$$

[11] Y si existe, los autores de estos apuntes todavía no la ha encontrado.

Por lo tanto, puesto que la matriz de funciones de transferencia evaluada en un cero multivariable $\mathbf{G}(z_i)$ pierde rango, entonces cumple la anterior propiedad del Álgebra.

Supóngase que $s = z_i$ es un cero multivariable de un sistema $\mathbf{G}(s)$ con p entradas y q salidas. Puesto que $\mathbf{G}(z_i)$ pierde rango, entonces existe un vector columna $p \times 1$ no nulo

$$\mathbf{u}_{zi} = \begin{bmatrix} u_{zi1} \\ u_{zi2} \\ \vdots \\ u_{zip} \end{bmatrix} \tag{2.234}$$

tal que

$$\mathbf{G}(z_i)\,\mathbf{u}_{zi} = \mathbf{0} \tag{2.235}$$

Al vector $\mathbf{u}_{zi}$ se le denomina **vector del cero multivariable z_i en el espacio de entradas**. Como este vector no es único[a] se suele escoger un vector normalizado a la unidad

$$\mathbf{u}'_{zi} = \frac{\mathbf{u}_{zi}}{\|\mathbf{u}_{zi}\|_2} = \frac{\mathbf{u}_{zi}}{\sqrt{u_{zi1}^2 + u_{zi2}^2 + \ldots + u_{zip}^2}} \tag{2.236}$$

A este vector $\mathbf{u}'_{zi}$ normalizado se le denomina **dirección del cero multivariable z_i en el espacio de entradas**. De este vector se puede extraer la siguiente información:

- El vector $\mathbf{u}'_{zi}$ proporciona una indicación de cuánto contribuyen cada una de las p entradas del sistema a que se puedan manifestar los efectos del cero multivariable z_i en las salidas, es decir, de cuánto está asociado el cero multivariable con cada una de las entradas.
- Supuesto que se aplica la misma señal a todas las entradas, si se considera el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{u}'_{zi}$ entonces la componente $|u'_{zij}|$ con mayor valor absoluto de todas establece la entrada u_j de las p entradas que más está asociada al cero multivariable. De forma análoga, la componente con menor valor absoluto de todas establece la entrada que menos está asociada con el cero.
- Si $u'_{zij} = 0$ entonces la entrada u_j no está asociada al cero multivariable.
- Si el vector de entradas $\mathbf{U}(s)$ es perpendicular a $\mathbf{u}'_{zi}$ entonces los efectos del cero multivariable z_i en las salidas se minimizan.

  Por el contrario, si $\mathbf{U}(s)$ es paralelo a $\mathbf{u}'_{zi}$, es decir, tiene su misma dirección, entonces los efectos del cero multivariable z_i en las salidas se maximizan.

[a] Puesto que si $\mathbf{u}_{zi}$ cumple (2.235) entonces $k\,\mathbf{u}_{zi}$ con k real o complejo distinto de cero también la cumple

Supóngase que $s = z_i$ es un cero multivariable de un sistema $\mathbf{G}(s)$ con p entradas y q salidas. Puesto que $\mathbf{G}(z_i)$ pierde rango, entonces existe un vector fila $1 \times q$ no nulo

$$\mathbf{y}_{zi}^H = \begin{bmatrix} y_{zi1} & y_{zi2} & \dots & y_{zij} & \dots & y_{ziq} \end{bmatrix}^H \tag{2.237}$$

tal que

$$\mathbf{y}_{zi}^H \, \mathbf{G}(z_i) = \mathbf{0} \tag{2.238}$$

Al vector $\mathbf{y}_{zi}^H$ se le denomina **vector del cero multivariable z_i en el espacio de salidas**.
Como este vector no es único entonces se suele escoger un vector normalizado a la unidad

$$\mathbf{y}'_{zi} = \frac{\mathbf{y}_{zi}}{\|\mathbf{y}_{zi}\|_2} = \frac{\mathbf{y}_{zi}}{\sqrt{y_{zi1}^2 + y_{zi2}^2 + \ldots + y_{ziq}^2}} \tag{2.239}$$

A este vector $\mathbf{y}'_{zi}$ normalizado se le denomina **dirección del cero multivariable z_i en el espacio de salidas**. De este vector se puede extraer la siguiente información:

- El vector $\mathbf{y}'_{zi}$ proporciona una indicación de cuánto se ven afectadas cada una de las q salidas del sistema por el cero multivariable z_i, es decir, de cuánto está asociado el cero multivariable con cada una de las salidas.
- Si se considera el valor absoluto de cada una de las componentes del vector $\mathbf{y}'_{zi}$ entonces la componente $|y'_{zij}|$ con mayor valor absoluto de todas establece la salida y_j de las q salidas existentes que más se ve afectada por el cero multivariable z_i. De forma análoga, la componente con menor valor absoluto de todas establece la salida que menos se ve afectada por el cero.
- Si $y'_{zij} = 0$ entonces la salida y_j no se ve afectada por el cero multivariable z_i.
- Independientemente de cual sean las entradas introducidas, es decir, de cual sea la dirección del vector de entradas, el cero multivariable z_i siempre afecta a las salidas en el espacio de salidas en la dirección establecida por el vector $\mathbf{y}'_{zi}$.

Desde un punto de vista práctico, la dirección de un cero en el espacio de salidas, $\mathbf{y}'_{zi}$ resulta de más interés que la dirección del cero en el espacio de entradas, $\mathbf{u}'_{zi}$, puesto que $\mathbf{y}'_{zi}$ proporciona información sobre que salida (o combinación de salidas) puede resultar más difícil de controlar, ya que como se ha indicado las componentes de $\mathbf{y}'_{zi}$ con mayor valor absoluto indican las salidas que más se ven afectadas por el efecto del cero multivariable.

Conviene señalar que aunque la localización de los ceros multivariables de un sistema no depende del escalado de las entradas y salidas del sistema (ver sección #), sus direcciones sí que dependen del escalado utilizado. Por lo tanto, las entradas y la salidas deben ser escaladas adecuadamente antes de utilizar la información proporciona por las direcciones de los ceros.

● **Ejemplo 2.38**

Considérese el sistema

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(s+1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1+2s & 2 \end{bmatrix} \tag{2.240}$$

Haciendo uso del Teorema 2.3 se puede comprobar que posee un cero multivariable de fase no mínima en $s = 0.5$.

Si se evalúa la matriz de funciones de transferencia en $s = 0.5$ se obtiene

$$\mathbf{G}(0.5) = \frac{1}{1.65} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Se puede comprobar que el rango de esta matriz es 1, es decir, al evaluar la matriz de funciones de transferencia en el cero multivariable $z_1 = 0.5$, esta pierde rango, ya que su rango normal es 2.

Puesto que $\mathbf{G}(0.5)$ pierde rango, entonces existe un vector del cero multivariable z_1 en el espacio de entradas no nulo

$$\mathbf{u}_{z1} = \begin{bmatrix} u_{z11} \\ u_{z12} \end{bmatrix}$$

tal que

$$\mathbf{G}(0.5)\,\mathbf{u}_{z1} = \mathbf{0}$$

o

$$\frac{1}{1.65} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{z11} \\ u_{z12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si se realiza este producto, puesto que el rango de $\mathbf{G}(0.5)$ es 1, solo se obtiene una única ecuación linealmente independiente

$$u_{z11} + u_{z12} = 0$$

o

$$u_{z12} = -u_{z11}$$

Por lo tanto, para obtener un vector del cero multivariable $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas basta con escoger un valor para la primera componente del vector u_{z11}. De acuerdo con lo anterior, un posible vector del cero $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas es

$$\mathbf{u}_{z1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

La dirección del cero multivariable $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas se obtiene normalizando a la unidad el vector anterior:

$$\mathbf{u}'_{z1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.7071\\-0.7071\end{bmatrix}$$

Por otra parte, puesto que $\mathbf{G}(0.5)$ pierde rango, entonces también existe un vector del cero multivariable z_1 en el espacio de salidas

$$\mathbf{y}_{z1}^H = \begin{bmatrix}y_{z11} & y_{z12}\end{bmatrix}^H$$

tal que

$$\mathbf{y}_{z1}^H\,\mathbf{G}(0.5) = \mathbf{0}$$

o

$$\frac{1}{1.65}\begin{bmatrix}y_{z11} & y_{z12}\end{bmatrix}^H\begin{bmatrix}1 & 1\\2 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix}$$

Si se realiza este producto, puesto que el rango de $\mathbf{G}(0.5)$ es 1, solo se obtiene una única ecuación linealmente independiente

$$y_{z11} + 2y_{z12} = 0$$

o

$$y_{z12} = -\frac{y_{z11}}{2}$$

Por lo tanto, para obtener un vector del cero multivariable $z_1 = 0.5$ en el espacio de salidas basta con escoger un valor para la primera componente del vector y_{z11}. De acuerdo con lo anterior, un posible vector del cero $z_1 = 0.5$ en el espacio de salidas es

$$\mathbf{y}_{z1}^H = \begin{bmatrix}2 & -1\end{bmatrix}^H$$

La dirección del cero multivariable $z_1 = 0.5$ en el espacio de salidas se obtiene normalizando a la unidad el vector anterior:

$$\mathbf{y}'_{z1} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.8944\\-0.4472\end{bmatrix}$$

De las direcciones del cero multivariable $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas $\mathbf{u}'_{z1}$ y en el espacio de salidas $\mathbf{y}'_{z1}$ (ver Figura 2.11) se puede obtener la siguiente información:

1. Puesto que las dos componentes de $\mathbf{u}'_{z1}$ tienen el mismo valor absoluto, 0.7071, eso significa que las dos entradas de que consta el sistema contribuyen por igual a que se puedan manifestar los efectos del cero multivariable en las salidas del sistema. Es decir, el cero multivariable se encuentra asociado por igual a ambas entradas.

2. Puesto que el valor absoluto de la primera componente de $\mathbf{y}'_{z1}$, 0.8944, es mayor que el valor absoluto de la segunda componente de $\mathbf{y}'_{z1}$, 0.4472, eso significa que la primera salida se ve más afectada por el cero multivariable que la segunda salida. Es decir, el cero multivariable está más asociado con la primera salida que con la segunda.

3. Si el vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ es paralelo a $\mathbf{u}'_{zi}$, es decir, tiene su misma dirección, entonces los efectos del cero multivariable z_i en las salidas se maximizan. En la Figura 2.12a se observa claramente el efecto del cero de fase no mínima $z_1 = 0.5$ en la salida $y_2(t)$, la cual inicialmente comienza a dirigirse en dirección contraria al valor que tomará en el estacionario, $y_2(\infty) = 1$, y no es hasta aproximadamente 0.4 segundos que comienza a dirigirse en la dirección correcta. Por otra parte, la salida $y_1(t)$ es igual a 0 en todo instante de tiempo.

   Por el contrario, si el vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ es perpendicular a $\mathbf{u}'_{zi}$ entonces los efectos del cero multivariable z_i en las salidas se minimizan. En la Figura 2.12b se observa como en las salidas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ no se aprecia el efecto del cero de fase no mínima $z_1 = 0.5$.

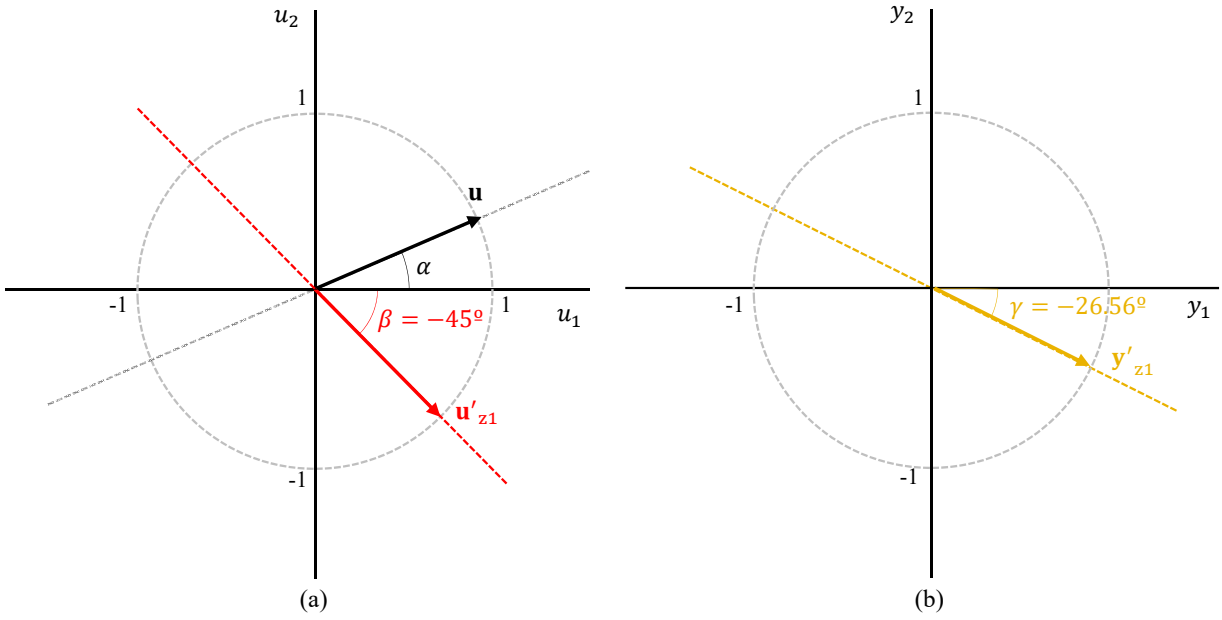


Figura 2.11 – a) Dirección del cero $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas $\mathbf{u}'_{z1}$. Se representa también el vector de entradas $\mathbf{u}$. b) Dirección del cero $z_1 = 0.5$ en el espacio de salidas $\mathbf{y}'_{z1}$.

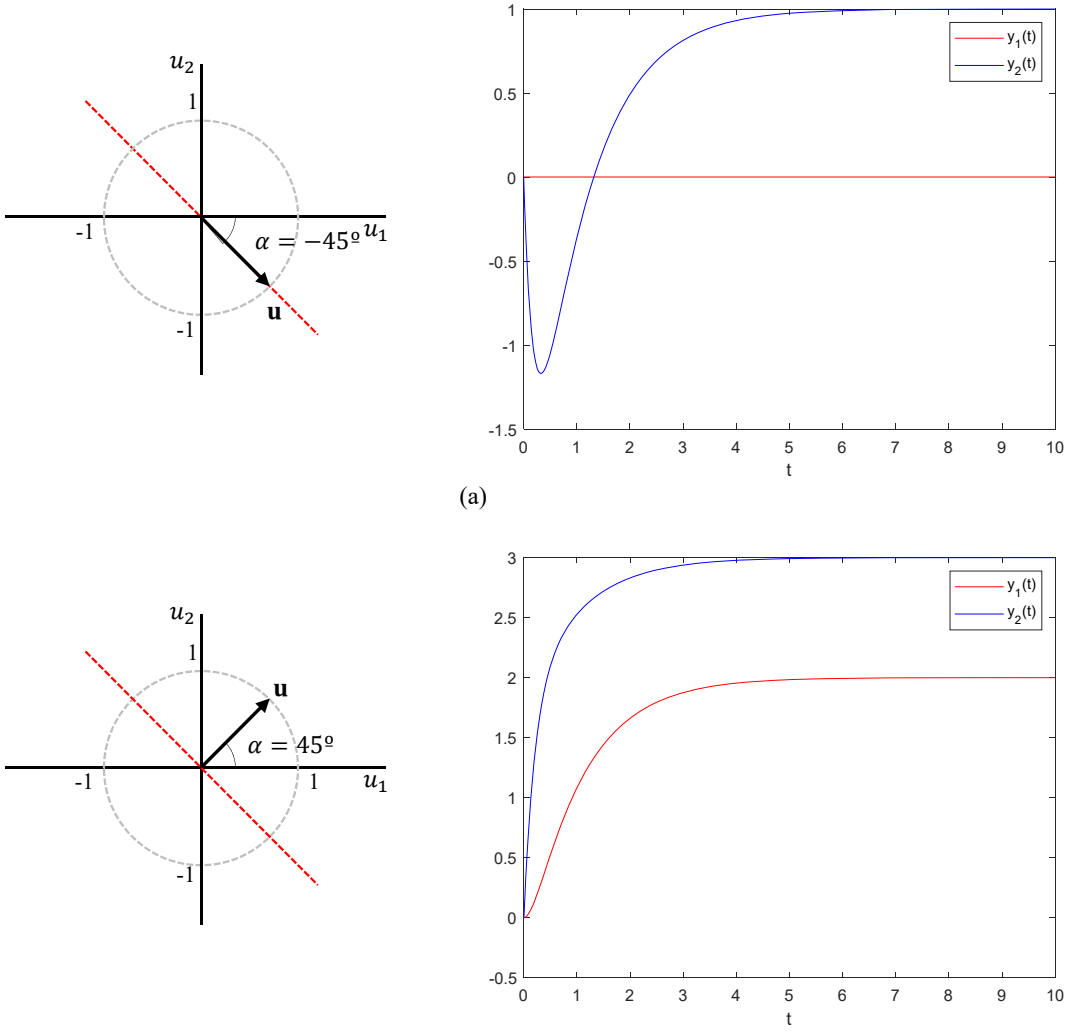


Figura 2.12 – Respuesta del sistema (2.240) obtenida con la función `lsim` de Matlab para diferentes posiciones del vector de entradas **u** con respecto a la dirección del polo $z_1 = 0.5$ en el espacio de entradas (línea roja): a) $\alpha = -45^o$ (paralelo). b) $\alpha = 45^o$ (perpendicular).

Obtención de las direcciones de un cero a partir de la descomposición en valores singulares

Aparte de mediante el uso de la definición, otra forma de obtener las direcciones de un cero multivariable es mediante la descomposición en valores singulares (ver sección #) de $\mathbf{G}(z_i)$

$$\mathbf{G}(z_i) = \mathbf{U}\,\mathbf{\Sigma}\,\mathbf{V}^H \tag{2.241}$$

La matriz $\mathbf{\Sigma}$ contiene en su diagonal los valores singulares de $\mathbf{G}(z_i)$ ordenados de mayor a menor. Puesto que $\mathbf{G}(z_i)$ ha sido evaluada en un cero multivariable z_i entonces producirá un valor singular 0 que aparece en la última columna de la matriz. Por lo tanto, la dirección del cero en el espacio de entradas, $\mathbf{u}'_{zi}$, es la última columna de la matriz $\mathbf{V}$. Mientras que la dirección del cero en el espacio de salidas, $\mathbf{y}'_{zi}$, es la última columna de la matriz $\mathbf{U}$.

● **Ejemplo 2.39**

Considérese el mismo sistema del Ejemplo 2.38

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(s+1)}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1+2s & 2 \end{bmatrix}$$

que posee un cero multivariable de fase no mínima en $s = 0.5$.

Si realiza la descomposición en valores singulares de $\mathbf{G}(0.5)$ se obtiene

$$\mathbf{G}(0.5) = \mathbf{U}\,\mathbf{\Sigma}\,\mathbf{V}^H = \begin{bmatrix} -0.4472 & -0.8944 \\ -0.8944 & 0.4472 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1.9165 & 0 \\ 0 & 0.000 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -0.7071 & -0.7071 \\ -0.7071 & 0.7071 \end{bmatrix}^H$$

La matriz $\mathbf{\Sigma}$ contiene en su diagonal los dos valores singulares de $\mathbf{G}(0.5)$ ordenados de mayor a menor. En la segunda columna aparece el valor singular 0.000 asociado al cero multivariable $z_1 = 0.5$. Por lo tanto, la dirección del cero multivariable en el espacio de entradas es la segunda columna de la matriz $\mathbf{V}$ y la dirección del cero multivariable en el espacio de salidas es la segunda columna de la matriz $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{u}'_{z1} = \begin{bmatrix} -0.7071 \\ 0.7071 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{y}'_{z1} = \begin{bmatrix} -0.8944 \\ 0.4472 \end{bmatrix}$$

Los resultados anteriores se pueden obtener haciendo uso de los siguientes comandos de Matlab:

```
s=tf('s');
G=[1 1; (1+2*s) 2]/((0.2*s+1)*(s+1));
z1=0.5;
Gz1= evalfr(G,z1);
[U,S,V]=svd(Gz1);
uz1n=V(:,2);
yz1n=U(:,2);
```

Se puede comprobar que las direcciones del cero obtenidas son las mismas que se hubieran obtenido en el Ejemplo 2.38 si se hubieran escogido los valores $u_{z11} = -1$ e $y_{z11} = -2$.

●

2.5.8. Bloqueo de señales exponenciales complejas

En la sección 2.1.4 se demostró que si a un sistema MIMO $\mathbf{G}(s)$ estable con p entradas y q salidas con una realización mínima $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$ se le aplica una entrada exponencial compleja de la forma

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 e^{\psi t} \qquad t \geq 0$$

donde $\mathbf{u}_0$ es un vector de dimensión $p \times 1$ cuyos elementos son valores constantes y ψ es un número real o complejo que no coincide con ningún autovalor de $\mathbf{A}$, es decir, con ningún polo de $\mathbf{G}(s)$, entonces se obtiene la siguiente salida:

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}_0\right] + \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}} \tag{2.242}$$

Si el sistema es estable entonces la expresión anterior proporciona la respuesta transitoria y la respuesta en el estacionario de las salidas:

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{\mathbf{C}\, e^{\mathbf{A}t}\left[\mathbf{x}_0 + (\mathbf{A} - \psi\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_0\right]}_{transitoria} + \underbrace{\mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}}_{estacionaria} = \mathbf{y}_t(t) + \mathbf{y}_e(t) \tag{2.243}$$

Además si el estado inicial se fija a

$$\mathbf{x}_0 = (\psi\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_0$$

entonces la respuesta libre cancela a la componente transitoria de la respuesta forzada y la respuesta transitoria es nula

$$\mathbf{y}_t(t) = \mathbf{0}$$

con lo que en las salidas únicamente aparece la respuesta en el estado estacionario

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_e(t) = \mathbf{G}(\psi)\mathbf{u}_0 e^{\psi t}$$

Si el sistema $\mathbf{G}(s)$ posee un cero multivariable en $s = z$ entonces $\mathbf{G}(z)$ pierde rango, por lo que existe un vector columna $p \times 1$ no nulo

$$\mathbf{u}_z = \begin{bmatrix} u_{z1} \\ u_{z2} \\ \vdots \\ u_{zp} \end{bmatrix} \tag{2.244}$$

tal que

$$\mathbf{G}(z)\,\mathbf{u}_z = \mathbf{0} \tag{2.245}$$

Recuérdese (ver sección 2.5.7) que a dicho vector $\mathbf{u}_z$ se le denomina **vector del cero multivariable** z **en el espacio de entradas** y que a dicho vector normalizado a la unidad

$$\mathbf{u}'_z = \frac{\mathbf{u}_z}{\|\mathbf{u}_z\|_2} = \frac{\mathbf{u}_z}{\sqrt{u_{z1}^2 + u_{z2}^2 + \ldots + u_{zp}^2}} \tag{2.246}$$

se le denomina **dirección del cero multivariable** z **en el espacio de entradas**.

Por lo tanto, si se aplica al sistema una entrada exponencial compleja de la forma

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_z e^{zt} = k\,\mathbf{u}'_z e^{zt} \tag{2.247}$$

donde k es cualquier número real o complejo distinto de cero, entonces la respuesta en el estacionario será nula:

$$\mathbf{y}_e(t) = \mathbf{G}(z)\,\mathbf{u}_z e^{zt} = \left[\mathbf{G}(z)\,\mathbf{u}_z\right] e^{zt} = \mathbf{0}\, e^{zt} = \mathbf{0} \qquad t \geq 0 \tag{2.248}$$

De acuerdo al desarrollo anterior se puede deducir la siguiente conclusión:

Si la función de transferencia $G(s)$ de un sistema MIMO estable de p entradas y q salidas tiene un **cero multivariable** en $s = z$ entonces la existencia de este cero **bloquea** la transmisión a las salidas de señales de entrada **exponenciales complejas** de la forma

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_z e^{zt} = k\,\mathbf{u}'_z e^{zt} \tag{2.249}$$

donde $\mathbf{u}'_z$ es la dirección del cero multivariable z en el espacio de entradas y k es cualquier número real o complejo distinto de cero, y produce que la salida en el estacionario sea nula

$$\mathbf{y}_e(t) = \mathbf{0}$$

Además, si el estado inicial del sistema se fija a

$$\mathbf{x}(0) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\,k\,\mathbf{u}'_z = k(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}'_z \tag{2.250}$$

entonces la respuesta transitoria va a ser nula también

$$\mathbf{y}_t(t) = \mathbf{0}$$

por lo que las q salidas van a ser cero en cualquier instante de tiempo

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_t(t) + \mathbf{y}_e(t) = \mathbf{0}$$

Señalar que es esta propiedad de bloquear ciertos tipos de señales exponenciales complejas la que justifica el nombre de **ceros de transmisión** o **ceros de bloqueo** con el que se denominan también a los ceros multivariables.

● **Ejemplo 2.40**

Considérese de nuevo el sistema del Ejemplo 2.38

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(s+1)}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1+2s & 2 \end{bmatrix} \tag{2.251}$$

que posee un cero multivariable de fase no mínima $z = 0.5$. En el Ejemplo 2.38 se determinó que la dirección de este cero en el espacio de entradas era

$$\mathbf{u}_z' = \begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, si al sistema se le aplica una entrada exponencial compleja de la forma

$$\mathbf{u}(t) = k\,\mathbf{u}_z' e^{zt} = k \begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \end{bmatrix} e^{0.5t} \qquad t \geq 0 \tag{2.252}$$

entonces la respuesta en el estacionario es nula

$$\mathbf{y}_e(t) = \mathbf{G}(z)\,\mathbf{u}_z' e^{zt} = \frac{k}{1.65}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \end{bmatrix} e^{0.5t} = \frac{k}{1.65}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} e^{0.5t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego, la existencia del cero multivariable $z = 0.5$ bloquea la transmisión a la salida estacionaria de entradas exponenciales complejas de la forma (2.252) (ver Figura 2.13a).

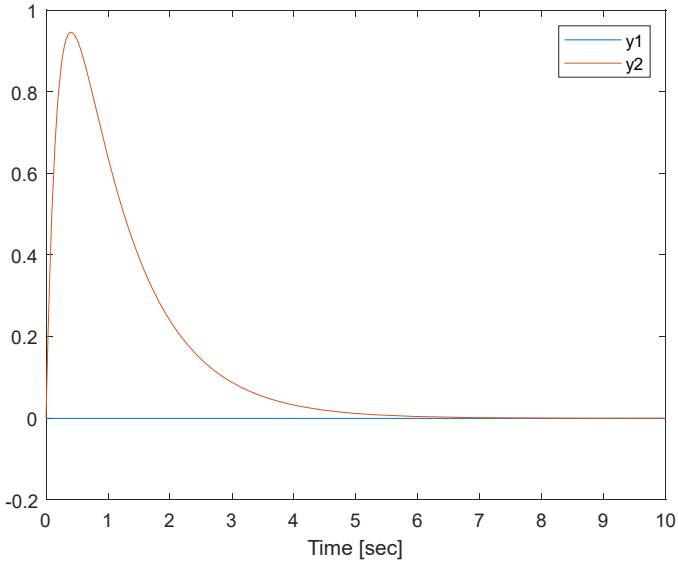
Por otra parte, si se dispone de una realización mínima de este sistema, como por ejemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -6 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 5 \\ 10 & 5 & 0 & 10 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

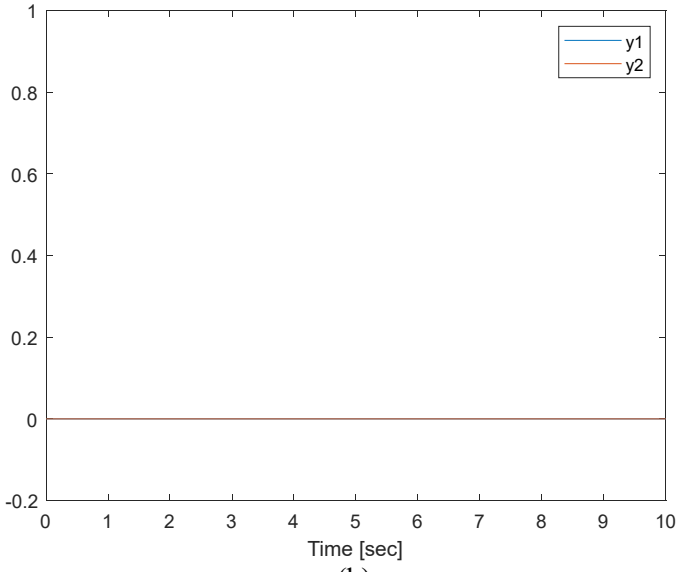
entonces se puede usar (2.250) para determinar el estado inicial con el que la salida sería nula en cualquier instante de tiempo (ver Figura 2.13b) si se le aplica la entrada (2.252):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(0) &= k\,(z_{\mathbf{I}} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_z' \\ &= k\left(0.5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \end{bmatrix} \\ &= k \begin{bmatrix} 0.0429 \\ 0.08573 \\ -0.0429 \\ -0.0857 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2.253}$$

●

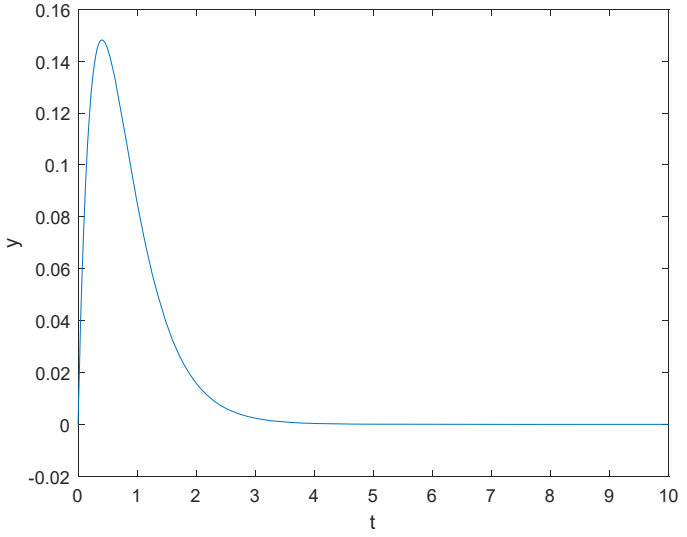


(a)

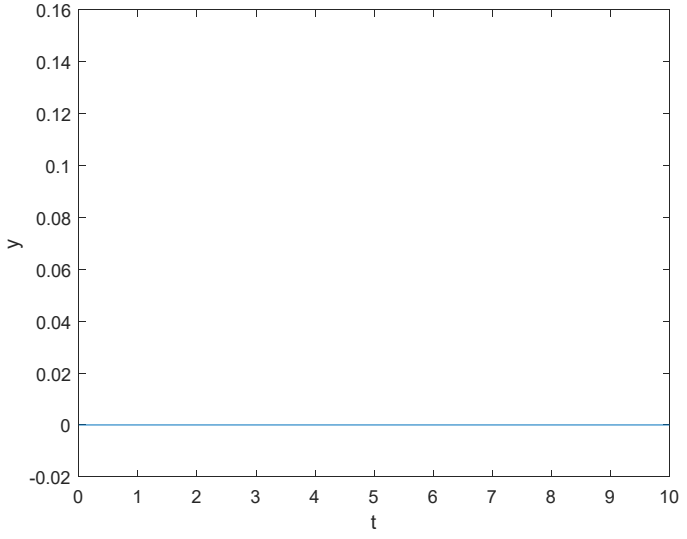


(b)

Figura 2.13 – Respuesta del sistema (2.240) obtenida con la función `lsim` de Matlab cuando se le aplica una señal exponencial compleja de la forma (2.252) con: a) Estado inicial nulo. b) Estado inicial (2.253).



(a)



(b)

Figura 2.14 – Respuesta del sistema $G_2(s)$ del Ejemplo 2.41 obtenida con la función `lsim` de Matlab cuando se le aplica la señal exponencial compleja $u(t) = e^t$ con: a) Estado inicial nulo. b) Estado inicial (2.255).

● **Ejemplo 2.41**

Considérese el sistema SISO con función de transferencia

$$G_1(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

Supóngase que el sistema se encontraba relajado y se le aplica la entrada $u(t) = e^t$ en $t \geq 0$. Se trata de una exponencial con un exponente positivo por lo que su valor crece exponencialmente con el tiempo, es decir, es divergente. La transformada de Laplace de esta entrada es

$$U(s) = \frac{1}{s-1} \tag{2.254}$$

La salida del sistema $Y(s)$ en el dominio s de la tranformada de Laplace viene dada (ver sección 1.3.3) por

$$Y(s) = G_1(s)U(s) = \left[\frac{1}{(s+2)(s+3)}\right]\left[\frac{1}{s-1}\right] = \frac{1}{(s+2)(s+3)(s-1)}$$

Descomponiendo la salida $Y(s)$ en fracciones simples, usando por ejemplo el comando `residue` de Matlab,

$$Y(s) = -\frac{1/3}{s+2} + \frac{1/4}{s+3} + \frac{1/12}{s-1}$$

y aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene que la salida del sistema en el dominio del tiempo es:

$$y(t) = -\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{4}e^{-3t} + \frac{1}{12}e^{t}$$

Se puede observar que la entrada exponencial se ha transmitido a la salida del sistema. Conforme aumente el tiempo la contribución de los modos estables del sistema, $(-1/3)e^{-2t}$ y $(1/4)e^{-3t}$, se hace cero y solo queda en la salida la contribución de la entrada $(1/12)e^t$, la cual irá creciendo exponencialmente con el tiempo.

Se puede comprobar que el coeficiente $1/12$ que aparece en la salida ponderando la entrada es precisamente $G_1(1)$:

$$G_1(1) = \frac{1}{(1+2)(1+3)} = \frac{1}{12}$$

Recuérdese, que si a un sistema SISO $G(s)$ se le excita con una señal exponencial compleja $e^{s_i t}$ entonces la salida en el estacionario es $y(t) = G(s_i)e^{s_i t}$.

Supóngase ahora que la misma entrada $u(t) = e^t$ se aplica al sistema

$$G_2(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$$

que posee un cero de fase no mínima en $s = 1$. La salida del sistema $Y(s)$ en el dominio s de la tranformada de Laplace es

$$Y(s) = G_2(s)U(s) = \left[\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}\right]\left[\frac{1}{s-1}\right] = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

Descomponiendo $Y(s)$ en fracciones simples

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

y aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene que la salida del sistema en el dominio del tiempo es:

$$y(t) = e^{-2t} - e^{-3t}$$

Se puede observar ahora que la entrada no se ha transmitido a la salida, puesto que el sistema $G_2(s)$ tiene un cero $z_1 = 1$ que bloquea la transmisión de la exponencial divergente e^t a la salida. La salida ya no será divergente sino que tenderá a 0 conforme aumente el tiempo (ver Figura 2.14a).

Si se dispone de una realización mínima del sistema $G_2(s)$, como por ejemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

entonces se puede aplicar (2.250) para determinar el estado inicial con el que la salida sería nula en cualquier instante de tiempo (ver Figura 2.14b) si se aplica como entrada $u(t) = e^t$:

$$\mathbf{x}(0) = (z_1\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\,u_0 = \left(1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 1 = \begin{bmatrix} 0.0833 \\ 0.0833 \end{bmatrix} \tag{2.255}$$

●

2.5.9. Consideraciones adicionales

Otras consideraciones adicionales relativas a los ceros multivariables que conviene conocer son las siguientes (Skogestad & Postlethwaite, 2007):

- A los ceros multivariables que se obtienen a partir de una realización mínima se les denomina **ceros de transmisión**. Si no se tiene una realización mínima entonces los cálculos numéricos, como los que utiliza Matlab, pueden conducir a que se introduzcan ceros multivariables adicionales denominados **ceros invariantes** que cancelan polos asociados a modos no controlables y/o no observables y que tienen un significado práctico limitado. A los ceros invariantes junto con los ceros de transmisión se les denomina de manera conjunta con el nombre de **ceros del sistema**. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar realizaciones mínimas para evitar la aparición de ceros invariantes.

- Como se ha visto en la sección 2.5.7, cada cero multivariable tiene asociada una dirección en el espacio de entrada y una dirección en el espacio de salidas, lo mismo sucede con cada polo del sistema (ver sección 2.4.6). Conviene resaltar la importancia que tienen estas direcciones a la hora de estudiar la posible cancelación de un polo p con un cero multivariable z. **Para que se cancelen no basta con que $p = z$ sino que, además, deben tener las mismas direcciones en ambos espacios**. Si tienen diferentes direcciones no se cancelan ni interactúan uno con el otro.

- En el caso de sistemas MIMO cuadrados, es decir, con el mismo número de entradas y salidas. Si la realización del sistema tiene una matriz **D** no singular, es decir, que existe su inversa entonces el número de ceros multivariables coincide con el número de polos del sistema.
- Un sistema MIMO no tiene ceros multivariables si las salidas contienen información directa sobre todos los estados, es decir, si a partir de **y** es posible obtener directamente **x**. Por ejemplo, no existen ceros multivariables si $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ o, de forma más general, si el rango de la matriz **C** es igual al número n de variables de estado y si la matriz **D** es nula.
- Un sistema MIMO suele tener ceros multivariables si el número de entradas p o de salidas q es menor al número de variables de estado n.
- Como se verá en la sección #, un cero multivariable z, incluida su dirección $\mathbf{y}'_z$ en el espacio de salidas, no se ve afectado por el uso de control realimentado. Pese a ello, con control realimentado, es posible mover a una determinada salida j del sistema, los efectos adversos que un cero de fase no mínima produce sobre las salidas del sistema. Para lograrlo es necesario que el elemento j de $\mathbf{y}'_z$ sea no nulo.
- Un cero multivariable z se dice que está **fijado a un determinado subconjunto de salidas** si la dirección del cero en el espacio de salidas $\mathbf{y}'_z$ tiene uno o más elementos iguales a a cero. Los **ceros fijados** (*pinned zeros*) son bastante comunes en la práctica y sus efectos no se pueden mover libremente a cualquier salida haciendo uso de control realimentado. De forma análoga, un cero también está fijado a un determinado subconjunto de entradas si la dirección del cero en el espacio de entradas $\mathbf{u}'_z$ tiene uno o más elementos iguales a cero.

2.6. Estabilidad

Una propiedad deseable en un sistema dinámico es que sea estable, es decir, que ante cambios en sus condiciones iniciales o/y en sus entradas su respuesta no tienda a infinito conforme aumente el tiempo. Si un sistema no es estable puede estallar, desintegrarse o saturarse cuando una señal, no importa lo pequeña que esta sea, se le aplica a alguna de sus entradas. Por lo tanto, los sistemas inestables son inútiles en la práctica, excepto para el diseño de osciladores.

Usualmente, es habitual estudiar la estabilidad de un sistema estudiando por separado la estabilidad de la respuesta libre y la estabilidad de la respuesta forzada del sistema. La estabilidad de la respuesta libre se establece mediante el concepto de estabilidad del estado o estabilidad interna. Mientras que la estabilidad de la respuesta forzada se establece mediante el concepto de estabilidad entrada-salida.

2.6.1. Estabilidad del estado

Considérese un sistema lineal $\mathbf{G}(s)$ con realización en el espacio de estados

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \qquad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned} \tag{2.256}$$

En la sección # se determinó que el estado de este sistema viene dado por la expresión

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.257}$$

y en la sección 2.1 se estableció que el estado se puede descomponer en la suma de dos componentes

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_l(t) + \mathbf{x}_f(t) \tag{2.258}$$

donde

$$\mathbf{x}_l(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 \qquad \mathbf{x}_f(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \tag{2.259}$$

siendo $\mathbf{x}_l(t)$ la componente del estado asociada a la respuesta libre y $\mathbf{x}_f(t)$ la componente asociada a la respuesta forzada.

Una posible forma de establecer la estabilidad del estado es analizando como se comporta ante pequeños cambios en el estado inicial. Para ello se va a considerar un cierto estado nominal $\mathbf{x}^*(t)$ asociado al estado inicial nominal $\mathbf{x}^*(0) = \mathbf{x}_0^*$.

> El estado $\mathbf{x}^*(t)$ es **estable** (*stable*) si otros estados $\mathbf{x}(t)$ que comiencen en estados iniciales $\mathbf{x}_0$ cercanos a $\mathbf{x}_0^*$ permanecen cercanos al estado nominal.

De manera formal esta definición de estabilidad se enuncia de la siguiente forma:

> El estado $\mathbf{x}^*(t)$ es **estable** o **estable en el sentido de Lyapunov** si para cualquier $\epsilon > 0$ existe un $\delta(\epsilon) > 0$ tal que $\left\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0^*\right\| < \delta$ implica que $\left\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t)\right\| < \epsilon$ para todo $t > 0$.

La estabilidad en el sentido de de Lyapunov se ilustra en la Figura 2.15 para un sistema definido por una única ecuación diferencial $\dot{x}(t) = f(x(t))$. En esta figura el estado nominal $\mathbf{x}^*(t)$ se representa en línea continua y un posible estado $\mathbf{x}(t)$ se representa en línea discontinua. El estado nominal $\mathbf{x}^*(t)$ es estable si se puede garantizar que todas los posibles estados $\mathbf{x}(t)$ permanecen dentro de un tubo de diámetro ϵ (línea rojas) mediante la elección de condiciones iniciales suficientemente cercanas a la solución.

La estabilidad en el sentido de Lyapunov no garantiza que el estado $\mathbf{x}(t)$ converja al estado nominal $\mathbf{x}^*(t)$ conforme aumenta el tiempo, simplemente garantiza que permanecerá cerca. Para garantizar esta convergencia es necesario ampliar la definición de estabilidad:

> El estado $\mathbf{x}^*(t)$ es **asintóticamente estable** si:
>
> 1. Es estable en el sentido de Lyapunov.
> 2. Existe un δ tal que $\left\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0^*\right\| < \delta$ implica que $\left\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t)\right\| \to 0$ cuando $t \to 0$.

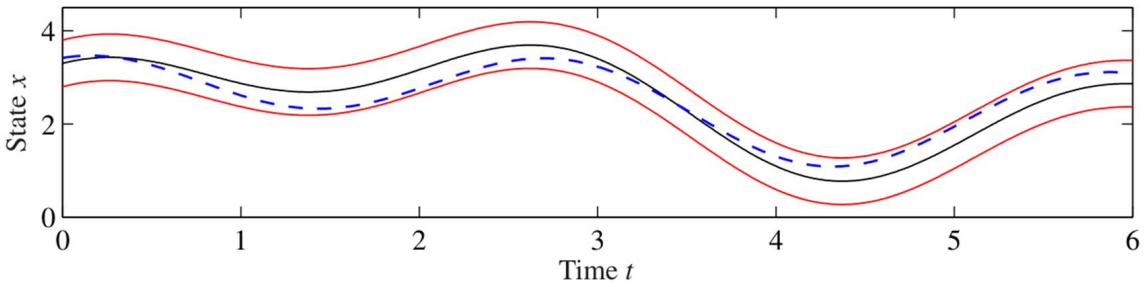


Figura 2.15 – Ilustración del concepto de estabilidad de Lyapunov.

Se van a determinar, a continuación, las condiciones que se deben cumplir para que un sistema LTI ya sea SISO o MIMO sea de estado asintóticamente estable. Para ello se va a determinar una expresión en función del tiempo para la diferencia entre un estado $\mathbf{x}(t)$ y el estado nominal $\mathbf{x}^*(t)$.

Teniendo en cuenta la solución de la ecuación de estados (2.257) la diferencia entre los estados se puede expresar en la forma

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) = \left[e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right] - \left[e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0^* + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right] \tag{2.260}$$

Supuesto la misma entrada $\mathbf{u}(t)$ para los dos estados las respuestas forzadas se cancelan y solo queda la diferencia entre las respuestas libres

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 - e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0^* = e^{\mathbf{A}t}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0^*) \tag{2.261}$$

Luego **la existencia o no de estabilidad asintótica es una propiedad intrínseca de un sistema LTI que no depende de las entradas aplicadas**.

Por otra parte, en la sección 2.2.1 se determinó que si la matriz de estado $\mathbf{A}$ tenía todos sus autovalores λ_i distintos entonces la respuesta libre de un sistema LTI se podía expresar en la forma

$$\mathbf{x}_l(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0 \tag{2.262}$$

donde $e^{\lambda_i t}$ son los modos del sistema, $\mathbf{v}_i$ son los autovectores por la derecha de $\mathbf{A}$ de dimensión $n \times 1$ y $\mathbf{q}_i^H$ son los autovectores por la izquierda de $\mathbf{A}$ de dimensión $1 \times n$.

Luego, teniendo en cuenta esta expresión la diferencia entre un estado y el estado nominal se puede escribir en la forma

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) = \left[\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0\right] - \left[\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\,\mathbf{x}_0^*\right] \tag{2.263}$$

Sacando factor común al sumatorio

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) = \left[\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i\,\mathbf{q}_i^H\right](\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0^*) \tag{2.264}$$

y desarrollándolo se obtiene la expresión

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*(t) = \left[e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1\,\mathbf{q}_1^H + e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2\,\mathbf{q}_2^H + \ldots + e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n\,\mathbf{q}_n^H\right](\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_0^*) \tag{2.265}$$

En el caso en que la matriz de estado tenga autovalores repetidos entonces la diferencia entre estados contendrá términos con factores de la forma

$$\frac{1}{k!}t^k e^{\lambda_i t}$$

con $k = 0, 1, \ldots, \tilde{r}_i - 1$, donde $\tilde{r}_i$ es el índice del autovalor λ_i (ver sección 1.4.6).

En ambos casos, se observa claramente que conforme aumente el tiempo la diferencia entre estados tenderá a cero si todos los modos son estables, es decir, si la parte real de los autovalores es menor que cero.

De acuerdo con el resultado anterior se puede enunciar el siguiente teorema:

Teorema 2.4

Un sistema LTI es **asintóticamente estable** si y solo si todos sus **modos** son **estables**, es decir, todos los **autovalores**

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \ldots, n \tag{2.266}$$

de la matriz de estado **A** tienen su **parte real negativa** ($\sigma_i < 0$).

Si un sistema es **asintóticamente estable** entonces también será **estable (en el sentido de Lyapunov)**.

En el caso en que la matriz de estado **A** tenga un autovalor con su parte real igual a 0, entonces el sistema puede ser estable (en el sentido de Lyapunov) o inestable, pero nunca asintóticamente estable. La estabilidad en este caso depende del número de autovectores linealmente independientes que tenga el autovalor. Si la multiplicidad del autovalor es m entonces deben existir m autovectores linealmente independientes asociados a dicho autovalor. Nótese que esta condición es necesaria para evitar que aparezcan términos en la respuesta libre que contengan un factor t^k que hace que el término crezca conforme aumenta el tiempo.

Nótese que esta condición siempre se cumple si el autovalor con parte real igual a 0 es un autovalor simple, ya que en ese caso el término asociado en la respuesta libre es una constante (si es un integrador $\lambda_i = 0$) o una sinusoide (si se tiene un par de autovalores complejos conjugados $\lambda_i = \pm j\omega_i$).

De acuerdo con el resultado anterior se puede enunciar el siguiente teorema:

Teorema 2.5

Un sistema LTI es **estable** (en el sentido de Lyapunov) si y solo se cumplen el siguiente par de condiciones:

1. Todos los **autovalores**
$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \quad i = 1, \ldots, n \tag{2.267}$$
de la matriz de estado **A** tienen su **parte real negativa o igual 0** ($\sigma_i \leq 0$).

2. Para **cualquier autovalor** λ_i con su **parte real** igual a cero y **multiplicidad** m existen m autovectores **linealmente independientes** asociados a dicho autovalor.

   Si un sistema es estable (en el sentido de Lyapunov) y tiene algún autovalor con su parte real igual a cero entonces se dice que es un sistema **marginalmente estable**.

● **Ejemplo 2.42**

Considérese el sistema SISO

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

Si se resuelve la ecuación característica del sistema

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0$$

se obtiene que los autovalores de la matriz de estado **A** son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 1$. Luego los modos de este sistema son e^{-t} y e^{t}. Se observa que e^{t} es inestable ya que el autovalor $\lambda_2 = 1$ tiene su parte real positiva. De acuerdo con el Teorema 2.5 puesto que el sistema tiene un modo inestable entonces el sistema **no es estable** (en el sentido de Lyapunov). Además de acuerdo con el Teorema 2.4 **tampoco es asintóticamente estable**.

●

2.6.2. Estabilidad entrada-salida

Una señal de entrada $u(t)$ se dice que está **acotada** (*bounded*) si no crece hacía infinito o lo que es lo mismo si existe un valor constante M tal que para todo $t \geq 0$ se cumple que

$$|u(t)| \leq M < \infty \tag{2.268}$$

De forma análoga, una señal de salida $y(t)$ se dice que está acotada si

$$|y(t)| \leq N < \infty \tag{2.269}$$

En el caso de tener un vector de entradas $\mathbf{u}(t)$ de dimensión $p \times 1$, este se dice que está acotado si su norma[12] está acotada:

$$\|\mathbf{u}(t)\| \leq M < \infty \tag{2.270}$$

De forma análoga, un vector de salidas $\mathbf{y}(t)$ de dimensión $q \times 1$ se dice que está acotado si su norma está acotada:

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq N < \infty \tag{2.271}$$

Un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ se dice que tiene **estabilidad entrada-salida** (*input-output stability*) o **estabilidad BIBO** (del inglés *Bounded-Input Bounded-Output*) si al aplicar al sistema un vector de entradas acotado el vector de salidas que se genera es también acotado.

Señalar que puesto que se requiere que el sistema se encuentre inicialmente relajado, entonces el sistema no tiene respuesta libre y, por lo tanto, la estabilidad entrada-salida se aplica únicamente a la **respuesta forzada del sistema**.

Se van a determinar a continuación, las condiciones que se deben cumplir para que un sistema LTI ya sea SISO o MIMO tenga estabilidad entrada-salida. Se va a suponer en primer lugar, por simplificar la explicación, que se tiene un sistema lineal SISO. En la sección 1.3.1 se estableció que la respuesta $y(t)$ de un sistema SISO relajado en $t_0 = 0$ a una señal de entrada $u(t)$ es la convolución de la respuesta impulso $g(t)$ del sistema con la señal de entrada $u(t)$

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^\infty g(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau = \int_0^\infty g(\tau)\, u(t-\tau)\, d\tau \tag{2.272}$$

Supóngase que la entrada que se aplica al sistema está acotada

$$|u(t)| \leq M < \infty \tag{2.273}$$

Se desea establecer que condición debe cumplir el sistema para que la salida también se encuentre acotada

$$|y(t)| \leq N < \infty \tag{2.274}$$

Sustituyendo (2.272) en $|y(t)|$ se obtiene

$$|y(t)| = \left| \int_0^\infty g(\tau)\, u(t-\tau)\, d\tau \right| \tag{2.275}$$

Aplicando la desigualdad triangular sobre la expresión anterior se obtiene

$$|y(t)| \leq \int_0^\infty |g(\tau)|\, |u(t-\tau)|\, d\tau \tag{2.276}$$

[12] A efectos de estudio de la estabilidad se puede usar cualquier tipo de norma, por ello en esta sección el símbolo de norma de un vector o de una matriz aparece sin un subíndice que especifique su tipo concreto.

Puesto que la entrada está acotada la expresión anterior es equivalente a

$$|y(t)| \leq M \int_0^\infty |g(\tau)|\, d\tau \tag{2.277}$$

Por lo tanto, la salida estará acotada

$$|y(t)| \leq M \int_0^\infty |g(\tau)|\, d\tau \leq N < \infty \tag{2.278}$$

si el valor absoluto de la respuesta impulso $g(t)$ del sistema es integrable, es decir, si $g(t)$ es **absolutamente integrable**. Supuesto que $|g(t)|$ es continua en el intervalo $[0, \infty]$ entonces

$$\int_0^\infty |g(\tau)|\, d\tau = \lim_{b \to \infty} \int_0^b |g(\tau)|\, d\tau \tag{2.279}$$

Esta integral impropia converge si existe el límite. Para determinarlo hay que analizar la expresión de la respuesta a impulso de un sistema.

En la sección 1.5.1 se estableció la siguiente relación entre la respuesta impulso de un sistema LTI y las matrices de una realización del sistema en el espacio de estados[13]:

$$g(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} \qquad t \geq 0 \tag{2.280}$$

Por otra parte, en la sección 1.4.7 se estableció que una posible forma de calcular la exponencial de la matriz de estados es mediante la expresión

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1} \tag{2.281}$$

donde $\tilde{\mathbf{A}}$ es una matriz diagonal o en forma canónica de Jordan de dimensión $n \times n$, $\mathbf{T}$ es una matriz de transformación $n \times n$ formada por autovectores por la derecha de los autovalores λ_i de la matriz de estado $\mathbf{A}$ y $\mathbf{T}^{-1}$ está formada por autovalores por la izquierda de $\mathbf{A}$.

Luego

$$g(t) = \mathbf{C}\mathbf{T}\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} \tag{2.282}$$

La expresión anterior se puede escribir equivalentemente en la forma

$$g(t) = \mathbf{M}_o\, e^{\tilde{\mathbf{A}}t}\, \mathbf{M}_c \tag{2.283}$$

donde

$$\mathbf{M}_o = \mathbf{C}\,\mathbf{T} \qquad \mathbf{M}_c = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} \tag{2.284}$$

son las matrices de observabilidad y de controlabilidad de los modos del sistema (ver sección 2.2.3).

En el caso SISO la dimensión de la matriz $\mathbf{C}$ es $1 \times n$ y la dimensión de la matriz $\mathbf{B}$ es $n \times 1$. Luego se tiene

$$\mathbf{M}_o = \mathbf{C}\,\mathbf{T} = [M_{o1} \quad M_{o2} \quad \cdots \quad M_{on}] \tag{2.285}$$

[13] Se ha considerado, por simplificar el desarrollo, que $\mathbf{D} = 0$.

$$\mathbf{M}_c = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} M_{c1} \\ M_{c1} \\ \vdots \\ M_{cn} \end{bmatrix} \tag{2.286}$$

En el caso de que la matriz de estado **A** tenga todos sus n autovalores distintos entonces se puede diagonalizar y

$$e^{\tilde{\mathbf{A}}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \tag{2.287}$$

Se observa que que los elementos $e^{\lambda_i t}$ de esta matriz son los modos del sistema.

Realizando en (2.284) el producto de las tres matrices se obtiene la siguiente expresión para la respuesta a impulso de un sistema

$$g(t) = M_{o1}\, e^{\lambda_1 t} M_{c1} + M_{o2}\, e^{\lambda_2 t} M_{c2} + \cdots + M_{on}\, e^{\lambda_n t} M_{cn} \tag{2.288}$$

En el caso en que la matriz de estado tenga autovalores repetidos entonces la respuesta impulso contendrá términos con factores de la forma

$$\frac{1}{k!} t^k e^{\lambda_i t}$$

con $k = 0, 1, \ldots, \tilde{r}_i - 1$, donde $\tilde{r}_i$ es el índice del autovalor λ_i (ver sección 1.4.6).

En ambos casos, si la respuesta a impulso es convergente o divergente cuando $t \to \infty$ dependerá de la estabilidad, controlabilidad y observabilidad de los modos. Analizando la expresión anterior se deduce que $g(t)$ convergerá exponencialmente a cero y, por lo tanto, será absolutamente integrable en cualquiera de los siguientes dos casos:

1. Si todos los modos son estables, es decir, todos los autovalores

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \ldots, n \tag{2.289}$$

   de la matriz de estado **A** tienen su parte real negativa ($\sigma_i < 0$).

2. Si los modos que son inestables ($\sigma_j \geq 0$) no son controlables ($M_{cj} = 0$) y/o no son observables ($M_{oj} = 0$). Es decir, los modos inestables que pueda tener el sistema son modos ocultos.

Señalar que, de acuerdo con la definición de polo dada en la sección 2.4.3, las dos condiciones anteriores son equivalentes a que la función de transferencia $G(s)$ del sistema, una vez realizadas todas las posibles cancelaciones de polos y ceros, tenga todos sus polos estables. Por lo tanto, los polos que se deben considerar son los correspondientes a una realización mínima. Esto es así para garantizar que todos los modos del sistema aparecen como polos en la función de transferencia y no se pierden modos

no controlables y/o no observables debido a posibles cancelaciones. Recuérdese que en una realización mínima, al igual que en una función de transferencia en la que se hayan realizado todas las posibles cancelaciones entre los ceros y polos de sus elementos, solo existen modos controlables y observables.

En el caso de un sistema MIMO de p entradas y q salidas relajado en $t_0 = 0$ se tiene (ver sección 1.3.2) una matriz de respuestas impulso

$$\mathbf{g}(t) = \begin{bmatrix} g_{11}(t) & g_{12}(t) & \dots & g_{1p}(t) \\ g_{21}(t) & g_{22}(t) & \dots & g_{2p}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{q1}(t) & g_{q2}(t) & \dots & g_{qp}(t) \end{bmatrix} \tag{2.290}$$

En este caso el vector de salidas estará acotado

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq M \int_0^\infty \|\mathbf{g}(\tau)\| \, d\tau \leq N < \infty \tag{2.291}$$

si cada elemento $g_{ij}(t)$ de la matriz de respuestas impulso es absolutamente integrable para todo $t \geq 0$.

Por otra parte, la matriz de respuestas impulso se relaciona con una realización en el espacio de estados a través de la siguiente expresión:

$$\mathbf{g}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} \tag{2.292}$$

entonces, se puede deducir de forma análoga al caso SISO que en un sistema MIMO los elementos $g_{ij}(t)$ son absolutamente integrables si todos los modos del sistema son estables o si los modos que no sean estables están ocultos.

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede enunciar el siguiente teorema:

Teorema 2.6

Un sistema LTI relajado en $t_0 = 0$ tiene **estabilidad entrada-salida** o **estabilidad BIBO** si cumple alguna de estas tres condiciones:

1. Todos sus **modos** son **estables**, es decir, todos los **autovalores**

   $$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \dots, n \tag{2.293}$$

   de la matriz de estado $\mathbf{A}$ tienen su **parte real negativa** ($\sigma_i < 0$).

2. Los **modos inestables** que tiene el sistema son **modos ocultos**, es decir, no son controlables y/o no son observables.

3. Todos los **polos**

   $$p_i = \lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \dots, n_{\min} \tag{2.294}$$

   correspondientes a una **realización minima** del sistema son **estables**, es decir, tienen su **parte real negativa** ($\sigma_i < 0$).

Por lo tanto, si se dispone de una realización en el espacio de estados para determinar la estabilidad entrada-salida hay que calcular los autovalores de la matriz de estados $\mathbf{A}$. Si todos los autovalores tiene su parte real negativa entonces todos los modos son estables y el sistema tiene estabilidad entrada-salida. En el caso de que algún autovalor tenga su parte real positiva, eso significa que hay modos inestables y hay que analizar su controlabilidad y observabilidad, haciendo uso de las matrices $\mathbf{M}_c$ y $\mathbf{M}_o$. Si los modos inestables que existan son no controlables y/o no observables el sistema tiene estabilidad entrada-salida.

Por otra parte, si se dispone de la función de transferencia de un sistema SISO o de la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO hay que calcular sus polos y asegurarse de realizar todas las posibles cancelaciones de polos y ceros en sus elementos, para garantizar que únicamente aparecen los polos correspondientes a una realización mínima del sistema. Si los polos que quedan tras las cancelaciones son estables entonces el sistema tiene estabilidad entrada-salida.

● **Ejemplo 2.43**

Considérese de nuevo el sistema SISO del Ejemplo 2.42

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

Se desea determinar si este sistema tiene estabilidad entrada-salida. Para ello se va estudiar si cumple alguna de las condiciones indicadas en el Teorema 2.6. Basta con el sistema cumpla una, para que el sistema tenga estabilidad entrada-salida.

La primera condición para tener estabilidad entrada-salida es que el sistema tenga todos sus modos estables. En el Ejemplo 2.42 se determinó que este sistema tenía dos modos e^{-t} y e^{t}. Como el modo e^{t} es inestable entonces **no se cumple la primera condición** del Teorema 2.6.

La segunda condición para tener estabilidad entrada-salida es que los modos inestables que tenga el sistema sean modos ocultos, es decir, que no sean controlables y/o no sean observables. Para determinar si se cumple esta condición se van a calcular la matriz de controlabilidad $\mathbf{M}_c$ y la matriz de observabilidad y $\mathbf{M}_o$ de los modos (ver sección 2.2.3). Si se usan los siguientes comandos de Matlab

```
[T,D] = eig(A);      Mc=inv(T)*B;      Mo=C*T;
```

se obtiene

$$\mathbf{M}_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e^{-t} \\ \leftarrow e^{t} \end{matrix}$$

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} 1.0000 & 1.3416 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ e^{-t} & e^{t} \end{matrix}$$

Se observa que la segunda fila de la matriz de controlabilidad de los modos $\mathbf{M}_c$ tiene su único elemento igual a 0, por lo tanto el modo inestable e^t es no controlable, es decir, es un modo oculto. Por lo tanto, **se cumple la segunda condición** del Teorema 2.6. Puesto que se cumple una condición ya sería suficiente para establecer que **el sistema tiene estabilidad entrada-salida**.

Aunque ya no sería necesario, por completitud, se va analizar si el sistema cumple la tercera condición del Teorema 2.6 para tener estabilidad entrada-salida que indica que todos los polos de una realización mínima del sistema deben ser estables. Haciendo uso de la expresión

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

se obtiene que la función de transferencia de este sistema es

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Se observa que no es posible realizar ninguna cancelación de polos y ceros. Luego está garantizado que $G(s)$ únicamente contiene los polos correspondientes a una realización mínima del sistema. Puesto que el único polo del sistema, $p_1 = -1$, es estable ya que tiene su parte real negativa, entonces **se cumple la tercera condición** del Teorema 2.6.

En resumen, puesto que se cumple al menos una condición del Teorema 2.6 (de hecho se cumplen dos, la segunda y la tercera condición) **el sistema tiene estabilidad entrada-salida** o estabilidad BIBO.

●

2.6.3. Relación entre la estabilidad entrada-salida y estabilidad de estado

En las dos secciones anteriores se han definido los conceptos de estabilidad del estado y estabilidad entrada-salida. Además, se han establecido las condiciones que debe cumplir un sistema LTI para cada tipo de estabilidad.

Una de las condiciones que podía cumplir un sistema para tener estabilidad entrada-salida era que todos sus modos fuesen estables. Esta condición era precisamente la que se exigía para que un sistema fuese asintóticamente estable. Por lo tanto se cumple que:

> Si un sistema es **asintóticamente estable** entonces tiene **estabilidad entrada-salida**.

Nótese que también se cumple la afirmación contraria:

> Si un sistema no tiene **estabilidad entrada-salida** entonces no puede ser **asintóticamente estable**.

Otra condición que podía cumplir un sistema para tener estabilidad entrada-salida era que sus modos inestables fuesen ocultos. Pero si un sistema tiene modos inestables no puede ser asintóticamente estable. Por lo tanto se cumple que:

La existencia de **estabilidad entrada-salida** no implica que el sistema sea **asintóticamente estable**.

● **Ejemplo 2.44**

Considérese de nuevo el sistema SISO:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

En el Ejemplo 2.42 se determinó que este sistema no es asintóticamente estable. Mientras que en el Ejemplo 2.43 se determinó que este sistema tiene estabilidad entrada-salida. Luego se ilustra el hecho de que la existencia en un sistema de estabilidad entrada-salida no implica que el sistema sea asintóticamente estable.

●

2.6.4. Definición final de estabilidad

En la secciones precedentes se han visto solo una pequeña muestra de las múltiples definiciones de estabilidad que existen en la literatura. De todas ellas la más fuerte es la estabilidad asintótica, ya que su existencia implica que un sistema sea también estable (en el sentido de Lyapunov) y que tenga estabilidad entrada-salida. Es por este motivo que en la literatura es frecuente encontrarse que se habla de que un sistema es estable cuando en realidad es asintóticamente estable, es decir, se omite el término "asintóticamente".

De acuerdo con lo anterior se propone el siguiente teorema final de estabilidad:

Teorema 2.7

Un sistema LTI es **estable** si y solo si todos sus **modos** son **estables**, es decir, todos los **autovalores**

$$\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \qquad i = 1, \ldots, n \tag{2.295}$$

de la matriz de estado **A** tienen su **parte real negativa** ($\sigma_i < 0$).

Del teorema anterior se puede extraer la siguiente conclusión:

Si un sistema es **estable** entonces tanto su **respuesta libre** como su **respuesta forzada** son **estables**.

2.6.5. Sistemas inestables

De acuerdo con el Teorema 2.7 un sistema es **inestable** si tiene un **modo inestable**. En este caso, la **respuesta libre** del sistema siempre va a ser **inestable**. Recuérdese que si el sistema se encuentre

relajado, entonces no existe respuesta libre y la salida del sistema corresponde únicamente a la respuesta forzada.

Si un **sistema inestable** se encuentra **relajado** entonces la estabilidad o inestabilidad de su respuesta forzada depende de si el modo inestable es un modo oculto. La **respuesta forzada** es **inestable** si **el modo inestable no es un modo oculto**, es decir, es un modo controlable y observable. Si el modo inestable es un modo oculto la respuesta forzada será estable.

Si un **sistema inestable no está relajado**, es decir, las condiciones iniciales no son nulas, entonces **existe una respuesta libre inestable** que independiente de que la respuesta forzada sea estable o inestable va a producir que **la salida del sistema sea inestable**.

Si un **sistema** es **inestable** debido a la existencia de **modos inestables** que sean controlables y observables, es decir, que **no** estén **ocultos**, entonces siempre, al menos en teoría, puede ser **estabilizado** mediante un **control realimentado**. Sin embargo, quizás esto requiera utilizar un controlador que sea inestable.

En el caso de que los **modos inestables** estén **ocultos** el sistema en su configuración actual no puede estabilizarse. Para estabilizarlo se requiere **modificar al sistema** añadiéndole los sensores y/o los actuadores necesarios para conseguir que los modos inestables existentes dejen de estar ocultos, es decir, puedan ser observables y controlables.

● **Ejemplo 2.45**

Considérese de nuevo el sistema SISO

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

En la Figura 2.16 se muestra la respuesta del sistema obtenida con la función `lsim` de Matlab supuesto que el sistema se encuentra relajado, es decir, las condiciones iniciales son nulas

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y se le aplica una entrada escalón unidad. En este caso, como el sistema se encuentra relajado, no existe respuesta libre y el sistema únicamente presenta una respuesta forzada debido a la entrada escalón unidad aplicada. Se observa en la Figura 2.16 que la respuesta forzada está acotada y es convergente. Este resultado era de esperar ya que en el Ejemplo 2.43 se determinó que este sistema tiene estabilidad entrada-salida, la cual solo se puede aplicar si el sistema únicamente tiene respuesta forzada.

En dicho ejemplo también se determinó que este sistema tiene el modo inestable e^t que no es controlable pero si es observable. El que e^t no sea controlable implica que la entrada escalón no excita este modo inestable y, por ello, las variables de estado son estables. Nótese que si e^t hubiera sido controlable entonces si sería excitado por la entrada y las variables de estado serían inestables.

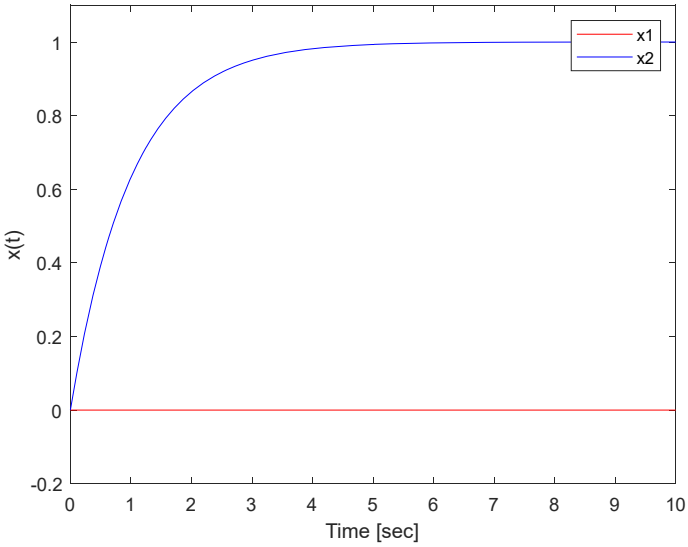
Por otra parte, el que el modo e^t sea observable implica que el modo puede ser observado en la salida. Lo que sucede es que como el modo no es controlable, no ha sido excitado por la entrada y, por lo tanto, no aparece la inestabilidad en la salida.

En la Figura 2.17 se muestra la respuesta del sistema obtenida con la función `lsim` de Matlab cuando el sistema se encuentra en el estado inicial

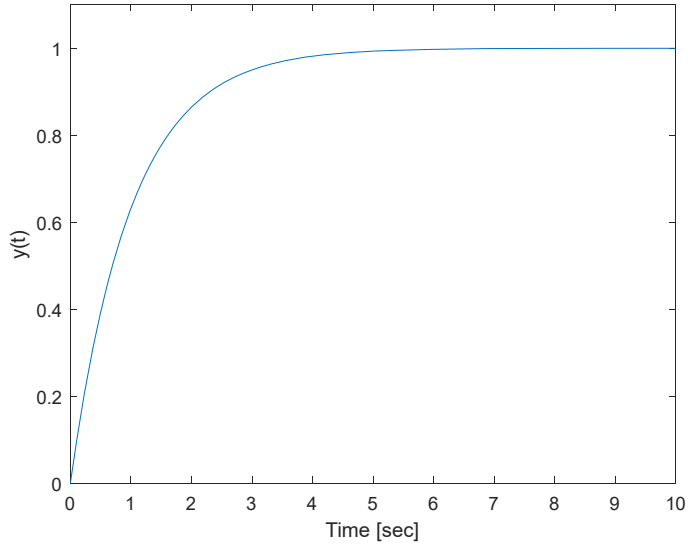
$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y además se le aplica una entrada escalón unidad. Se observa que tanto las variables de estado como la salida del sistema son inestables. La explicación para este comportamiento se encuentra en que, de acuerdo al Teorema 2.7, este sistema es **inestable** debido a que tiene el modo inestable e^t. Esto significa que si el sistema no se encuentra relajado, como sucede en este caso, se va a generar una respuesta libre que va a ser inestable y por lo tanto, la respuesta total, es decir, la suma de la respuesta libre y la respuesta forzada, va a ser también inestable.

●



(a)



(b)

Figura 2.16 – Respuesta del sistema SISO del Ejemplo 2.45 obtenida con la función `lsim` de Matlab cuando el sistema se encuentra en el estado inicial $\mathbf{x}_0 = [0,0]^T$ y se le aplica una entrada escalón unidad: a) Representación de las variables de estado $x_1(t)$ e $x_2(t)$ del sistema. b) Representación de la salida $y(t)$ del sistema.

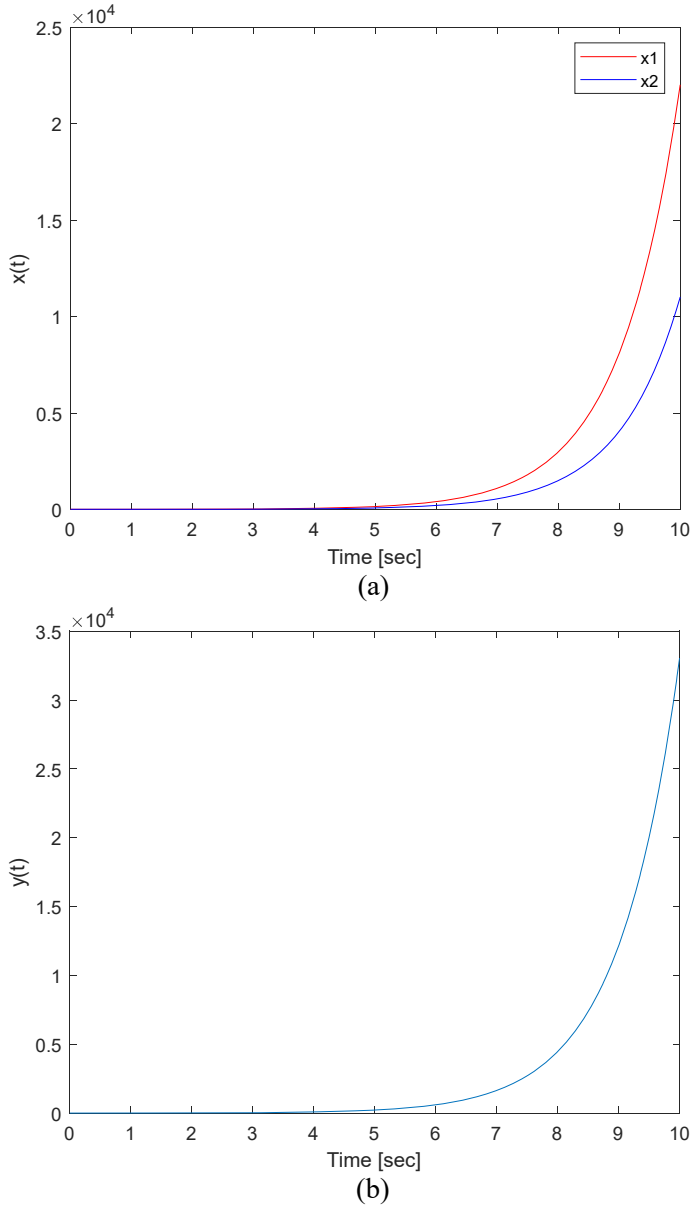


Figura 2.17 – Respuesta del sistema SISO del Ejemplo 2.45 obtenida con la función `lsim` de Matlab cuando el sistema se encuentra en el estado inicial $\mathbf{x}_0 = [1, 1]^T$ y se le aplica una entrada escalón unidad: a) Representación de las variables de estado $x_1(t)$ e $x_2(t)$ del sistema. b) Representación de la salida $y(t)$ del sistema.

Bibliografía

Aström, K. J. & Murray, R. M. (2008), *Feedback Systems - An introduction for Scientists and Engineers*, Princeton.

Brown, J. W. & Churchill, R. V. (2013), *Complex Variables and Applications*, McGraw-Hill.

Chen, C. (1984), *Linear System Theory and Design*, Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Chen, C. (2013), *Linear System Theory and Design (International 4th edition)*, Oxford.

Glad, T. & Ljung, L. (2000), *Control Theory: multivariable adn nonlinear methods*, Taylor & Francis, London and New York.

Goodwin, G. C., Graebe, S. F. & Salgado, M. E. (2001), *Control System Design*, Prentice Hall.

Havre, K. (1998), Studies on controllability analysis and control structure design, Phd. thesis, Norwegian University of Science and Technology.

Johnston, N. (2021), *Advanced Linear and Matrix Algebra*, Prentice Hall.

Kalman, R. E. (1963), 'Mathematical description of linear dynamical systems', *J.S.I.A.M. Control* **1**(2), 152–192.

Kwakernaak, H. & Sivan, R. (1972), *Linear Optimal Control Systems*, Wiley-Interscience.

MacFarlane, A. G. J. & Karcanias, N. (1976), 'Poles and zeros of linear multivariable systems: A survey of algebraic, geometric and complex variable theory', *International Journal of Control* **24**, 33–74.

Ogata, K. (2010), *Ingeniería de Control Moderna (5ª edición)*, Pearson.

Skogestad, S. & Postlethwaite, I. (2007), *Multivariable Feedback Control (2nd edition)*, Wiley.



Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Tema 2: **Análisis de sistemas multivariables (III).**

1. Representación de sistemas multivariables.

2. La matriz de ganancias relativas (RGA).
   2.1 Significado de la RGA en estado estacionario.
   2.2 Cálculo de la RGA.
   2.3 La RGA en presencia de integradores puros.

3. Aplicaciones de la RGA.
   3.1 El emparejamiento de variables.
   3.2 La selección de variables.
      3.2.1 Matriz de ganancias relativas generalizada (GRGA).
      3.2.2 Selección de variables utilizando la GRGA.

4. El número de condición como medida de interacción.
   4.1 Descomposición en valores singulares.
   4.2 Análisis en frecuencia.

5. Ejemplo de aplicación: proceso de mezcla de dos productos

Fernando Morilla García

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED

1. Representación de sistemas multivariables.

La representación en variables de estado, constituida por la ecuación de estados y la ecuación de salida, utilizada en el caso SISO también nos vale para representar sistemas SIMO, MISO y MIMO lineales o linealizados en torno a puntos de operación.

$$\frac{d\,x(t)}{dt} = A\,x(t) + B\,u(t)$$

$$y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$$

Bastará que las matrices A, B, C y D tengan las dimensiones adecuadas. Pero en general optaremos por utilizar la representación mediante matrices de funciones de transferencia, de esta forma un proceso multivariable 2x2, al que asignaremos una estructura interna de bloques como la de la figura 2.1, admitirá la siguiente representación matricial:

$$Y(s) = G(s)\,U(s) \tag{1}$$

Donde U(s) e Y(s) son vectores columnas, en este caso de dimensión 2x1, formados respectivamente por el conjunto de entradas (variables manipuladas o señales de control) y el conjunto de salidas (variables controladas) del sistema. G(s) es la matriz de funciones de transferencia, en este caso de dimensión 2x2, con la siguiente disposición, acorde con el diagrama de la figura 2.1:

$$G(s) = \begin{pmatrix} g_{11}(s) & g_{12}(s) \\ g_{21}(s) & g_{22}(s) \end{pmatrix} \tag{2}$$

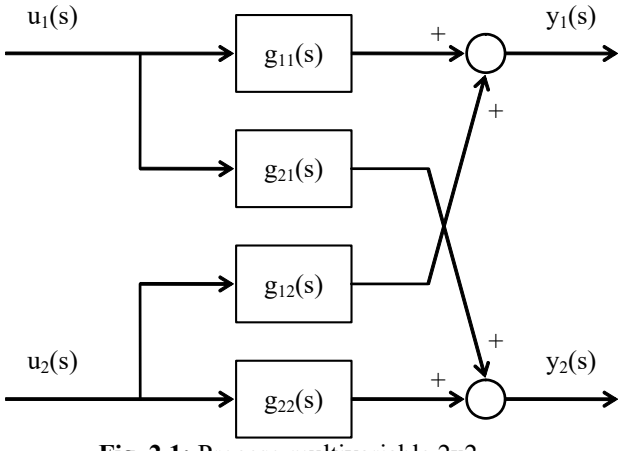


Fig. 2.1: Proceso multivariable 2x2

Del mismo modo, un controlador K(s) multivariable de dimensiones 2x2 para este proceso lo representaremos por su correspondiente matriz de funciones de transferencia y tendrá una estructura interna similar a la de la figura 2.1.

$$K(s)=\begin{pmatrix} k_{11}(s) & k_{12}(s) \\ k_{21}(s) & k_{22}(s) \end{pmatrix} \tag{3}$$

La combinación de este controlador y este proceso permiten conformar la estrategia de control centralizado 2x2 de la figura 2.2. Donde se observa que los controladores monovariables $k_{11}(s)$ y $k_{12}(s)$ cooperan en la señal de control $u_1(s)$, mientras que los controladores monovariables $k_{21}(s)$ y $k_{22}(s)$ cooperan en la señal de control $u_2(s)$.

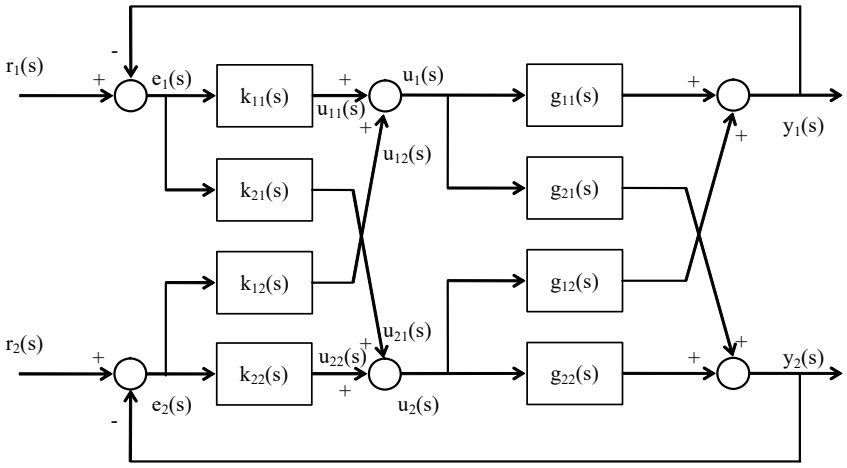


Fig. 2.2: Sistema de control centralizado 2x2

Pero recordemos que un proceso 2x2 también se puede controlar de forma descentralizada, en ese caso el controlador $K_d(s)$ lo representaremos por la siguiente matriz de funciones de transferencia, en consonancia con el esquema de control descentralizado de la figura 2.3:

$$K_d(s)=\begin{pmatrix} k_1(s) & 0 \\ 0 & k_2(s) \end{pmatrix} \tag{4}$$

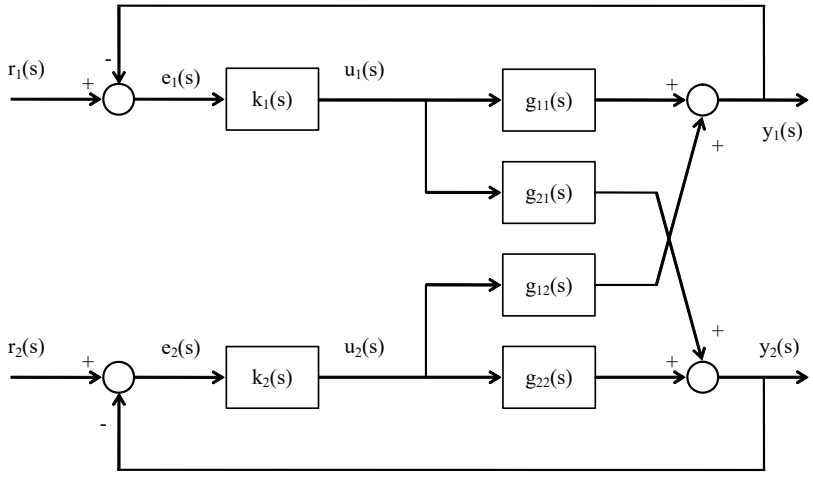


Fig. 2.3: Sistema de control descentralizado 2x2

En general, si el proceso es de dimensiones mxm y está controlado de forma descentralizada, la matriz del controlador tiene estructura diagonal y la representaremos por

$$K_d(s)=\mathrm{diag}(k_i)=\begin{pmatrix} k_1(s) & & & \\ & k_2(s) & & \\ & & \ldots & \\ & & & k_m(s) \end{pmatrix} \quad (5)$$

2. La matriz de ganancias relativas (RGA).

La dificultad de controlar un proceso multivariable no reside principalmente en el excesivo número de variables, sino en el **grado de interacción** que existe entre sus variables, sobre todo porque dicha interacción se manifiesta aún más cuando está funcionando el controlador. También se comentó que el análisis de la interacción es siempre aconsejable pues permitirá conocer mucho más al proceso, decidir sobre la conveniencia o no de utilizar una estrategia de control centralizado o si con un control descentralizado es suficiente, y ayudará a ajustar el sistema de control. En este apartado vamos a describir las dos medidas de interacción más ampliamente utilizadas, *la matriz de ganancias relativas* o RGA (del inglés Relative Gain Array) y *el número de condición*.

En primer lugar se hace una descripción de la RGA en estado estacionario, la medida más aceptada, y de sus métodos de obtención, se describen sus distintas aplicaciones, ya no sólo como el comentado índice de interacción, sino para resolver otros problemas asociados a los sistemas multivariables como son la elección de variables controladas y manipuladas (*screening*) o el posterior emparejamiento de éstas (*pairing*) en el caso de elegir una estrategia de control descentralizado.

2.1 Significado de la RGA en estado estacionario.

En 1966, Bristol publicó el artículo original sobre **la matriz de ganancias relativas** (abreviada **RGA, RGM** o Λ según los autores). Tal como la presentó Bristol, la RGA implicaba solamente consideraciones de estado estacionario, pero ahora también se utiliza la RGA dinámica que es función de la frecuencia ω. Aunque algunos autores opinan que la RGA es sólo una técnica heurística, sin una base teórica fuerte, sigue siendo una de las técnicas de análisis más utilizada en control multivariable. Recientemente, se han establecido conexiones rigurosas entre la RGA y la estabilidad para sistemas de dos entradas y dos salidas a partir de sus funciones de transferencia. Pero siguiendo el desarrollo histórico veremos el significado de la RGA original, es decir, en estado estacionario.

Una de las cuestiones propuesta anteriormente estaba relacionada con cómo emparejar las variables controladas y las manipuladas. Para presentar la técnica de Bristol consideraremos el proceso multivariable 2x2 de la figura 2.1. Posteriormente extenderemos el método al caso n x n.

Para comenzar, tiene sentido, como comentamos anteriormente, controlar cada variable controlada con la variable manipulada que tenga mayor influencia sobre ella. En este contexto influencia y ganancia tienen el mismo significado. Por tanto, para tomar una decisión debemos primero calcular todas las ganancias (4 para un sistema de 2x2) del

proceso. Concretamente, las siguientes son las ganancias en lazo abierto en estado estacionario de interés:

$$\text{ganancia en estado estacionario de la entrada } u_1 \text{ a la salida } y_1 = \left.\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1}\right|_{u_2 = cte} = K_{11}$$

$$\text{ganancia en estado estacionario de la entrada } u_1 \text{ a la salida } y_2 = \left.\frac{\Delta y_2}{\Delta u_1}\right|_{u_2 = cte} = K_{21}$$

$$\text{ganancia en estado estacionario de la entrada } u_2 \text{ a la salida } y_1 = \left.\frac{\Delta y_1}{\Delta u_2}\right|_{u_1 = cte} = K_{12}$$

$$\text{ganancia en estado estacionario de la entrada } u_2 \text{ a la salida } y_2 = \left.\frac{\Delta y_2}{\Delta u_2}\right|_{u_1 = cte} = K_{22}$$

Estas ganancias representan el cómo se transmite a las salidas el cambio en cualquiera de las entradas cuando las demás permanecen constantes. Con K_{ij} estaremos representando la ganancia que relaciona la variable controlada i con la manipulada j. La determinación de estas ganancias se puede hacer de forma experimental, primero provocando un escalón en la entrada u_1 y midiendo el cambio en las dos salidas, luego haciendo lo mismo con la entrada u_2. También se puede hacer a partir de una descripción en estado estacionario del proceso, aplicando derivadas parciales.

Pero si se dispone de una descripción lineal mediante funciones de transferencia, todas las del diagrama de bloques de la figura 2.1, las ganancias en estado estacionario se pueden determinar analíticamente de la siguiente forma:

$$K_{ij} = \lim_{s \to 0} g_{ij}(s)$$

Matriz de ganancias en estado estacionario (SSGM): *Se conoce con este nombre (la abreviatura SSMG proviene del inglés Steady-State Gain Matrix) o también como G(0) a la matriz formada por los cuatro elementos anteriores*

	u_1	u_2
y_1	K_{11}	K_{12}
y_2	K_{21}	K_{22}

De la observación de esta matriz parece claro que cada variable controlada se debe emparejar con aquella variable manipulada con la que presenta mayor ganancia en estado estacionario. Es decir, que si $|k_{12}|$ es mayor que $|k_{11}|$, se debe elegir la entrada u_2 para controlar a la salida y_1. Sin embargo esto no es totalmente correcto puesto que las ganancias k_{ij} pueden tener diferentes unidades y por tanto la comparación no es recomendable ya que puede inducir a errores. La técnica propuesta por Bristol consiste en normalizar la matriz de ganancias de un proceso multivariable, dando lugar la que se conoce como matriz de ganancias relativas, de forma que ésta sea independiente de sus unidades.

La matriz de ganancias relativas *(RGA, en inglés) se define matemáticamente como:*

	u_1	u_2
y_1	λ_{11}	λ_{12}
y_2	λ_{21}	λ_{22}

siendo

$$\lambda_{ij} = \frac{\left.\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{u_k\ ;\ \forall k \neq j}}{\left.\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{y_l\ ;\ \forall l \neq i}} \approx \frac{\left.\frac{\Delta y_i}{\Delta u_j}\right|_{u_k\ ;\ \forall k \neq j}}{\left.\frac{\Delta y_i}{\Delta u_j}\right|_{y_l\ ;\ \forall l \neq i}} = \frac{K_{ij}}{K'_{ij}}$$

Como se ve a partir de su definición, el término ganancia relativa es una magnitud adimensional. Su numerador es la ganancia en estado estacionario, definida antes. El denominador es otro tipo de ganancia, es la ganancia de u_j sobre y_i cuando todos los lazos están cerrados con controladores que tienen acción integral y, por tanto, todas las demás variables controladas están en sus puntos de referencia. Así podemos escribir

$$\lambda_{ij} = \frac{\text{ganancia con los otros lazos en abierto}}{\text{ganancia con los otros lazos bajo control}} = \frac{K_{ij}}{K'_{ij}}$$

2.2 Cálculo de la RGA.

En el subapartado anterior hemos visto cómo se obtiene la RGA cuando se dispone de las ecuaciones que constituyen el modelo estático del proceso. Pero esta no es la única forma, pues a continuación demostraremos que para el cálculo de la RGA sólo necesitaremos conocer la matriz de ganancias en estado estacionario, ya sea calculándola a partir de las funciones de transferencia del modelo dinámico del proceso) o por medición directa sobre registros obtenidos en lazo abierto. Comenzaremos a partir de un sistema de 2 x 2 para posteriormente generalizar a otro de n x n. La figura 2.4 muestra el diagrama de bloques de un sistema de 2 x 2, con un lazo de control.

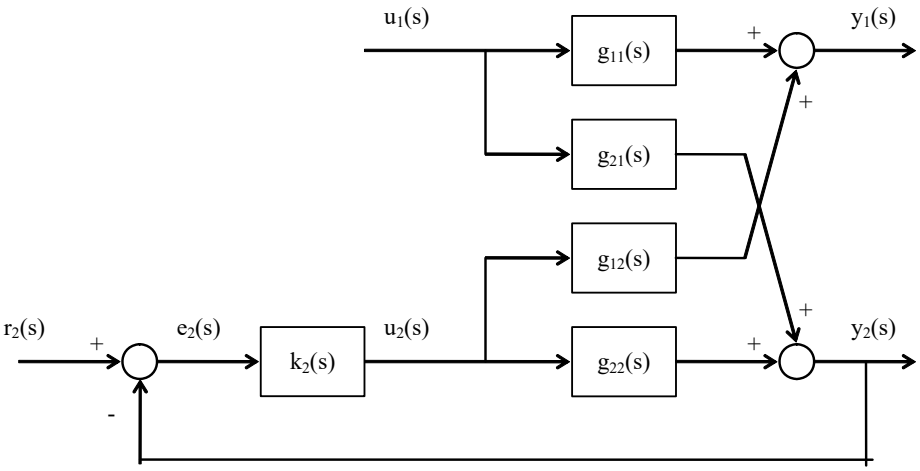


Fig. 2.4: Diagrama de bloques de un proceso 2 x 2 y uno de sus lazos de control.

El nuevo sistema está representado por las ecuaciones

$$y_1(s) = g_{11}(s)\, u_1(s) + g_{12}(s)\, k_2(s)\, \left(r_2(s) - y_2(s) \right)$$

$$y_2(s) = \frac{g_{21}(s)\, u_1(s) + g_{22}(s)\, k_2(s)\, r_2(s)}{1 + g_{22}(s)\, k_2(s)}$$

de manera que si el lazo de control es estable y si el controlador tiene acción integral (polo en el origen), lo que garantiza que y_2 después del transitorio volverá a su valor de consigna r_2 constante, la

ganancia en estado estacionario de la entrada u_1 a la salida $y_1 = \left. \frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} \right|_{y_2 \text{ controlada}} = K'_{11}$

se puede calcular analíticamente, como

$$K'_{11} = \lim_{s \to 0} \left(g_{11}(s) - \frac{g_{12}(s)\, g_{21}(s)\, k_2(s)}{1 + g_{22}(s)\, k_2(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \to 0} \left(g_{11}(s) - \frac{g_{12}(s)\, g_{21}(s)}{\frac{1}{k_2(s)} + g_{22}(s)} \right) = K_{11} - \frac{K_{12}\, K_{21}}{\lim_{s \to 0} \left(\frac{1}{k_2(s)} \right) + K_{22}}$$

y por tanto se puede expresar en función de las cuatro ganancias en estado estacionario cuando el proceso estaba aislado (en lazo abierto)

$$K'_{11} = \frac{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}{K_{22}}$$

Luego la ganancia relativa λ_{11} de la entrada u_1 a la salida y_1 se puede expresar como

$$\lambda_{11} = \frac{K_{11}}{K'_{11}} = \frac{K_{11}\, K_{22}}{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}$$

De la misma forma, utilizando diagramas de bloques similares al de la figura 2.2 se pueden obtener las otras tres ganancias relativas y se llega a la siguiente expresión de la RGA para el proceso (2 x 2), dependiente únicamente de las ganancias en estado estacionario para el proceso en lazo abierto.

	u_1	u_2
y_1	$\frac{K_{11}\, K_{22}}{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}$	$\frac{-K_{12}\, K_{21}}{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}$
y_2	$\frac{-K_{21}\, K_{12}}{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}$	$\frac{K_{11}\, K_{22}}{K_{11}\, K_{22} - K_{12}\, K_{21}}$

Matriz de ganancias relativas en función de las ganancias en estado estacionario

Con este resultado se puede apreciar que la matriz de ganancias relativas presenta la siguiente propiedad: la suma de todos los elementos de una columna (o fila) es igual a 1. Esto significa que en este proceso 2 x 2 sólo hubiera sido necesario calcular uno de los elementos de la matriz de ganancias relativas. Se suele dar a conocer el elemento λ_{11}.

En el caso de un proceso 3 x 3, sólo es necesario calcular cuatro elementos de los nueve que tiene la matriz de ganancias relativas, los otros cinco elementos se obtienen mediante relaciones aritméticas simples. En general, dado un proceso n x n, hay que calcular $(n-1)^2$ ganancias relativas para completar la matriz haciendo uso de la propiedad anterior o acudir al siguiente procedimiento general si ya se dispone de la matriz de ganancias en estado estacionario:

> ***Generalización n x n de la RGA.*** *Para procesos con el mismo número de variables de entrada y de salidas igual o superior a dos, Bristol (1966) propone el siguiente procedimiento para determinar la matriz de ganancias relativas a partir de la matriz de ganancias en estado estacionario:*
> *Calcular la inversa de la matriz de ganancias en estado estacionario.*
> *Trasponer la matriz anterior y multiplicar cada uno de sus elementos por el elemento correspondiente de la matriz de ganancias en estado estacionario (producto de Hadamart).*

Este procedimiento general se puede programar numéricamente en MATLAB mediante una sola sentencia:

rga= ssgm.(inv(ssgm))'*

comprobando previamente que la matriz de ganancias en estado estacionario *ssgm* es una matriz cuadrada.

Otra propiedad interesante de la RGA es su invarianza a cualquier tipo de escalado. Se entiende por escalado cualquier transformación en las variables de entrada o de salida del proceso multivariable con el fin de adecuar los rangos de medida, en los que se mueven las variables controladas, y los rangos de actuación, en los que se mueven las variables manipuladas. Si consideramos las respectivas matrices diagonales de escalado W_y (para las salidas) y W_u (para las entradas), la invarianza de la RGA nos dice que el nuevo proceso tendrá la misma RGA que el proceso original, es decir:

$$\Lambda(W_y\, G(s)\, W_u) \;=\; \Lambda(G(s))$$

Ejemplo de cálculo de la RGA: *Dado el sistema decantador descrito en McAvoy(1983) por la siguiente matriz de ganancias en estado estacionario (SSGM) vamos a determinar la RGA aplicando el procedimiento general:*

$$SSGM = \begin{pmatrix} 2.662 & 8.351 & 8.351 \\ 0.381 & -0.558 & -0.558 \\ 0 & 11.896 & -0.351 \end{pmatrix}$$

Primero invertimos la SSGM

$$(SSGM)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.119 & 1.787 & 0 \\ 2.4E-3 & -0.016 & 0.081 \\ 0.079 & -0.553 & -0.081 \end{pmatrix}$$

Trasponemos ésta y multiplicamos término a término por la SSGM y resulta:

$$RGA = \Lambda = \begin{pmatrix} 0.318 & 0.019 & 0.663 \\ 0.682 & 0.009 & 0.309 \\ 0 & 0.971 & 0.028 \end{pmatrix}$$

2.3 La RGA en presencia de integradores puros.

Ciertos procesos multivariables, como también ocurre en los monovariables, pueden presentar comportamiento integrador puro en alguna de sus entradas. En ese caso está claro que las ganancias en estado estacionario de todas las salidas respecto a esa entrada tendrían un valor infinito y la RGA no podría calcularse siguiendo el procedimiento anterior. Para paliar este problema la mayoría de autores proponen experimentar en lazo abierto con impulsos, en lugar de saltos bruscos, sobre las entradas integradoras. Esto equivale a prescindir de los integradores puros en los correspondientes elementos de la matriz de funciones de transferencia.

3. Aplicaciones de la RGA.

Como se aprecia en la figura 2.5, la interacción se produce al existir lazos indirectos en el sistema. Veamos cómo se puede utilizar la RGA para el estudio de estas interacciones, teniendo siempre en cuenta que este análisis se efectúa en estado estacionario.

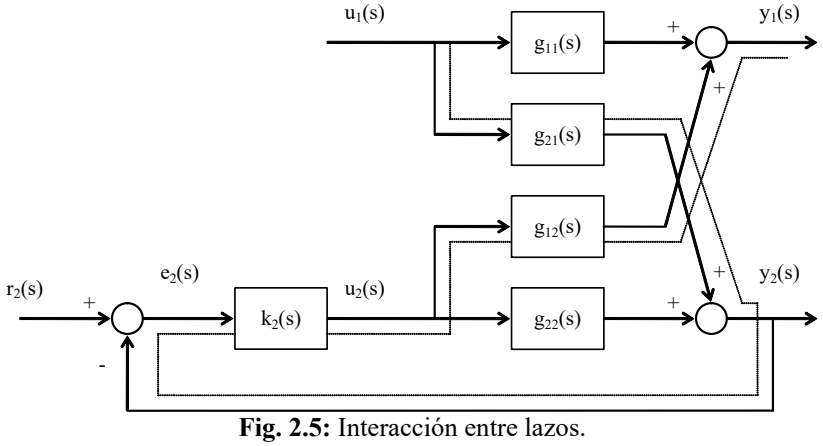


Fig. 2.5: Interacción entre lazos.

Si reescribimos la expresión general de λ_{ij} como

$$K'_{ij} = \frac{1}{\lambda_{ij}} K_{ij}$$

se ve claramente que cada elemento (λ_{ij}) de la matriz de ganancias relativas representa el efecto que sobre la ganancia del proceso entre la variable controlada y_i y la variable

manipulada u_j, tiene el hecho de cerrar todos los demás lazos de control (que deben ser estables y con integrador). Por tanto, el valor numérico de de λ_{ij} es una medida del grado de interacción que los demás lazos de control tienen sobre el lazo de control que emparejaría u_j con y_i.

- Si $\boldsymbol{\lambda_{ij} = 1}$ significa que la ganancia del proceso, vista desde la entrada u_j a la salida y_i, es la misma cuando todos los demás lazos de control están abiertos que cuando están cerrados. Esto indica que no existe interacción, al menos interacción sobre el estado estacionario, entre el lazo que se está analizando y los demás lazos. Cuanto más se desvíe el valor λ_{ij} de la unidad, mayor es el grado de interacción de los lazos de control.

- Si $\boldsymbol{\lambda_{ij} = 0}$ pueden ocurrir dos cosas: 1ª) Que la ganancia en lazo abierto (numerador de λ_{ij}) sea cero, en este caso la salida y_i no estará afectada por la entrada u_j en lazo abierto. 2ª) Que la ganancia en lazo cerrado (denominador de λ_{ij}) sea muy grande, esto significa que para que las demás variables controladas permanezcan en el estado estacionario, los lazos de control están interactuando fuertemente con el lazo analizado, haciendo que su salida cambie mucho en relación con el cambio producido en su entrada. En cualquiera caso, $\lambda_{ij} = 0$ indica que la salida y_i no debe ser controlada por la entrada u_j.

- Si $\boldsymbol{\lambda_{ij} = \infty}$, la ganancia en lazo cerrado (denominador de λ_{ij}) es nula o muy pequeña, esto significa que mientras que las demás variables están controladas, la salida y_i no puede ser controlada con la entrada u_j porque ésta afecta poco o nada a la salida. Y por tanto que la única forma de controlar la salida y_i con la entrada u_j es en lazo abierto, pero esta solución nunca es recomendable.

- Si $\boldsymbol{\lambda_{ij}<0}$, significa que la ganancia del proceso desde la entrada u_j a la salida y_i, no sólo no es la misma cuando todos los demás lazos de control están abierto que cuando están cerrados sino que además se produce un cambio de signo. Éste es con diferencia el caso más desfavorable de todos.

En los cuatro párrafos anteriores se han analizado los casos extremos, en general valores de ganancias relativas cercanas a la unidad representan combinaciones de entrada-salida controlables mientras que valores cercanos a cero o muy grandes representan combinaciones de entrada-salida incontrolables.

3.1 El emparejamiento de variables.

Dado un sistema multivariable (n x n), con n variables manipuladas y n variables controladas, el emparejamiento consiste en asignar a cada variable controlada una variable manipulada, aquella con la que se pueda controlar más eficientemente, con vistas a utilizar una estrategia de control descentralizado. La dificultad del emparejamiento está en elegir el mejor de todos los posibles, cuyo número asciende a n! Bristol propuso en el mismo artículo de 1966 una **regla para emparejar las variables de entrada y de salida**, que, tras las modificaciones de Koppel en 1982, ha quedado formulada como sigue:

***Regla de emparejamiento**: Emparejar con cada salida aquella entrada que presente la ganancia relativa más cercana a la unidad, evitando si es posible cualquier emparejamiento que lleve asociado una ganancia relativa negativa. Aplicar el teorema de Niederlinski (1971) para comprobar si el emparejamiento provoca inestabilidad en el sistema en lazo cerrado resultante.*
Si el emparejamiento elegido provoca inestabilidad, repetir los pasos anteriores hasta encontrar un emparejamiento que no la provoque.

El teorema de Niederlinski permite comprobar la estabilidad del sistema en lazo cerrado que resultará de unos determinados emparejamientos. El teorema está formulado en función de la matriz de ganancias en estado estacionario suponiendo que el emparejamiento se ha hecho en función de los elementos de la diagonal de la matriz de ganancias relativas, si no fuera así basta con reordenar ambas matrices para poder aplicar el teorema. Dice lo siguiente:

***Teorema de Niederlinski**. El sistema en lazo cerrado resultante del emparejamiento u_1-y_1, u_2-y_2, …, y u_n-y_n, para un proceso n x n es inestable si el cociente (NI) entre el determinante de la matriz de ganancias en estado estacionario y el producto de todos los elementos de la diagonal de esta matriz es negativo.*

$$NI = \frac{|SSGM|}{\prod_{i=1}^{n} K_{ii}} < 0$$

***Ejemplo de emparejamiento:** Como ejemplo de emparejamiento vamos a considerar una torre atmosférica de crudo (McAvoy, 1983). En dicha torre hay cinco variables manipuladas (m_1 a m_5) y cinco variables controladas (T_1 a T_5), por tanto el número posible de emparejamientos asciende a 120 (5!). Sin entrar en detalles sobre el proceso en cuestión, partimos de su matriz de ganancias en estado estacionario.*

$$SSGM = \begin{pmatrix} 0.127 & 1.55E-3 & -6.19E-3 & -4.08E-3 & 5.13E-4 \\ 0.019 & -0.036 & -0.083 & -0.074 & -0.414 \\ 0.028 & 0.043 & -0.029 & -0.066 & -0.287 \\ 0.159 & 0.150 & 0.142 & 0.056 & -0.033 \\ 0.128 & 0.121 & 0.117 & 0.102 & -0.027 \end{pmatrix}$$

Calculando la RGA tenemos la siguiente matriz, donde se han dejado en tamaño normal el emparejamiento sugerido por la regla de Bristol:

$$\Lambda = \begin{array}{c} \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} m_1 & m_2 & m_3 & m_4 & m_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.929 & 4.6E{-}3 & 0.068 & -2.04E{-}3 & 1.17E{-}3 \\ 0.019 & 0.623 & -1.36 & 0.059 & 1.66 \\ -0.042 & 1.09 & 0.748 & -0.079 & -0.718 \\ 0.159 & -2.180 & 3.84 & -0.869 & 0.043 \\ -0.064 & 1.46 & -2.30 & 1.89 & 0.0137 \end{bmatrix} \end{array}$$

Para discutir cómo se llega a este emparejamiento, consideramos la primera fila de la matriz Λ. La única variable razonable para controlar T_1 es m_1. De forma similar, la cuarta y quinta fila de Λ muestra que el único emparejamiento posible para m_4 y m_5 es m_4 - T_5 y m_5 - T_2. Una vez que se han realizado estos emparejamientos, T_3 y T_4 deben controlarse con m_2 y m_3. El elemento negativo del emparejamiento m_2 - T_4 implica que m_2 debe emparejarse con T_3 y esto deja a m_3 para controlar T_4.

Puesto que sólo dos de las ganancias relativas asociadas a las cinco parejas presentan valores próximos a la unidad, podemos pensar que el emparejamiento elegido a través de la RGA anterior no nos dará muy buen resultado. Por tanto, quizás sea más conveniente mantener el emparejamiento de los dos lazos ($m_1 - T_1$ y $m_2 - T_3$) que presentan poca interacción y abordar el resto con alguna estrategia de comtrol centralizado de tres variables manipuladas (m_3, m_4 y m_5) y tres variables controladas (T_2, T_4 y T_5).

3.2 La selección de variables.

El problema de *screening*, selección de variables controladas y de variables manipuladas, es un problema que se presenta cuando hay un número excesivo de variables candidatas a ser controladas o de variables candidatas a ser manipuladas. Si suponemos que las *m* variables controladas de un proceso multivariable nxm no cuadrado se tienen que controlar con *m* de las *n* variables manipuladas ($n>m$), nos encontramos con el siguiente número de esquemas alternativos obtenido como las combinaciones de *n* elementos tomados de *m* en *m*. Y todo ello antes de abordar el problema de emparejamiento, para el que habrá *m!* posibilidades.

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

La técnica de selección (de screening) que veremos a continuación intenta sistematizar el camino para elegir el conjunto de *m* variables manipuladas apropiadas a partir del conjunto de *n* entradas candidatas. Fue propuesta por Cao (1996) y se basa en la generalización de la matriz de ganancias relativas a procesos no cuadrados, es decir a aquellos procesos en los que el número de variables manipuladas *(n)* es diferente al número de variables controladas *(m)*. A continuación se justifica esta generalización y su aplicación al *screening*.

3.2.1 Matriz de ganancias relativas generalizada (GRGA).

Dado un proceso multivariable, si un conjunto de n valores en las entradas, representado por el vector columna u, provoca un estado estacionario en las m salidas, representado por el vector columna y, se puede establecer la siguiente relación entre las entradas y las salidas

$$y = K\,u$$

siendo $K=G(0)$ la matriz (m x n) de ganancias en estado estacionario. El elemento K_{ij} que ocupa la fila i y la columna j de K, representa la ganancia desde la entrada u_j hasta la salida y_i cuando las demás entradas permanecen constantes (u_k = cte, $\forall k \neq j$).

Por tanto, conocida la matriz K, es posible determinar el estado estacionario $y=Ku$ al que evolucionará el proceso para un conjunto concreto de entradas u. Y resolviendo el sistema de ecuaciones $y=Ku$ se puede tratar de encontrar el conjunto (si la solución es única), uno de los posibles conjuntos (si existe solución múltiple) de entradas u que hacen evolucionar las salidas hacia un estacionario concreto y. O el mejor conjunto (si no existe solución) que casi hace evolucionar las salidas hacia un estacionario concreto. De la forma siguiente:

- Cuando el número de entradas n es igual al número de salidas m y la matriz K es no singular, el conjunto concreto de entradas se obtiene como $u=K^{-1}y$, siendo K^{-1} la inversa de la matriz de ganancias en estado estacionario, que sólo se puede calcular si la matriz es cuadrada ($n=m$) y no singular.

- Cuando el número de entradas n es mayor que el número de salidas m habrá que fijar algunas de ellas de forma arbitraria y determinar el subconjunto de las otras entradas mediante $\hat{u}=L^{-1}y$ donde L es una submatriz de la matriz K.

- Cuando el número de entradas n es menor que el número de salidas m, el mejor conjunto de entradas se puede obtener como $u=K^{+}y$, donde K^{+} se conoce como la pseudo-inversa de la matriz de ganancias en estado estacionario, puesto que $u=K^{+}y$ representa la solución con la menor norma posible $\|.\|_2$ al problema de mínimos cuadrados $\min_u \|y-Ku\|_2$.

El concepto de matriz pseudo-inversa también es aplicable cuando el número de filas m de la matriz K es mayor o igual que el número de columnas n. Por tanto la notación $u=K^{+}y$ se puede utilizar en los tres casos anteriores. A continuación nos detenemos en analizar el significado de los elementos de esta matriz.

El elemento K^{+}_{ji} que ocupa la fila j y la columna i de K^{+}, recoge toda la influencia que existe entre la salida y_i y la entrada u_j , por tanto su inverso $1/\,K^{+}_{ji}$ representa la ganancia K'_{ij} desde la entrada u_j hasta la salida y_i cuando las demás salidas tienen un valor constante (y_k = 0, $\forall k \neq i$), es decir están perfectamente controladas.

Y recordando la definición del elemento λ_{ij} de la matriz de ganancias relativas

$$\lambda_{ij} = \frac{\left.\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{u_k \; ; \forall k \neq j}}{\left.\frac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{y_l \; ; \forall l \neq i}} = \frac{K_{ij}}{K'_{ij}} = K_{ij} \; K^{+}_{ji}$$

el razonamiento anterior nos sirve para demostrar que si el proceso no es cuadrado ($n \neq m$) su matriz de ganancias relativas, conocida como matriz de ganancias relativas generalizada (GRGA), se puede expresar como

$$GRGA = \Lambda(G(s)) = K \text{ x } (K^{+})^{T}$$

donde el signo x representa el producto elemento a elemento (producto de Hadamart o Schur). Esta expresión incluye como casos particulares a los procesos cuadrados ($n=m$). Y admite la siguiente sintáxis en MATLAB

grga = ssgm . (pinv(ssgm))´*

La GRGA presenta propiedades similares a la RGA, concretamente:

1. Si m ≤ n y rango(K) = m , es decir, si el sistema tiene al menos tantas entradas como salidas, entonces se cumple:

   a) cualquier fila de la GRGA suma la unidad, es decir $\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ij} = 1$

   b) la GRGA es independiente del escalado de salida, es decir

   $$\Lambda(G(s)) = \Lambda(W_y \, G(s))$$

2. Si m ≥ n y rango(K) = n , es decir, si el sistema tiene menos entradas que salidas, entonces se cumple:

   a) cualquier columna de la GRGA suma la unidad, es decir $\sum_{i=1}^{m} \lambda_{ij} = 1$

   b) la GRGA es independiente del escalado de entrada, es decir

   $$\Lambda(G(s)) = \Lambda(G(s) \, W_u)$$

3.2.2 Selección de variables utilizando la GRGA.

La GRGA se puede usar de la misma forma que la RGA: en cada fila de la GRGA hay que detectar uno o dos elementos que estén lo más cerca posible de uno. Las entradas relacionadas con estos elementos tiene la mayor influencia sobre la correspondiente salida. Pero Cao propone utilizar también las sumas de las columnas, si $m<n$ (menos variables controladas que variables manipuladas), o de las filas, si $n<m$, de la matriz

GRGA con vistas a la selección de las entradas o de las salidas más adecuadas. El siguiente ejemplo lo deja claro.

Ejemplo de selección de variables manipuladas: *Cao (1996), utiliza el proceso de hidrodealquilización del tolueno como ejemplo del uso de la GRGA como técnica de selección de variables. La planta tiene 5 salidas controladas y 13 candidatas a variables manipuladas. A continuación se representa la matriz de ganancias en estado estacionario, acompañada del vector suma de las columnas de la GRGA (se han traspuesto por problemas de representación).*

$$K^T = \begin{pmatrix} 0.7878 & 1.1489 & 2.6640 & -3.0928 & -0.0703 \\ 0.6055 & 0.8814 & -0.1079 & -2.3769 & -0.0540 \\ 1.4722 & -5.0025 & -1.3279 & 8.8609 & 0.1824 \\ -1.5477 & -0.1083 & -0.0872 & 0.7539 & -0.0551 \\ 2.5653 & 6.9433 & 2.2032 & -1.5170 & 8.7714 \\ 1.4459 & 7.6959 & -0.9927 & -8.1797 & -0.2565 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.1097 & -0.7272 & -0.1991 & 1.2574 & 0.0217 \\ 0.3485 & -2.9909 & -0.8223 & 5.2178 & 0.0853 \\ -1.5899 & -0.9647 & -0.3648 & 1.1514 & -8.5365 \\ 0.0000 & 0.0002 & -0.5397 & -0.0001 & 0.0000 \\ -0.0323 & -0.1351 & 0.0164 & 0.1451 & 0.0041 \\ -0.0443 & -0.1859 & 0.0212 & 0.1951 & 0.0054 \end{pmatrix}$$

La GRGA se calcula utilizando la expresión anterior obteniendo:

$$\Lambda^T = \begin{pmatrix} 0.1275 & -0.0755 & 0.5907 & 0.1215 & 0.0034 \\ 0.0656 & -0.0523 & 0.0030 & 0.1294 & 0.0002 \\ 0.2780 & 0.0044 & 0.0463 & 0.4055 & -0.0060 \\ 0.3684 & -0.0081 & 0.0009 & 0.0383 & -0.0018 \\ -0.0599 & 0.9017 & 0.2079 & -0.1459 & 0.0443 \\ 0.1683 & 0.4042 & 0.1359 & 0.1376 & 0.0089 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0014 & -0.0017 & 0.0013 & 0.0099 & 0.0000 \\ 0.0129 & -0.0451 & 0.0230 & 0.1873 & -0.0005 \\ 0.0374 & -0.1277 & -0.0359 & 0.1163 & 0.9516 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0268 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0001 & 0.0001 & 0.0000 & 0.0001 & 0.0000 \\ 0.0002 & 0.0002 & 0.0001 & 0.0001 & 0.0000 \end{pmatrix} \qquad \Lambda_{\Sigma}^T = \begin{pmatrix} 0.77 \\ 0.15 \\ 0.73 \\ 0.40 \\ 0.95 \\ 0.85 \\ 0.00 \\ 0.01 \\ 0.18 \\ 0.94 \\ 0.03 \\ 0.00 \\ 0.00 \end{pmatrix}$$

Junto con la GRGA se acompaña el vector suma de columnas Λ_Σ, ambos en forma traspuesta para facilitar la notación. En este vector se observa que las cinco entradas con mayor proyección en el espacio de las salidas son las 5, 10, 6, 1 y 3 (en este orden) y la siguiente en importancia es la entrada 4. Mientras que en el emparejamiento recomendado por la GRGA (4-1, 5-2, 1-3, 3-4 y 10-5) aparece la entrada 4 en lugar de la 6. Por tanto si seleccionamos las cinco entradas con mayor proyección, entre ellas la 6, está claro que ésta debería quedar emparejada con la salida 1 sobre la que tiene una ganancia relativa bastante pequeña (0.1683). Pero si descartamos la entrada 6, la siguiente en importancia es la entrada 4, que quedaría emparejada con la salida 1 sobre la que tiene una ganancia relativa (0.3684).

Puesto que, tanto en este ejemplo como en cualquier otro, hay otros muchos factores que no tiene en cuenta la GRGA, lo más recomendable es quedarse con varias estrategias. En este caso concreto, es recomendable quedarse con las seis entradas más representativas, y analizar los seis esquemas posibles (los que resultan de elegir 5 de las 6 variables) con otras técnicas de análisis.

4. El número de condición como medida de interacción.

Veamos a continuación otra medida de interacción que se puede utilizar como complemento al análisis de la RGA. Este complemento es necesario, pues ninguna de las medidas de interacción tiene carácter absoluto, y es conveniente recurrir a varias de ellas para poder dar una aproximación más realista sobre la interacción de un sistema multivariable. Nos referimos al número de condición, que se obtiene de la descomposición en valores singulares de la matriz de ganancias.

4.1 Descomposición en valores singulares.

La descomposición en valores singulares (SVD) es un algoritmo que se desarrolló para minimizar los errores al operar con matrices en los computadores y está disponible en la mayoría de los programas de cálculo numérico, MATLAB entre ellos. La descomposición en valores singulares (Deshpande, 1989) de una matriz K ($m \times n$) consiste en expresarla como producto de tres matrices

$$K = U \Sigma V^T$$

donde:

- U es una matriz ortonormal ($m \times m$), cuyas columnas representan los vectores singulares por la izquierda
- V es una matriz ortonormal ($n \times n$), cuyas columnas representan los vectores singulares por la derecha
- Σ es una matriz diagonal ($m \times n$) de escalares, llamados los valores singulares, que están organizados en orden descendente, tal que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq ... \geq \sigma_m \geq 0$.

Todos los vectores singulares tanto de U como de V se caracterizan por tener módulo unitario y ser ortogonales entre sí. En realidad, el conjunto de vectores singulares de una matriz representan un sistema de coordenadas. De manera que multiplicar una matriz por U o por V representa un cambio de coordenadas.

La conexión entre el control multivariable y un algoritmo matricial como la descomposición SVD puede parecer lejana. Pero no es así. Ya hemos visto en el apartado anterior, que dado un sistema multivariable con m salidas (variables controladas) y n entradas (variables manipuladas), conocida su matriz de ganancias en estado estacionario K, mediante la operación matricial $u=K^{+}y$ se puede encontrar el conjunto (si la solución es única), uno de los posibles conjuntos (si existe solución múltiple) de entradas u que hace evolucionar las salidas hacia un estacionario concreto y. O el mejor conjunto (si no existe solución) que casi hace evolucionar las salidas hacia un estacionario concreto. Siendo K^{+} la matriz pseudo-inversa de K.

Un sistema de control multivariable estará en todo momento tratando de resolver automáticamente el sistema de ecuaciones que relaciona al conjunto de variables manipuladas con el conjunto de las variables controladas. La consecución del objetivo pasa por el cálculo de la matriz pseudo-inversa y depende, por tanto, de la naturaleza de la matriz de ganancias en estado estacionario. La descomposición SVD es adecuada para determinar el rango y número de condición de la matriz K y para mostrar geométricamente si un sistema de ecuaciones representado por dicha matriz tiene solución numérica fácil o requiere de muchas precauciones en la manipulación numérica.

La descomposición SVD tiene además un significado muy importante para el análisis de interacción entre las distintas variables de un sistema multivariable:

- **Los vectores singulares por la izquierda (columnas de U) representan el sistema de coordenadas más apropiado para observar las variables controladas**. El primer vector singular (U_1) indica la dirección en que es más fácil mover las variables controladas mediante las variables manipuladas. El segundo vector singular (U_2) indica la siguiente dirección en que es más fácil mover las variables controladas y así sucesivamente. En ausencia de interacción, cada vector singular por la izquierda apuntaría a una variable controlada.

- **Los vectores singulares por la derecha (columnas de V) representan el sistema de coordenadas más apropiado para observar las variables manipuladas**. El primer vector singular (V_1) indica la combinación de variables manipuladas que más influye en las variables controladas. El segundo vector singular (V_2) indica la siguiente combinación de variables manipuladas que más influye en las variables controladas y así sucesivamente. En ausencia de interacción, cada vector singular por la derecha apuntaría a una variable manipulada.

- **Los valores singulares por sí sólo representarían las ganancias en estado estacionario de un sistema multivariable ideal, con un desacoplo total entre sus m variables, cada salida (variable controlada) es afectada por una y sólo una de las entradas (variables manipuladas)**. Pero como los sistemas multivariables no son ideales, sino que suelen presentar interacciones entre todas las entradas y todas las salidas, el pimer valor singular (σ_1) representa la mayor ganancia en estado estacionario del sistema. Esta ganancia, que estará asociada a una determinada combinación de entradas y generará una determinada combinación de salidas, no coincide con el máximo de los elementos de la ganancia en estado

estacionario, ya que los elementos de SSGM representan ganancias individuales de cada entrada a cada salida.

- **La razón (σ_1/σ_m) entre el mayor y el menor valor singular de la matriz de ganancias en estado estacionario es el número de condición γ, representa la razón entre la mayor y la menor ganancia en estado estacionario del sistema multivariable**. Cuanto mayor sea el número de condición mayor será la dificultad de conseguir un objetivo de control. La situación ideal es que el número de condición sea igual a la unidad, pues en este caso hay una combinación de valores de entradas que influye sobre una salida y lo hace de la misma forma que otras combinaciones de entradas sobre las otras salidas.

Si el número de condición de la matriz de ganancias en estado estacionario de un sistema multivariable es grande (digamos que mayor que 10) podemos pensar que existen dificultades para controlarlo. El primer paso para reducir estas dificultades es tratar de reducir el número de condición eligiendo un escalado adecuado en las variables de entrada y de salida, si aún así el número de condición sigue siendo grande, puede ocurrir que venga causado por un valor pequeño de σ_m, que es general indeseable, o por otro lado por un gran valor de σ_1, que no es necesariamente un problema. En general, cuanto más alejado de la unidad esté el número de condición mayor es la sensibilidad del proceso a la dirección de las entradas y por tanto mayor es la interacción entre éstas y el conjunto de salidas.

4.2 Análisis en frecuencia.

El número de condición y los valores singulares también se pueden utilizar para tener información en función de la frecuencia, como se justifica a continuación.

Para un sistema SISO, tal que Y(s) = G(s) U(s), la ganancia a una frecuencia concreta ω se define como:

$$\frac{|y(\omega)|}{|u(\omega)|} = \frac{|G(j\omega)\, u(\omega)|}{|u(\omega)|} = |G(j\omega)|$$

Donde se observa que la ganancia depende de la frecuencia pero, ya que el sistema es lineal, no depende de la magnitud de la entrada $|u(\omega)|$. Sin embargo, las cosas no son tan simples para los sistemas MIMO, donde las señales de entrada y salida son vectores, y donde se necesita tener en cuenta las magnitudes de los elementos de cada vector mediante el uso de alguna norma. Si seleccionamos la norma-2, la medida usual del módulo de un vector, a una determinada frecuencia ω la magnitud de la señal del vector de entrada es:

$$\|u(\omega)\|_2 = \sqrt{\sum_j |u_j(\omega)|^2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \ldots}$$

y la magnitud del vector de salida es:

$$\|y(\omega)\|_2 = \sqrt{\sum_i |y_i(\omega)|^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \ldots}$$

La ganancia del sistema G(s) para una señal de entrada concreta u(ω) está definida como el cociente:

$$\frac{\|y(\omega)\|_2}{\|u(\omega)\|_2} = \frac{\|G(j\omega)\,u(\omega)\|_2}{\|u(\omega)\|_2} = \frac{\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + ...}}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + ...}}$$

donde se observa que la ganancia depende de la frecuencia ω y del módulo de la entrada $\|u(\omega)\|_2$. Por tanto, en un sistema MIMO hay un grado de libertad adicional respecto al sistema SISO, la ganancia depende también de la *dirección* de la entrada u. Se puede demostrar (Goodwin y col. 2001) que la ganancia así definida está comprendida entre el máximo y el mínimo valor singular de la respuesta en frecuencia G(jω). De ahí que para analizar la respuesta en frecuencia de sistemas multivariables se suelan representar los valores singulares extremos y/o su cociente el número de condición (su cociente) γ(ω) en función de la frecuencia. En MATLAB dicha representación se consigue con la función *sigma*.

Ejemplo de análisis en frecuencia: *La siguiente matriz de funciones de transferencia, descrita en el libro de Wang (2003), representa el modelo lineal de una columna de destilación con extracciones laterales.*

$$G(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{1.986\,e^{-0.71s}}{66.7\,s + 1} & \dfrac{-5.24\,e^{-60s}}{400\,s + 1} & \dfrac{-5.984\,e^{-2.24s}}{14.29\,s + 1} \\ \dfrac{-0.0204\,e^{-0.59s}}{(7.14\,s + 1)^2} & \dfrac{0.33\,e^{-0.68s}}{(2.38\,s + 1)^2} & \dfrac{-2.38\,e^{-0.42s}}{(1.43\,s + 1)^2} \\ \dfrac{-0.374\,e^{-7.75s}}{22.22\,s + 1} & \dfrac{11.3\,e^{-3.79s}}{(21.74\,s + 1)^2} & \dfrac{9.811\,e^{-1.59s}}{11.36\,s + 1} \end{pmatrix} \qquad (6)$$

Se trata de un proceso 3x3, con SSGM y RGA dadas por:

$$SSGM = \begin{pmatrix} 1.986 & -5.24 & -5.984 \\ -0.0204 & 0.33 & -2.38 \\ -0.3740 & 11.3 & 9.811 \end{pmatrix} \qquad RGA = \begin{pmatrix} 1.0926 & -0.1043 & 0.0117 \\ 0.0060 & 0.1039 & 0.8900 \\ -0.0986 & 1.004 & 0.0983 \end{pmatrix}$$

De la descomposición SVD de la SSGM se obtienen los siguientes tres valores singulares en estado estacionario: 17.0231, 2.3129 y 1.3910. Por tanto el modelo del proceso presenta un número de condición no excesivamente alto, de valor 12.2377. En la figura 2.6 se observa que en el rango de frecuencias [10^{-4} 10^{-1}] rad/s este número crece con la frecuencia hasta tomar valores bastante grandes. Por tanto es de esperar que esta columna de destilación presente más problemas de interacción a frecuencias medias que a frecuencias bajas.

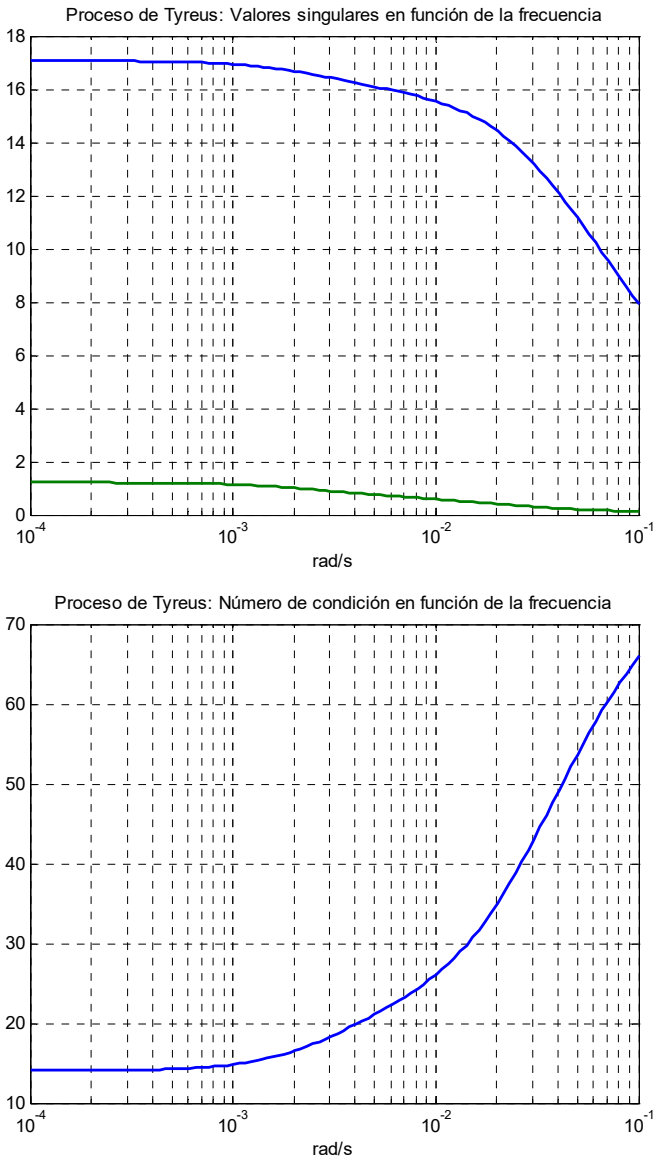


Fig. 2.6: Ejemplo de análisis en frecuencia utilizando los valores singulares y el número de condición.

5. Ejemplo de aplicación: proceso de mezcla de dos productos

El ejemplo clásico que se usa para discutir las interacciones producidas al cerrar dos lazos de control es el proceso de mezcla mostrado en la figura 1.9 y discutido por Shinskey (1995).

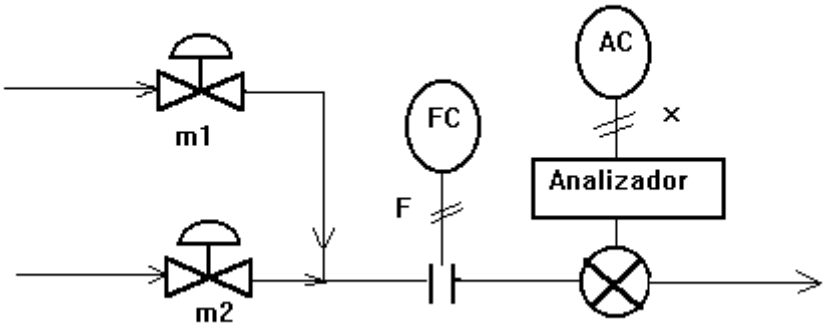


Fig. 1.9: Proceso de mezcla

En este proceso se pretende mezclar dos productos de características diferentes, manteniendo el control tanto del flujo total como de la composición del producto resultante. Para ello se dispone de dos válvulas, situadas a la entrada de cada uno de los productos. Si se modifica el flujo de entrada m_1 por la válvula superior, se verá afectada tanto la composición como el flujo total. Cambiando m_2 también se verán afectadas ambas variables. El proceso en estado estacionario viene descrito por las ecuaciones:

$$F = m_1 + m_2 \tag{2.1}$$

$$x = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \quad \Rightarrow \quad (m_1+m_2)\, x = m_1 \tag{2.2}$$

Donde F, que representa el caudal másico total, y x, que representa la concentración medida como proporción del primer producto en la mezcla resultante, son las variables controladas y los caudales m_1 y m_2 son las variables manipuladas.

5.1 Calculo de la RGA

*Supongamos **el emparejamiento m_1 - F, m_2 – x**, es decir, que se va a utilizar el caudal m_1 para controlar el caudal total F, y el caudal m_2 para controlar la concentración x. Prestemos atención al lazo m_1 - F, y supongamos que se desea conocer su ganancia en*

dos situaciones distintas del lazo m_2 - x. Primero, éste último se pone en manual. Luego se le supone con control perfecto. Es decir queremos encontrar respuesta a las dos cuestiones siguientes:

¿cómo afecta m_1 a F cuando m_2 es constante?

¿cómo afecta m_1 a F cuando x es constante debido al control perfecto que ejerce m_2?

Con el lazo m_2 - x abierto, m_2 es una constante. Diferenciando la primera de las dos expresiones anteriores con respecto a m_1 tenemos:

$$\left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_{m_2} = 1 ; \qquad \text{(Ganancia del lazo } m_1 \text{ - } F \text{ con el lazo } m_2 \text{ - } x \text{ abierto)}$$

Con el lazo m_2 - x bajo un control perfecto, x es una constante. Diferenciando las expresiones (2.2) y (2.1) con respecto a m_1 tenemos:

$$x\left(1+\left.\frac{\partial m_2}{\partial m_1}\right|_x\right) = 1 \qquad y \qquad \left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_x = 1 + \left.\frac{\partial m_2}{\partial m_1}\right|_x$$

de donde se obtiene

$$\left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_x = \frac{1}{x} \qquad \text{(Ganancia del lazo } m_1 \text{ - } F \text{ con el lazo } m_2 \text{ - } x \text{ bajo control perfecto)}$$

Luego la ganancia relativa de la entrada m_1 a la salida F viene dada por el cociente:

$$\lambda_{11} = \frac{\left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_{m_2}}{\left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_x} = \frac{\text{ganancia del lazo } m_1 \text{ - } F \text{ con el lazo } m_2 \text{ - } x \text{ abierto}}{\text{ganancia del lazo } m_1 \text{ - } F \text{ con el lazo } m_2 \text{ - } x \text{ con control perfecto}} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$$

Si prestamos atención al lazo m_2 - x, interesa conocer su ganancia en dos situaciones distintas del lazo m_1 – F, es decir:

¿cómo afecta m_2 a x cuando m_1 es constante?

¿cómo afecta m_2 a x cuando F es constante debido al control perfecto que ejerce m_1?

Como en el cálculo anterior; con el lazo m_1 - F abierto, m_1 es una constante. Diferenciando la expresión (2.2) con respecto a m_2 tenemos:

$$x + (m_1 + m_2)\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_{m_1} = 0$$

de donde se obtiene

$$\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_{m_1} = -\frac{x}{m_1 + m_2}$$ *(Ganancia del lazo m_2 - x con el lazo m_1 - F abierto)*

Con el lazo m_1 - F bajo un control perfecto, F es una constante. Diferenciando las expresiones (2.2) y (2.1) con respecto a m_2 tenemos:

$$\left(\left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_F + 1\right) x + (m_1 + m_2)\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_F = \left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_F \qquad y \qquad 0 = \left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_F + 1$$

de donde se obtiene

$$\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_F = -\frac{1}{m_1 + m_2}$$ *(Ganancia del lazo m_2 - x con el lazo m_1 - F bajo control perfecto)*

Luego la ganancia relativa de la entrada m_2 a la salida x viene dada por el cociente:

$$\lambda_{22} = \frac{\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_{m_1}}{\left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_F} = \frac{\text{ganancia del lazo } m_2 \text{ - } x \text{ con el lazo } m_1 \text{ - } F \text{ abierto}}{\text{ganancia del lazo } m_2 \text{ - } x \text{ con el lazo } m_1 \text{ - } F \text{ con control perfecto}} = \frac{-\frac{x}{m_1 + m_2}}{-\frac{1}{m_1 + m_2}} = x$$

Si volvemos a nuestro ejemplo, podríamos considerar el otro ***emparejamiento alternativo****, esto es,* ***m_2 - F y m_1 - x****, y siguiendo unos procedimientos similares se llega a las siguientes ganancias relativas:*

$$\lambda_{12} = \frac{\left.\frac{\partial F}{\partial m_2}\right|_{m_1}}{\left.\frac{\partial F}{\partial m_2}\right|_x} = \frac{1}{\frac{1}{1 - x}} = 1 - x$$

basada en que para m_1=cte; diferenciando la expresión (2.1) con respecto a m_2

$$\left.\frac{\partial F}{\partial m_2}\right|_{m_1} = 1$$

y para x = cte; diferenciando las expresiones (2.2) y (2.1) con respecto a m_2

$$\left(\left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_x + 1\right) x = \left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_x \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_x = \frac{x}{1 - x}$$

$$\left.\frac{\partial F}{\partial m_2}\right|_x = \left.\frac{\partial m_1}{\partial m_2}\right|_x + 1 = \frac{x}{1 - x} + 1 = \frac{1}{1- x}$$

y

$$\lambda_{21} = \frac{\left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_{m_2}}{\left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_F} = \frac{\frac{1-x}{m_1 + m_2}}{\frac{1}{m_1 + m_2}} = 1 - x$$

basada en que para m_2=cte; diferenciando la expresión (2.2) con respecto a m_1

$$x + (m_1 + m_2)\left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_{m_2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_{m_2} = \frac{1-x}{m_1 + m_2}$$

y para F = cte; diferenciando las expresiones (2.1) y (2.2) con respecto a m_1

$$0 = 1 + \left.\frac{\partial m_2}{\partial m_1}\right|_F$$

$$\left(1 + \left.\frac{\partial m_2}{\partial m_1}\right|_F\right) x + (m_1 + m_2)\left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_F = 1 \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_F = \frac{1}{m_1 + m_2}$$

Calculadas las cuatro ganancias relativas, se puede formar la matriz, que resulta ser

$$\Lambda = \begin{matrix} \\ F \\ x \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} m_1 & m_2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} x & 1-x \\ 1-x & x \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \\ F \\ x \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} m_1 & m_2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 1-\lambda_{11} \\ 1-\lambda_{11} & \lambda_{11} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Donde se observa que la suma de todos los elementos de una fila o de una columna es la unidad. Esta propiedad tiene carácter general, como demuestra Bristol y como confirmaremos posteriormente cuando realicemos el cálculo de la RGA a partir de las ganancias en estado estacionario. Para un sistema de 2x2 esta propiedad tiene una consecuencia importante, pues sólo hay que calcular un elemento de la matriz. Por ejemplo, si calculamos λ_{11}, los siguientes se obtienen de las relaciones:

$$\lambda_{12} = 1 - \lambda_{11}$$

$$\lambda_{21} = 1 - \lambda_{11}$$

$$\lambda_{22} = \lambda_{11}$$

En este proceso hay dos (2!) posibles emparejamientos; el emparejamiento (m_1-F, m_2 - x) y el emparejamiento (m_2-F, m_1-x), De acuerdo con la RGA y la regla de Bristol, el mejor emparejamiento dependerá del valor de la concentración x que se quiera conseguir. Si x > 0.5 el emparejamiento elegido debería ser m_1-F y m_2 - x. Pero si x <

0.5, debería ser m_1 - x y m_2 - F. Un valor de x próximo a 0.5 representaría un alto grado de interacción.

Si con las cuatro derivadas parciales

$$\left.\frac{\partial F}{\partial m_1}\right|_{m_2} \quad ; \quad \left.\frac{\partial F}{\partial m_2}\right|_{m_1} \quad ; \quad \left.\frac{\partial x}{\partial m_1}\right|_{m_2} \quad ; \quad \left.\frac{\partial x}{\partial m_2}\right|_{m_1}$$

calculadas formamos la matriz de ganancias en estado estacionario

$$SSGM = \begin{matrix} \\ F \\ x \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} m_1 & m_2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1-x}{F} & \frac{-x}{F} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

se comprueba que ambos emparejamientos dan lugar a un NI positivo; 1/x para el primer emparejamiento, 1/(1-x) para el segundo emparejamiento. Por tanto, como el teorema de Niederlinski se formula como "inestable si NI<0" , ningún emparejamiento en este proceso garantiza estabilidad.

5.2 Calculo del número de condición

Recordemos que la matriz de ganancias en estado estacionario era dependiente de las dos variables controladas, el caudal másico total (F) y la concentración (x) medida como proporción del primer producto en la mezcla, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1-x}{F} & \frac{-x}{F} \end{bmatrix}$$

Para el caso concreto de F=1 y x=0.75, posible con m_1=0.75 y m_2=0.25, resulta que la matriz en estado estacionario vale

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.25 & -0.75 \end{bmatrix}$$

y su descomposición SVD da lugar a

$$U = \begin{bmatrix} 0.9510 & -0.3092 \\ -0.3092 & -0.9510 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1.4706 & 0 \\ 0 & 0.6800 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 0.5941 & -0.8044 \\ 0.8044 & 0.5941 \end{bmatrix}$$

con un número de condición $\gamma = 1.4706/0.6800 \cong 2.16$.

Para el caso concreto de F=10 y x=0.75, posible con m_1=7.5 y m_2=2.5, resulta que la matriz en estado estacionario vale

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.025 & -0.075 \end{bmatrix}$$

y su descomposición SVD da lugar a

$$U = \begin{bmatrix} 0.9997 & -0.0251 \\ -0.0251 & -0.9997 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1.4147 & 0 \\ 0 & 0.0707 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 0.7062 & -0.7080 \\ 0.7080 & 0.7062 \end{bmatrix}$$

con un número de condición $\gamma = 1.4147/0.0707 \cong 20$. Mucho mayor que en el caso anterior, indicando que el proceso es más difícil de controlar en esta situación..

Para el caso concreto de F=10 y x=0.25, posible con m_1=2.5 y m_2=7.5, resulta que la matriz en estado estacionario vale

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.075 & -0.025 \end{bmatrix}$$

y su descomposición SVD da lugar a

$$U = \begin{bmatrix} 0.9997 & 0.0251 \\ 0.0251 & -0.9997 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1.4147 & 0 \\ 0 & 0.0707 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 0.7080 & -0.7062 \\ 0.7062 & 0.7080 \end{bmatrix}$$

con los mismos valores singulares que el caso anterior y por tanto con el mismo número de condición $\gamma = 1.4147/0.0707 \cong 20$.

5.3 Significado físico de la descomposición SVD

Hasta este momento los vectores y los valores singulares no son más que números, pero supongamos que los cambios Δm_1 y Δm_2 en los caudales másicos de entrada (variables manipuladas) no son cualesquiera, sino que deben guardar la siguiente relación $\Delta m_1^2 + \Delta m_2^2 = 1$. Definiendo por tanto una circunferencia de radio unidad en el plano Δm_1 y Δm_2, tal como se representa en la izquierda de la figura 2.8. Cada uno de los

puntos de la circunferencia provocará un cambio en las salidas (F y x), llevando al proceso a un nuevo estado estacionario. Todos estos estados estacionarios se pueden representar en el plano ΔF y Δx formando una elipse, tal como se representa en la derecha de la figura 2.8. Cuanto mayor sea la desproporción entre el radio menor y el radio mayor de la elipse, mayor será la sensibilidad del proceso a determinadas combinaciones de las entradas, y cuanto mayor sea la inclinación de la elipse, mayor sea la interacción que existe entre las variables del proceso. Sensibilidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar el sistema de control. La figura 2.8 que se ha obtenido para el caso concreto de F=1 y x=0.75, muestra que la concentración de la mezcla de los productos es algo menos sensible al cambio en los caudales de entrada que el caudal total. Si no existiera interacción entre las variables del proceso, a la circunferencia en el plano Δm_1 y Δm_2 le correspondería una circunferencia o una elipse sin inclinar en el plano ΔF y Δx.

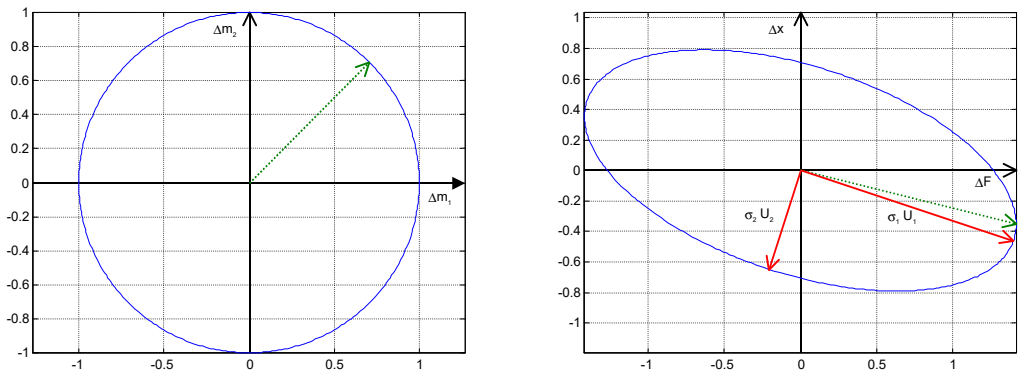


Figura 2.8 *Correspondencia entre estados estacionarios para el proceso de mezcla cuando se utiliza el modelo lineal en torno a F=1 y x=0.75 y se impone la condición* $\Delta m_1^2+\Delta m_2^2=1$ *sobre las variables de entrada.*

Se puede demostrar matemáticamente, que la misma información gráfica en la derecha de la figura 2.8 se puede obtener del análisis SVD de la matriz de ganancias en estado estacionario. Concretamente, tal como se ha representado en la figura, los vectores columnas de la matriz U describen la orientación de los ejes mayor y menor, respectivamente, de la elipse y los valores singulares describe el tamaño de cada uno de los ejes. En la dos gráficas de la figura 2.8 se ha representado también una situación concreta (vector con trazo discontinuo), que corresponde al mismo cambio $\Delta m_1=\Delta m_2=0.707$ *en las dos entradas, que produce un cambio desigual en las salidas F y x.*

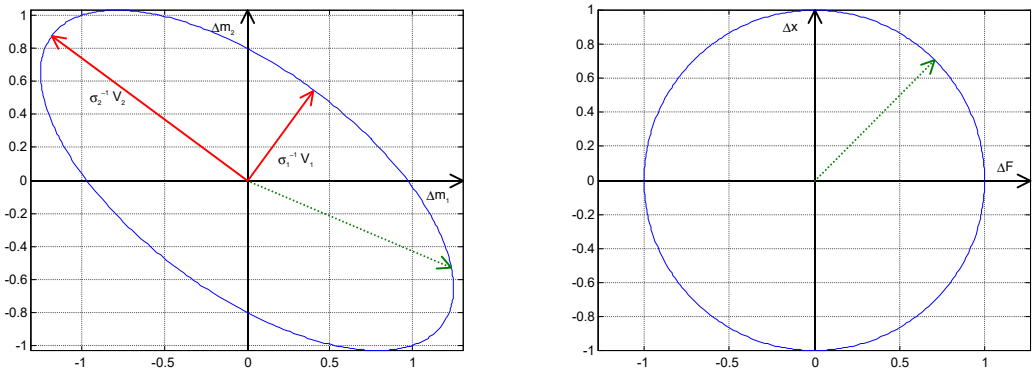


Figura 2.9 *Correspondencia entre estados estacionarios para el proceso de mezcla cuando se utiliza el modelo lineal en torno a F=1 y x=0.75 y se impone la condición* $\Delta F^2+\Delta x^2=1$ *sobre las variables de salida.*

En la figura 2.9 se ha representado la situación recíproca, hemos supuesto que los cambios ΔF *y* Δx *solicitados en el caudal másico total y en la concentración no pueden ser cualesquiera, sino que deben guardar la siguiente relación* $\Delta F^2+\Delta x^2=1$*. Definiendo por tanto una circunferencia de radio unidad en el plano* ΔF *y* Δx*. Cada uno de los puntos de la circunferencia es posible con un cambio concreto en los caudales de entrada (*m_1 *y* m_2*), que se pueden representar en el plano* Δm_1 *y* Δm_2 *formando una elipse, tal como se muestra la gráfica derecha de la figura 2.9. Se puede demostrar matemáticamente, que los vectores columnas de la matriz V de la descomposición SVD describen la orientación de los ejes menor y mayor, respectivamente, de la elipse y los inversos de los valores singulares describe el tamaño de cada uno de los ejes. En la dos gráficas de la figura 2.9 se ha representado también la situación concreta (vector con trazo discontinuo), que corresponde a solicitar el mismo cambio* $\Delta F=x=0.707$ *en las dos salidas, y requiere un cambio desigual en las dos entradas* m_1 *y* m_2*.*

5.3 Significado físico del número de condición

El significado físico del número de condición se pone de manifiesto si comparamos las gráficas derecha de la figura 2.8 e izquierda de la figura 2.9, con las que se muestran en la figura 2.10, obtenidas para el punto de operación F=5 y x=0.75, posible con m_1=3.75 y m_2=1.25, al que corresponde la matriz en estado estacionario

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.05 & -0.15 \end{bmatrix}$$

y la descomposición SVD

$$U = \begin{bmatrix} 0.9987 & -0.0504 \\ -0.0504 & -0.9987 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1.4160 & 0 \\ 0 & 0.1412 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} 0.7035 & -0.7107 \\ 0.7107 & 0.7035 \end{bmatrix}$$

En el caso anterior el número de condición de la matriz de ganancias en estado estacionario era de aproximadamente igual a 2, mientras que en este nuevo caso el número de condición γ = 1.4160/0.1412 $\cong$ 10. Es decir se ha multiplicado aproximadamente por el mismo valor que el caudal total F. Las elipses presentan una mayor desproporción entre sus ejes mayor y menor, como muestra de que la respuesta del proceso en la dirección más sensible (F) es de 10 veces mayor que la respuesta del proceso en la dirección menos sensible (x), mientras que antes la proporción entre ellas era del doble.

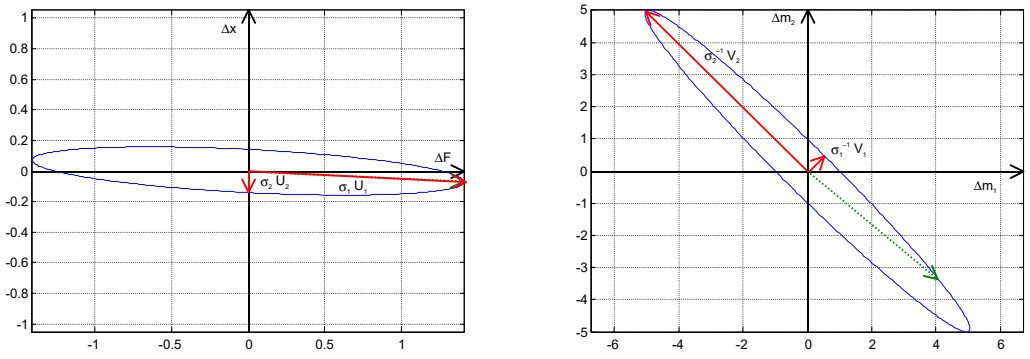


Figura 2.10 *Estados estacionarios para el proceso de mezcla cuando se utiliza el modelo lineal en torno a F=1 y x=0.75 y se impone la condición: $\Delta m_1^2+\Delta m_2^2=1$ sobre las variables de entrada (gráfica de la izquierda) y $\Delta F^2+\Delta x^2=1$ sobre las variables de salida (gráfica de la derecha).*

BIBLIOGRAFÍA

- **Bristol, E. H. (1966):** *"On a new measure of interactions for multivariable process control"*. IEEE Trans. Auto. Cont., AC-11, pp. 133-134.

- **Cao, Y. (1996):** *"New screening techniques for choosing manipulated variables"*. 13th IFAC World Congress.

- **Deshpande B. (1989):** *"Multivariable process control"*. Instrument Society of America.

- **Grosdidier, P. and Morari, M. (1985a):** *"Interaction measures for systems under decentralized control"* Automatica, Vol. 22 nº-3 pp.309-319.

- **Grosdidier, P. and Morari, M. (1985b):** *"Closed-loop properties from steady state gain information"*. Ind. Eng. Chem. Fundam. 24 pp. 221-235.

- **Grosdidier, P. and Morari, M. (1987):** *"Implication of large RGA elements on control performance"*. Ind. Eng. Chem. Fundam. 26 pp. 2323-2330.

- **Lieslehto, J. (1996a):** *"Scaled gain matrix. A new method for interaction analysis"*. 13th IFAC World Congress.

- **Maciejowski, J.M. (1989):** *"Multivariable Feedback Design"*. Addison-Wesley.

- **Marlin,T. (1995):** *"Process Control"*. McGraww-Hill.

- **McAvoy, T. (1983):** *"Interction Analysis. Principles and Applications"*. Instrument Society of America.

- **Morari, M (1989):** *"Robust Process Control"*. Prentice-Hall International.

- **Musyn Inc. (1991):** *"μ-Analisis and Synthesis Toolbox. User Guide"*. The Math Works Inc.

- **Niederlinski, A. (1971):** *"A heuristic Approach to the design of linear multivariable interacting control systems"*. Automatica, Vol. 7, pp. 691-701.

- **Ogunnaike B. and y Harmor W. (1994):** *"Process dynamics, modeling and control"*. Oxford University Press.

- **Owens, D.H. (1981):** *"Multivariable and Optimal Systems"*. Academic Press.

- **Shinskey, F. G. (1988).** *Process Control System Application, Design and Tuning, 3rd ed*. New York: McGraw-Hill.

- **Shinskey (1995):** *"Process Control Systems"*. MacGraw-Hill.

- **Skogestad, S. and Morari, M. (1987):** *"Implications of large RGA elements on control performance"*. Ind. Eng. Chem. Res. , Vol. 26, pp. 2323-2330.

- **Skogestad, S. and Morari, M. (1988):** *"Robust control of ill-conditioned plants: high purity distillation"*. IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 33, Nº. 12, pp. 1092-1105.

- **Skogestad., S. and Hovd, M. (1994):** *"Pairing criteria for decentralized control of unstable plants"*. Ind. Eng. Chem. Res., 33, pp.-2134-2139.

- **Skogestad., S (1996a):** *"Multivariable Feedback Control"*. John Wiley and Sons.

- **Skogestad, S. and Havre, K. (1996b):** *"Input/output selection and partial control"* 13th IFAC World Congress.

- **Skogestad, S. and Havre, K. (1996c):** *"The use of RGA and condition number as robustness measures"*. Obtenido vía FTP.

- **Skogestad, S. and Lundström, P. (1996d):** *"Two degree of freedom controller design for an ill-conditioned distillation process using μ-synthesis"*. Obtenido vía FTP.

- **Smith and Corripio (1985):** *"Principles and Practice of Automatic Process Control"*. John Wiley and Sons.

- **Wang, Q. G (2003)**. Decoupling Control. Lecture Notes in Control and Information Sciences; 285. Springer-Verlag,



Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Tema 3: **Estrategias básicas de control multivariable.**

1. Introducción al control multivariable.

2. Metodología de control multivariable.
   2.1 Configuraciones de control.
   2.2 Tipos de controladores.
   2.3 Formas de abordar el control centralizado.

3. Estabilidad de los sistemas de control multivariables.

Fernando Morilla García

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED

1. Introducción al control multivariable

Cualquier proceso se puede representar mediante un bloque genérico con n entradas y m salidas como el de la figura 3.1. Cuando el número de ambas (entradas y salidas) es superior a la unidad hablamos de **sistemas multivariables**, de múltiples entradas y múltiples salidas, o simplemente sistemas MIMO.

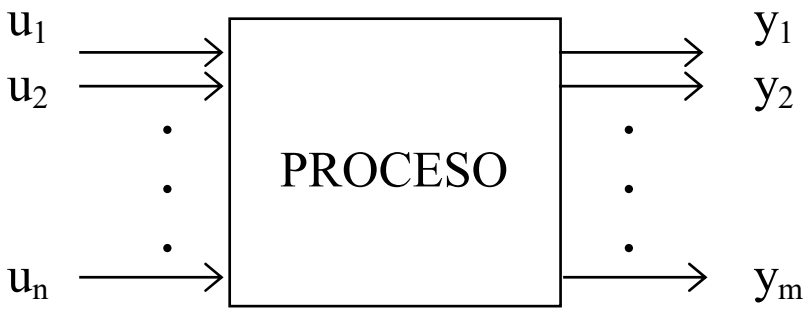


Fig. 3.1 Proceso multivariable

Es bastante habitual que sobre un proceso de naturaleza multivariable se incorpore un sistema de control monovariable, es decir un sistema de control que actúa sobre el proceso a través de una sola variable (la señal de control o variable manipulada). Pero en el contexto de este curso nos centraremos en aquellos procesos donde el sistema de control es también de naturaleza multivariable, utiliza al menos dos variables manipuladas para actuar sobre el proceso.

Por tanto la primera diferencia entre los distintos esquemas de control monovariable (control básico por realimentación, control por compensación directa (feedforward), control en cascada, control selectivo, etc..) y el control multivariable radica en la dimensión del problema de control. Por otro lado, en un sistema de control complejo (por ejemplo un sistema de control distribuido) no todo es blanco o negro sino que se dan todas las intensidades de grises posibles, es decir, que suelen convivir, de una forma jerárquica, diferentes estrategias de control; así es habitual que:

a) El control multivariable no desplace a las estrategias más simples de control, sino que sustituya sólo a algunas y que parte de éstas permanezcan por debajo del sistema de control multivariable, como una parte inseparable del proceso.

b) Por encima del control multivariable se empiecen a incorporar estrategias más complejas de supervisión y de optimización en línea.

Esta estructura jerárquica de las estrategias de control hace que se suelan distinguir cuatro niveles de automatización en las plantas industriales (González y Cifuentes, 1997): control básico, control avanzado, control multivariable y optimización en línea. Véase la figura 3.2. Según pasamos de un nivel de automatización al siguiente la planta trabaja más cerca del verdadero óptimo económico.

En el nivel de control básico se encuentran todos los controladores PID que operan directamente sobre el proceso, con el fin de garantizar una operación estable y segura de

las variables elementales (caudales, presiones, niveles, etc…). En el nivel de control avanzado se encuentran: todos los controladores PID que en lugar de operar directamente sobre la variable física generan un punto de consigna para otro controlador, todas las redes de compensación, todos los elementos auxiliares de cálculo (multiplicadores, divisores) y todos los selectores (por máximo, por mínimo, etc). En el nivel de control multivariable se sitúan los controladores predictivos (DMC, GPC, RMPCT, etc) que se encargan principalmente de generar las consignas para los lazos de control básico o de control avanzado pero que también pueden operar directamente sobre el proceso. Estos controladores tienen como objetivo garantizar unos valores de operación óptimos en ciertas variables (composiciones, temperaturas, etc..) sin violar ciertas limitaciones (restricciones). Normalmente para ascender en los niveles de automatización las empresas tienen que hacer una mayor inversión en instrumentación, en equipos informáticos y en programas pero, como contrapartida, los beneficios económicos serán mayores si se hace un buen uso del sistema de control. Aunque los controladores predictivos se formulan teniendo en cuenta ciertas funciones de coste, que implícitamente priman la calidad de los productos y una reducción en gastos de producción, los objetivos económicos directos y globales se dejan para el nivel superior de optimización.

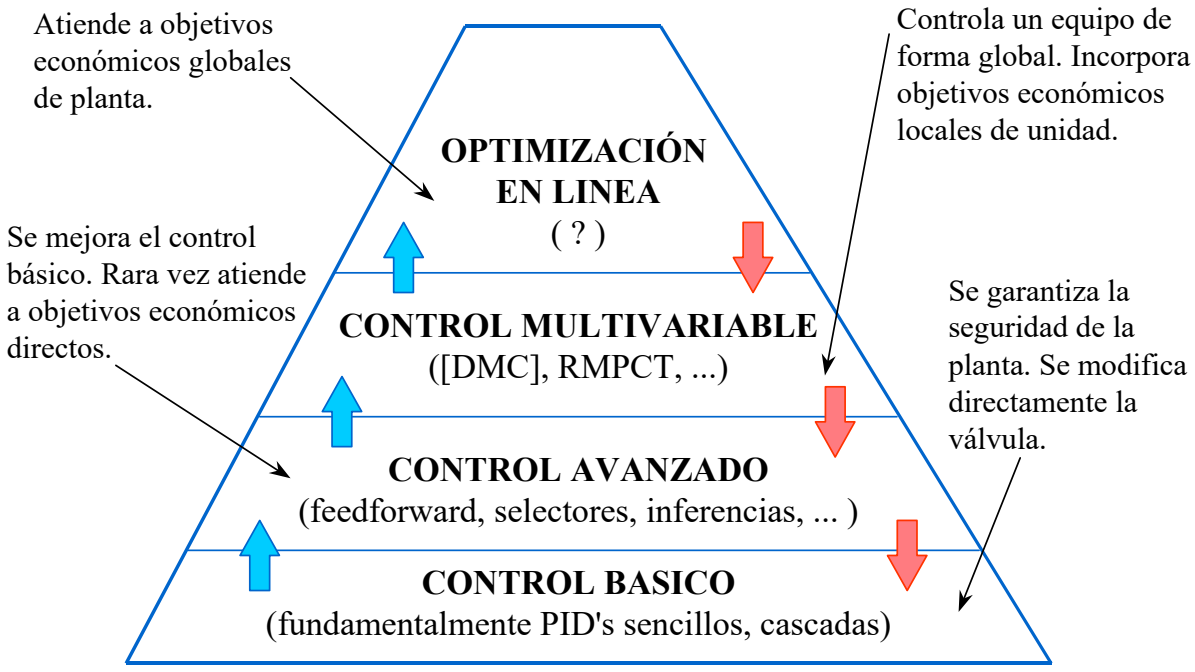


Fig. 3.2: Niveles de automatización

A continuación se presenta una clasificación de las variables de proceso en función del papel que desempeñarán en el sistema de control, la figura 3.3 resume dicha clasificación.

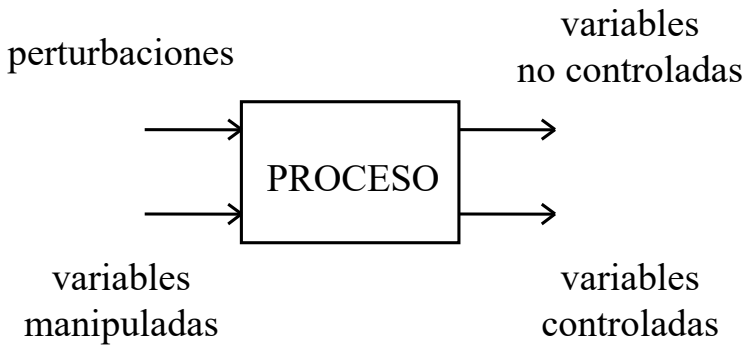


Fig. 3.3 Clasificación de las variables de un proceso multivariable

Variables manipuladas: Son aquellas entradas al proceso cuyo valor se puede modificar, ya sea por el operador de forma manual o por el controlador de forma automática. En esta categoría están las entradas a los actuadores (apertura de válvula, potencia calefactora, etc…) y los puntos de consigna para los controladores básicos. Es habitual que las variables manipuladas vengan impuestas por la propia instrumentación, concretamente por el número de actuadores presentes en el proceso. Pero también es cierto que los ingenieros de control pueden decidir sobre la necesidad o no de un determinado actuador o sobre la conveniencia o no de utilizar alguno de los existentes en el proceso. Estas decisiones no son fáciles de tomar, deben ir encaminadas a la elección del mínimo conjunto de variables, independientes entre sí, que permitan conseguir los objetivos de control.

Variables controladas: Son aquellas salidas del proceso que responden de forma predecible a todas o a alguna de las variables manipuladas y cuyos valores estacionarios o comportamientos dinámicos pueden constituir un subobjetivo de control. También se les conocen con el nombre de variables dependientes puesto que dependen dinámicamente de las variables manipuladas. Pueden ser variables físicas (caudal, presión, nivel, temperatura, etc…) directamente medibles o índices del proceso (calidad, coste, etc…) que se puedan calcular o inferir a través de otras variables. Es habitual que las variables controladas vengan impuestas por la propia instrumentación, concretamente por el número de medidores presentes en el proceso. Pero también es cierto que los ingenieros de control pueden decidir sobre la necesidad o no de un determinado medidor o elemento de cálculo, o sobre la conveniencia o no de utilizar alguno de los existentes en el proceso. Estas decisiones no son fáciles de tomar, deben ir encaminadas a la elección del mínimo conjunto de variables, independientes entre sí, que permitan representar los objetivos de control.

Variables no controladas o controladas de forma indirecta: Son aquellas salidas del proceso, por tanto también dependientes de las variables manipuladas, que no son directamente accesibles (debido al coste de la instrumentación) o que aunque lo sean han quedado fuera de los objetivos directos de control por limitaciones del propio sistema, porque se han

utilizado para inferir otras variables controladas o porque se controlan de forma indirecta.

Perturbaciones: Son aquellas entradas al proceso que no se pueden alterar ni manipular y que actúan con cierto carácter aleatorio. Se suele distinguir dos tipos de perturbaciones, las medibles y las no medibles, puesto que las primeras se pueden utilizar en el sistema de control para anticipar acciones de control, de forma similar a la compensación feedforward.

2. Metodología de control multivariable

Al tratar de establecer una estrategia de control multivariable sobre un proceso se recomiendan los siguientes pasos (Skogestad y Postlethwaite, 2005):

1. **Selección de las variables controladas**. Del conjunto de posibles variables de salida se han de elegir las que serán controladas y las que no, es decir, habrá que decidir sobre cuáles se establecerán los objetivos de control. Como se ha comentado en el apartado anterior, este paso estará condicionado por la instrumentación existente en la planta, pero si la elección se hace con total libertad puede requerir la incorporación de algún medidor, inicialmente no previsto, con el consiguiente encarecimiento de la aplicación. Lo importante de esta selección es que las variables elegidas sean independientes entre sí y constituyan un conjunto representativo de los objetivos de control.

2. **Selección de las variables manipuladas.** Del conjunto de variables de entrada hay que elegir las que son accesibles por el operador de forma manual o por el controlador de forma automatizada. Este paso también puede requerir la incorporación de algún actuador, inicialmente no previsto. Lo más importante de esta selección es que las variables elegidas sean independientes entre sí. También es conveniente que la selección de las variables controladas y manipuladas se haga de forma combinada, porque de ellas dependen los grados de libertad del sistema de control.

3. **Selección de la configuración de control.** Consiste en elegir la estructura que va interconectar a las variables medibles (controladas, no controladas y perturbaciones medibles) y las manipuladas. Es habitual que esta estructura se fundamente en el uso de la realimentación, y también puede incorporar compensación feedforward, así como observadores de estados.

4. **Selección del tipo de controlador.** En dicha elección no podremos olvidar la naturaleza del proceso a controlar, sus limitaciones físicas, etc.

5. **Diseño y/o ajuste de controlador**. Etapa en la que tendrán gran importancia los objetivos de control, que incluso se podrían llegar a reformular.

Los aspectos relativos a la selección de las variables se trataron en el tema 2. A continuación se describen algunas configuraciones de control y ciertos tipos de controladores. También se comentan algunos aspectos de diseño, que tendrán un mayor desarrollo en los temas 4, 5 y 6.

2.1 Configuraciones de control.

El sistema de control multivariable, como cualquier otro sistema de control realimentado, admite configuraciones muy diversas. En la figura 3.4 se muestran las tres configuraciones más citadas en la bibliografía, tal como las recogen Skogestad y Postlethwaite (2005), con la siguiente notación:

- $K(s)$ es la matriz de funciones de transferencia del controlador
- $G(s)$ es la matriz de funciones de transferencia del modelo del proceso
- $G_d(s)$ es el modelo de las perturbaciones, dependiendo del número de perturbaciones será un vector o una matriz de funciones de transferencia
- y es el conjunto de variables controladas
- r es el conjunto de señales de referencia (puntos de consigna, cuando se esté en regulación)
- d es el conjunto de perturbaciones (entradas no manipuladas del proceso)
- n es el conjunto de señales de ruido sobre las variables controladas
- y_m es el conjunto de medidas de las variables controladas
- u es el conjunto de variables manipuladas
- $P(s)$ en un modelo de planta generalizada, que incluye a $G(s)$ y $G_d(s)$ y la estructura de conexiones entre el proceso y el controlador
- w es el conjunto de entradas externas al proceso, en definitiva las perturbaciones y los ruidos
- z es el conjunto de señales que se sacan al exterior del sistema con los fines más diversos (supervisión, optimización, ...)
- v son las entradas al controlador en la configuración general

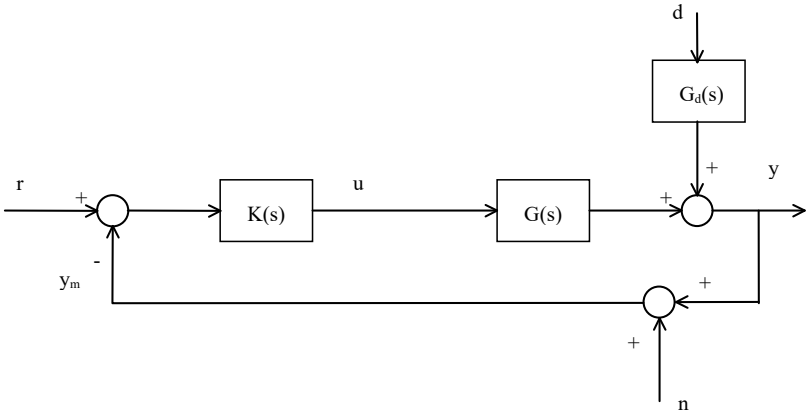
La primera configuración, conocida como configuración con un grado de libertad, utiliza explícitamente la señal de error ($r-y_m$) como entrada al controlador guardando una analogía completa con el sistema de control realimentado monovariable que estamos acostumbrados a emplear. Y por tanto con su filosofía de diseño; "el diseño del sistema de control consistirá en un procedimiento que permita determinar el controlador K tal que se cumplan una serie de especificaciones". Se dice que existe un sólo grado de libertad pues el diseño resultante puede ser bueno para cambios en las señales de referencia y malo para cambios en las perturbaciones, por lo que es difícil guardar un cierto equilibrio con un único elemento, el controlador.

La segunda es una configuración con dos grados de libertad, en la que la matriz del controlador está formulada como conjunto de dos matrices

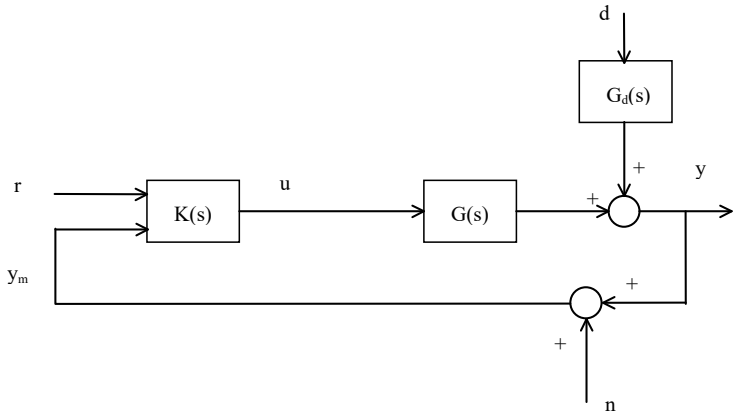
$$K(s) = \begin{bmatrix} K_r(s) & K_y(s) \end{bmatrix}$$

donde K_r es un prefiltro para las señales de referencia y K_y es realmente el controlador del lazo de realimentación. El diseño del sistema de control en este caso suele involucrar dos procedimientos, uno para determinar K_r y otro para determinar K_y. Se dice que existen dos grados de libertad pues con esta configuración es posible tener buenos comportamientos para cambios en las señales de referencia y para cambios en las perturbaciones al mismo tiempo.

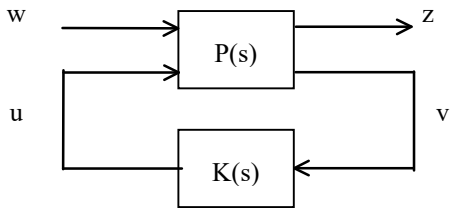
La tercera configuración es la más general e incluye como caso particular a las dos anteriores, y a cualquier otra configuración que incorpore bloques "feedforward" y bloques de estimación. Por ejemplo si queremos formular la configuración de un grado de libertad como caso particular de la configuración general: el vector w debe incluir los vectores r, d y n; el vector v debe ser r-y_m; el vector z debe coincidir con y; y la planta generalizada debe tener la estructura necesaria para que se cumplan esas relaciones.



(a) Configuración con un grado de libertad



(b) Configuración con dos grados de libertad



(c) Configuración general

Fig. 3.4: Configuraciones de control multivariable.

2.2 Tipos de controladores.

Una primera clasificación de los controladores multivariables se puede hacer atendiendo a su estructura interna, analizando si obedecen a una ley de control única (control centralizado) o la combinación de leyes de control más elementales (control descentralizado). De esta forma:

- **El control centralizado** englobaría a todas las técnicas en las que un único algoritmo de control utiliza todas las variables medidas para calcular todas las variables manipuladas de forma simultánea. Dentro de estas técnicas se encuentran los algoritmos de control cuadrático (LQ, LQR y LQG), el control robusto con sus múltiples variantes (LTR, H_2, H_∞, μ-síntesis, QFT, ...), el control predictivo con sus variantes (DMC, GPC, ...), el control predictivo robusto (RMPCT) y todas las opciones de control inteligente (control borroso, control mediante redes neuronales, ...). En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de control centralizado, donde no interviene ninguna perturbación medible y podría corresponder tanto a un control con un grado de libertad como a un control con dos grados de libertad.

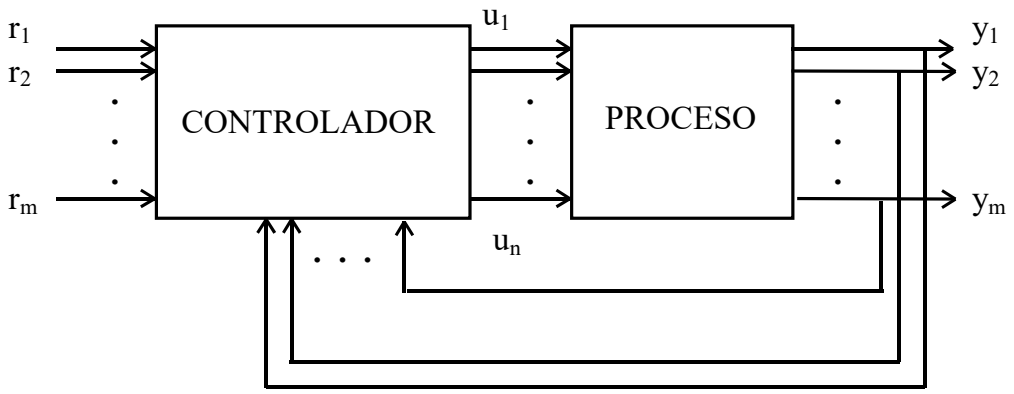


Fig. 3.5: Ejemplo de control centralizado

- **El control descentralizado o multi-lazo** representaría a sistemas de control compuestos de leyes de control independientes que interconectan un subconjunto de variables de salida con otro subconjunto de variables de entrada. Estos subconjuntos no lo usa ningún otro controlador. En definitiva trata al sistema multivariable (MIMO) de igual número de variables de entrada que de salidas, n=m, como m sistemas monovariables (SISO). En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de control descentralizado con m controladores, uno para cada pareja de entrada-salida. Cada controlador podría tener su propia estructura de uno o dos grados de libertad con independencia de la que tuvieran los demás.

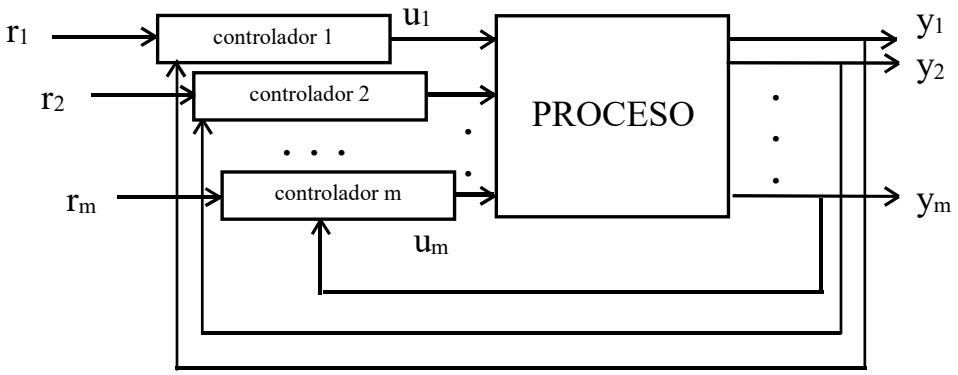


Fig. 3.6: Ejemplo de control descentralizado

Pero también puede ocurrir que en un sistema de control multivariable colaboren al mismo nivel controladores monovariables, que conformarían el subsistema de control descentralizado, y controladores multivariables, que conformarían los correspondientes subsistemas de control centralizado.

Aunque la decisión de usar control centralizado o descentralizado puede parecer una decisión fácil, no lo es tanto. Ello se debe a que en cualquier proceso multivariable cada variable manipulada afectará generalmente a más de una variable controlada. Y esta influencia, denominada genéricamente **interacción**, se manifiesta aún más cuando se cierran los lazos de control. Entonces, ¿cómo afecta este tipo de interacción a la eficacia y comportamiento global del sistema? Si esta interacción es excesiva parece claro que se debe emplear un control centralizado como el de la figura 3.5, ya que no será posible decidir los emparejamientos entre variables. Pero si la interacción no es excesiva se podría contemplar el uso total o parcial de un control descentralizado, seleccionando y emparejando adecuadamente las variables controladas y manipuladas.

El análisis de la interacción no será imprescindible si desde un primer momento se decide utilizar una estructura de control centralizado, pero sí será aconsejable. Mientras que el análisis de la interacción será necesario y se deberá hacer de forma rigurosa si existe preferencia por emplear un control descentralizado o existen dudas sobre los beneficios de utilizar control centralizado. Este análisis, que se abordó en el tema 2, nos permitirá conocer mucho más al proceso, nos servirá para confirmar o no la idoneidad de nuestra elección y nos ayudará a ajustar el sistema de control.

2.3 Formas de abordar el control centralizado.

Con independencia de la configuración de control que se utilice, pero más orientado a la configuración con un grado de libertad, Skogestad y Postlethwaite (1996) hablan de dos formas de abordar el problema de control multivariable centralizado, el más formal, para el que reservan la palabra **síntesis**, y el que tiene sus orígenes en el control monovariable, para el que reservan la palabra **diseño**.

La síntesis de un control multivariable, descrito por la matriz de funciones de transferencia K(s), se plantea como un problema de optimización de alguna función objetivo o norma. Este tipo de problemas son los que resuelven los algoritmos de control cuadrático (LQ, LQR y LQG), el control robusto con sus múltiples variantes (LTR, H_2, H_∞, μ-síntesis, QFT, ...) y el control predictivo también con muchas variantes (DMC, GPC, ...). Algunas de estas técnicas serán objeto de estudio en los temas 5 y 6.

El diseño de un control multivariable con un grado de libertad se puede afrontar como proponen Skogestad y Postlethwaite (1996), véase figura 3.7, colocando entre el controlador y el proceso un bloque compensador D(s) (también conocido como red de desacoplo) de manera que el controlador manipule las variables uc_i en lugar de las variables u_i. Con esta configuración se pretende que el controlador vea al proceso como un conjunto de m procesos totalmente independientes o con muchas menos interacciones de las que tenían originalmente. Los pasos a seguir son:

1º) Diseño de un compensador, descrito por la matriz de funciones de transferencia D(s), que atenúe las interaccciones del proceso a controlar G(s) y que facilite su control.

2º) Diseño de un controlador diagonal $K_d(s)$ (control descentralizado) para el conjunto formado por el compensador y el proceso. Es decir, para el proceso descrito por la matriz de funciones de transferencia.

$$GD(s) = G(s)\, D(s)$$

3º) El controlador multivariable resultante de este diseño estará descrito por la siguiente matriz de funciones de transferencia.

$$K(s) = D(s)\, K_d(s)$$

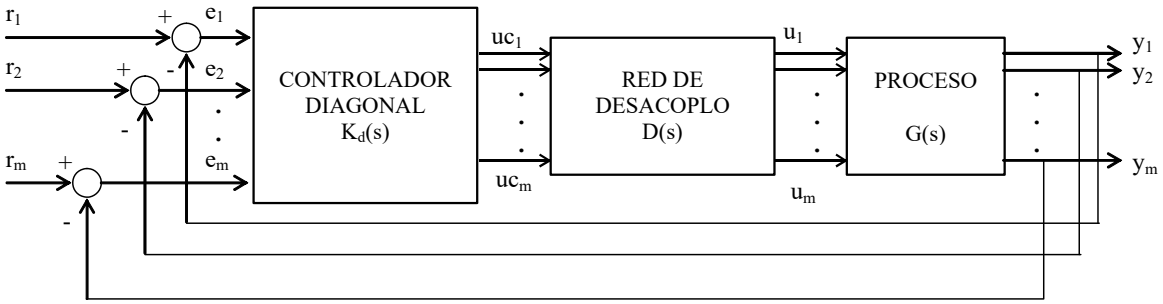


Fig. 3.7: Control multivariable combinando red de desacoplo y controlador diagonal.

Pero el diseño de un control multivariable con un grado de libertad también se puede afrontar como propone Desphande (1989), véase figura 3.8, aprovechando las propiedades ortonormales de las matrices U y V de la descomposición en valores singulares de la matriz de ganancias en estado estacionario del proceso G(0). Consiste en colocar la matriz de valores singulares por la izquierda U^T entre el proceso y el controlador y la matriz de valores singulares por la derecha V entre el controlador y el proceso, con el objetivo de realizar los cambios de coordenadas correspondientes y de que controlador mida y manipule las variables e'_i y u'_i en lugar de las variables e_i y u_i. Con esta configuración se pretende que, al menos en el estado estado estacionario, el controlador vea al proceso como un conjunto de m ganancias independientes (los m valores singulares de G(0)). Los pasos a seguir son:

1º) Descomposición en valores singulares de la matriz de ganancias en estado estacionario del proceso.

$$G(0) = U\, \Sigma\, V^T$$

2º) Diseño de un controlador diagonal $K_d(s)$ (control descentralizado) para el conjunto formado por el proceso y las matrices de valores singulares. Es decir para el proceso descrito por la matriz de funciones de transferencia

$$G'(s) = U^T\, G(s)\, V$$

3º) El controlador multivariable resultante de este diseño estará descrito por la siguiente matriz de funciones de transferencia.

$$K(s) = V\, K_d(s)\, U^T$$

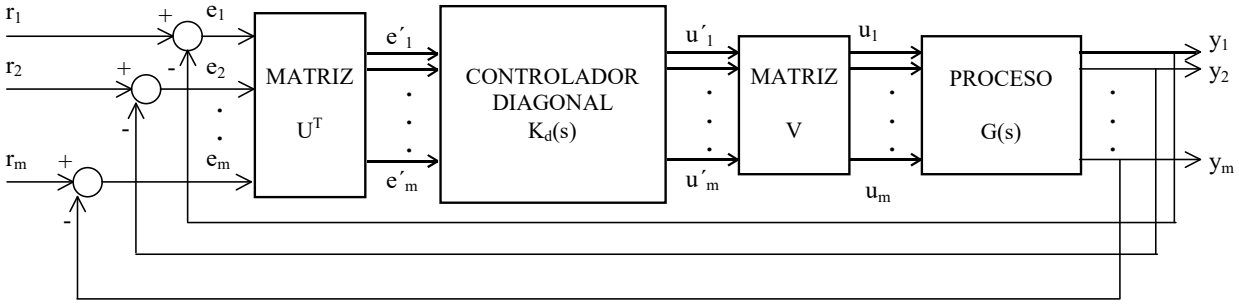


Fig. 3.8: Control multivariable mediante desacoplo SVD y controlador diagonal

Otras propuestas más recientes son las recogidas en el libro de Wang (2003), bajo el concepto de "control multivariable por desacoplo", donde el controlador K(s) se diseña con el objetivo de que matriz de funciones de transferencia en lazo cerrado $G(s)\,K(s)\,[I+ G(s)\,K(s)]^{-1}$ sea una matriz diagonal. Como este objetivo está asegurado si la matriz de funciones de transferencia en lazo abierto G(s) K(s) es una matriz diagonal, las técnicas que se emplean en control multivariable por desacoplo para calcular K(s) son muy similares a las que se emplear para calcular la red de desacoplo D(s).

La principal diferencia del control multivariable por desacoplo respecto al control multivariable mediante desacoplo y controlador diagonal radica en que el diseño del controlador se plantea en un único paso, en lugar de en dos como proponen Skogestad y Postlethwaite (1996). Todas estas técnicas serán objeto de estudio en el tema 4. Donde también se abordarán las técnicas de control descentralizado pues no es lo mismo diseñar el controlador diagonal $K_d(s)$ cuando el desacoplo es perfecto que cuando el desacoplo no es perfecto y por tanto existe algún grado de interacción entre las variables.

3. Estabilidad de los sistemas de control multivariable.

En este apartado vamos a ver que las técnicas de análisis de estabilidad (diagramas de Bode, diagrama de Nyquist y lugar de las raíces) que utilizamos habitualmente en sistemas SISO no son directamente aplicables a los sistemas MIMO, pero sí lo son para análisis parciales. Para justificarlo supongamos el sistema de control descentralizado 2x2 de la figura 3.9.

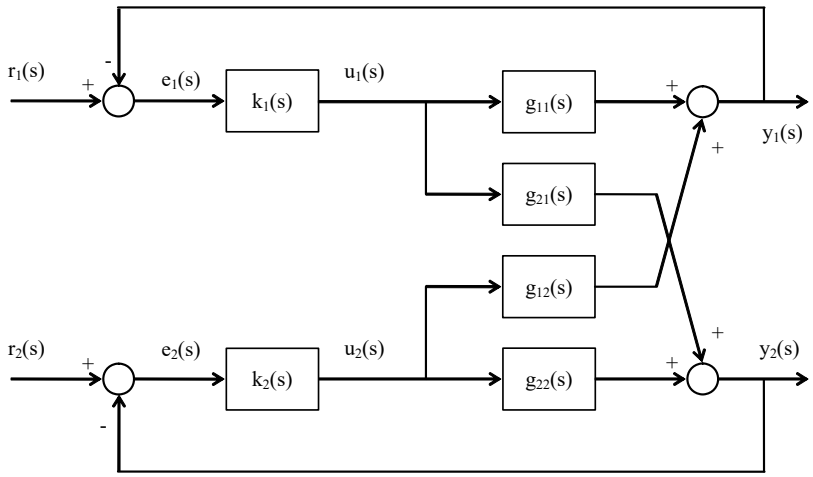


Fig. 3.9: Sistema de control descentralizado 2x2

Como es sabido, la estabilidad de un sistema de control depende de la situación de las raíces de su ecuación característica. Por tanto si consideramos las ecuaciones de los dos lazos de forma aislada, dadas por $1+k_1(s)g_{11}(s)=0$ y $1+k_2(s)g_{22}(s)=0$, podríamos determinar condiciones de estabilidad para cada lazo individual. Pero estas condiciones no tienen por qué coincidir con las condiciones de estabilidad del conjunto. Es preciso analizar la influencia que cada lazo ejerce sobre el otro, en definitiva hay que considerar la ecuación característica global. Que en el caso particular del sistema de control descentralizado 2x2 se puede expresar como

$$1 + k_1(s)\ \tilde{g}_1(s) = 0 \tag{7}$$

Siendo $\tilde{g}_1(s)$ la función de transferencia equivalente que relaciona a $y_1(s)$ con $u_1(s)$; recoge la influencia de $u_1(s)$ en $y_1(s)$ a través del bloque $g_{11}(s)$ y a través del camino facilitado por el segundo lazo de control. Y viene dada por la siguiente expresión:

$$\tilde{g}_1(s) = g_{11}(s) + a_1(s) = g_{11}(s) - \frac{k_2(s)\, g_{12}(s)\, g_{21}(s)}{1 + k_2(s)\, g_{22}(s)} \tag{8}$$

como se justifica de forma gráfica en la figura 3.10.

Sustituyendo $\tilde{g}_1(s)$ dada por (8) en (7) se llega a la ecuación característica del sistema de control descentralizado 2x2

$$[1 + k_1(s)\, g_{11}(s)]\ [1 + k_2(s)\, g_{22}(s)]\ -\ k_1(s)\, k_2(s)\, g_{12}(s)\, g_{21}(s) = 0 \tag{9}$$

cuyas raíces no tienen nada que ver con las de los lazos individuales y por tanto la estabilidad de los subsistemas SISO que constituyen el sistema MIMO global no implica la estabilidad de éste. A esta misma ecuación característica se podía haber llegado calculando el determinante de la matriz I+GK para el caso particular 2x2.

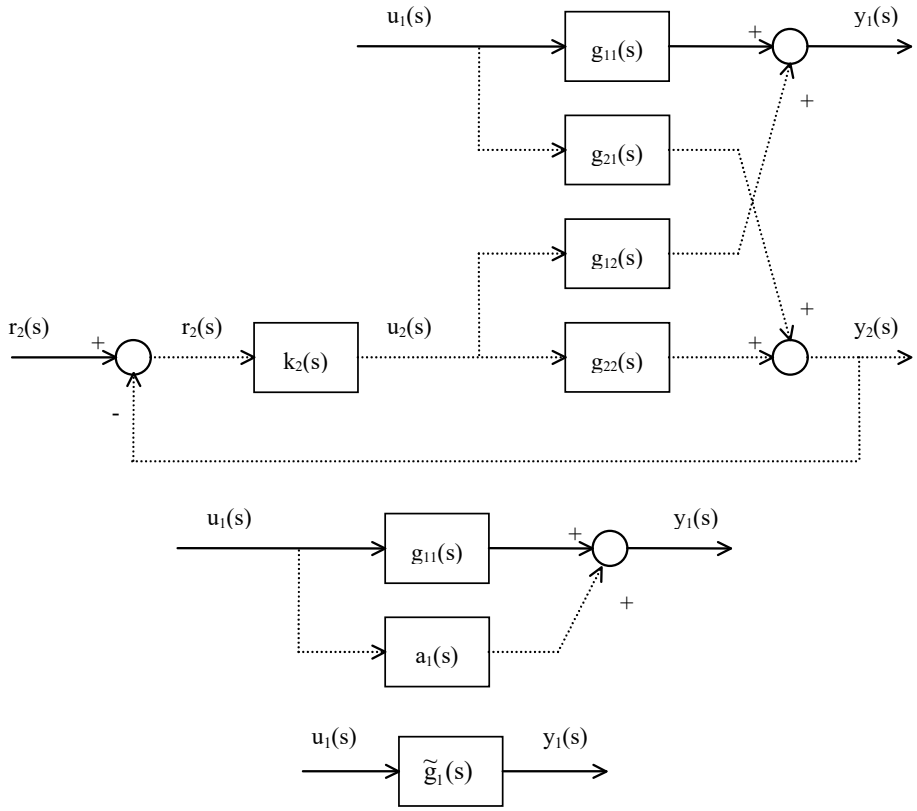


Fig. 3.10: Función de transferencia equivalente entre la entrada 1 y la salida 1 en un sistema de control descentralizado 2x2.

La justificación anterior está basada en un concepto más general, el concepto de **descomposición estructural** (Zhu, 1998) que permite analizar un sistema de control descentralizado, con m entradas y m salidas, como m sistemas con una entrada y una salida cada uno. Bajo este enfoque se pueden obtener condiciones necesarias y suficientes de estabilidad del sistema completo a partir de las características de los m subsistemas SISO y lo que puede ser más importante bajo un punto de vista eminentemente práctico: permitirá el diseño de controladores para sistemas con control descentralizado aplicando métodos SISO.

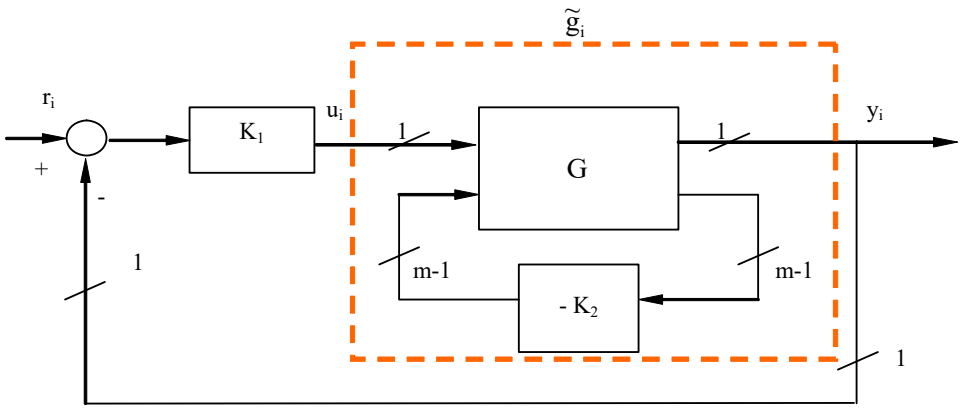


Fig. 3.11: Descomposición estructural de un sistema de control descentralizado m x m.

En el esquema de descomposición estructural, véase figura 3.11, se denomina K_1 al controlador que cierra el lazo entre la salida i y la entrada i. Al conjunto de m-1 controladores cuyos lazos ya están cerrados se los denomina K_2. De esta forma, la matriz de controladores se puede poner como:

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix}$$

Al resto de elementos de la misma fila que el elemento g_{ii} en la matriz de funciones de transferencia del proceso multivariable se le denomina G_{12}. Al resto de elementos de la misma columna que g_{ii} se le denomina G_{21}. Y al resto de elementos de G de la diagonal principal se le denomina G_{22}. De esta forma, la matriz G se puede poner como:

$$G(s) = \begin{pmatrix} g_{ii}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{pmatrix}$$

Tal y como se muestra en la figura anterior, al proceso que resulta de cerrar los m-1 lazos de control y que se observa desde la entrada i a la salida i se le denomina $\tilde{g}_1(s)$ y se obtendría matricialmente a partir de la siguiente ecuación:

$$\tilde{g}_i(s) = g_{ii}(s) - G_{12}(s)K_2(s)\left(I + G_{22}(s)K_2(s)\right)^{-1}G_{21}(s) \qquad (10)$$

donde, g_{ii} es una función de transferencia SISO, G_{12} es un vector fila de funciones de transferencia de dimensión 1 x (m-1), G_{21} es un vector columna de funciones de transferencia de dimensión (m-1) x 1, K_2 es una matriz cuadrada diagonal de dimensión (m-1) e I es la matriz identidad de orden m-1. En el caso de procesos con dos entradas y dos salidas, los elementos G_{12} y G_{21} serían también elementos individuales de la matriz de funciones de transferencia G, y el cálculo de los $\tilde{g}_i$ no conllevaría operaciones matriciales, como se puede comprobar en la expresión (7), que es un caso particular de la expresión (10).

Ejemplo de ecuación característica: *La figura 3.12 muestra un ejemplo de columna rectificadora, concretamente una columna despropanizadora donde el producto más volátil es el propano (C_3) y el menos volátil es el butano (C_4). Se trata de un proceso multivariable con dos variables manipuladas (el caudal de reflujo L y el caudal de vapor V), dos variables controladas (las temperaturas en cabeza T_C y en el fondo T_F de la columna) y dos perturbaciones (el caudal de alimentación F y su composición z_F).*

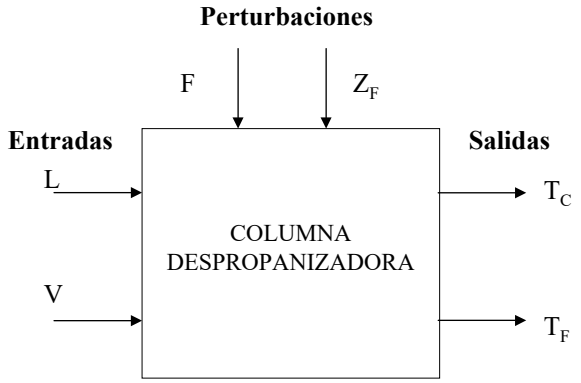


Fig. 3.12: Ejemplo de columna rectificadora.

Mediante identificación a partir de datos experimentales se ha llegado a la siguiente descripción mediante funciones de transferencia:

$$T_C(s) = -\frac{2.6}{(23.7\,s+1)(11.8\,s+1)}L(s) + \frac{1}{(17.9\,s+1)^2}V(s) - \frac{0.18}{(21.3\,s+1)^2}F(s) - \frac{0.96}{(21.3\,s+1)^2}Z_F(s)$$

$$T_F(s) = -\frac{0.57}{(19.7\,s+1)(9.3\,s+1)}L(s) + \frac{2}{(24.3\,s+1)(8.1\,s+1)}V(s) -$$

$$-\frac{0.85}{(20.2\,s+1)(4.4\,s+1)}F(s) - \frac{0.5}{(20.2\,s+1)(4.4\,s+1)}Z_F(s)$$

(11)

Tras comprobar que el elemento (1,1) de su RGA tiene un valor muy próximo a la unidad ($\lambda_{11}\cong 1.12$), se ha decidido emplear un sistema de control descentralizado con el emparejamiento T_c-L y T_F-V. Y en una primera prueba se han elegido controladores proporcionales con ganancias respectivas -1 y 1, se pide analizar si este sistema de control es estable.

De la descripción anterior conocemos las funciones de transferencia de los controladores, $k_1(s)=-1$ y $k_2(s)=1$, y la matriz de funciones de transferencia del proceso:

$$G(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{-2.6}{(23.7\,s+1)\,(11.8\,s+1)} & \dfrac{1}{(17.9\,s+1)^2} \\ \dfrac{-0.57}{(19.7\,s+1)\,(9.3\,s+1)} & \dfrac{2}{(24.3\,s+1)\,(8.1\,s+1)} \end{pmatrix} \qquad (12)$$

Luego sustituyendo valores en la ecuación (9) llegamos a la ecuación característica del sistema

$$\left(1+\frac{2.6}{(23.7\,s+1)(11.8\,s+1)}\right)\left(1+\frac{2}{(24.3\,s+1)(8.1\,s+1)}\right)-\frac{0.57}{(17.9\,s+1)^2(19.7\,s+1)\,(9.3\,s+1)}=0$$

$$\begin{aligned}&((23.7\,s+1)(11.8\,s+1)+2.6)((24.3\,s+1)(8.1\,s+1)+2)(17.9\,s+1)^2(19.7\,s+1)(9.3\,s+1)-\\&-0.57(23.7\,s+1)(11.8\,s+1)(24.3\,s+1)(8.1\,s+1)=0\end{aligned}$$

Cuyas raíces

-0.0706 + 0.1065i
-0.0706 - 0.1065i
-0.0770 + 0.0755i
-0.0770 - 0.0755i
-0.1064
-0.0561 + 0.0115i
-0.0561 - 0.0115i
-0.0478

están todas situadas en el semiplano-s izquierdo, por tanto queda comprobado que el sistema es estable en esas condiciones.

Si consideramos como lazo básico de control la configuración con un grado de libertad, descrito en el tema 1, cuya estructura volvemos a representar en la figura 3.13. Se llega a las siguientes relaciones entre los tres tipos de entradas (referencia, ruido y perturbaciones) y las tres variables representativas del sistema de control (sus salidas, sus señales de control y las señales de error):

$$y(s) = T(s)\,r(s) - T(s)\,n(s) + S_d(s)\,d(s)$$

$$u(s) = S_u(s)\,r(s) - S_u(s)\,n(s) - S_u(s)\,G_d(s)\,d(s)$$

$$e(s) = r(s) - y_m(s) = S(s)\,r(s) - S(s)\,n(s) - S_d(s)\,d(s)$$

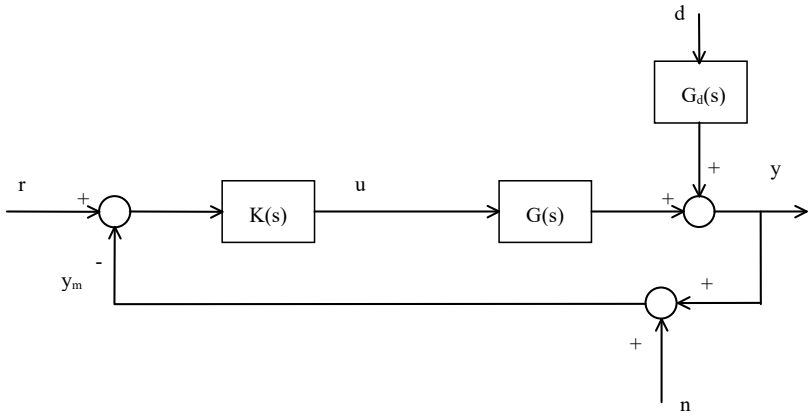


Fig. 3.13: Sistema de control multivariable con un grado de libertad.

En las que intervienen cuatro matrices de funciones de transferencia, que constituyen las funciones de sensibilidad del sistema básico de control multivariable:

La sensibilidad de las salidas; $S(s) = [I+G(s)K(s)]^{-1}$ (13)

La sensibilidad complementaria; $T(s) = G(s)\,K(s)\,[I+G(s)K(s)]^{-1} = I - S(s)$ (14)

La sensibilidad de las señales de control; $S_u(s) = K(s)\,[I+G(s)K(s)]^{-1} = [G(s)]^{-1}\,T(s)$ (15)

La sensibilidad a las perturbaciones; $S_d(s) = G_d(s)\,[I+G(s)K(s)]^{-1} = G_d(s)\,S(s)$ (16)

BIBLIOGRAFÍA

- **Deshpande B. (1989):** *"Multivariable process control"*. Instrument Society of America.

- **Goodwin, G. C.; Graebe, S. F. y Salgado, M. E (2001)**. Control System Design. Prentice Hall,

- **Maciejowski, J.M. (1989):** *"Multivariable Feedback Design"*. Addison-Wesley.

- **Marlin,T. (1995):** *"Process Control"*. McGraw-Hill.

- **Shinskey, F. G. (1988).** *Process Control System Application, Design and Tuning, 3rd ed*. New York: McGraw-Hill.

- **Shinskey (1995):** *"Process Control Systems"*. McGraw-Hill.

- **Skogestad., S (1996a):** *"Multivariable Feedback Control"*. John Wiley and Sons.

- **Skogestad, S. and Havre, K. (1996b):** *"Input/output selection and partial control"* 13th IFAC World Congress.

- **Zhu, Z.X. and Chiu, M (1998**). Dynamic analysis of decentralized 2x2 control systems in relation to loop interaction and local stability. Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 37, Nº 2, pp. 464-473.

Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Tema 4: **Control por desacoplo.**

1. Compensación o desacoplo.

2. Desacoplo directo y desacoplo inverso.
   2.1 Expresiones para el desacoplo directo 2x2.
   2.2 El proceso aparente en el desacoplo directo 2x2.
   2.3 Expresiones para el desacoplo inverso 2x2 (configuración A).
   2.4 Realizabilidad de los desacoplos.
   2.5 Ejemplos de desacoplo.
   2.6 Ventajas e inconvenientes del desacoplo.

3. Control centralizado por desacoplo.
   3.1 Diseño por desacoplo explícito.
   3.2 Diseño por desacoplo implícito.
      3.2.1 Sobre la naturaleza de las funciones del lazo abierto $l_i(s)$.
      3.2.2 Sobre los parámetros de las funciones del lazo abierto $l_i(s)$.
      3.2.3 Sobre la realizabilidad del controlador.
   3.3 Ejemplos de control por desacoplo.

Fernando Morilla García

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED

1. Compensación o desacoplo.

La compensación o desacoplo en procesos multivariables se entiende como una técnica que tiene como objetivo determinar los elementos $d_{ij}(s)$ del compensador o red de desacoplo D(s) tal que la planta formada por éste y el proceso a controlar G(s) D(s) presente menos problemas de interacción entre sus variables que el proceso original G(s). En este tema nos limitaremos al caso (nxn), puesto que el diseño del controlador multivariable mediante compensador y controlador diagonal se plantea después de haber hecho la selección de las variables controladas y de las variables manipuladas, y ambas coinciden en número.

¿Pero qué se entiende por falta de interacción en un proceso multivariable? La situación ideal es, según lo analizado en el tema 2, que todos los elementos de fuera de la diagonal sean nulos (ausencia de interacción). Por tanto el **desacoplo perfecto** se puede plantear en los siguientes términos: dado un proceso multivariable, que por facilitar la notación supondremos 2x2, descrito por la matriz de funciones de transferencia G(s), encontrar la matriz D(s) tal que el conjunto formado por el compensador y el proceso, que en este tema notaremos como Q(s), sea una matriz diagonal

$$G(s)\,D(s) \;=\; \mathrm{diag}(q_i) = \begin{pmatrix} q_1(s) & 0 \\ 0 & q_2(s) \end{pmatrix} \qquad (1)$$

También se puede hablar de **desacoplo parcial**, cuando se trata de encontrar la matriz D(s) tal que Q(s) sea una matriz triangular superior o triangular inferior, pues en ambos casos sólo habrá interacción en una vía y la RGA es la matriz identidad.

$$G(s)\,D(s) \;=\; \begin{pmatrix} q_{11}(s) & q_{12}(s) \\ 0 & q_{22}(s) \end{pmatrix} \qquad \text{ó} \qquad G(s)\,D(s) \;=\; \begin{pmatrix} q_{11}(s) & 0 \\ q_{21}(s) & q_{22}(s) \end{pmatrix}$$

Diversos autores (McAvoy, 1983) (Shinskey, 1988) (Nordfeldt, 2006) han propuesto métodos de compensación, también conocidos como métodos de desacoplo, con este objetivo "conseguir una ausencia total de interacción o una presencia parcial de la interacción". Otros autores en cambio han optado por utilizar el concepto de dominancia diagonal y plantean la compensación multivariable como un paso para conseguir la dominancia diagonal del conjunto formado por el compensador y el proceso. La medida más característica de la dominancia por columna de un proceso son las m respuestas en frecuencia obtenidas como:

$$\frac{\sum_{\substack{i=1 \\ i\neq j}}^{n} \left| q_{ij}(j\omega) \right|}{\left| q_{jj}(j\omega) \right|}$$

a partir de las cuales se afirma que: "un proceso es dominante si todas las respuestas están por debajo de los 0dB, y el grado de dominancia es mayor cuanto menor sean los valores de estas respuestas". Las bandas de Gershgorin, presentadas en el tema 3, sirven también para tener información sobre la dominancia del sistema: un sistema multivariable representado por G(s) es **diagonalmente dominante** si sus bandas de

Gershgorin excluyen al origen (0,0). Cuanto más estrechas sean estas bandas, más dominante (diagonalmente hablando) será el sistema y por tanto más se parecerá a un conjunto de m sistemas SISO no interactivos. Y puesto que en el sistema de control descentralizado toda salida tiene asignada una sola entrada, el concepto de las bandas de Gershgorin aplicado al sistema multivariable representado por Q(s) = G(s) K(s) nos permitirá evaluar la dominancia diagonal del sistema de control diseñado.

Los planteamientos anteriores, que contemplan todo el rango de frecuencias o un intervalo de frecuencias de interés, constituyen métodos de compensación o desacoplo dinámicos. Pero en el campo del desacoplo también se habla del **desacoplo estático**, como aquel que contempla la compensación perfecta sólo en estado estacionario, de forma similar al desacoplo SVD en estado estacionario descrito en el apartado 2.3 del tema 3. Por lo que el compensador será una matriz de ganancias tal que:

$$G(0)\,D \;=\; \mathrm{diag}(q_i) = \begin{pmatrix} q_1(0) & 0 \\ 0 & q_2(0) \end{pmatrix} \qquad (2)$$

2.- Desacoplo directo y desacoplo inverso.

Existen diferentes formas de implementar la red de desacoplo D(s) mediante bloques elementales SISO. La forma convencional, representada para el caso 2x2 en la figura 4.1, reproduce fielmente la estructura matricial; donde para facilitar la notación hemos obviado el operador *s* de Laplace. Cada bloque elemental $d_{ij}(s)$ está asociado a un elemento de la matriz D(s), de la misma forma que representábamos el proceso 2x2 en la figura 2.1. Esta forma de compensación se conoce como **desacoplo directo** porque las nuevas señales de control u_{ci} viajan hacia las entradas del proceso u_i de forma directa a través de los bloques $d_{ij}(s)$.

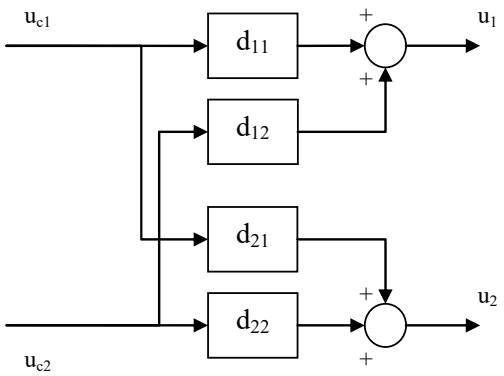


Fig. 4.1: Desacoplo 2x2 directo

En cambio otros autores proponen utilizar una compensación con estructura realimentada, conocida como desacoplo inverso. En la figura 4.2 se muestra una posible configuración para el caso 2x2. En este tipo de red hay n bloques (en procesos nxn) que forman un camino directo entre las nuevas señales de control u_{ci} y las entradas del proceso u_i, mientras que el resto de bloques realimentan positivamente de forma cruzada las señales u_i. En este caso no existe una correspondencia directa entre los bloques

elementales y los elementos de la matriz D(s) resultante, aunque por comodidad hayamos utilizado la misma notación $d_{ij}(s)$ que en el desacoplo directo. Para el caso concreto representado en la figura 4.2 se puede demostrar que la matriz equivalente D(s) viene dada por:

$$D_A = \frac{1}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} \begin{pmatrix} d_{11} & d_{11}d_{12}d_{22} \\ d_{22}d_{21}d_{11} & d_{22} \end{pmatrix} \tag{3}$$

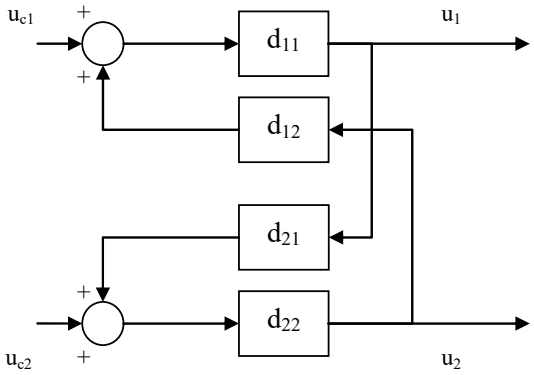


Fig. 4.2: Desacoplo 2x2 inverso (configuración A)

El desacoplo inverso surge con muchas ventajas prácticas (Garrido, 2011a) respecto al tradicional desacoplo directo, pero también tiene alguna limitación. A lo largo del tema haremos alguna mención a estas diferencias.

2.1.- Expresiones para el desacoplo directo 2x2.

Si consideramos un proceso 2x2, donde nuevamente por comodidad obviamos el operador s de Laplace, la matriz de compensación será también de 2x2, tal que:

$$G\,D = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11}d_{11} + g_{12}d_{21} & g_{11}d_{12} + g_{12}d_{22} \\ g_{21}d_{11} + g_{22}d_{21} & g_{21}d_{12} + g_{22}d_{22} \end{pmatrix} \tag{4}$$

Luego conseguiremos un desacoplo perfecto a todas las frecuencias sin más que elegir $d_{11}(s)$, $d_{12}(s)$, $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$ para que se anulen los términos de fuera de la diagonal, así pues:

$$g_{21}d_{11} + g_{22}d_{21} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d_{11}}{d_{21}} = -\frac{g_{22}}{g_{21}} \tag{5}$$

$$g_{11}d_{12} + g_{12}d_{22} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d_{22}}{d_{12}} = -\frac{g_{11}}{g_{12}} \tag{6}$$

Estamos ante un problema con dos ecuaciones y cuatro incógnitas, $d_{11}(s)$, $d_{12}(s)$, $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$. Por tanto tenemos dos grados de libertad, podemos fijar dos elementos de la red de desacoplo y calcular el resto. Un procedimiento habitual es fijar $d_{11}(s)$ y $d_{22}(s)$ a la unidad, con lo cual se obtienen:

$$d_{21} = -\frac{g_{21}}{g_{22}} \qquad \text{y} \qquad d_{12} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$$

La elección de dos bloques unitarios da lugar a la compensación dinámica conocida como **desacoplo simplificado**. Otros posibles desacoplos simplificados pasan por:

- Fijar $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$ a la unidad y calcular $d_{11}(s)$ y $d_{12}(s)$
- Fijar $d_{11}(s)$ y $d_{12}(s)$ a la unidad y calcular $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$
- Fijar $d_{21}(s)$ y $d_{12}(s)$ a la unidad y calcular $d_{11}(s)$ y $d_{22}(s)$

Todos ellos están recogidos en la tabla 4.1, junto con los procesos aparentes a los que dan lugar. En el próximo apartado hablaremos de estos procesos aparentes.

También se consigue el desacoplo dinámico perfecto con la siguiente elección de elementos para la red de compensación (Nordfeldt, 2005);

$$d_{11} = g_{22} \quad , \quad d_{12} = -g_{12} \quad , \quad d_{21} = -g_{21} \quad , \quad d_{22} = g_{11}$$

Esta elección, donde la matriz de desacoplo coincide con la matriz de adjuntos del proceso traspuesta, no es la más conveniente, porque la red resultante presenta a priori la misma complejidad que la matriz de funciones de transferencia del proceso. El inconveniente se resuelve cuando es posible con una posterior simplificación de la red de desacoplo, basado en que la red de desacoplo debe introducir únicamente los retardos y la dinámica estrictamente imprescindibles. La simplificación se realiza eliminando de los elementos de la red de una misma columna todos los retardos, ceros y polos comunes. Representamos la red de desacoplo propuesta por Nordfeldt de la forma siguiente:

$$D_N = \begin{pmatrix} g_{22N} & -g_{12N} \\ -g_{21N} & g_{11N} \end{pmatrix} \tag{7}$$

Donde $g_{22N}(s)$ y $g_{21N}(s)$ representan los elementos $g_{22}(s)$ y $g_{21}(s)$ del proceso una vez que se han eliminado la parte que tienen en común ambos elementos, y lo mismo ocurre con $g_{12N}(s)$ y $g_{11N}(s)$.

El desacoplo estático simplificado (con s=0) para el proceso 2x2 se puede calcular como sigue:

$$d_{11} = 1 \quad ; \quad d_{22} = 1$$

$$g_{21}(0) + g_{22}(0)\, d_{21} = 0 \quad \Rightarrow \quad d_{21} = -\frac{g_{21}(0)}{g_{22}(0)}$$

$$g_{11}(0)\, d_{12} + g_{12}(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad d_{12} = -\frac{g_{12}(0)}{g_{11}(0)}$$

Pero también puede venir dado, siguiendo la metodología de Nordfeldt, por

$$d_{11} = g_{22N}(0) \quad , \quad d_{12} = -g_{12N}(0) \quad , \quad d_{21} = -g_{21N}(0) \quad , \quad d_{22} = g_{11N}(0)$$

2.2 El proceso aparente en el desacoplo directo 2x2.

Cualquiera de los desacoplos perfectos anteriormente comentados garantiza que el proceso aparente es un proceso diagonal. A continuación vamos a analizar la naturaleza de las dos funciones de tranferencia del proceso aparente, que se obtienen de (4) como:

$$q_1 = g_{11}d_{11} + g_{12}d_{21} \qquad \text{y} \qquad q_2 = g_{21}d_{12} + g_{22}d_{22}$$

Y que dan lugar, tras utilizar (5) y (6), a las siguientes dos relaciones entre las funciones de transferencia del proceso aparente y los elementos diagonales de la matriz de desacoplo directo:

$$q_1 = \left(g_{11} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{22}} \right) d_{11} \tag{8}$$

$$q_2 = \left(g_{22} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{11}} \right) d_{22} \tag{9}$$

A la vista de (5), (6), (8) y (9) podemos afirmar que el desacoplo directo involucra ciertas restricciones entre sus elementos y entre las funciones de transferencia del proceso aparente. De manera que la simplicidad en los elementos del desacoplo puede provocar mayor complejidad en las funciones de transferencia del proceso aparente. La tabla 4.1, que recoge los cuatro casos de desacoplo simplificado, es una prueba de ello. En general las funciones de transferencia aparentes tienen mayor complejidad que los elementos individuales del proceso.

Tabla 4.1 Desacoplos directos simplificados 2x2 y funciones de tranferencia del proceso aparente.

Caso	D	q_1	q_2
12	$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{g_{12}}{g_{11}} \\ -\frac{g_{21}}{g_{22}} & 1 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{11} = g_{11} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{22}}$	$\tilde{g}_{22} = g_{22} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{11}}$
22	$\begin{pmatrix} -\frac{g_{22}}{g_{21}} & -\frac{g_{12}}{g_{11}} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{12} = g_{12} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{21}}$	$\tilde{g}_{22} = g_{22} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{11}}$
11	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{g_{21}}{g_{22}} & -\frac{g_{11}}{g_{12}} \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{11} = g_{11} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{22}}$	$\tilde{g}_{21} = g_{21} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{12}}$

21	$\begin{pmatrix} -\frac{g_{22}}{g_{21}} & 1 \\ 1 & -\frac{g_{11}}{g_{12}} \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{12} = g_{12} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{21}}$	$\tilde{g}_{21} = g_{21} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{12}}$

En la tabla 4.1 se ha utilizado la notación $\tilde{g}_{ij}$ para poner de manifiesto que la función de transferencia del proceso aparente desde la entrada i es similar a la que se obtendría por descomposición estructural, véase el apartado 3 del tema 3, con una ganancia muy grande en el otro lazo. Cada $\tilde{g}_{ij}$ se obtiene por modificación del correspondiente g_{ij} del proceso sin desacoplar, mediante un término que tiene en cuenta los demás elementos del proceso sin desacoplar. Los cuatro casos se han etiquetado como 11, 22, 11 y 21, para indicar la filas, de la primera y de la segunda columna de la red de desacoplo, que ocupan los bloques unitarios. Por ejemplo el desacoplo simplificado **11** tiene como elementos unitarios el (**1**,1) y el (**1**,2).

Con el desacoplo Nordfeldt, dado por (7), las dos funciones de transferencia del proceso aparente son:

$$\begin{aligned} q_{1N} &= g_{11}\, g_{22N} - g_{12}\, g_{21N} \\ q_{2N} &= -g_{21}\, g_{12N} + g_{22}\, g_{11N} \end{aligned} \tag{10}$$

Las expresiones para el desacoplo directo 2x2 presentadas hasta ahora no son más que casos particulares de la siguiente expresión, que corresponde a la solución matricial, obtenida despejando D(s) de (1):

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}} \begin{pmatrix} g_{22}q_1 & -g_{12}q_2 \\ -g_{21}q_1 & g_{11}q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{q_1}{\tilde{g}_{11}} & \frac{q_2}{\tilde{g}_{21}} \\ \frac{q_1}{\tilde{g}_{12}} & \frac{q_2}{\tilde{g}_{22}} \end{pmatrix} \tag{11}$$

Se puede entonces hablar de un **desacoplo directo 2x2 generalizado**, donde q_1 y q_2 pasan de ser una consecuencia a ser especificaciones y la matriz de desacoplo se obtiene mediante (11). Probando con distintas especificaciones para q_1 y q_2 se podría llegar a un compromiso para la red de desacoplo, sin llegar a los casos extremos representados por los cuatro desacoplos simplificados.

Supongamos que las dinámicas más fáciles de controlar de un proceso multivariable ocupan respectivamente las posiciones diagonales. ¿Qué elementos tendríamos que utilizar en una red por desacoplo directo para que desde las nuevas entradas se vieran respectivamente esas dinámicas, g_{11} y g_{22}, fáciles de controlar? Sustituyendo $q_1=g_{11}$ y $q_2=g_{22}$ en (11) se llega a una red de elementos aparentemente complejos, la que hasta ahora era conocida como desacoplo generalizado o ideal (Ogunnaike, 1994):

$$D_G = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}} \begin{pmatrix} g_{22}g_{11} & -g_{12}g_{22} \\ -g_{21}g_{11} & g_{11}g_{22} \end{pmatrix} \tag{12}$$

2.3.- Expresiones para el desacoplo inverso 2x2 (configuración A).

El desacoplo inverso se puede plantear en los mismos términos que el desacoplo directo. Si consideramos que la matriz equivalente D(s) viene dada por (3), se tiene que:

$$G\,D_A = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \frac{1}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} \begin{pmatrix} d_{11} & d_{11}d_{12}d_{22} \\ d_{22}d_{21}d_{11} & d_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} \begin{pmatrix} g_{11}d_{11} + g_{12}d_{22}d_{21}d_{11} & g_{11}d_{11}d_{12}d_{22} + g_{12}d_{22} \\ g_{21}d_{11} + g_{22}d_{22}d_{21}d_{11} & g_{21}d_{11}d_{12}d_{22} + g_{22}d_{22} \end{pmatrix} \tag{13}$$

Y conseguiremos un desacoplo perfecto a todas las frecuencias sin más que elegir $d_{11}(s)$, $d_{12}(s)$, $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$ tal que

$$g_{11}d_{11}d_{12}d_{22} + g_{12}d_{22} = 0 \;\Rightarrow\; g_{11}d_{11}d_{12} + g_{12} = 0 \;\Rightarrow\; d_{11}d_{12} = -\frac{g_{12}}{g_{11}} \tag{14}$$

$$g_{21}d_{11} + g_{22}d_{22}d_{21}d_{11} = 0 \;\Rightarrow\; g_{21} + g_{22}d_{22}d_{21} = 0 \;\Rightarrow\; d_{22}d_{21} = -\frac{g_{21}}{g_{22}} \tag{15}$$

Volvemos a tener, como en el desacoplo directo, dos ecuaciones y cuatro incógnitas, $d_{11}(s)$, $d_{12}(s)$, $d_{21}(s)$ y $d_{22}(s)$. Por tanto tenemos dos grados de libertad, lo que significa que podemos fijar dos de ellas antes de calcular el resto, por ejemplo como elementos unitarios. En la tabla 4.2 se muestran los cuatro casos desacoplos inversos simplificados para la configuración A.

A continuación vamos a analizar la naturaleza de las dos funciones de tranferencia del proceso aparente, que se obtienen de (13), (14) y (15) como sigue:

$$q_1 = \frac{g_{11}d_{11} + g_{12}d_{22}d_{21}d_{11}}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} = \frac{g_{11}d_{11} - g_{12}\dfrac{g_{21}}{g_{22}}d_{11}}{1 - \dfrac{g_{12}g_{21}}{g_{11}g_{22}}} = g_{11}d_{11} \tag{16}$$

$$q_2 = \frac{g_{21}d_{11}d_{12}d_{22} + g_{22}d_{22}}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} = \frac{-g_{21}\dfrac{g_{12}}{g_{11}}d_{22} + g_{22}d_{22}}{1 - \dfrac{g_{12}g_{21}}{g_{11}g_{22}}} = g_{22}d_{22} \tag{17}$$

Por tanto se puede hablar de un **desacoplo inverso 2x2 generalizado** para la configuración A, donde q_1 y q_2 pasan de ser una consecuencia a ser especificaciones y los bloques de la red se obtienen de las siguientes relaciones:

$$d_{11} = \frac{q_1}{g_{11}} \quad ; \quad d_{12} = -\frac{g_{12}}{q_1} \quad ; \quad d_{21} = -\frac{g_{21}}{q_2} \quad ; \quad d_{22} = \frac{q_2}{g_{22}} \tag{18}$$

A diferencia de (11), la simplicidad en las funciones de transferencia aparentes provocará simplicidad en los elementos de la red de desacoplo. El caso particular más inmediato es el etiquetado como caso 12 en la tabla 4.2, donde los procesos aparentes coinciden con los procesos elementales $g_{11}(s)$ y $g_{22}(s)$ de la diagonal. Por tanto es la solución inmediata al problema resuelto en (12) con desacoplo directo.

Tabla 4.2 Desacoplos inversos simplificados 2x2 (configuración A) y proceso aparente.

Caso	Elementos de la red	Proceso aparente
12	$d_{11} = d_{22} = 1$ $d_{12} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$, $d_{21} = -\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & g_{22} \end{pmatrix}$
22	$d_{12} = d_{22} = 1$ $d_{11} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$, $d_{21} = -\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\begin{pmatrix} -g_{12} & 0 \\ 0 & g_{22} \end{pmatrix}$
11	$d_{11} = d_{21} = 1$ $d_{12} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$, $d_{22} = -\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ 0 & -g_{21} \end{pmatrix}$
21	$d_{12} = d_{21} = 1$ $d_{11} = -\frac{g_{12}}{g_{11}}$, $d_{22} = -\frac{g_{21}}{g_{22}}$	$\begin{pmatrix} -g_{12} & 0 \\ 0 & -g_{21} \end{pmatrix}$

2.4. Realizabilidad de los desacoplos.

Hasta ahora hemos planteado el cálculo del desacoplo como un problema puramente matemático, pero para llevarlos a la práctica hay que garantizar que los elementos d_{ij} calculados para la red de desacoplo son físicamente realizables, son estrictamente estables y también lo es la red de desacoplo en su conjunto. Por tanto, dado un proceso concreto, es posible que determinadas opciones de desacoplo no sean realizables, y ni siquiera lo sean cambiando las especificaciones de los procesos aparentes.

En general, una red de desacoplo D(s) se considera realizable si todos los elementos $d_{ij}(s)$ de la red son realizables, es decir, cumplen las siguientes condiciones:

1) El orden del denominador es igual o mayor al orden del numerador, es decir, es una función de transferencia propia.

2) No contiene retardos netos positivos.

3) Sus polos son todos estables.

En el caso del desacoplo directo simplificado las condiciones de realizabilidad afectan a los elementos de la red que ocupan la misma columna. Así nos podemos preguntar por la realizabilidad de d_{11}, de d_{21} o de los dos y por la realizabilidad de d_{12}, de d_{22} o de los dos. Este análisis de realizabilidad condicionará la elección entre los diferentes casos de

desacoplo directo simplificado; entre 12 y 22, entre 11 y 21, entre 12 y 11, entre 22 y 21.

El desacoplo directo generalizado, dado por (12), únicamente se puede emplear cuando el proceso multivariable no tiene ceros de transmisión en el semiplano derecho, pues estos aparecerían como polos en los elementos de la red de desacoplo.

La realizabilidad del desacoplo Nordfeldt, dado por (7), está garantizada por la naturaleza estable del proceso.

A diferencia del desacoplo directo, donde cada caso tiene sus propias condiciones de realizabilidad. Las condiciones de realizabilidad para los cuatro casos del desacoplo inverso simplificado (configuración A) son las mismas, pues se establecen en base a los dos mismos cocientes de funciones de transferencia, como puede comprobarse en la tabla 4.2. Además estas condiciones coinciden con las obtenidas para el desacoplo directo simplificado 12. Por tanto la realizabilidad no intervendrá en la elección entre los diferentes casos de desacoplo inverso simplificado, la elección se hará en función de qué funciones de transferencia resulten más fáciles de controlar.

2.5 Ejemplos de desacoplo.

Modelo de columna despropanizadora. Este proceso, que se presentó en el apartado 3 del tema 3, tiene un valor de RGA muy próximo a la unidad, concretamente 1.12.

$$\begin{pmatrix} \dfrac{-2.6}{(23.7\,s+1)\,(11.8\,s+1)} & \dfrac{1}{(17.9\,s+1)^2} \\ \dfrac{-0.57}{(19.7\,s+1)\,(9.3\,s+1)} & \dfrac{2}{(24.3\,s+1)\,(8.1\,s+1)} \end{pmatrix} \qquad (19)$$

La interacción entre variables se puede observar en su respuesta en lazo abierto, véase la figura 4.4. El trazo rojo de la gráfica superior muestra la respuesta de la salida 1 y el trazo rojo inferior muestra la respuesta de la salida 2. Al inicio de la simulación, que ha durado 300 sg, ambas entradas estaban a valor cero. La primera entrada, como muestra el trazo amarillo de la gráfica superior, cambió bruscamente a valor uno a los 10 sg. Y la segunda entrada, como muestra el trazo amarillo inferior, lo hizo a los 150 sg. Como era de esperar, la salida 1 experimenta un cambio suave de -2.6 al cambiar la primera entrada, consecuencia de la dinámica y de la ganancia en estado estacionario del elemento g11, y experimenta un cambio suave de 1 al cambiar la segunda entrada. De forma similar se interpreta la evolución de la salida 2. Pero recordemos que la interacción también se podía analizar mediante los dos DNA de la matriz de funciones de transferencia en lazo abierto y sus bandas de Gershgorin. El gráfico a la derecha de la figura 4.4 vuelve a mostrar el resultado presentado en la figura 3.14, pues nos servirá para comparar con los procesos resultantes del desacoplo.

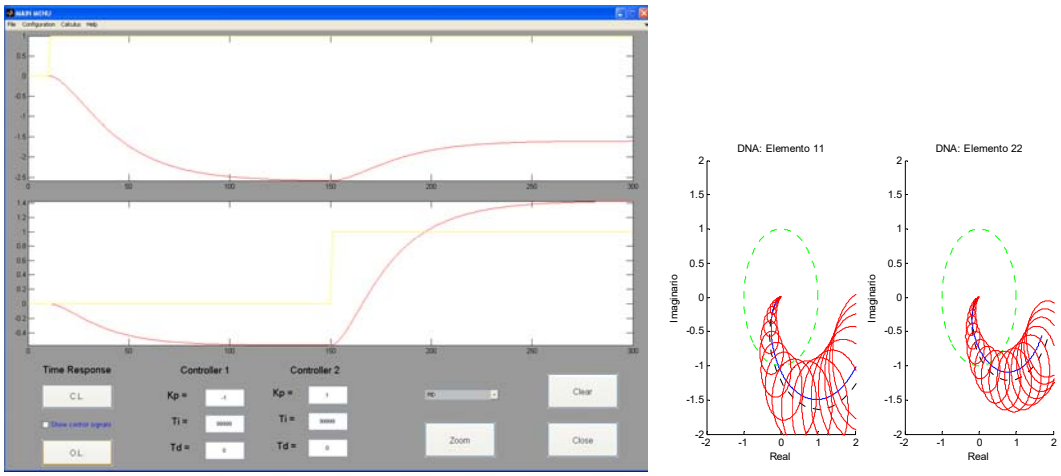


Fig. 4.4: Respuesta en lazo abierto y respuesta en frecuencia del modelo de columna despropanizadora.

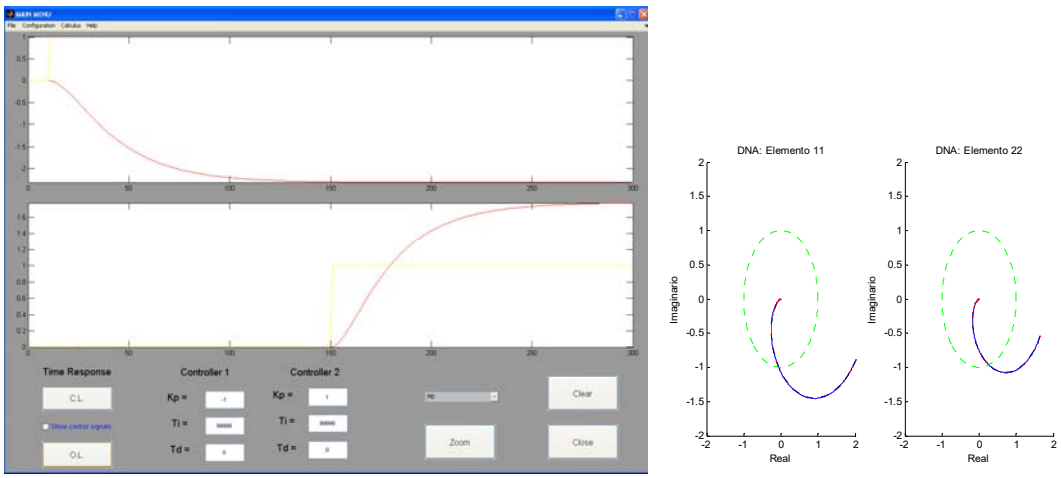


Fig. 4.5: Respuesta en lazo abierto y respuesta en frecuencia del modelo de columna despropanizadora con el desacoplo simplificado 12.

Nos encontramos con un proceso sin retardos, con todas las funciones de transferencia del mismo orden, tanto en numerador como en denominador, y de fase mínima. De ahí que sean realizables los cuatro casos de desacoplo directo simplificado y también los inversos. La figuras 4.5 muestra la respuesta temporal y los dos DNA cuando elegimos el desacoplo simplificado 12. Es fácil comprobar que las variables del proceso aparente están perfectamente desacopladas, no existe ningún tipo de interacción entre ellas. El cambio en la primera entrada sólo afecta a la salida 1 y el cambio en la segunda entrada sólo afecta a la salida 2. Las bandas de Gershgorin han desaparecido, son meros puntos sobre los diagramas polares. La RGA del proceso aparente tiene valor la unidad.

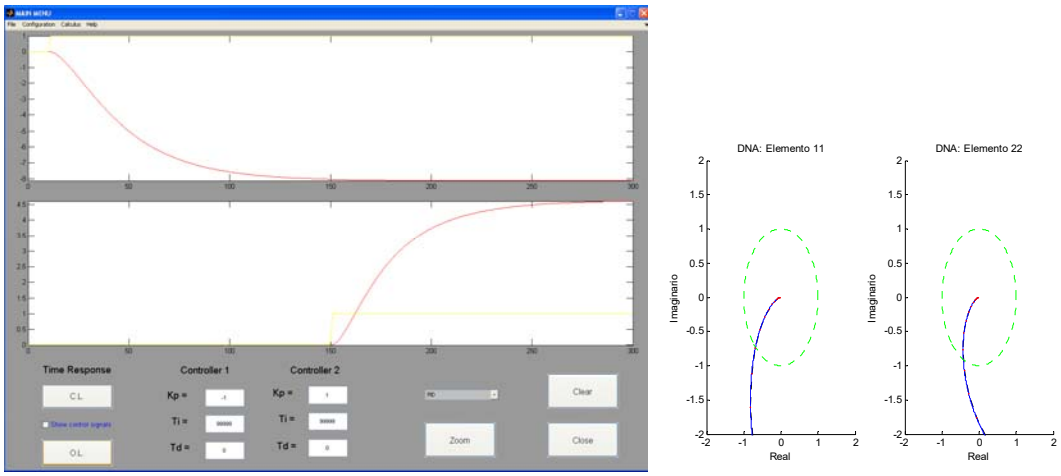


Fig. 4.6: Respuesta en lazo abierto y respuesta en frecuencia del modelo de columna despropanizadora con el desacoplo simplificado 12.

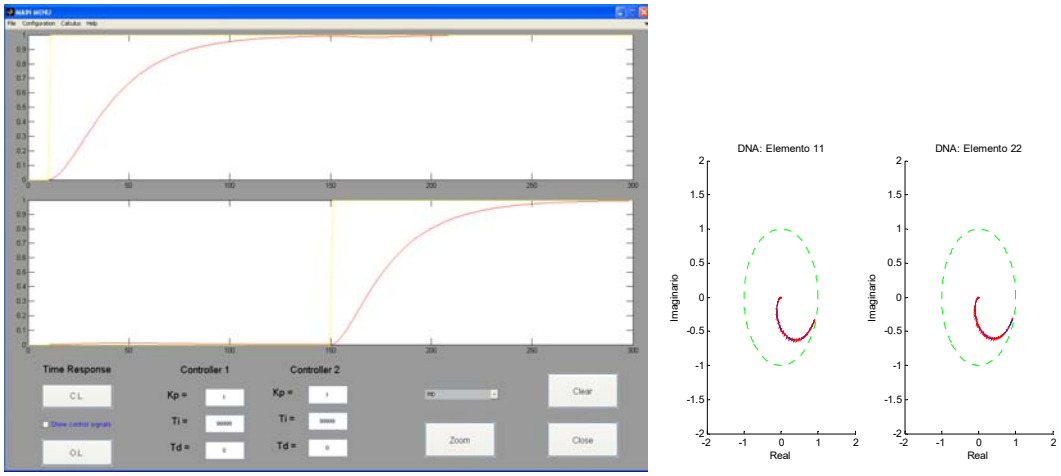


Fig. 4.7: Respuesta en lazo abierto y respuesta en frecuencia del modelo de columna despropanizadora con el desacoplo de Nordfeldt estático.

La figura 4.6 muestra la respuesta temporal y los dos DNA cuando elegimos el desacoplo simplificado 21. De nuevo la interacción desaparece, y los procesos aparentes son ligeramente diferentes a los obtenidos con el desacoplo 12. La principal diferencia está en las ganancias en estado estacionario, pues las dinámicas son muy parecidas.

Como ejemplo de desacoplo no perfecto, pero muy aceptable, de este proceso se incluye la figura 4.7, donde hemos utilizado el desacoplo de Nordfeldt estático. Se aprecia claramente que la primera entrada sigue influyendo, pero poco, en la salida 2 y algo similar ocurre entre la primera entrada y la salida 1. También las bandas de Gershgorin, que son muy delgadas, muestran casi una ausencia total de interacción. Se pone así de manifiesto, que algunas veces un simple desacoplo estático puede ser una solución aceptable a la interacción entre variables de un proceso.

Proceso de Niederlinski. Es el proceso 2x2 más citado en la bibliografía sobre control descentralizado y centralizado. Se trata de un proceso con gran interacción entre sus variables, pues su matriz de ganancias relativas (RGA) está próxima a 0.5, descrito por la siguiente matriz de funciones de transferencia:

$$\begin{pmatrix} \dfrac{0.5}{(0.1s+1)^2\,(0.2s+1)^2} & \dfrac{-1}{(0.1s+1)\,(0.2s+1)^2} \\ \dfrac{1}{(0.1s+1)\,(0.2s+1)^2} & \dfrac{2.4}{(0.1s+1)\,(0.2s+1)^2\,(0.5s+1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{(0.1s+1)\,(0.2s+1)^2} \begin{pmatrix} \dfrac{0.5}{0.1s+1} & -1 \\ 1 & \dfrac{2.4}{0.5s+1} \end{pmatrix} \quad (20)$$

Es un proceso sin retardos, con gran parte común en todas las funciones de transferencia, que son de fase mínima, que tienen el mismo orden en todos los numeradores pero hay denominadores de mayor orden en las posiciones de la diagonal. De ahí que sea realizable únicamente el caso 21 del desacoplo directo simplificado, dado por

$$\begin{pmatrix} -\dfrac{g_{22}}{g_{21}} & 1 \\ 1 & -\dfrac{g_{11}}{g_{12}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dfrac{2.4}{0.5\,s+1} & 1 \\ 1 & \dfrac{0.5}{0.1\,s+1} \end{pmatrix}$$

Además como g_{21}=-g_{12}, resulta que los dos procesos aparentes $\tilde{g}_{12}$ y $\tilde{g}_{21}$ sólo difieren en el signo de la ganancia. Donde:

$$\tilde{g}_{12} = g_{12} - \frac{g_{11}\,g_{22}}{g_{21}} = -\frac{0.05\,s^2 + 0.6\,s + 2.2}{(0.1\,s+1)^2\,(0.2\,s+1)^2\,(0.5\,s+1)}$$

La configuración A del desacoplo inverso no es aplicable en este proceso. En el último apartado del tema volveremos a retomar este ejemplo.

Modelo Wood & Berry de una columna de destilación. Es una de las columnas de destilación más citadas en la bibliografía sobre control descentralizado y centralizado. Se trata de un proceso con grandes retardos en sus elementos y con gran interacción entre sus variables, pues su matriz de ganancias relativa (RGA) está próxima a 2, descrito por la siguiente matriz de funciones de transferencia:

$$\begin{pmatrix} \dfrac{12.8}{16.7\,s+1}\,e^{-s} & \dfrac{-18.9}{21.0\,s+1}\,e^{-3s} \\ \dfrac{6.6}{10.9\,s+1}\,e^{-7s} & \dfrac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-3s} \end{pmatrix} = e^{-s} \begin{pmatrix} \dfrac{12.8}{16.7\,s+1} & \dfrac{-18.9}{21.0\,s+1}\,e^{-2s} \\ \dfrac{6.6}{10.9\,s+1}\,e^{-6s} & \dfrac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-2s} \end{pmatrix} \quad (21)$$

A diferencia de los ejemplos anteriores nos encontramos con un modelo de proceso muy simple, todas las funciones de transferencia son de primer orden, pero con una dificultad los retardos puros. Únicamente es realizable el caso 12 del desacoplo directo simplificado, dado por

$$\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\dfrac{18.9}{21.0\,s+1}\,e^{-2s}}{\dfrac{12.8}{16.7\,s+1}} \\ \dfrac{\dfrac{-6.6}{10.9\,s+1}\,e^{-6s}}{\dfrac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-2s}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{18.9\,(16.7\,s+1)}{12.8\,(21.0\,s+1)}\,e^{-2s} \\ \dfrac{6.6\,(14.4\,s+1)}{19.4(10.9\,s+1)}\,e^{-4s} & 1 \end{pmatrix}$$

Otra dificultad en este ejemplo es que los procesos aparentes ya no son funciones racionales como en los anteriores, lo que dificulta su análisis y el diseño de controladores para el proceso desacoplado. En concreto los procesos aparentes vienen dados por:

$$\tilde{g}_{11} = g_c\left(g_{11} - g_{12}\,\frac{g_{21}}{g_{22}}\right) = e^{-s}\left(\frac{12.8}{16.7\,s+1} - \frac{-18.9}{21.0\,s+1}\,e^{-2s}\,\frac{\dfrac{6.6}{10.9\,s+1}\,e^{-6s}}{\dfrac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-2s}}\right)$$

$$\tilde{g}_{11} = \left(\frac{12.8}{16.7\,s+1} - \frac{6.43\,(14.4\,s+1)}{(10.9\,s+1)\,(21.0\,s+1)}\,e^{-6s}\right)e^{-s}$$

$$\tilde{g}_{22} = g_c\left(g_{22} - g_{21}\,\frac{g_{12}}{g_{11}}\right) = e^{-s}\left(\frac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-2s} - \frac{6.6}{10.9\,s+1}\,e^{-6s}\,\frac{\dfrac{-18.9}{21.0\,s+1}\,e^{-2s}}{\dfrac{12.8}{16.7\,s+1}}\right)$$

$$\tilde{g}_{22} = \left(-\frac{19.4}{14.4\,s+1} + \frac{9.745\,(16.7\,s+1)}{(10.9\,s+1)\,(21.0\,s+1)}\,e^{-6s}\right)e^{-3s}$$

En cambio, como los cuatro casos de desacoplo inverso serán posibles, podemos elegir el caso 12 (primera fila de la tabla 4.2) obteniendo la dinámica más fácil, g_{11} y g_{22}, en los procesos aparentes a controlar. En el último apartado del tema volveremos a retomar este ejemplo.

2.6 Ventajas e inconvenientes del desacoplo.

En los apartados anteriores se han comentado algunas ventajas del desacoplo, entre las que a modo de resumen podemos destacar las siguientes:

- Puede llegar a eliminar total (desacoplo perfecto) o parcialmente las interacciones entre las variables del proceso.

- Permite elegir o especificar las funciones aparentes entre las salidas y las nuevas entradas del proceso.

Pero el diseño de las redes de desacoplo presenta en general una serie de inconvenientes:

- Es muy sensible a los errores de modelado y a las incertidumbres. De ahí la opinión de ciertos investigadores, entre ellos Wang (2003), de que es preciso avanzar en técnicas que conduzcan a control multivariable por desacoplo robusto.

- No garantiza un buen rechazo a las perturbaciones. Por ello, si se quiere garantizar un buen compromiso entre el seguimiento de consignas y el rechazo a las perturbaciones es conveniente acudir a la estructura de control multivariable con dos grados de libertad.

- A los ceros de transmisión que pudiera tener el proceso se suman los ceros del compensador.

- Hay serias dificultades para tratar sistemas con retardos. Algunas dificultades se pueden salvar utilizando aproximaciones analíticas de los retardos o utilizando técnicas de reducción de modelos. Pero la mejor opción debería pasar por incluir en el modelo del proceso sólo aquellos retardos que sean estrictamente necesarios.

En este apartado sólo se ha abordado el caso multivariable 2x2, pues es más que suficiente para ilustrar la parte conceptual de las metodologías y los problemas de realizabilidad que se pueden presentar. En sistemas de mayor orden las expresiones para el desacoplo directo se complican, pero las expresiones para el desacoplo inverso mantienen su simplicidad (Garrido, 2011a).

El desacoplo inverso presenta además otras ventajas prácticas (Garrido, 2011b y 2011c) a la hora de operar con el proceso. Sin embargo presenta una importante desventaja: por problemas de estabilidad no puede ser usado en procesos con ceros multivariables de fase no mínima. Este problema es fácilmente justificable analizando el denominador común de todos los elementos de la red de desacoplo equivalente dada por (3) para la configuración A.

3. Control centralizado por desacoplo.

En el apartado 2.3 del tema 3 se puso de manifiesto que el diseño de una red de compensación (desacoplo) D(s) se puede encadenar con el diseño (o ajuste) de un controlador diagonal $K_d(s)$ para dar lugar a un controlador multivariable $K(s)=D(s)\ K_d(s)$. En cambio otros autores, Wang entre ellos, apuestan por diseñar directamente el controlador K(s) por desacoplo. Ambas metodologías tienen muchas cosas en común, que analizaremos en este apartado. Hablaremos de diseño por desacoplo explícito en el primer caso y diseño por desacoplo implícito en el segundo caso.

3.1 Diseño por desacoplo explícito.

Comenzaremos analizando el controlador centralizado K(s) resultante, que es función de la técnica de desacoplo utilizada. Por ejemplo, en el caso 2x2 directo más general tendremos que:

$$K = D\,K_d = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11}\,k_1 & d_{12}\,k_2 \\ d_{21}\,k_1 & d_{22}\,k_2 \end{pmatrix}$$

Mientras que si el desacoplo utilizado ha sido el caso 12, primera fila de la tabla 4.1, el controlador multivariable equivalente tiene las siguientes cuatro componentes

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & -\dfrac{g_{12}}{g_{11}}\,k_2 \\ -\dfrac{g_{21}}{g_{22}}\,k_1 & k_2 \end{pmatrix}$$

Donde $k_1(s)$ y $k_2(s)$ son controladores que diseñaremos, mediante alguna técnica monovariable, para las respectivas funciones de transferencia $q_1(s)$ y $q_2(s)$ recogidas en la primera fila de la tabla 4.1. En definitiva, para este caso concreto, la naturaleza de las dos componentes, $k_{11}(s)$ y $k_{22}(s)$, de la diagonal del controlador multivariable está en manos del diseñador, y vendrá condicionada por las componentes del proceso a través de las funciones de transferencia monovariables $q_1(s)$ y $q_2(s)$ de los procesos aparentes. Mientras que la naturaleza de las componentes $k_{21}(s)$ y $k_{12}(s)$ es consecuencia de un cálculo, y estará condicionada por las componentes del proceso y por la otra componente de la misma columna, en este caso $k_{11}(s)$ o $k_{22}(s)$.

La metodología de control por desacoplo simplificado 12 se puede resumir en los siguientes pasos:

a) Ajuste un controlador $k_1(s)$ para la función de transferencia

$$g_{11}(s) - \frac{g_{12}(s)\,g_{21}(s)}{g_{22}(s)}$$

b) Ajuste un controlador $k_2(s)$ para la función de transferencia

$$g_{22}(s) - \frac{g_{12}(s)\,g_{21}(s)}{g_{11}(s)}$$

c) Asigne $k_1(s)$ a la componente $k_{11}(s)$ del controlador multivariable y $k_2(s)$ a la componente $k_{22}(s)$ del controlador multivariable

d) Calcule la componente $k_{12}(s)$ mediante la expresión $-\dfrac{g_{12}(s)}{g_{11}(s)}\,k_{22}(s)$

e) Calcule la componente $k_{21}(s)$ mediante la expresión $-\dfrac{g_{21}(s)}{g_{22}(s)}\,k_{11}(s)$

Similares metodologías de control por desacoplo se puede proponer para los otros casos de desacoplo simplificado; la tabla 4.3, muy similar a la 4.1, nos da las pautas para ello. La presencia de retardos en el proceso puede provocar que las funciones de transferencia aparentes no sean expresiones racionales en el operador de Laplace, lo que dificulta el diseño de los controladores e impide la aplicación de diseños analíticos tradicionales. Una posible solución es utilizar las respuestas en frecuencia de las funciones implicadas $q_1(s)$ y $q_2(s)$. Otra alternativa, la más utilizada, consiste en emplear aproximaciones racionales más retardo puro de esas funciones.

Respecto a la realizabilidad del controlador; la realizabilidad de los dos elementos k_1 y k_2 está garantizada por el diseñador, pero también podría venir condicionada a que los otros elementos calculados lo sean. En definitiva las condiciones de realizabilidad no deberían imponerse a la red de desacoplo, si ésta no se va a implementar por separado, sino a los elementos del controlador centralizado resultante.

Tabla 4.3 Controladores por desacoplo directo simplificado 2x2. También se muestran las funciones de tranferencia de los procesos aparentes, en base a las que se tienen que diseñar los elementos k_1 y k_2.

Caso	K	q_1	q_2
12	$\begin{pmatrix} k_1 & -\frac{g_{12}}{g_{11}} k_2 \\ -\frac{g_{21}}{g_{22}} k_1 & k_2 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{11} = g_{11} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{22}}$	$\tilde{g}_{22} = g_{22} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{11}}$
22	$\begin{pmatrix} -\frac{g_{22}}{g_{21}} k_1 & -\frac{g_{12}}{g_{11}} k_2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{12} = g_{12} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{21}}$	$\tilde{g}_{22} = g_{22} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{11}}$
11	$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ -\frac{g_{21}}{g_{22}} k_1 & -\frac{g_{11}}{g_{12}} k_2 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{11} = g_{11} - \frac{g_{12}\, g_{21}}{g_{22}}$	$\tilde{g}_{21} = g_{21} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{12}}$
21	$\begin{pmatrix} -\frac{g_{22}}{g_{21}} k_1 & k_2 \\ k_1 & -\frac{g_{11}}{g_{12}} k_2 \end{pmatrix}$	$\tilde{g}_{12} = g_{12} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{21}}$	$\tilde{g}_{21} = g_{21} - \frac{g_{11}\, g_{22}}{g_{12}}$

Si el desacoplo se ha diseñado con la metodología de Nordfeldt, el controlador tendrá la forma:

$$K_N = \begin{pmatrix} g_{22N}\, k_1 & -g_{12N}\, k_2 \\ -g_{21N}\, k_1 & g_{11N}\, k_2 \end{pmatrix} \tag{22}$$

Donde $k_1(s)$ y $k_2(s)$ son controladores que diseñaremos, mediante alguna técnica monovariable, para las funciones de transferencia dadas por (10). Si no ha habido simplificación, ambas funciones coinciden, y basta con diseñar un controlador. En definitiva, la metodogía de Nordfeldt nos lleva a un control centralizado donde la naturaleza de ninguna de las cuatro componentes del controlador multivariable está en manos del diseñador, es consecuencia de un cálculo. Y donde la presencia de retardos en el proceso puede provocar que las funciones de transferencia aparentes no sean expresiones racionales, y haga más difícil el diseño de los controladores.

Si el desacoplo se ha diseñado con la metodología de Ogunnaike, el controlador tendrá la forma:

$$K_G = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}} \begin{pmatrix} g_{22}g_{11}k_1 & -g_{12}g_{22}k_2 \\ -g_{21}g_{11}k_1 & g_{11}g_{22}k_2 \end{pmatrix} \quad (23)$$

Donde $k_1(s)$ y $k_2(s)$ son controladores que diseñaremos, mediante alguna técnica monovariable, para las funciones de transferencia $g_{11}(s)$ y $g_{22}(s)$. En definitiva, la metodogía de Ogunnaike nos facilita el ajuste de los controladores individuales pero nos lleva a un control centralizado de naturaleza muy compleja, donde la presencia de retardos en el proceso puede provocar que los elementos del controlador no sean expresiones racionales. Una posible forma de solucionar este problema consiste en emplear aproximaciones racionales más retardo puro para esos controladores, pero en ese caso ya no se conseguirá un desacoplo perfecto entre los lazos de control.

Algo similar ocurre con el desacoplo inverso (configuración A), donde el controlador tendrá la forma:

$$K_A = \frac{1}{1 - d_{11}d_{12}d_{21}d_{22}} \begin{pmatrix} d_{11}k_1 & d_{11}d_{12}d_{22}k_2 \\ d_{22}d_{21}d_{11}k_1 & d_{22}k_2 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Pero como los elementos del desacoplo son simples, es preferible mantener la estructura de control diagonal más desacoplo, implementando cada elemento por separado. En este caso las condiciones de realizabilidad sólo afectan al desacoplo.

3.2 Diseño por desacoplo implícito.

El control por desacoplo se puede plantear en los siguientes términos: dado un proceso multivariable, descrito por la matriz de funciones de transferencia G(s), encontrar la matriz K(s) tal que la matriz de funciones del lazo cerrado, o también conocida como sensibilidad complementaria T(s), sea una matriz diagonal. Este hecho estará garantizado si la matriz de funciones de transferencia del lazo abierto, L(s), es una matriz diagonal

$$G(s)\,K(s) = \mathrm{diag}(l_i) = \begin{pmatrix} l_1(s) & 0 \\ 0 & l_2(s) \end{pmatrix} \quad (25)$$

Por tanto nos encontramos con un problema similar al desacoplo perfecto, planteado en el apartado 1, al que podemos aplicar las mismas soluciones generales presentadas para el desacoplo directo y el desacoplo inverso. Concretamente la expresión (11), con el controlador K(s) en lugar de la red de desacoplo y con L(s) en lugar de Q(s), nos lleva a la expresión del controlador por desacoplo directo:

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}} \begin{pmatrix} g_{22}l_1 & -g_{12}l_2 \\ -g_{21}l_1 & g_{11}l_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{l_1}{\tilde{g}_{11}} & \frac{l_2}{\tilde{g}_{21}} \\ \frac{l_1}{\tilde{g}_{12}} & \frac{l_2}{\tilde{g}_{22}} \end{pmatrix} \quad (26)$$

Que admite la siguiente expresión compacta

$$k_{ji} = \tilde{g}_{ij}^{-1}\, l_i \quad ; \quad i=1, 2 \text{ y } j=1, 2 \tag{27}$$

Hemos llegado así a una expresión (27) muy parecida a la empleada por ciertos autores en sus metodologías de diseño monovariable por modelo inverso, por ejemplo la Parametrización Afín (Goodwin, 2001) y el Internal Model Control (Skogestad, 1996). Con el fin de obtener los cuatro elementos k_{ij} del controlador, debemos especificar las dos funciones de transferencia del lazo abierto $l_i(s)$. Algo más adelante abordaremos el problema de qué naturaleza deben tener estas funciones y cómo elegir sus parámetros. Se especificarán con un doble objetivo: 1) Conseguir un comportamiento concreto del lazo y 2) Garantizar la realizabilidad de los elementos del controlador.

Del mismo modo, basta acudir a las expresiones (18), con el controlador K(s) en lugar de la red de desacoplo y con L(s) en lugar de Q(s), para obtener las expresiones del controlador por desacoplo inverso con la configuración A:

$$k_{11} = \frac{l_1}{g_{11}} \quad ; \quad k_{12} = -\frac{g_{12}}{l_1} \quad ; \quad k_{21} = -\frac{g_{21}}{l_2} \quad ; \quad k_{22} = \frac{l_2}{g_{22}} \tag{28}$$

Que admite las siguientes expresiones compactas

$$k_{ii} = g_{ii}^{-1}\, l_i \quad ; \quad k_{ij} = -\, g_{ij}\, l_i^{-1} \quad ; \quad i=1, 2 \text{ y } j\#i \tag{29}$$

Donde vuelve a aparecer una expresión idéntica a la empleada en el diseño monovariable por modelo inverso. Pero acompañada en este caso de otra expresión con inversión de la especificación.

3.2.1 Sobre la naturaleza de las funciones del lazo abierto $l_i(s)$.

Dado un sistema de control realimentado unitariamente, es requisito imprescindible que éste sea estable y es habitual exigir que no presente errores en estado estacionario ni para cambios en sus consignas ni para cambios en la carga. Esto se consigue si el controlador, que está en serie con el proceso, contiene un integrador puro que se transmite a la función del lazo abierto $l_i(s)$. Por otra parte, para que el controlador sea internamente estable hay que evitar la cancelación de los ceros multivariables del proceso que pudieran estar situados en el semiplano derecho, dejando que estos ceros se transmitan también a la función del lazo abierto $l_i(s)$. Igualmente, si el proceso presenta retardo puro, éste tampoco puede ser compensado por el controlador, sino que se debe transmitir íntegramente a la función del lazo abierto $l_i(s)$. Por último, si el proceso presenta integrador puro, éste tampoco se debe cancelar con un cero en el origen del controlador, pues así quedaría anulado el efecto integrador imprescindible en el controlador para conseguir errores en estado estacionario nulos.

Todo lo anterior justifica los tres tipos más habituales de funciones de transferencia del lazo abierto recogidos en la tabla 4.4. Los tres tienen en común que el proceso a controlar posee retardo puro y se diferencian en que éste sea estable, sea de fase no mínima debido a un cero en el semiplano derecho, o posea un integrador. En definitiva,

con independencia de que el desacoplo sea directo o inverso, se propone especificar funciones para los lazos abiertos del tipo:

$$l_i(s) = k_i \; \bar{l}_i(s) \; \frac{1}{s} \; e^{-s\tau_i} \qquad \text{con} \;\; \tau_i \geq 0 \tag{30}$$

Donde τ_i es el retardo puro del proceso, $\bar{l}_i(s)$ representa la dinámica obligada por la naturaleza del proceso y k_i es un parámetro (ganancia) ajustable en función de las especificaciones. También tendrán la consideración de parámetro ajustable el cero z_i que se necesita en la función $\bar{l}_i(s)$ cuando el proceso a controlar tiene integrador.

Tabla 4.4 Los tres tipos más habituales de funciones de transferencia del lazo abierto.

Proceso	$\bar{l}_i(s)$	$l_i(s)$
Estable y fase mínima	1	$\frac{k_i}{s} \; e^{-s\tau_i}$
Estable y fase no mínima debido a un cero en s=z	$\frac{-(s - z)}{s + z}$	$\frac{- k_i (s - z)}{s \; (s + z)} \; e^{-s\tau_i}$
Estable y fase mínima más integrador	$\frac{s + z_i}{s}$	$\frac{k_i (s + z_i)}{s^2} \; e^{-s\tau_i}$

3.2.2 Sobre los parámetros de las funciones del lazo abierto $l_i(s)$.

El tipo de función de transferencia condiciona las especificaciones que se pueden imponer al sistema en lazo cerrado, y son éstas las que nos servirán para fijar valores adecuados en los parámetros de la correspondiente función $l_i(s)$. A continuación se trata cada caso por separado.

Caso 1: El primer tipo de función presenta los siguientes márgenes de fase y de ganancia a las siguientes frecuencias

$$\phi_m = 90 - \frac{180 \; k_i \; \tau_i}{\pi} \qquad ; \qquad \omega_{cp} = k_i$$

$$A_m = \frac{\pi}{2 \; k_i \; \tau_i} \qquad ; \qquad \omega_{cg} = \frac{\pi}{2 \; \tau_i}$$

Por tanto el parámetro k_i se puede elegir para conseguir un margen de fase (menor que 90º) o para conseguir un margen de ganancia (mayor que 1), de la forma siguiente

$$k_i = \frac{\pi (90 - \phi_m)}{180 \; \tau_i} \qquad \text{o} \qquad k_i = \frac{\pi}{2 \; A_m \; \tau_i} \tag{31}$$

Aumentando el valor de la ganancia k_i conseguiremos que la respuesta del sistema se haga más rápida pero habrá riesgo de desestabilizar el lazo de control, pues habrá disminuido el margen de fase y el margen de ganancia. Si el proceso no posee retardo,

$\tau_i = 0$, la función $l_i(s)=k_i/s$ presenta un margen de fase de 90º y un margen de ganancia infinito, con independencia del valor de k_i. Por tanto no podemos utilizar especificaciones de estabilidad relativa. La función de transferencia del sistema en lazo cerrado tiene la forma típica de un primer orden:

$$t_i(s) = \frac{\frac{k_i}{s}}{1 + \frac{k_i}{s}} = \frac{1}{T_i\ s + 1}$$

Con constante de tiempo $T_i = 1/k_i$. Entonces, para determinar el valor de k_i es suficiente con especificar la constante de tiempo del sistema en lazo cerrado. Esta situación coincide con el caso más habitual en la metodología de modelo inverso.

Caso 2: El segundo tipo de función presenta el siguiente margen de ganancia

$$A_m = \frac{\omega_{cg}}{k_i} \tag{32}$$

a una frecuencia ω_{cg} que verifica la siguiente ecuación

$$\tan(\omega_{cg}\tau_i) = \frac{1 - \frac{\omega_{cg}^2}{z^2}}{2\frac{\omega_{cg}}{z}} \tag{33}$$

Nuestra propuesta consiste en determinar ω_{cg} de la ecuación (33) y obtener k_i de (32) con el objetivo de conseguir un margen de ganancia deseado A_m. Si el proceso no posee retardo, la especificación A_m puede ser reemplazada por especificación de respuesta temporal pues la función de transferencia del sistema en lazo cerrado viene dada por:

$$t_i(s) = \frac{\frac{-k_i\ (s - z)}{s\ (s + z)}}{1 - \frac{k_i\ (s - z)}{s\ (s + z)}} = \frac{-k_i\ (s - z)}{s^2 + (z - k_i)\ s + k_i\ z}$$

Con polos caracterizados por la siguiente frecuencia natural y el siguiente coeficiente de amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{k_i\ z} \qquad ; \qquad \delta = \frac{z - k_i}{2\sqrt{k_i\ z}} \tag{34}$$

Por tanto podemos especificar el coeficiente de amortiguamiento $\delta>0$ y determinar el valor de k_i a partir de (34).

Caso 3: El tercer tipo de función presenta el siguiente margen de ganancia

$$A_m = \frac{\omega_{cg}^2}{k_i \sqrt{\omega_{cg}^2 + z_i^2}} \tag{35}$$

a una frecuencia que verifica la siguiente ecuación

$$\text{arc tg } \frac{\omega_{cg}}{z_i} - \omega_{cg}\ \tau_i = 0 \tag{36}$$

Nuestra propuesta pasa por fijar el cero z_i, determinar ω_{cg} de la ecuación (36) y obtener k_i de (35) con el objetivo de conseguir un margen de ganancia deseado A_m. Si el proceso no posee retardo la función de transferencia del sistema en lazo cerrado viene dada por:

$$t_i(s) = \frac{\frac{k_i\ (s + z_i)}{s^2}}{1 + \frac{k_i\ (s + z_i)}{s^2}} = \frac{k_i\ (s + z_i)}{s^2 + k_i\ s + k_i\ z_i}$$

Con polos caracterizados por la siguiente frecuencia natural y el siguiente coeficiente de amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{k_i\ z_i} \qquad ; \qquad \delta = \sqrt{\frac{k_i}{4\ z_i}} \tag{37}$$

Por tanto podemos fijar el cero z_i, especificar el coeficiente de amortiguamiento $\delta>0$ o la frecuencia natural y determinar el valor de k_i a partir de (37). Una elección interesante corresponde a $k_i=4z_i$ que provoca polos con amortiguamiento crítico ($\delta=1$) a la frecuencia $\omega_n=2z_i$.

3.2.3 Sobre la realizabilidad del controlador.

La realizabilidad del controlador va a depender del tipo de desacoplo que hayamos elegido. En el control por desacoplo directo 2x2 el cálculo de los controladores se hace por columna, por tanto la forma de $l_i(s)$ estará condicionada por dos funciones de transferencia, $\tilde{g}_{i1}$ y $\tilde{g}_{i2}$. Si poseen retardo, habrá que especificar como retardo τ_i de $l_i(s)$ el mayor de los dos, y por tanto al menos uno de los controladores incorporará un retardo puro. Por otro lado, como los procesos serán generalmente de fase mínima, la fase no mínima sólo se presentará como consecuencia de los ceros de transmisión del proceso multivariable y ésta se presentará por igual en todas las funciones $\tilde{g}_{ij}$. También es normal que si hay integradores en el proceso, éstos se presenten en las salidas y por tanto aparecerán tanto en $\tilde{g}_{i1}$ como en $\tilde{g}_{i2}$.

La sustitución de (30) en (27) nos llevará a la siguiente expresión general para los elementos del controlador

$$k_{ji}(s) = k_i \; \frac{\bar{l}_i(s)}{\tilde{g}_{ij}(s)} \; \frac{1}{s} \; e^{-s\tau_i}$$

Aunque las condiciones exigidas a $l_i(s)$ han estado encaminadas a la realizabilidad del controlador, ésta no se puede garantizar de antemano. Es bastante normal que nos encontremos con problemas de causalidad y también con funciones no racionales, que deberíamos tratar de aproximar por funciones racionales más simples. En cualquier caso es conveniente respetar la naturaleza de estos elementos y reducir únicamente la parte correspondiente a $\frac{\bar{l}_i(s)}{\tilde{g}_{ij}(s)}$, con excepción del retardo puro que pueda presentar este término.

En el control por desacoplo inverso con la configuración A sí es más fácil establecer condiciones de realizabilidad pues las expresiones dadas por (29) son más simples. La forma de $l_i(s)$ estará condicionada por dos funciones de transferencia de la misma fila, g_{i1} y g_{i2}. Si poseen retardo, habrá que especificar como retardo τ_i de $l_i(s)$ un valor comprendido entre τ_{ii} y τ_{ij}, y por tanto al menos uno de los controladores incorporará un retardo puro. Por otro lado, como los procesos serán generalmente de fase mínima, no vamos a necesitar funciones $l_i(s)$ de fase no mínima. También es normal que si hay integradores en el proceso, éstos se presenten en las salidas y por tanto aparecerán tanto en g_{i1} como en g_{i2}. Esto provocará que alguno de los bloques en la parte realimentada del controlador no tengan carácter integrador.

La sustitución de (30) en (29) nos llevará a la siguiente expresión general para los elementos del controlador

$$k_{ii} = k_i \; \frac{\bar{l}_i(s)}{g_{ii}(s)} \; \frac{1}{s} \; e^{-s\tau_i} \quad ; \quad k_{ij} = -\frac{1}{k_i} \; \frac{g_{ij}(s)}{\bar{l}_i(s)} \; s\, e^{s\tau_i} \quad ; \; i=1, 2 \text{ y } j\#i \qquad (38)$$

Donde lo normal es que las condiciones de realizabilidad ya estén garantizadas por las condiciones exigidas a $l_i(s)$. Aún así no podemos encontrar con problemas de causalidad, que deberíamos tratar de evitar reduciendo únicamente la parte correspondiente a $\frac{\bar{l}_i(s)}{g_{ii}(s)}$ o a $\frac{g_{ij}(s)}{\bar{l}_i(s)}$, con excepción del retardo puro que pueda presentar este término.

3.3 Ejemplos de control por desacoplo.

A continuación presentamos varios diseños de controladores por desacoplo. Que se pueden poner en práctica con Simulink.

Control por desacoplo del proceso de Niederlinski. En el apartado 2.5 llegamos a diseñar un desacoplo directo para este proceso que provocaba dos procesos aparentes

con la misma dinámica y con cambio de signo en la ganancia. El control por desacoplo explícito se completaría diseñando un controlador k_1 para esta función de transferencia, y sustituyendo en la siguiente matriz para obtener el controlador, donde se ha tenido en cuenta que corresponde al caso 21 (última fila de la tabla 4.3) con k_2=-k_1 y los elementos del desacoplo ya se determinaron en el apartado 2.5:

$$K_N = \begin{pmatrix} -\frac{2.4}{0.5\,s+1}\,k_1 & -k_1 \\ k_1 & -\frac{0.5}{0.1\,s+1}\,k_1 \end{pmatrix}$$

En el diseño de k_1 podemos emplear muchas técnicas pues el proceso aparente viene descrito por una función racional. No obstante a continuación hemos optado por utilizar controladores PI. La figura 4.8 muestra el resultado para un ajuste PI por margen de fase igual a 60º en ambos lazos, la ganancia proporcional de los controladores son respectivamente -0.72 y 0.72 y la constante de tiempo integral es 0.74. El ajuste ha provocado la siguiente expresión para k_1

$$k_1 = -0.72\left(1+\frac{1}{0.74\,s}\right)$$

Y el siguiente controlador centralizado, que es fácilmente implementable.

$$K_N = \begin{pmatrix} \frac{2.4}{0.5\,s+1}\,0.72\left(1+\frac{1}{0.74\,s}\right) & 0.72\left(1+\frac{1}{0.74\,s}\right) \\ -0.72\left(1+\frac{1}{0.74\,s}\right) & \frac{0.5}{0.1\,s+1}\,0.72\left(1+\frac{1}{0.74\,s}\right) \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} \frac{2.34\,(0.74\,s+1)}{s\,(0.5\,s+1)} & \frac{0.97\,(0.74\,s+1)}{s} \\ -\frac{0.97\,(0.74\,s+1)}{s} & \frac{0.49\,(0.74\,s+1)}{s\,(0.1\,s+1)} \end{pmatrix}$$

El trazo azul de la gráfica superior de la figura 4.8 muestra la respuesta de la salida 1 y el trazo inferior muestra la respuesta de la salida 2 para cambios en las consignas. Al inicio de la simulación, que ha durado 12 sg, ambas consignas estaban a valor cero. La primera consigna, como muestra el trazo amarillo de la gráfica superior, cambió bruscamente a valor uno transcurrido el primer segundo. Y la segunda entrada, como muestra el trazo amarillo inferior, lo hizo a 6 sg. Como era de esperar, ambos lazos responden de la misma forma (el ajuste ha sido el mismo) y no interaccionan entre sí debido a que hay un desacoplo perfecto.

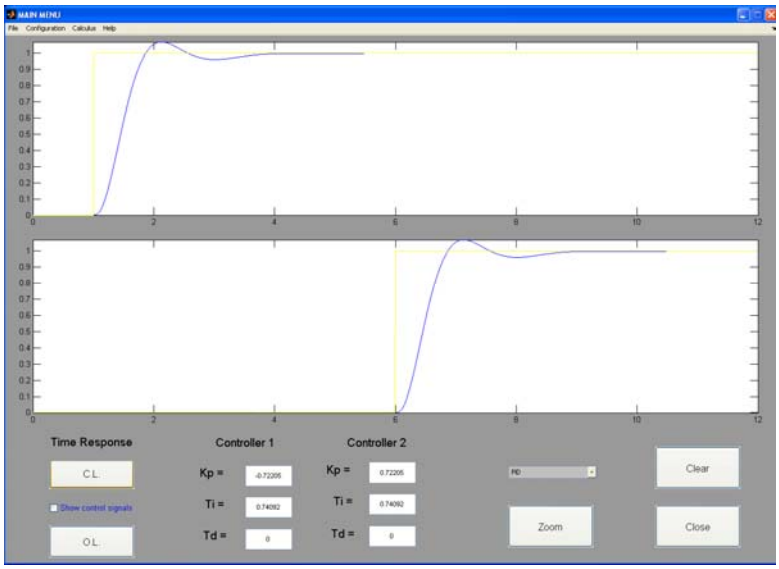


Fig. 4.8: Respuesta en lazo cerrado del proceso de Niederlinski con control PI por desacoplo. El controlador es implementable tanto con la estrategia DK_d (controlador diagonal más desacoplo) como con la estrategia K (control centralizado).

Para encontrar solución al control por desacoplo directo implícito necesitamos determinar las otras dos funciones de transferencia, como sigue

$$\tilde{g}_{11} = \frac{1}{(0.1\,s+1)\,(0.2\,s+1)^2}\left(\frac{0.5}{0.1\,s+1} - \frac{-1}{\frac{2.4}{0.5\,s+1}}\right) = \frac{0.05\,s^2 + 0.6\,s + 2.2}{2.4\,(0.1\,s+1)^2\,(0.2\,s+1)^2}$$

$$\tilde{g}_{22} = \frac{1}{(0.1\,s+1)\,(0.2\,s+1)^2}\left(\frac{2.4}{0.5\,s+1} - \frac{-1}{\frac{0.5}{0.1\,s+1}}\right) = \frac{0.05\,s^2 + 0.6\,s + 2.2}{0.5\,(0.1\,s+1)\,(0.2\,s+1)^2\,(0.5\,s+1)}$$

Comprobando que todas ellas tienen los mismos ceros, los ceros de transmisión del proceso multivariable que están situados en el semiplano izquierdo, por tanto nos encontramos ante procesos aparentes de fase mínima, sin retardo y sin integrador. Podemos elegir las dos funciones de transferencia del primer tipo;

$$l_1(s) = \frac{1}{s\,T_1} \qquad ; \qquad l_2(s) = \frac{1}{s\,T_2}$$

Obteniendo las siguientes componentes para la matriz del controlador

$$k_{11}(s) = \frac{2.4\,(0.1\,s+1)^2\,(0.2\,s+1)^2}{0.05\,s^2 + 0.6\,s + 2.2}\;\frac{1}{s\,T_1}$$

$$k_{21}(s) = -\frac{(0.1\,s+1)^2\,(0.2\,s+1)^2\,(0.5\,s+1)}{0.05\,s^2 + 0.6\,s + 2.2}\;\frac{1}{s\,T_1}$$

$$k_{12}(s) = \frac{(0.1\,s+1)^2\,(0.2\,s+1)^2\,(0.5\,s+1)}{0.05\,s^2+0.6\,s+2.2}\;\frac{1}{s\,T_2}$$

$$k_{22}(s) = \frac{0.5\,(0.1\,s+1)\,(0.2\,s+1)^2\,(0.5\,s+1)}{0.05\,s^2+0.6\,s+2.2}\;\frac{1}{s\,T_2}$$

La implementación de este controlador pasaría previamente por una reducción de modelos. Respetando el integrador puro en todos ellos y la correspondiente constante de tiempo, que actuaría como parámetro ajustable. Esta reducción de modelos tendrá como consecuencia que los lazos sí presentarán interacción. Por tanto en el control por desacoplo directo de este proceso es preferible utilizar la estructura DK_d (controlador diagonal más desacoplo) o la estructura K (controlador centralizado) diseñado por desacoplo explícito.

Control por desacoplo del modelo Wood & Berry. En el apartado 2.5 llegamos a diseñar un desacoplo directo para este modelo de columna de destilación que provocaba los siguientes procesos aparentes $\tilde{g}_{11}$ y $\tilde{g}_{22}$:

$$\tilde{g}_{11} = \left(\frac{12.8}{16.7\,s+1} - \frac{6.43\,(14.4\,s+1)}{(10.9\,s+1)\,(21.0\,s+1)}\,e^{-6s}\right)e^{-s}$$

$$\tilde{g}_{22} = \left(-\frac{19.4}{14.4\,s+1} + \frac{9.745\,(16.7\,s+1)}{(10.9\,s+1)\,(21.0\,s+1)}\,e^{-6s}\right)e^{-3s}$$

El control por desacoplo explícito se completaría diseñando el controlador k_1 para la primera función de transferencia, el controlador k_2 para la segunda función de transferencia, y sustituyendo en la siguiente matriz para obtener el controlador, donde se ha tenido en cuenta que corresponde al caso 12 (primera fila de la tabla 4.3) y los elementos del desacoplo ya se determinaron en el apartado 2.5.

$$\begin{pmatrix} k_1 & \dfrac{18.9\,(16.7\,s+1)}{12.8\,(21.0\,s+1)}\,e^{-2s}\,k_2 \\ \dfrac{6.6\,(14.4\,s+1)}{19.4\,(10.9\,s+1)}\,e^{-4s}\,k_1 & k_2 \end{pmatrix}$$

En el diseño de k_1 y k_2 no podemos emplear técnicas analíticas, salvo que hagamos una aproximación racional de las funciones de transferencia $\tilde{g}_{11}$ y $\tilde{g}_{22}$. La figura 4.9 muestra el resultado para un ajuste PI por margen de fase igual a 60º en el primer lazo y 80º en el segundo, las ganancias proporcionales de los controladores son respectivamente 0.27 y -0.14 y las constantes de tiempo integrales son 3.50 y 8.86. Como era de esperar, los lazos no interaccionan entre sí debido a que hay un desacoplo perfecto. El ajuste ha provocado las siguientes expresiones para k_1 y k_2

$$k_1 = 0.27\left(1+\frac{1}{3.50\,s}\right) \quad ; \quad k_2 = -0.14\left(1+\frac{1}{8.86\,s}\right)$$

Y el siguiente controlador centralizado, que también es fácilmente implementable. Por tanto en el control por desacoplo directo de este proceso se puede emplear la estructura DK_d (controlador diagonal más desacoplo) o la estructura K (controlador centralizado).

$$\begin{pmatrix} 0.27\left(1+\frac{1}{3.50\,s}\right) & -\frac{18.9\,(16.7\,s+1)}{12.8\,(21.0\,s+1)}\,e^{-2s}\,0.14\left(1+\frac{1}{8.86\,s}\right) \\ \frac{6.6\,(14.4\,s+1)}{19.4\,(10.9\,s+1)}\,e^{-4s}\,0.27\left(1+\frac{1}{3.50\,s}\right) & -0.14\left(1+\frac{1}{8.86\,s}\right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{0.077(3.50\,s+1)}{s} & -\frac{0.023(16.7\,s+1)(8.86\,s+1)}{s\,(21.0\,s+1)}\,e^{-2s} \\ \frac{0.026(14.4\,s+1)(3.50\,s+1)}{s\,(10.9\,s+1)}\,e^{-4s} & -\frac{0.016(8.86\,s+1)}{s} \end{pmatrix}$$

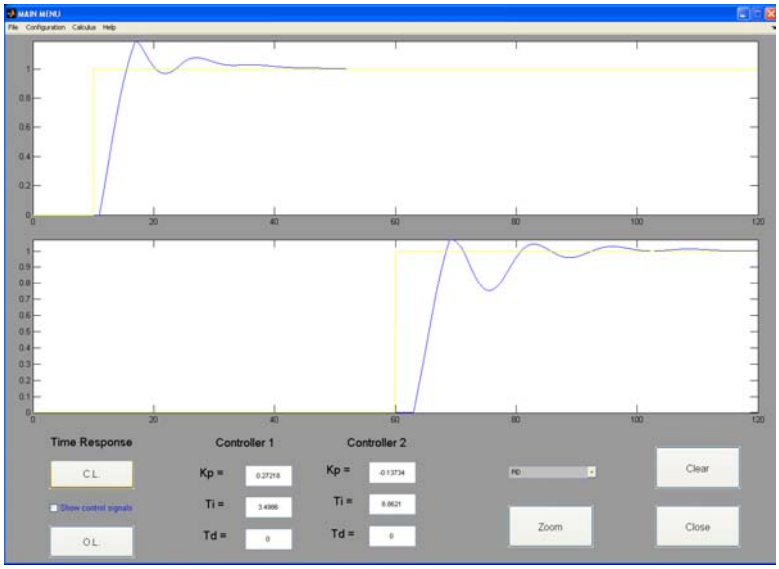


Fig. 4.9: Respuesta en lazo cerrado de la columna Wood & Berry con control PI por desacoplo. El controlador se ha implementado con la estrategia DK_d (controlador diagonal más desacoplo) pero también se puede implementar con la estrategia K (control centralizado).

Respecto al control por desacoplo inverso; con la opción 12 (primera fila de la tabla 4.2), los elementos de la red vienen dados por:

$$d_{11}=1 \quad ; \quad d_{12}=\frac{18.9\,(16.7\,s+1)}{12.8\,(21.0\,s+1)}\,e^{-2s} \quad ; \quad d_{21}=\frac{6.6\,(14.4\,s+1)}{19.4\,(10.9\,s+1)}\,e^{-4s} \quad ; \quad d_{22}=1$$

y nos queda diseñar los controladores k_1 y k_2 respectivamente para

$$g_{11}=\frac{12.8}{16.7\,s+1}\,e^{-s} \qquad ; \qquad g_{22}=\frac{-19.4}{14.4\,s+1}\,e^{-3s}$$

Para los que podemos utilizar técnicas analíticas e incluso si optamos por emplear controladores PID, podemos aplicar conocidas fórmulas de sintonía. Por ejemplo, un

controlador PI permite cancelar el polo correspondiente a cada uno de los procesos aparentes, basta elegir sus constantes de tiempo integrales respectivamente iguales a 16.7 y 14.4. Para determinar sus ganancias proporcionales se pueden utilizar expresiones similares a las de modelo inverso (31), concretamente para un margen de ganancia igual a 4 en ambos lazos se obtienen 0.51 y -0.097 para las ganancias proporcionales. Dando lugar a las siguientes expresiones para los controladores:

$$k_1 = 0.51\left(1 + \frac{1}{16.7\ s}\right) \quad ; \quad k_2 = -0.097\left(1 + \frac{1}{14.4\ s}\right)$$

La figura 4.10 muestra la respuesta del modelo de Wood & Berry al combinar estos dos controladores con el desacoplo inverso. Como era de esperar, los lazos no interaccionan entre sí debido a que hay un desacoplo perfecto. La pequeña interacción que se observa es debido a que la implementación en Simulink de una estructura como la representada en la figura 4.2 da lugar a lazos algebraicos y los hemos resuelto incorporando un elemento de memoria en cada rama de realimentación.

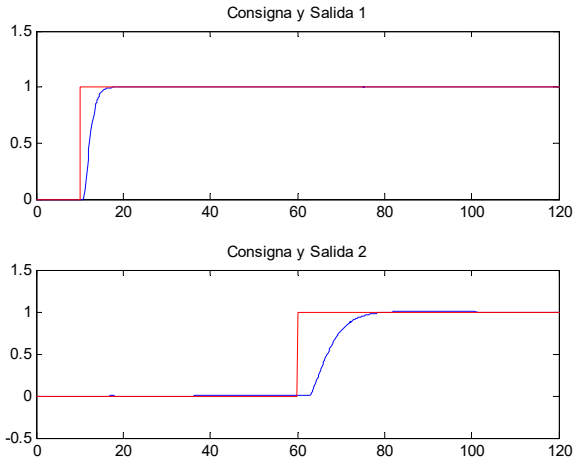


Fig. 4.10: Respuesta en lazo cerrado de la columna Wood & Berry con control PI por desacoplo. El controlador se ha implementado con la estrategia $D_A K_d$ (controlador diagonal más desacoplo inverso con la configuración A).

Si optamos por diseñar el controlador por desacoplo inverso implícito con la configuración A debemos acudir a las expresiones (28) con la siguiente elección de funciones de transferencia para los dos lazos abiertos

$$l_1(s) = \frac{k_1}{s}\, e^{-s} \quad ; \quad l_2(s) = \frac{k_2}{s}\, e^{-3s}$$

Donde k_1 y k_2 son ganancias que se pueden determinar a partir de (31) fijando el margen de ganancia por ejemplo al mismo valor 4 que en el diseño explícito. En esas condiciones se obtienen los valores 0.39 y 0.13 respectivamente, que llevados a (28) junto con las funciones de transferencia del proceso da lugar a los siguientes elementos para el controlador:

$$k_{11} = 0.39\,\frac{16.7\,s + 1}{12.8\,s} \quad ; \quad k_{12} = \frac{18.9\,s}{0.39(21.0\,s + 1)}\,e^{-2\,s}$$

$$k_{21} = -\,\frac{6.6\,s}{0.13(10.9\,s + 1)}\,e^{-4\,s} \quad ; \quad k_{22} = -\,0.13\,\frac{14.4\,s + 1}{19.4\,s}$$

Se puede observar que los k_{11} y k_{22} resultantes son bloques de tipo PI, mientras que k_{12} y k_{21} son redes de adelanto, concretamente bloques pseudoderivativos. La figura 4.11 muestra la respuesta del modelo de Wood & Berry al combinar estos bloques en un controlador con la misma estructura del desacoplo inverso (configuración A) de la figura 4.2. De nuevo, los lazos no interaccionan entre sí debido a que hay un desacoplo perfecto y la pequeña interacción que se observa es debido a la implementación en Simulink. La respuesta de la figura 4.11 es idéntica a la obtenida con el desacoplo explícito, véase figura 4.10, debido a la forma en que se han elegido las funciones $l^i(s)$ y se han puesto las especificaciones a los dos lazos.

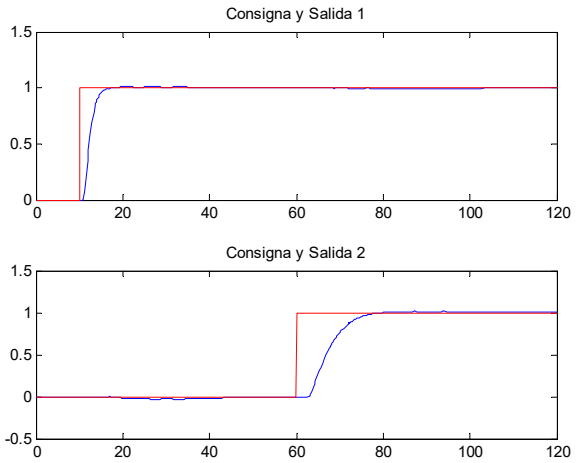


Fig. 4.11: Respuesta en lazo cerrado de la columna Wood & Berry con control por desacoplo inverso implícito. El controlador se ha implementado con la configuración A de bloques, la de la figura 4.2.

BIBLIOGRAFÍA

- **Garrido, J., Vázquez, F., Morilla, F. 2011a.** An extended approach of inverted decoupling. Journal of Process Control, 21, 55-68.

- **Garrido, J., Vázquez, F., Morilla, F. 2012b.** Multivariable PID Control by Inverted Decoupling: Application to the Benchmark PID 2012. IFAC Conference on Advances in PID Control PID'12. Brescia, Italy.

- **Garrido, J., Vázquez, F., Morilla, F. 2013.** Centralized Inverted Decoupling Control. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 7854-7866.

- **Goodwin, G. C.; Graebe, S. F. y Salgado, M. E (2001)**. Control System Design. Prentice Hall,

- **McAvoy, T. 1983** Interaction Analysis. Principles and Applications. Instrument Society of America.

- **Maciejowski, J.M. (1989):** *"Multivariable Feedback Design"*. Addison-Wesley.

- **Marlin,T. (1995):** *"Process Control"*. McGraw-Hill.

- **Nordfeldt, P., Hägglund, T. 2006.** Decoupler and PID controller design of TITO systems. Journal of Process Control, 16, 923-936.

- **Ogunnaike, B. A. y Harmon, W. 1994.** Process dynamics, modeling, and control. Oxford University Press,

- **Shinskey (1995):** *"Process Control Systems"*. McGraw-Hill.

- **Skogestad., S (1996a):** *"Multivariable Feedback Control"*. John Wiley and Sons.



Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Tema 5: **Control Predictivo.**

1. Características básicas del control predictivo.

2. La "toma de decisión" en control predictivo.
   2.1 Las herramientas SISO-GPCIT y MIMO-GPCIT.

3. Modelos del proceso y de las perturbaciones.

4. Restricciones en control predictivo.
   4.1 Ejemplo de sistema de control subactuado.

Fernando Morilla García

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED

1. Características básicas del control predictivo.

Bajo el calificativo de Control Predictivo se engloban aquellas estrategias de control que tienen la cualidad de *"mirar hacia delante"* y son capaces de incorporar en el problema de control las restricciones, tanto en las variables manipuladas como en las controladas, de una manera sistemática y natural. Estas estrategias de control suelen hacer uso explícito de un modelo del proceso para obtener la señal de control mediante la minimización de una cierta función de coste, de ahí que se suela hablar de Control Predictivo Basado en Modelos, como traducción de "Model Based Predictive Control" (MBPC) o de "Model Predictive Control" (MPC).

En el contexto de Control Multivariable, los controladores predictivos aportan distintas soluciones al problema de control formulado sobre la configuración con un grado de libertad de la figura 1.4 (a). Y presentan las siguientes características comunes:

- El bloque controlador no existe explícitamente y por tanto no se diseña como tal, sino que existe como una estrategia de "toma de decisión". Dicha estrategia tiene como objetivo generar la señal de control u(t) para cada instante de muestreo en función de un modelo del proceso, un modelo de las perturbaciones y de un objetivo óptimo.

- Los modelos son los encargados de generar toda la información (pasada, presente y futura) que se necesita para tomar la decisión.

- La decisión siempre se toma bajo una idea común "el futuro escenario de control debe minimizar una cierta función de coste" y puede estar influenciada por el usuario final del controlador a través de ciertos parámetros de control o mediante una serie de restricciones sobre las variables manipuladas o sobre las variables controladas.

Se puede hablar entonces de una estructura genérica de los controladores predictivos, como la de la figura 5.1 (Maciejowski, 2001) (Camacho y Bordóns, 2004). Tal que las diferencias entre ellos surgen por el hecho de utilizar distintos modelos (respuesta impulsiva, respuesta escalón, función de transferencia o variables de estado) para el proceso y para las perturbaciones, y también por cómo plantean y resuelven la "toma de decisión". No todos los controladores predictivos utilizan el mismo escenario temporal (ventana de predicción), ni la misma función de coste, ni el mismo tipo de restricciones, y por tanto dan lugar a distintos problemas de control óptimo que deben resolver (on-line) en cada instante de muestreo.

El Control Predictivo que surgió en el contexto de los procesos industriales, con el fin de resolver problemas de control con restricciones se ha consolidado como la forma más efectiva de abordar el control multivariable de procesos complejos. Se comercializó simultáneamente, a finales de los años setenta, en Europa y en Estados Unidos. En Europa surge con el trabajo de Richalet et al. de 1978 en la compañía Adersa, que presentó el controlador MPHC (Model Predictive Heuristic Control), más tarde llamado MAC (Model Algorithmic Control) y PFC (Predictive Functional Control). En Estados Unidos aparece con el trabajo de Cutler y Ramaker de 1979 en la Shell Oil Co., y se dio a conocer con el nombre de controlador DMC (Dynamic Matrix Control). Sin embargo, en el contexto universitario, es más conocido el controlador GPC (Generalized

Predictive Control) propuesto por D. Clarke en 1987, ampliamente tratado en (Camacho y Bordóns, 2004).

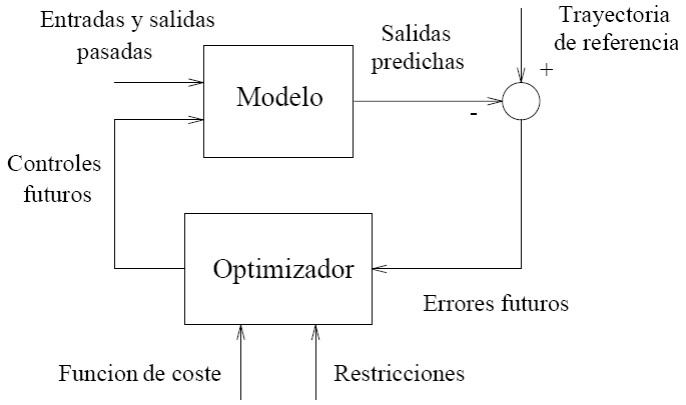


Figura 5.1: Estructura genérica de los controladores predictivos.

Según Goodwin y col. (2001) se puede hablar de cuatro generaciones de controladores predictivos:

- La de los años 70, que utilizaban modelos lineales de respuesta de respuesta impulsiva o respuesta escalón, funciones de coste cuadráticas y un tratamiento ad-hoc de las restricciones.
- La de los años 80, con modelos lineales en el espacio de estados, funciones de coste cuadráticas y restricciones expresadas como inigualdades lineales, que usaban la programación cuadrática para resolver el problema de optimización.
- La de los años 90, con varios niveles de restricciones, blandas, duras, por clasificación, y mecanismos para recuperación de soluciones imposibles
- La del 2000, por abordar problemas no lineales, por incorporar garantías de estabilidad y consideraciones de robustez.

Este tema se dedica a describir los fundamentos básicos de esta metodología y a presentar algunas herramientas sobre las que ponerlos en práctica.

2. La "toma de decisión" en control predictivo.

La figura 5.2 ilustra el escenario temporal donde se toma la decisión sobre qué acción de control se debe enviar al proceso en el instante de tiempo t. Aunque nos limitaremos al caso monovariable (SISO), el concepto es fácilmente generalizable al caso multivariable (MIMO).

Nos encontramos ante un controlador discreto, que tendrá asociado un periodo de muestreo (T), y que cada instante de muestreo tiene que calcular el nuevo valor de la señal de control. Si tomamos como origen de tiempo el instante t, con t-i representamos los instantes de muestreo anteriores, y con t+i representamos los instantes posteriores. Podemos suponer que la señal de control se podría congelar en el tiempo al valor u(t-1) que tenía en el instante anterior, que equivaldría a dejar al proceso en lazo abierto, ¿qué ocurriría con la salida del proceso? Que evolucionaría en función de las características del proceso y de los valores anteriores de la señal de control. Esta respuesta es la que se conoce como ***respuesta libre*** del sistema (depende del pasado).

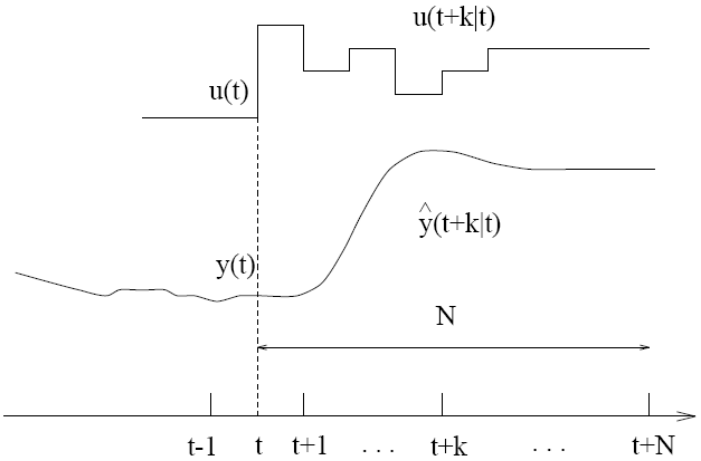


Figura 5.2: La ventana de predicción en control predictivo.

Pero también podemos suponer que la señal de control va a evolucionar a partir del instante t siguiendo una secuencia finita de N valores determinados, en ese caso ¿qué ocurriría con la salida del proceso? Que al efecto anterior, la respuesta libre del sistema, se añade el efecto que producen los sucesivos cambios en la señal de control. Este efecto adicional se conoce como ***respuesta forzada*** o ***controlada*** del sistema (depende de las acciones de control futuras). Y bajo la suposición de que el proceso tuviera un comportamiento lineal se cumpliría que la ***respuesta esperada*** del sistema sería la suma de ambas respuesta, la respuesta libre y la respuesta forzada. La respuesta esperada está representada en la figura 5.2 por el conjunto $\hat{y}(t+k\,|\,t)$ de predicciones de la salida para k=1...N. Y el conjunto de señales de control futuras está representado en la figura 5.2 por la secuencia $u(t+k\,|\,t)$, k=0...N-1.

A la ventana temporal de tamaño N veces el periodo de muestreo T, medida desde el instante de tiempo t, se le conoce como la ***ventana de predicción*** u ***horizonte de predicción***. Además suele ser habitual, véase figura 5.1, que en la secuencia de N valores de la señal de control, se obligue a que ésta permanezca constante a partir de N_u (el ***horizonte de control***).

Cabe ahora preguntarse ¿cómo se llega a postular y en definitiva a determinar el conjunto de señales de control futuras? Este conjunto se determina por optimización, como aquella secuencia que minimiza una cierta función de coste en ese horizonte de predicción, habitualmente la siguiente función:

$$J(N_1,N_2,N_u) = \sum_{k=N_1}^{N_2} \delta(k)\,\left[\hat{y}(t+k|t)-w(t+k)\right]^2 + \sum_{k=1}^{N_u} \lambda(k)\,\left[\Delta u(t+k-1)\right]^2 \qquad (1)$$

Donde $\Delta u(t+k-1)$ representa la secuencia de incrementos en la señal de control, los ***esfuerzos de control***, a partir del instante t. Mientras que $w(t+k)$ representa la ***trayectoria de referencia*** para la salida del proceso. Una de las ventajas del control predictivo es que si se conoce a priori la evolución futura de la referencia, el sistema puede empezar a reaccionar antes de que el cambio se haya realmente llevado a cabo, evitando los efectos del retardo en la respuesta del proceso. En el criterio de minimización, la mayoría de los métodos suelen usar una trayectoria de referencia

w(t+k) que no tiene por qué coincidir con la referencia real. Normalmente será una aproximación suave desde el valor actual de la salida y(t) a la referencia conocida, mediante un dinámica de primer orden.

En la función de coste intervienen dos nuevos parámetros (N_1, N_2), que cumplen la condición $N_1<N_2\leq N$, conocidos respectivamente como los ***horizontes mínimo y máximo de predicción***. Estos parámetros delimitan los instantes de la ventana de predicción en los que se penalizan las discrepancias de la salida con la referencia. Mientras que el horizonte de control $N_1\leq N_u\leq N_2$ delimita los instantes de la ventana de predicción en los que se penalizan los esfuerzos de control.

Por último, los coeficientes $\delta(j)$ y $\lambda(j)$ de la función de coste son secuencias que ponderan respectivamente los errores de seguimiento y los esfuerzos de control futuros. Usualmente se consideran valores constantes o secuencias exponenciales. Estos valores junto con N_1, N_2 y N_u juegan el papel de parámetros de sintonía en los controladores predictivos.

Del conjunto de señales de control futuras calculados por optimización, sólo el primer valor $u(t|t)$ es enviado al proceso en el instante t, mientras que los siguientes valores se desechan. En el próximo instante de muestreo t+1, como ya se conocerá y(t+1), se volverá a plantear el problema de optimización. Esta manera de proceder se conoce como control predictivo con ***horizonte deslizante***, pues en el instante t+1 la señal de control $u(t+1|t+1)$ se calcula teniendo en cuenta la información pasada y predicha en t+1, y en principio será ligeramente diferente al valor $u(t+1|t)$ al disponer de nueva información.

Como queda recogido en (1), la función de coste utilizada en los controladores predictivos suele tener la forma de una función cuadrática de los errores entre la salida predicha y la trayectoria de referencia también predicha, incluyendo en muchos casos el esfuerzo de control. Si el criterio es cuadrático, el modelo del proceso y de las perturbaciones es lineal y no existen restricciones se puede obtener una solución explícita; en otros casos se debe usar un método iterativo de optimización. En un apartado posterior trataremos el tema de las restricciones.

2.1 Las herramientas SISO-GPCIT y MIMO-GPCIT.

En este apartado se presenta una herramienta interactiva para facilitar la comprensión del control de sistemas multivariables (MIMO) mediante la técnica de Control Predictivo Generalizado (GPC). La herramienta permite manejar los principales conceptos de control predictivo con restricciones y trabajar tanto con sistemas multivariables, hasta 3x3, como monovariables. La herramienta, desarrollada por J. L. Guzmán, M. Berenguel y S. Dormido Bencomo, se publicó en RIAI (la Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial) en 2004 y está disponible en la dirección http://aer.ual.es/mimo-gpcit/. Se distribuye mediante un programa ejecutable junto con el documento PDF de la publicación en RIAI.

Pero para sacarle el mayor rendimiento a esta herramienta es recomendable utilizar primero la herramienta SISO-GPCIT (http://aer.ual.es/siso-gpcit/) de estos mismos autores, o al menos leer el manual que la describe, pues en MIMO-GPCIT se dan por

supuestos ciertos conocimientos de control predictivo y de manejo del interfaz gráfico que en la herramienta monovariable están descritos con mayor detalle.

Como primer ejemplo de control predictivo vamos a comentar el incluido como "Simple example" en SISO-GPCIT y como "Example 1. Simple example. SISO system" en MIMO-GPCIT. Es el ejemplo que se presenta al arrancar la herramienta SISO-GPCIT, mientras que en MIMO-GPCIT hay que elegirlo a través de la opción "Settings" en el menú principal. Se trata de un proceso monovariable continuo, estable y sin retardo, descrito por la función de transferencia

$$g(s) = \frac{0.4\ (s + 27.893)}{s + 2.2314} \tag{2}$$

Por tanto, con un polo y un cero, tal como puede apreciarse en la esquina superior izquierda de la ventana al arrancar la herramienta SISO-GPCIT, véase figura 5.3. El proceso se pretende controlar con un GPC utilizando un periodo de muestreo igual a 0.1 segundos. El modelo discreto equivalente que debe utilizar el controlador también posee un polo y un cero, representados en color verde sobre el gráfico superior central de la figura 5.3, resultantes de utilizar un retenedor de orden cero que da lugar a la siguiente función de transferencia discreta

$$g(z) = \frac{0.4\ (z + 1.5)}{z - 0.8} \tag{3}$$

El tiempo que tarda este proceso en alcanzar en lazo abierto un estado estacionario es aproximadamente de 2.5 segundos, es decir 25 periodos de muestreo, tal como puede comprobarse al representar la respuesta escalón de la función (3), véase figura 5.4. De ahí que elijamos una ventana de predicción con 25 muestras, a través del parámetro *Nend* en la figura 5.3, para comprobar los resultados de controlar el proceso con un GPC.

Los parámetros del GPC tienen inicialmente los siguientes valores: N_1=1, N_2=3, N_u=3. Los factores de ponderación de la función de coste son constantes, con valores respectivos: λ=0.8 y δ=1. Y los resultados, presentes en la parte inferior de la figura 5.3, son:

1) El gráfico de la izquierda, que muestra la respuesta del sistema de control a un cambio unitario en la consigna en el instante t=0, con la escala de tiempo en periodos de muestreo. Sobre el gráfico están superpuestas dos líneas discontinuas verticales; la primera representa el horizonte mínimo y la segunda el horizonte máximo. Se observa que la salida del proceso (trazo en verde) presenta algo de sobreelongación y alcanza el estado estacionario en aproximadamente 7 periodos de muestreo, mucho más rápido que cuando estaba en lazo abierto.

2) Dos gráficos que muestran la evolución de la señal de control, concretamente los valores (en el gráfico central) y los esfuerzos (en el gráfico de la derecha), junto con una línea discontinua vertical que representa el horizonte de control. Esta evolución es aceptable y no viola ninguna restricción, por ahora ausentes.

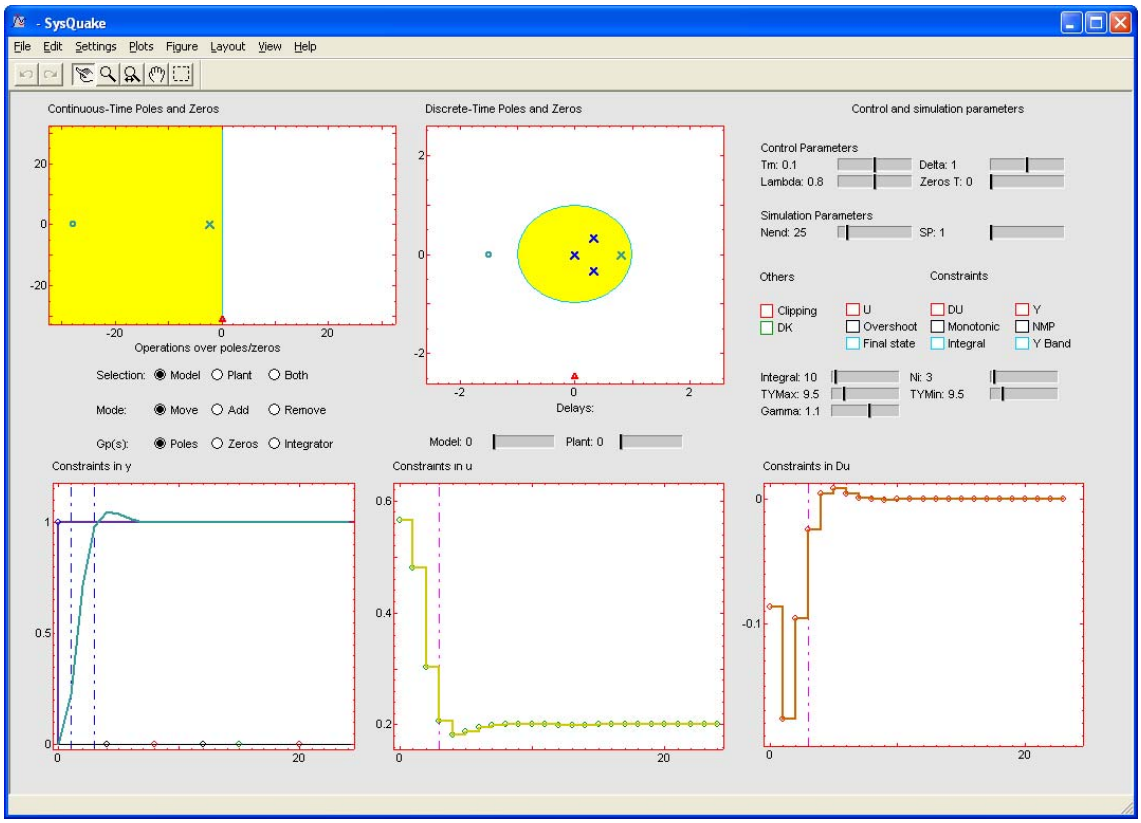


Figura 5.3: Aspecto que presenta la herramienta SISO-GPCIT al arrancar o al seleccionar el ejemplo "Simple example".

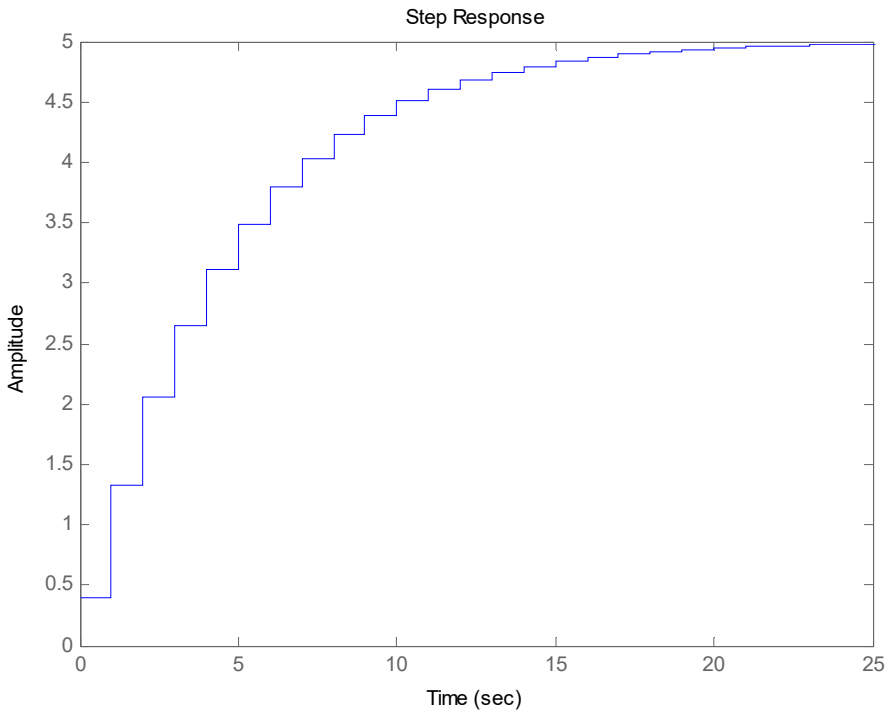


Fig. 5.4: Respuesta escalón del proceso discreto utilizado en el ejemplo "Simple example".

Como segundo ejemplo de control predictivo vamos a comentar el incluido como "Example 2. Stirred tank reactor" en MIMO-GPCIT. Es el ejemplo que se presenta al arrancar la herramienta, véase figura 5.5. Se trata de un proceso de mezcla en un reactor (Camacho y Bordóns, 2004) donde las variables a controlar son la concentración de salida y la temperatura del reactor, y las variables manipuladas son el flujo de material y de líquido refrigerante. La matriz de transferencia de este sistema TITO es la siguiente:

$$G(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{0.7\,s + 1} & \dfrac{5}{0.3\,s + 1} \\ \dfrac{1}{0.5\,s + 1} & \dfrac{2}{0.4\,s + 1} \end{pmatrix} \tag{4}$$

Por tanto es un proceso de dinámica de primer orden en todos sus elementos y con interacción apreciable (RGA≅-0.7) entre sus variables y un emparejamiento equivocado. En la parte superior derecha de la figura 5.5 se pueden ver los polos de sus cuatro elementos, también es posible conmutar (pulsando sobre el ícono Δ del gráfico) cualquiera de los gráficos para ver las respuestas escalón de estos elementos.

El periodo de muestreo elegido para controlar este proceso es 0.03 segundos, la décima parte de la constante de tiempo más pequeña del proceso, y como factores de ponderación están seleccionados los valores λ=1 y δ=0.05. Esta herramienta siempre considera que los factores son constantes e idénticos para los esfuerzos en las dos señales de control, algo habitual en otros autores pero en general no tendría por qué ser así.

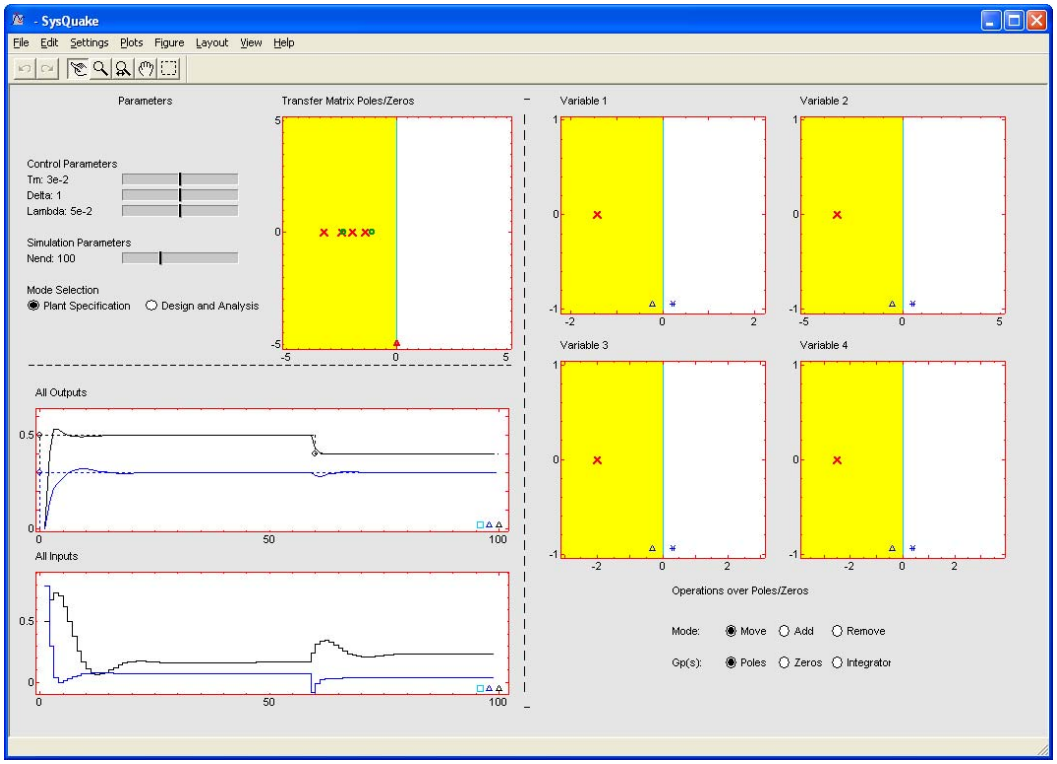


Figura 5.5: Aspecto que presenta la herramienta MIMO-GPCIT al arrancar o al seleccionar el ejemplo "Example 2. Stirred tank reactor".

Los resultados, presentes en la parte inferior izquierda de la figura 5.5, son:

1) El gráfico superior, que muestra las respuestas del sistema de control a un cambio simultáneo en ambas consignas en el instante t=0, con la escala de tiempo en periodos de muestreo, y otro cambio en la consigna de la salida 1 en el instante t=60. El trazo negro representa la salida 1 y el trazo azul representa la salida 2. Ambas respuestas son aceptables.
2) El gráfico inferior que muestra la evolución de las señales de control, con el mismo código de color que en el gráfico superior. Por simple observación es fácil comprobar que la señal de control 2 está teniendo mayor influencia en la salida 1 que la señal de control 1 y viceversa. Algo esperable dado el valor negativo de la RGA.

3. Modelos del proceso y de las perturbaciones.

Las primeras formulaciones de control predictivo hicieron uso de las respuestas impulsivas o las respuestas escalón como modelos del proceso y de las perturbaciones, que sigue siendo una característica del controlador comercial más extendido, el DMC. Hasta que en 1987 la formulación GPC popularizó el uso de la función de transferencia. Mientras que otros autores, como Maciejowski (2001), defienden el uso de la representación en variables de estado por su mayor generalidad. No obstante, siempre que estemos tratando con modelos lineales será posible pasar de una formulación a otra sin más que convertir los modelos. Y en cualquier caso, puesto que el cálculo de la señal de control se realiza cada periodo de muestreo, estamos refiriéndonos a modelos discretos, por lo que en algunos casos será preciso discretizar el modelo del proceso.

Los modelos de respuesta impulsiva y respuesta escalón siguen siendo los más utilizados en procesos industriales pues son fáciles e intuitivos de obtener, sobre todo si el proceso es multivariable. La figura 5.6 muestra el resultado (matriz con las respuestas escalón) de un “step-test” realizado para un DMC. Las tres columnas representan las respuestas a escalones unitarios de las variables controladas, y las filas indican la variable manipulada o perturbación causante de tales respuestas. Las tres primeras filas corresponden a las variables manipuladas y las tres siguientes a las perturbaciones medibles. Se observa que la tercera perturbación sólo influye en la tercera variable controlada, pero el resto de variables influyen en las tres variables controladas. Todas las respuestas escalones son de fase mínima y confirman la naturaleza estable de este proceso. Y en algunas de las respuestas se observan retardos considerables.

A una matriz como la de la figura 5.6 se puede llegar de forma experimental provocando saltos escalones en todas y cada una de las variables manipuladas y de perturbación. La diferencia es que entonces sólo estábamos interesados en los estados estacionarios, no nos importaba la dinámica entre estados estacionarios. Pero en general a una matriz como la de la figura 5.6 se llega por experimentos más generales, seguidos de una fase de estimación de las respuestas escalón. De ahí que el controlador DMC se comercialice con su propia herramienta de identificación.

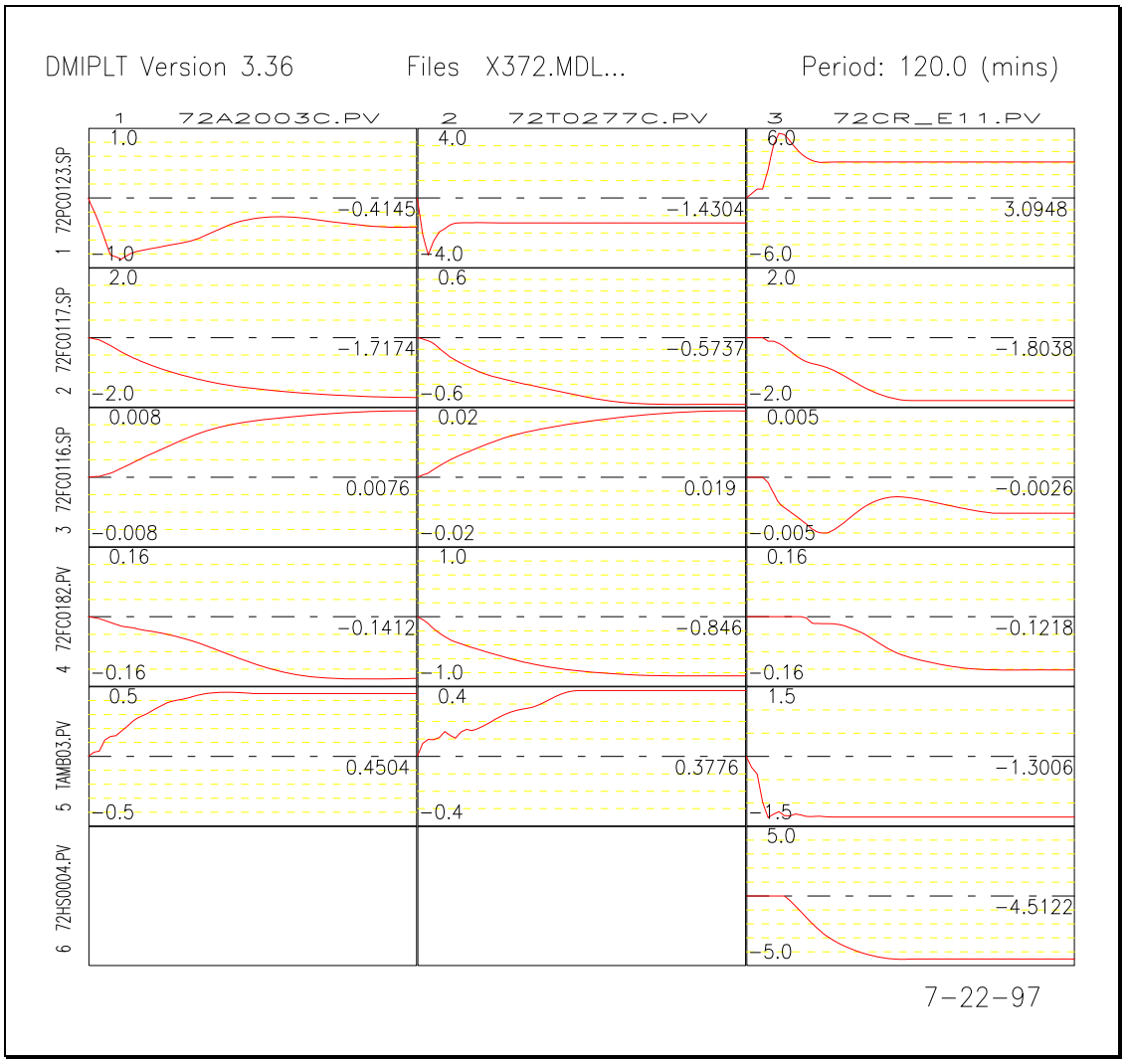


Figura 5.6: Ejemplo de la matriz con las respuestas escalón obtenidas tras un "step-test" realizado para la puesta en marcha de un DMC. Cortesía de R. González, PETRONOR.

La principal desventaja de este tipo de modelos es que se necesitan un gran número de parámetros, entre 40 y 50 coeficientes por cada respuesta, y que únicamente pueden describir a procesos que sean estables en lazo abierto. En el ejemplo de la figura 5.6, si representáramos cada respuesta con 50 coeficientes, necesitaríamos 16 x 50 coeficientes para almacenar el modelo del proceso y de las perturbaciones. En cambio el uso de funciones de transferencia o de variables de estado reduce considerablemente el número de parámetros del modelo a los coeficientes de los polinomios o a los elementos de las matrices de la representación en variables de estado. Por otra parte, la predicción a partir del modelo de respuesta escalón requiere de un cálculo matricial, que no es difícil pero que requiere más potencia de cálculo conforme aumenta el número de coeficientes de las respuestas escalón y el número de variables del proceso multivariable.

4. Restricciones en control predictivo.

Como se ha comentado en el apartado 1, los controladores predictivos son capaces de incorporar en el problema de control las restricciones, tanto en las variables manipuladas como en las controladas. Las restricciones habituales suelen ser de dos tipos, por rango y por velocidad de cambio, las de rango aplicables tanto a las variables

controladas como a las manipuladas, y las de velocidad de cambio aplicables a las variables manipuladas, en definitiva a los esfuerzos de control. Consideraremos por tanto un valor mínimo y un valor máximo para cada variable controlada y para variable manipulada, así como para el incremento por periodo de muestreo que puede experimentar cada variable manipulada.

El problema de control óptimo que resulta de combinar estas restricciones junto con la función de coste se complica algo más y deja de tener una solución inmediata. Hasta el punto que puede dejar de tener solución, en ese caso se llegará a una solución de compromiso. Con las herramientas SISO-GPCIT y MIMO-GPCIT es muy fácil incorporar estas restricciones habituales y tener una realimentación inmediata de sus consecuencias. Pero también es posible incorporar restricciones sobre el comportamiento del sistema, entre ellas que para cualquier cambio brusco en las referencias, la correspondiente salida: responda sin sobreoscilación, responda de forma monótona creciente (es decir, sin oscilación), responda como un sistema de fase mínima, alcance el estado estacionario final en un tiempo deseado, acumule una integral inferior a cierto valor, no salga de una banda determinada.

Tomemos como punto de partida la situación que presenta el ejemplo "Simple example" al arrancar SISO-GPCIT, la de la figura 5.3, marcamos la opción "Constraints" únicamente en la variable DU. A partir de entonces tenemos a nuestra disposición, en la gráfica central inferior, dos líneas horizontales DUmin y DUmax. En primer lugar observamos que la señal de control se ve limitada por las restricciones en los primeros instantes de muestreo, haciendo que la respuesta sea mucho más lenta. Pero podemos ampliar el rango hasta recuperar la situación original de la figura 5.3, en la que no había restricciones, o una situación similar en la que los esfuerzos de control no violen las restricciones. En la figura 5.7 se muestra como ejemplo la respuesta del sistema cuando DUmin=-0.1 y DUmax=0.1. También, si incluimos restricciones de rango en la variable U, podremos provocar cambios en la respuesta del sistema y provocar incluso situaciones en la que el sistema de control sea incapaz de llevar la salida del sistema al valor de consigna.

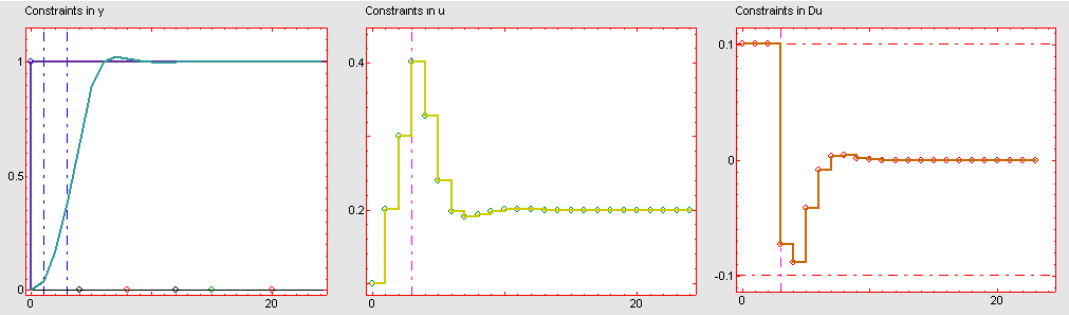


Figura 5.7 Respuestas del ejemplo "Simple example" en SISO-GPCIT cuando restringimos los esfuerzos de control al rango ±0.1.

Experiencias similares se pueden realizar sobre el ejemplo "Example 2. Stirred tank reactor" en la herramienta MIMO-GPCIT, basta seleccionar la opción "Design and Analysis" y marcar las correspondientes casillas en todas y cada una de las variables que se quieran limitar.

4.1 Ejemplo de sistema de control subactuado.

La siguiente matriz de funciones de transferencia corresponde al modelo del avión Cessna Citation 500 linealizado sobre una altitud de 5000 m y a una velocidad horizontal de 128.2 m/s (Maciejowski, 2001). Se trata de un proceso 3x1 con una entrada y tres salidas, la variable manipulada es el ángulo del elevador (en grados) y las tres variables de salida medibles son respectivamente: el ángulo de cabeceo (en grados), la altitud (en m) y su derivada, la velocidad lineal vertical (en m/s).

$$G(s) = \frac{1}{s\left(s^2 + 3.119\,s + 7.676\right)} \begin{pmatrix} -17\,(s+1.186) \\ \dfrac{38.46\,(s+8.558)\,(s-7.855)}{s} \\ 38.46\,(s+8.558)\,(s-7.855) \end{pmatrix} \qquad (5)$$

El proceso tiene carácter integrador en todas las salidas y presenta características de fase no mínima (debido a un cero en el semiplano derecho) tanto en la altitud como en su derivada (la velocidad vertical). Como únicamente disponemos de una variable manipulada, si decidimos utilizar una estrategia de control descentralizado necesitaríamos un controlador monovariable y tendríamos que elegir una de las tres variables medibles para fijar nuestro objetivo de control. Lo esperable en este caso es utilizar la altitud como variable controlada, puesto que la principal maniobra que podremos simular con este modelo de avión será el cambio de altitud.

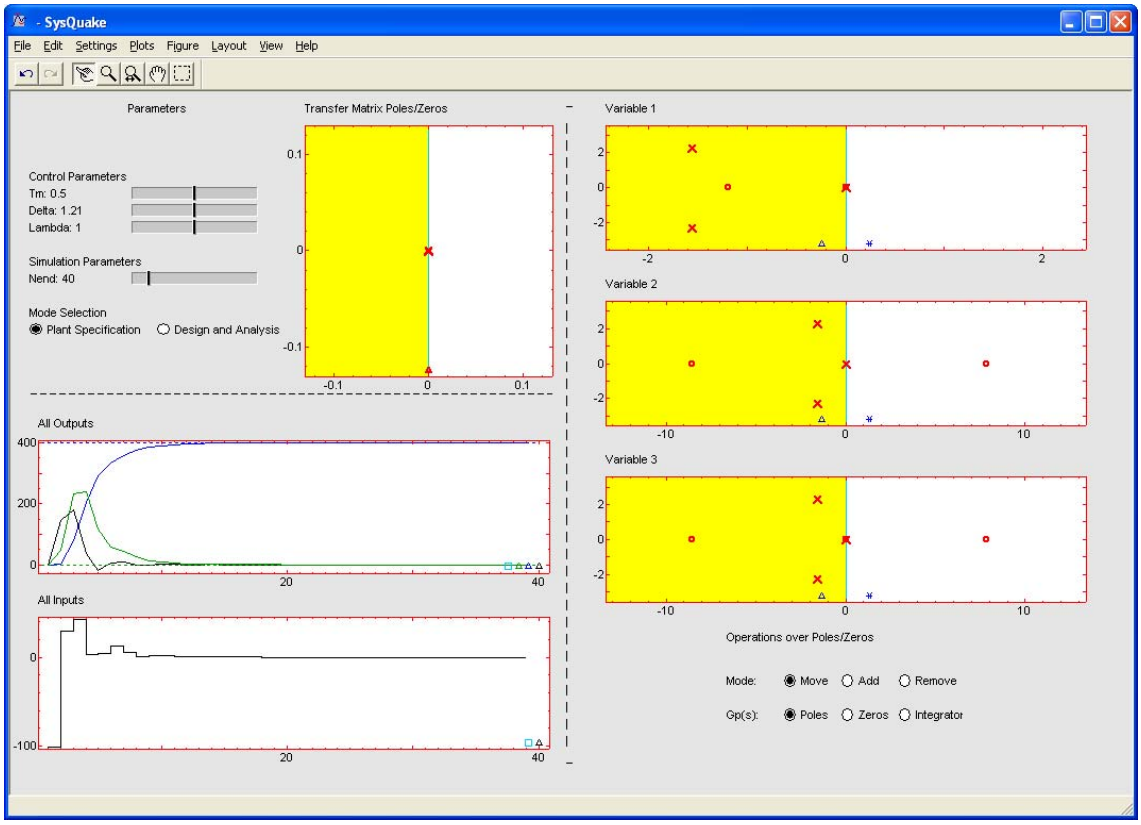


Figura 5.8: Aspecto que presenta la herramienta MIMO-GPCIT al seleccionar el ejemplo "Example 4. Aircraft".

Sin embargo esta decisión no es necesaria si decidimos utilizar un controlador predictivo, puesto que podemos plantear el problema de control como un problema subactuado, con menos variables manipuladas que variables controladas, y que sea el controlador quién determine en cada instante de muestreo la señal de control más oportuna. Esta es la solución propuesta por Maciejowski, que emplea un controlador predictivo con periodo de muestreo igual a 0.5 segundos, con horizontes N_1=1 y N_2=10 idénticos en las tres salidas, con N_u=1, δ=1.21 y λ=1. El ejemplo está disponible como "Example 4. Aircraft" en la herramienta MIMO-GPCIT. En la figura 5.8 se muestra la respuesta del sistema para un cambio de 400 m en la consigna de altitud, manteniendo consignas de valor nulo en el ángulo de cabeceo y en la velocidad vertical. Estas tres consignas son compatibles pues el estacionario de altitud se conseguirá cuando la velocidad vertical sea nula y también es deseable que el avión llegue a esa altitud con el fuselaje en posición horizontal (ángulo de cabeceo nulo).

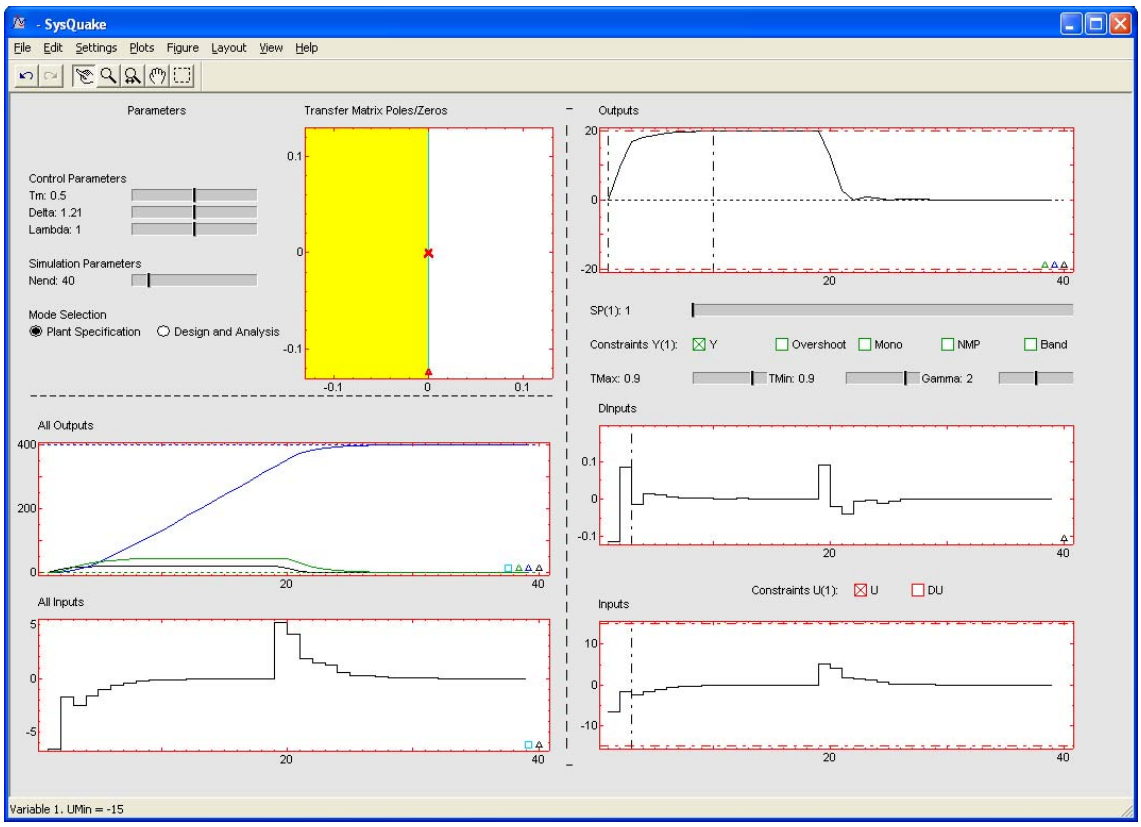


Figura 5.9: Respuesta del ejemplo "Example 4. Aircraft" cuando restringimos la primera variable controlada (el ángulo de cabeceo) al rango ±20 grados.

Se observa que en aproximadamente 15 periodos de muestreo el controlador sería capaz de realizar la maniobra. Pero estos resultados no son trasladables a un vuelo real por dos motivos: 1) Durante la maniobra, se observa que el ángulo de cabeceo habría pasado por un valor máximo de aproximadamente 180 grados. Algo prohibitivo, pues para garantizar el confort de los pasajeros, el ángulo de cabeceo debe permanecer en el rango de ±20 grados, 2) El actuador encargado de manipular el elevador tiene un rango restringido de ±15 grados, y no podría cumplir con los valores de control generados por el controlador. ¿Qué ocurre si imponemos la restricción por rango al ángulo de cabeceo? Que la respuesta del sistema pasa a ser la de la figura 5.9, donde se observa que se cumple la restricción impuesta al ángulo de cabeceo y que la maniobra sí sería reproducible en un vuelo real pues los ángulos generados por el controlador para el

elevador están dentro del rango. Como consecuencia de esta restricción la maniobra se alarga en el tiempo, tarda aproximadamente 30 periodos de muestreo. Pero se parece mucho más a la que realizaría el piloto; cuando se solicita un cambio de altitud, el avión cambia su ángulo de cabeceo, y lo mantiene constante hasta que se acerca a la altitud de referencia, donde vuelve a recuperar la posición horizontal.

BIBLIOGRAFÍA

- **Camacho, E. F.; Bordóns, C. (2004).** Model predictive control. Springer Verlag.

- **Goodwin, G. C.; Graebe, S. F. y Salgado, M. E (2001)**. Control System Design. Prentice Hall,

- **Guzmán J.L.; Berenguel M.; Dormido S. (2004)** Interactive teaching of constrained generalized predictive control. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, Volumen: 1, Número: 1, Abril 2004, pp. 57-68

- **Guzmán J.L.; Berenguel M.; Dormido S. (2005)** Interactive teaching of constrained generalized predictive control. *IEEE Control Systems Magazine,* Volume: 25, Issue: 2, April 2005, pp 52-66.

- **Maciejowski, J. M. (2001).** Predictive Control with Constrains. Prentice Hall.

- **Skogestad., S (1996a).** Multivariable Feedback Control. John Wiley and Sons.



Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control

Asignatura: Control Multivariable

Tema 6: **Introducción al control robusto QFT**

6.1. Introducción.
6.2. Características básicas de la metodología QFT.
6.3. Descripción de las etapas de la metodología QFT.
6.4. Aplicación de la metodología QFT a sistemas continuos MIMO.

José Manuel Díaz Martínez

Departamento de Informática y Automática
ETSI Informática, UNED
Última actualización: octubre de 2022

6.1 Introducción

Uno de los problemas fundamentales en el diseño de un sistema de control es el de controlar de forma precisa las salidas de un proceso (planta) cuya dinámica contiene incertidumbres que son significativas.

Desde la época de la patente de H.S. Black en 1927 que fue quién propuso por primera vez el uso de la realimentación y de elevadas ganancias del sistema en lazo abierto para la solución de diseños precisos en presencia de incertidumbres mucho se ha escrito sobre el tema. No obstante el término de *control robusto* no aparece en la literatura de control sino hasta hace relativamente poco, a comienzos de la década de los 70. Anteriormente el problema se conocía como el *problema del diseño de sensibilidad* o simplemente como *diseño de sistemas de control con incertidumbre en la planta*.

El adjetivo *robusto*, con un significado técnico análogo, había sido utilizado previamente en estadística. La teoría que se desarrolló alrededor del término *control robusto* a partir de 1972 se centró básicamente sobre análisis y síntesis de sistemas multivariables (MIMO) robustos. Por el contrario anteriormente el mayor esfuerzo se había concentrado en sistemas de una entrada-una salida (SISO).

Se entiende por *control robusto* a la teoría de control que estudia los sistemas considerando la existencia de incertidumbres, estableciendo modelos explícitos de las perturbaciones para su tratamiento. Existen diferentes métodos de control robusto:

- *Control robusto* H_∞ propuesto inicialmente por Zames y Francis a comienzos de los años 80.

- *Método* μ, es un procedimiento de análisis y síntesis de sistemas de control robusto que se basa en el concepto de *valor singular estructurado* introducido por Doyle en 1982.

- *Métodos de control robusto basados en la Teoría de Kharitonov*, que también han comenzado a recibir una considerable atención a partir de mediados de los 80. Es una elegante teoría algebraica que se puede ver como una extensión de los criterios de Routh-Hurwitz.

- *Teoría de realimentación cuantitativa* o QFT[1] propuesta por I. Horowitz en 1963.

Estas técnicas, al incorporar en el proceso de diseño un modelo de la incertidumbre, intentan garantizar el buen funcionamiento del sistema de control, no sólo para pequeñas desviaciones del proceso de su valor nominal, sino para desviaciones potencialmente grandes, siempre que estén incluidas en el modelo de incertidumbre considerado.

De las técnicas de control robusto anteriormente enumeradas, la más sencilla e intuitiva es la metodología QFT. Este tema se dedica a describir los fundamentos básicos de esta metodología.

[1] QFT es el acrónimo de Quantitative Feedback Theory

6.2 Características básicas de la metodología QFT

La metodología QFT es una técnica de diseño en el dominio de la frecuencia que permite obtener sistemas de control que aseguren unas prestaciones mínimas, cuantitativamente formuladas, considerando la presencia de perturbaciones y de incertidumbres en la planta.

QFT se caracteriza por ser una técnica de diseño bastante versátil, pudiendo utilizarse sobre sistemas lineales y no lineales, invariantes y variables en el tiempo, continuos y discretos, SISO y MIMO. También se ha utilizado QFT para sistemas con retardo y sistemas de fase no mínima.

La metodología QFT se ha aplicado con éxito para resolver diferentes problemas de control en distintos campos: ingeniería aeronáutica, ingeniería naval, robótica, procesos industriales, etc.

Con la teoría QFT I. Horowitz daba respuesta a las dos carencias, que a su juicio, adolecen los diseños clásicos. En primer lugar, la ausencia continua de especificaciones cuantitativas en los problemas planteados en la literatura científica. Por ejemplo, cierto diseño puede atenuar las perturbaciones a costa de una mayor sensibilidad al ruido del sensor, ¿Es éste un buen diseño? ¿Cómo comparar diseños si no se especifican cuestiones tales como nivel de incertidumbre, presencia o no de ruido del sensor, características requeridas en lazo cerrado o perturbaciones esperadas? En segundo lugar, muchas nuevas aportaciones en el campo de la Automática se presentan sin considerar los problemas plateados por las perturbaciones y por la incertidumbre de la planta a controlar, olvidan estos trabajos que la realimentación es necesaria debido a las incertidumbres en la planta y a las perturbaciones que la afectan. De esta forma, el objetivo final del diseño de todo controlador debe ser obtener una función de transferencia en lazo abierto con un ancho de banda adecuado para insensibilizar a la planta y atenuar las perturbaciones.

Las principales ventajas de la metodología QFT son:

- QFT generaliza los conceptos del diseño clásico de controladores en el dominio de la frecuencia.
- El resultado de su aplicación es un controlador robusto que es insensible a las variaciones de la planta.
- Las limitaciones del diseño se ponen de manifiesto desde el comienzo del diseño.
- Requiere de un menor tiempo de desarrollo en comparación con otras técnicas de control robusto.
- La cantidad de realimentación que requiere está adaptada a la cantidad de incertidumbre de la planta y de las perturbaciones, y a las especificaciones de comportamiento.
- Los compromisos entre las especificaciones de estabilidad y comportamiento a una cierta frecuencia son transparentes para el diseñador. Así es posible durante la realización del diseño determinar si una determinada especificación puede ser alcanzada.

- Si se cambian las especificaciones, el controlador puede ser rediseñado rápidamente.

6.3 Descripción de las etapas de la metodología QFT

La metodología QFT puede esquematizarse en los siguientes pasos:

1) *Establecimiento de las especificaciones*. Como punto de partida, es necesario establecer cuál es el comportamiento deseado del sistema en lazo cerrado. Este comportamiento puede ser establecido atendiendo a uno o más de los siguientes criterios: Seguimiento robusto de la referencia, estabilidad robusta, eliminación robusta de perturbaciones a la entrada, eliminación robusta de perturbaciones a la salida, eliminación robusta del ruido del sensor de medida de la salida y minimización del esfuerzo de control. En todos los casos las especificaciones se establecen en el dominio de la frecuencia y, normalmente, en forma de variaciones permitidas de la función de transferencia correspondiente en cada caso.

2) *Selección de un conjunto finito de frecuencias*. La planta trabajará en un determinado rango de frecuencias Ω_c. Para la realización del diseño mediante la metodología QFT es seleccionar un conjunto finito de frecuencias $\Omega \subset \Omega_c$.

3) Obtención de las *plantillas* (*templates*) del proceso para cada frecuencia $\omega_i \in \Omega$. Una plantilla es la representación gráfica de la incertidumbre de una planta para una cierta frecuencia, dibujada como una región sobre el plano de Nichols. Recuérdese que éste representa en su eje de abcisas la fase en grados y en su eje de ordenadas la magnitud en decibelios.

4) Obtención de las *curvas de restricción* (*bounds*) para cada frecuencia $\omega_i \in \Omega$. Se trata de traducir las especificaciones (normalmente expresadas en el dominio del tiempo) que debe verificar el sistema en lazo cerrado en curvas sobre el plano de Nichols. Estas curvas de restricción delimitan regiones prohibidas para las plantillas con el objetivo de cumplir las especificaciones. Para cada frecuencia existen, por tanto, curvas de restricción de tantos tipos como distintos tipos de especificación se hayan establecido.

5) *Ajuste de* función de transferencia en lazo abierto (*loop-shaping*). Es esta una etapa de síntesis del controlador *C* consistente en ajustar la función de transferencia en lazo abierto en el plano de Nichols para que las plantillas respeten las curvas de restricción.

6) *Obtención de un prefiltro*. Si el sistema tiene que verificar la especificación de seguimiento robusto, una vez obtenido el controlador, se dispone de una estructura de control que garantiza las variaciones de la función de transferencia en lazo cerrado para el conjunto de frecuencias considerado Ω. Es necesario obtener un prefiltro *F* para conseguir que esas variaciones se produzcan en el interior de la tolerancia definida por la especificación de seguimiento robusto.

7) *Validación del diseño*. Debido a las simplificaciones y/o aproximaciones introducidas a lo largo de cada uno de los pasos del proceso de diseño, es

preciso realizar una validación a posteriori del resultado final obtenido. Esta validación consiste en la verificación de las especificaciones en el dominio de la frecuencia mediante observación directa de los resultados. También puede ser interesante en este punto comprobar los resultados del diseño en el dominio del tiempo mediante simulación del lazo de control final obtenido. A este respecto es importante destacar que la validación propiamente dicha se realiza únicamente en el dominio de la frecuencia, ya que en ningún momento del proceso de diseño se hace uso de especificación alguna en el dominio del tiempo.

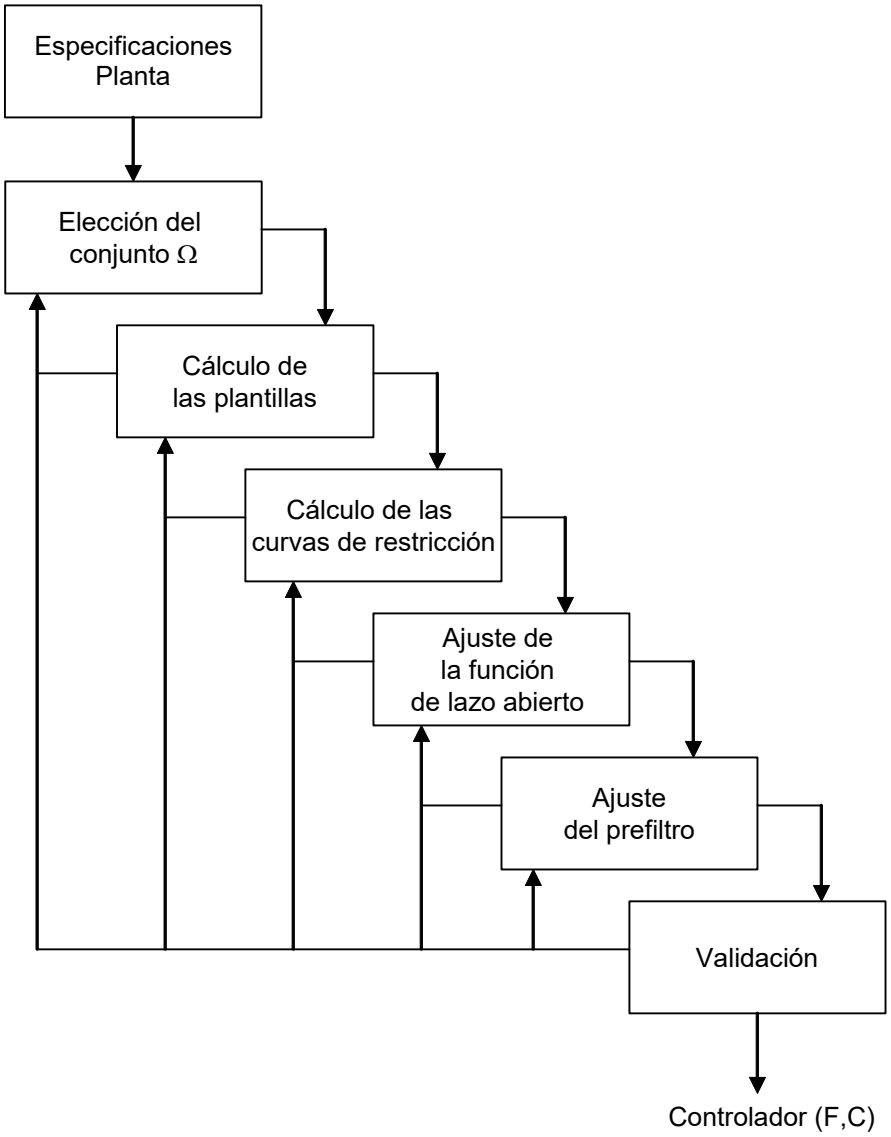


Fig. 6.1 Pasos de la metodología QFT

La realización de estos pasos no sigue una estructura lineal, puede suceder que tras cualquiera de los pasos sea preciso volver a algún paso anterior en función de los resultados obtenidos. En la Figura 6.1 se muestra un posible esquema de los pasos de la metodología QFT.

Existen varias herramientas software para el diseño con QFT de controladores robustos, siendo la más popular y conocida la "toolbox" para QFT de Matlab. Esta "toolbox" proporciona fundamentalmente herramientas para el cálculo de las curvas de restricción y para el ajuste de la función de transferencia en lazo abierto.

Recientemente ha aparecido una nueva herramienta software QFTIT. Las ventajas que aporta QFTIT con respecto a las otras herramientas software existentes para diseño QFT es su mayor facilidad de uso e interactividad. El usuario se limita a operar con el ratón sobre los diferentes elementos presentes en la ventana de la aplicación. Todas las acciones que se realizan se ven reflejadas inmediatamente en todas las gráficas presentes en pantalla. De esta forma el usuario percibe visualmente los efectos que producen sus acciones durante el desarrollo completo del diseño. Su principal limitación es que es menos flexible que la toolbox de QFT de Matlab.

En las siguientes subsecciones se presenta una introducción a la metodología QFT, mediante su aplicación al diseño de un controlador robusto en un sistema SISO con dos grados de libertad.

6.3.1 Establecimiento de las especificaciones

Se considera el sistema realimentado de dos grados de libertad de la Figura 6.2. *F(s)* es la función de transferencia de un prefiltro sobre la entrada de referencia *r*. *C(s)* es el compensador que genera en función de una señal de error *e*, una señal de control *u* sobre la familia de funciones de transferencia $\mathcal{P}$, que describe la región de incertidumbre de los parámetros de la planta. $\mathcal{P}$ puede estar sometida tanto a perturbaciones en su entrada *v* como a perturbaciones en su salida *d*. *H* es el sensor de medida de la señal de salida *y*, que puede estar afectada por un ruido de medida *n*.

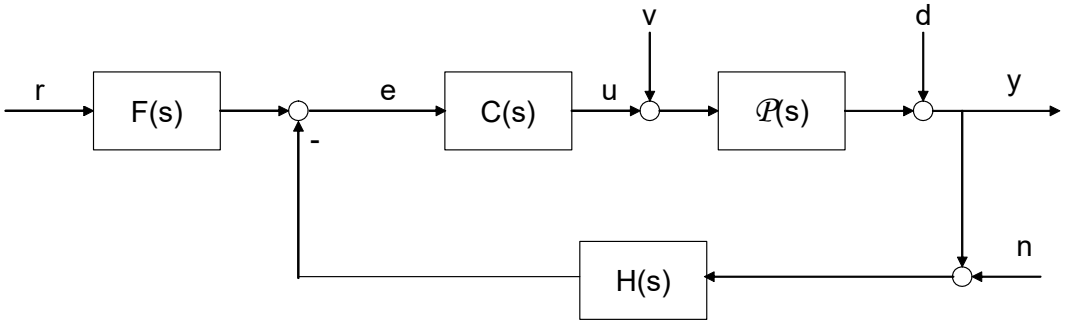


Fig. 6.2 Sistema realimentado de dos grados de libertad

La familia de plantas $\mathcal{P}$ puede presentar incertidumbre paramétrica o no paramétrica. Se va suponer por sencillez que la familia de plantas $\mathcal{P}$ presenta incertidumbre de tipo paramétrico:

$$\mathcal{P}=\{P(s,\theta),\theta\in\Theta\} \tag{6.1}$$

Donde θ es el vector de parámetros inciertos y Θ es el espacio de posibles valores de θ. De entre las infinitas plantas $P(s,\theta)\in\mathcal{P}$, se selecciona una de ellas como planta nominal $P_0(s,\theta_0)$.

Se define la función de transferencia en lazo abierto nominal $L_0(j\omega)$ como:

$$L_0(j\omega) = C(j\omega)\cdot P_0(j\omega) \tag{6.2}$$

Se define la función de transferencia en lazo cerrado nominal $T_0(j\omega)$ como[2] :

$$T_0(j\omega) = F(j\omega)\cdot\frac{C(j\omega)\cdot P_0(j\omega)}{1+C(j\omega)\cdot P_0(j\omega)} \tag{6.3}$$

O equivalentemente

$$T_0(j\omega) = F(j\omega)\cdot T_l(j\omega) \tag{6.4}$$

donde

$$T_l(j\omega) = \frac{C(j\omega)\cdot P_0(j\omega)}{1+C(j\omega)\cdot P_0(j\omega)} \tag{6.5}$$

El problema que se plantea es diseñar un controlador $C(s)$ y un prefiltro $F(s)$ tal que la salida evolucione según la referencia $r(s)$ verificando unas especificaciones mínimas a pesar de la presencia de perturbaciones y de incertidumbre en la planta.

El controlador $C(s)$ se diseña para que el efecto de las perturbaciones y de la incertidumbre sobre $y(s)$ se encuentre dentro de una cierta tolerancia, mientras que $F(s)$ se diseña para asegurar el seguimiento de la referencia.

La existencia de un controlador solución es función de las especificaciones que se impongan, ya que algunas de ellas pueden ser mutuamente contradictorias y si se exigen conjuntamente pueden convertir el problema en irresoluble.

Especificación de estabilidad robusta

La *especificación de estabilidad robusta*, se sintetiza mediante la expresión:

$$\left|\frac{C(\mathrm{j}\omega)\cdot P(\mathrm{j}\omega)}{1+C(\mathrm{j}\omega)\cdot P(\mathrm{j}\omega)}\right| \le W_{er}\,,\omega\in[0,\infty), P\in\ \mathcal{P} \tag{6.6}$$

Se demuestra que para sistemas SISO el valor W_{er} se relaciona con el margen de ganancia MG y con el margen de fase MF, a través de las siguientes expresiones:

$$MG = 1+\frac{1}{\mathrm{W_{er}}} \tag{6.7}$$

$$MF = 180^{\mathrm{o}} - \frac{180^{\mathrm{o}}}{\pi}\mathrm{acos}\left(\frac{0.5}{W_{er}^2}-1\right) \tag{6.8}$$

[2] De ahora en adelante, sin perdida de generalidad, se supone que H=1.

Entonces, conocido el valor del *MG* y/o del *MF* es posible obtener el correspondiente valor de W_{er}, simplemente despejando de las ecuaciones (6.7) o (6.8)

$$W_{er} = \sqrt{\frac{0.5}{\cos\left(\pi \cdot \left(1 - \frac{MF}{180^{\circ}}\right)\right) + 1}} \tag{6.9}$$

$$W_{er} = \frac{1}{MG - 1} \tag{6.10}$$

Esta especificación para cada frecuencia $\omega_i \in \Omega$, establece en el plano de Nichols una curva cerrada que $L_0(j\omega_i)$ no debe atravesar (denominado comúnmente círculo-M). Así, estas curvas definen una zona de protección en torno al punto del plano de Nichols [-180°, 0_{dB}] que debe ser respetada para evitar que el sistema controlado sea inestable, es decir, L_0 no debe entrar dentro de la región de inestabilidad del plano de Nichols (fases menores de -180º y magnitudes mayores de 0 dB).

Además, esta zona de protección define unos márgenes mínimos de estabilidad relativa para L_0. Recuérdese que el punto en que L_0 corta al eje de ordenadas del plano de Nichols es justamente el margen de ganancia *MG* en decibelios. Mientras que el punto en que L_0 corta al eje de abcisas del plano de Nichols es justamente el margen de fase *MF* en grados.

Especificación de seguimiento robusto

La *especificación de seguimiento robusto de la referencia* se expresa en términos de la función de transferencia en lazo cerrado:

$$\left|\alpha(j\omega)\right| \le \left|T(j\omega)\right|_{dB} \le \left|\beta(j\omega)\right|, \omega \in \Omega, P \in \mathcal{P} \tag{6.11}$$

En esta especificación se establecen ciertas tolerancias en la magnitud de la respuesta en frecuencia de $T(s)$ en forma de cotas superior $\beta(s)$ e inferior $\alpha(s)$. Por lo tanto, el problema de seguimiento robusto se resumiría en encontrar los compensadores $F(s)$ y $C(s)$ tales que satisfagan la ecuación (6.11) para cualquier planta $P \in \mathcal{P}$. Hay que realizar por lo tanto dos pasos: primero ajustar el controlador $C(s)$ de forma que se respeten las variaciones de $|T_l(j\omega)|_{dB}$, segundo ajustar el prefiltro $F(s)$ para llevar estas variaciones a sus lugares correctos (la zona establecida por las funciones $\alpha(\omega)$ y $\beta(\omega)$).

♦ **Ejemplo 6.1**

Considérese la siguiente familia de plantas $\mathcal{P}$ con incertidumbres de tipo paramétrico en sus coeficientes:

$$\mathcal{P} = \left\{ P(s) = \frac{K}{s(s+a)}, K \in [1,10], a \in [1,10] \right\} \tag{e1}$$

La planta nominal $P_0(s) \in \mathcal{P}$ es

$$P_0(s) = \frac{1}{s(s+1)} \tag{e2}$$

El sistema controlado debe cumplir las siguientes especificaciones:

1. *Estabilidad robusta*: Se desea un margen de fase $MF \geq 50°$. Sustituyendo en la ecuación (6.9) se obtiene que W_{er}=1.2 en la especificación de estabilidad robusta (6.6).

2. *Seguimiento robusto de una referencia*. Se desea que la respuesta temporal se encuentre entre una respuesta subamortiguada (con un máximo sobrepico de 1.2 y un tiempo de asentamiento inferior a 2 segundos) y una respuesta sobreamortiguada (con tiempo de asentamiento inferior a 2 segundos). Esta especificación temporal es equivalente en el dominio de la frecuencia a la especificación (6.11) tomando

$$\alpha(s) = \frac{120}{(s+3)(s+4)(s+10)} \qquad \beta(s) = \frac{0.7 \cdot (s+30)}{s^2 + 2 \cdot 0.45 \cdot 4.44 s + (4.44)^2} \qquad \text{(e3)}$$

Debe quedar claro que esta elección de $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ no es única.

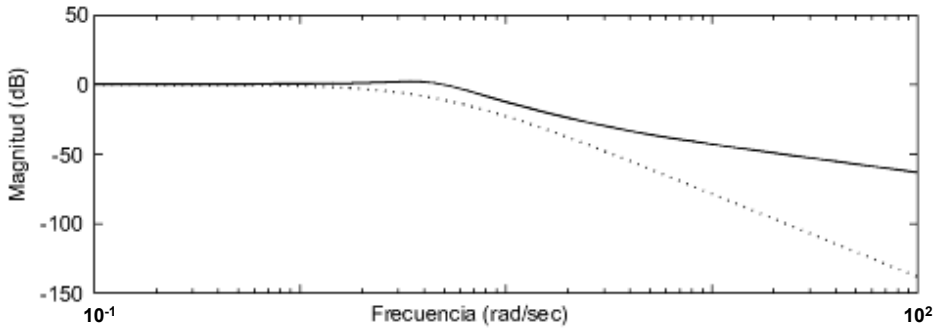


Fig. 6.3 Especificación de seguimiento robusto, frontera superior $|\beta(s)|$ y frontera inferior $|\alpha(s)|$ (línea discontinua)

En la Figura 6.3 se representan la magnitud de $\alpha(s)$ y $\beta(s)$, que definen la especificación de seguimiento robusto, el diseño de $C(s)$ y de $F(s)$ debe realizarse para conseguir que $|T(j\omega)|_{dB}$ se encuentre comprendida entre ambas curvas en el conjunto de frecuencias Ω.

Otras especificaciones de interés

Otras especificaciones de interés son:

- *Especificación de rechazo de perturbaciones a la entrada de la planta*

$$\left| \frac{P(j\omega)}{1 + C(j\omega) \cdot P(j\omega)} \right| \leq W_{pe}, \omega \in \Omega \ , P \in \mathcal{P} \qquad (6.12)$$

- *Especificación de rechazo de perturbaciones a la salida de la planta*

$$\left|\frac{1}{1+C(j\omega)\cdot P(j\omega)}\right| \le W_{ps}(j\omega), \omega \in \Omega, P \in \mathcal{P} \tag{6.13}$$

- *Eliminación robusta del ruido del sensor*

$$\left|\frac{C(j\omega)\cdot P(j\omega)}{1+C(j\omega)\cdot P(j\omega)}\right| \le W_{rs}(j\omega), \omega \in \Omega, P \in \mathcal{P} \tag{6.14}$$

- *Minimización del esfuerzo de control*

$$\left|\frac{C(j\omega)}{1+C(j\omega)\cdot P(j\omega)}\right| \le W_{ec}(j\omega), \omega \in \Omega, P \in \mathcal{P} \tag{6.15}$$

6.3.2 Generación de las plantillas

Las *plantillas* (*templates*) son regiones del plano de Nichols que representan la incertidumbre de la familia de plantas $\mathcal{P}$ para cada frecuencia $\omega \in \Omega$. Formalmente es posible definir la plantilla de la planta P a la frecuencia ω mediante la siguiente expresión:

$$\mathcal{T}(\omega) = \left\{ \left(\arg[P(j\omega)], \left|P(j\omega)\right|_{dB} \right) \; P \in \mathcal{P} \right\} \tag{6.16}$$

Se denotará por $\delta\mathcal{T}(\omega)$ al conjunto de puntos de la plantilla que forman parte de su borde exterior o *contorno*.

Los puntos del contorno $\delta\mathcal{T}(\omega)$ son los puntos verdaderamente importantes de la plantilla ya que son los únicos que se utilizan para calcular las curvas de restricción asociadas a las especificaciones. Los puntos interiores no sirven para nada y suponen un innecesario aumento de la carga computacional. Por lo tanto, si es posible, dada una plantilla $\mathcal{T}(\omega)$ se debe tratar de obtener los puntos de su contorno $\delta\mathcal{T}(\omega)$.

Existen distintas algoritmos en función de la morfología de la planta y su incertidumbre para estimar una buena aproximación de las plantillas $\mathcal{T}(\omega)$. Se trata de métodos que funcionan para casos particulares, en los cuales la incertidumbre se encuentra descrita de una determinada manera. Algunos de los más importantes son:

- Algoritmo de Gutman, Baril y Neumann.
- Algoritmo de Bailey y Hui
- Algoritmo de Fu
- Algoritmo de los segmentos de Kharitonov.

El algoritmo de Gutman, Baril y Neumann es muy rápido y genera directamente el contorno de la plantilla. Puede utilizarse si la planta está factorizada de la siguiente forma:

$$P(s) = \frac{K \cdot e^{-\tau s} \cdot \prod_{i=1}^{m} (s + z_i) \cdot \prod_{j=1}^{a} \left(s^2 + 2 \cdot \delta_j \cdot \omega_{0j} \cdot s + \omega_{0j}^2\right)}{s^N \cdot \prod_{l=1}^{n} (s + p_l) \cdot \prod_{q=1}^{b} \left(s^2 + 2 \cdot \delta_q \cdot \omega_{0q} \cdot s + \omega_{0q}^2\right)} \tag{6.17}$$

Donde K, τ, z_i, δ_j, ω_{0j}, p_l, δ_q, ω_{0q} son parámetros independientes entre si que pueden presentar la siguiente incertidumbre en su valor:

$$K \in [K_{\min}, K_{\max}] \subset \Re^- o \Re^+ \tag{6.18}$$

$$\tau \in [\tau_{\min}, \tau_{\max}] \subset \Re^+ \tag{6.19}$$

$$z_i \in [z_{i\min}, z_{i\max}] \subset \Re \quad i = 1,...,m \tag{6.20}$$

$$p_l \in [p_{l\min}, z_{l\max}] \subset \Re \quad l = 1,...,n \tag{6.21}$$

$$\delta_j \in [\delta_{j\min}, \delta_{j\max}] \subset \Re^- o \Re^+ \quad j = 1,....,a \tag{6.22}$$

$$\omega_{0j} \in [\omega_{0j\min}, \omega_{0j\max}] \subset \Re^+ \quad j = 1,...,a \tag{6.23}$$

$$\delta_q \in [\delta_{q\min}, \delta_{q\max}] \subset \Re^- o \Re^+ \quad q = 1,....,b \tag{6.24}$$

$$\omega_q \in [\omega_{q\min}, \omega_{q\max}] \subset \Re^+ \quad q = 1,...,b \tag{6.25}$$

Por otra parte, los otros tres algoritmos (Bailey & Hui, Fu, segmentos de Kharitonov) pueden utilizarse si la planta posee la siguiente estructura:

$$P(s, \vec{q}, \vec{r}) = \frac{b_m(\vec{q}) \cdot s^m + b_{m-1}(\vec{q}) \cdot s^{m-1} + ... + b_o(\vec{q})}{a_n(\vec{r}) \cdot s^n + a_{n-1}(\vec{r}) \cdot s^{n-1} + ... + a_o(\vec{r})} \tag{6.26}$$

donde los coeficientes b del numerador y a del denominador son a su vez un polinomio afín de los vectores de parámetros inciertos $\vec{q}$ y $\vec{r}$ (cuyas dimensiones son pn y pd respectivamente), es decir

$$b_i(\vec{q}) = n_{0i} + \sum_{j=1}^{pn} [MN]_{ij} \cdot q_j \qquad i = 0,1,...,m \tag{6.27}$$

$$a_i(\vec{r}) = d_{0i} + \sum_{j=1}^{pd} [MD]_{ij} \cdot r_j \qquad i = 0,1,...,n \tag{6.28}$$

O equivalentemente en forma matricial:

$$\vec{b} = MN \cdot \vec{q} + \vec{n}_0 \tag{6.29}$$

$$\vec{a} = MD \cdot \vec{r} + \vec{d}_0 \tag{6.30}$$

En las expresiones anteriores:

- MN y MD son unas matrices que definen la contribución de cada parámetro incierto a la incertidumbre de los coeficientes del numerador y del denominador, respectivamente.

- $\vec{n}_0$ y $\vec{d}_0$, son unos vectores de términos independientes asociados al numerador y del denominador, respectivamente.

El algoritmo de Bailey y Hui es bastante rápido y genera directamente el contorno de la plantilla. Este contorno es bastante exacto si los parámetros inciertos del numerador y del denominador son independientes entre si, es decir, un mismo parámetro incierto no puede encontrarse simultáneamente en el numerador y en el denominador. Si los parámetros son dependientes da una aproximación del contorno de la plantilla más conservativa.

Por su parte los algoritmos de Fu y Kharitonov no generan de forma directa el contorno de la plantilla, por lo que el cálculo del mismo debe hacerse o bien usando algoritmos adicionales de reconocimiento de contornos o bien seleccionando los puntos del contorno de forma manual. Luego estos algoritmos son más lentos que el algoritmo de Bailey-Hui. Sin embargo, generan una aproximación más exacta de la plantilla cuando existe dependencia entre los parámetros inciertos.

♦Ejemplo 6.2

Considérese la siguiente planta con incertidumbre de tipo afín

$$P(s,\vec{q},\vec{r}) = \frac{(0.1\cdot q_1 + 2\cdot q_3 + 1.5)\cdot s + (3\cdot q_1 + 5\cdot q_2)}{s^2 + (-5.8\cdot r_1 - 7)\cdot s + (3\cdot r_1 + 5\cdot r_2 + 10)}$$

con $q_1 \in [1.5, 8.9]$, $q_2 \in [0.25, 4.6]$, $q_3 \in [-3, -1]$, $r_1 \in [10.3, 15.6]$ y $r_2 \in [-8.0, -3.6]$.

Se observa que los parámetros inciertos son independientes, puesto que un mismo parámetro incierto no se encuentra simultáneamente en el numerador y el denominador.

Los coeficientes del numerador y del denominador se pueden expresar en la siguiente forma matricial:

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 0.1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5.8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Luego por comparación con las ecuaciones (6.29) y (6.30) se obtienen las matrices *MN* y *MD* y los vectores n_0 y d_0.

$$MN = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 0.1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad n_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$MD = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5.8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \qquad d_0 = \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Esta información es fundamental para poder usar los algoritmos de cálculo de plantillas que trabajan con plantas con incertidumbre de tipo afín.

En casos más generales en que la incertidumbre se presenta de forma multilineal o incluso no lineal, no queda más remedio que recurrir a un *algoritmo de barrido en el espacio de parámetros* Θ. Este algoritmo va a trabajar con un conjunto finito de *N* plantas $P \in \mathcal{P}$. La forma de proceder es la siguiente, se fija *N* veces un valor para los parámetros θ dentro del espacio Θ, con lo que se obtienen las *N* plantas. Los valores de los parámetros θ se deben escoger para barrer con un paso fijo o variable todo el espacio Θ, de tal forma que las *N* plantas que se utilicen sean una muestra significativa de la familia $\mathcal{P}$. Es evidente que cuanto mayor sea *N* mejor será la aproximación que se obtiene de las plantillas reales $\mathcal{T}(\omega)$.

Este método aunque efectivo supone una gran carga computacional, pues en general para obtener una buena aproximación de las *plantillas* podría ser necesario estudiar un número N demasiado elevado de plantas $P \in \mathcal{P}$. Además este método no genera directamente el contorno de la plantilla.

♦ **Ejemplo 6.3**

Sea la familia de plantas

$$\mathcal{P} = \left\{ P(s) = \frac{K}{s(s+a)}, K \in [1,10], a \in [1,10] \right\}$$

La planta se puede expresar de la siguiente forma:

$$P(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + a)} = \frac{K}{\omega} \frac{1}{(-\omega + ja)} = -\frac{K}{\omega \cdot (\omega^2 + a^2)} (\omega + ja)$$

Luego el módulo en dB y la fase en grados vendrán dadas por las siguientes expresiones:

$$\left| P(j\omega) \right|_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{K}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + a^2}} \right)$$

$$\arg[P(j\omega)] = \frac{180}{\pi} \operatorname{atan} \left(\frac{-a}{-\omega} \right)$$

Para ω=1 rad/s estas expresiones toman la siguiente forma:

$$\left|P(j\omega)\right|_{dB} = 20\cdot\log_{10}\left(\frac{K}{\sqrt{1+a^2}}\right) \tag{e4}$$

$$\arg[P(j\omega)] = \frac{180}{\pi}\operatorname{atan}\left(\frac{-a}{-1}\right) \tag{e5}$$

Se desea obtener una aproximación para la plantilla $\mathcal{T}(1)$ usando la técnica del barrido en el espacio de parámetros. Para ello se siguen los siguientes pasos:

Se selecciona un subconjunto de valores de los parámetros inciertos K y a. Por ejemplo: a ={1, 3, 6, 10} y K={1,2.5, 6,10}.

Se forman todas las posibles combinaciones de valores para los parámetros de la planta. Puesto que el subconjunto de valores de a y de K tiene cuatro valores cada uno. El número posible de combinaciones es 16.

Finalmente para cada combinación de valores de los parámetros se evalúan las expresiones (e4) y (e5). Se obtienen N=16 puntos (ver Tabla 6.1) para la plantilla $\mathcal{T}(1)$.

K	**a**	**arg[P(j1)] (º)**	**$\|P(j1)\|_{dB}$**
1	1	-135	-3.0103
2.5	1	-135	4.9485
6	1	-135	12.553
10	1	-135	16.99
1	3	-108.43	-10
2.5	3	-108.43	-2.0412
6	3	-108.43	5.563
10	3	-108.43	10
1	6	-99.462	-15.682
2.5	6	-99.462	-7.7232
6	6	-99.462	-0.11899
10	6	-99.462	4.318
1	10	-95.711	-20.043
2.5	10	-95.711	-12.084
6	10	-95.711	-4.4802
10	10	-95.711	-0.043214

Tabla 6.1 Puntos calculados para la plantilla $\mathcal{T}(1)$

Obviamente, existen otras posibles configuraciones de valores de los parámetros K y a con los que obtener N=16. Con la elección que se realice se debe tratar de barrer uniformemente todo el espacio Θ de parámetros.

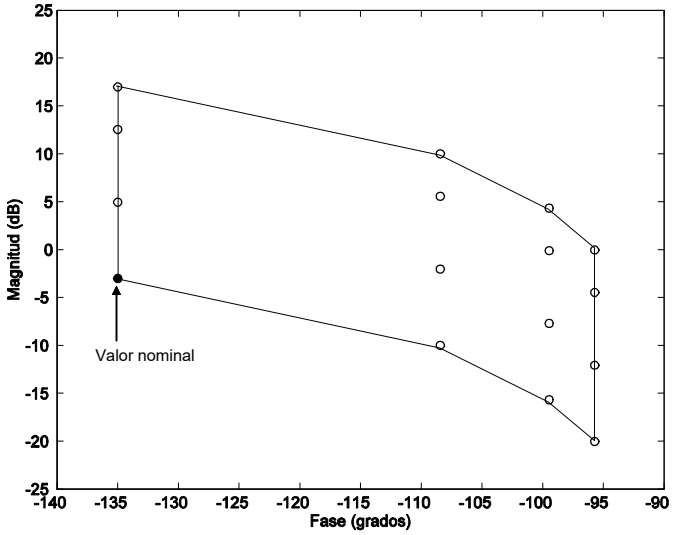


Fig. 6.4 Aproximación de la plantilla T(1) utilizando el método de barrido en el espacio de parámetros

En la Figura 6.4 se ha representado los 16 puntos calculados para $\mathcal{T}(1)$. También se ha representado el contorno de la plantilla $\delta\mathcal{T}(1)$, que es el resultado de unir los 12 puntos exteriores. Además, en la figura se ha resaltado con un punto negro el punto de $\mathcal{T}(1)$ asociada a la planta nominal (a=1, K=1).

Aunque se ha comentado únicamente la incertidumbre de tipo paramétrico, QFT puede manejar también incertidumbre no paramétrica, o una mezcla de ambas. Sin embargo la incertidumbre no paramétrica no se representa mediante plantillas, sino que se tiene en cuenta directamente en el cálculo de las curvas de restricción.

6.3.3 Selección del conjunto de frecuencias de trabajo Ω

En la metodología QFT, es necesario seleccionar un conjunto de frecuencias Ω donde se van a calcular las plantillas y las curvas de restricción. Una cuestión sin respuesta única, es que frecuencias escoger en el rango comprendido entre cero e infinito. Una regla básica es que para la misma especificación su curva de restricción cambiará si cambia la forma de la plantilla. Por lo tanto, bastaría con considerar aquellas frecuencias donde la forma de la plantilla presente variaciones apreciables en su forma.

En general las plantillas se estrechan a medida que aumenta la frecuencia, de tal forma que para una frecuencia suficientemente grande se aproximan a una línea recta vertical de altura constante *V* dB. Este comportamiento se deduce fácilmente observando que la mayoría de sistemas, cuando ω tiende a infinito verifican que:

$$\lim_{\omega\to\infty} P(j\omega) = \frac{K}{\omega^e} \tag{6.31}$$

donde *K* representa la ganancia a alta frecuencia y e el exceso de polos sobre ceros.

La expresión (6.31) indica que, a partir de una frecuencia ω_h suficientemente grande, las plantillas se aproximan a un segmento de recta vertical de altura V dB

$$V = 20\cdot\log_{10}\left|\frac{K_{max}}{\omega^2}\right| - 20\cdot\log_{10}\left|\frac{K_{min}}{\omega^2}\right| = 20\cdot\log|K_{max}| - 20\cdot\log|K_{min}| \quad (6.32)$$

Normalmente las plantillas se calculan para un número finito de frecuencias de interés $\{\omega_1,...,\omega_n\} \in \Omega$ dentro del ancho de banda Ω_c de frecuencias en que la planta presenta respuesta.

Por otra parte, si se conoce el intervalo de frecuencia donde debe cumplirse alguna especificación, como por ejemplo la especificación de rechazo a perturbaciones, se recomienda añadir los extremos y algunos puntos interiores de dicho intervalo al conjunto Ω.

Además, a este conjunto se le suele añadir también ω_h con lo que se tendría el conjunto extendido $\Omega' = \Omega \cup \{\omega_h\}$. Este conjunto extendido Ω' se suele considerar sobre todo en la especificación de estabilidad robusta.

♦ **Ejemplo 6.4**

Sea la familia de plantas

$$\mathcal{P} = \left\{ P(s) = \frac{K}{s(s+a)}, K \in [1,10], a \in [1,10] \right\}$$

El exceso de polos sobre ceros es e=2, luego

$$\lim_{\omega\to\infty} P(j\omega) = \frac{K}{\omega^2}$$

Para este sistema se puede comprobar que a partir de $\omega_h \approx 100$ (rad/s) las plantillas se aproximan a un segmento de recta vertical de altura

$$V = 20\cdot\log_{10}|K_{max}| - 20\cdot\log_{10}|K_{min}| = 20\cdot\log_{10}|10| - 20\cdot\log_{10}|1| = 20\,\text{dB}$$

Supuesto que el rango de frecuencias de la planta es Ω_c=[0.1,15] (rad/s) una posible elección del conjunto de frecuencias de trabajo Ω es:

$$\Omega = [\,0.1,\ 0.5,\ 1, 2,\ 15\,]$$

Por otra parte, puesto que ω_h=100 (rad/s) el conjunto de trabajo extendido sería

$$\Omega' = [\,0.1,\ 0.5,\ 1, 2,\ 15, 100\,]$$

Las plantillas para la función de transferencia en lazo abierto $L(j\omega)=C(j\omega)\cdot P(j\omega)$ son las mismas que las de $P(j\omega)$ pero desplazadas en magnitud y fase por el controlador $C(s)$ (puesto que el controlador no presenta incertidumbre). QFT interpreta el diseño del controlador como el proceso de desplazar plantillas sobre el plano de Nichols hacia posiciones deseadas, evitando zonas prohibidas.

6.3.4 Cálculo de las curvas de restricción

Las *curvas de restricción* (*bounds* delimitan las regiones del plano de Nichols que para una frecuencia dada $\omega_i \in \Omega$ pondrán cota a los posibles valores que la función en lazo

abierto L_0 podrá tomar a esa frecuencia (valores de $L_0(j\omega_i)$) con objeto de conseguir el cumplimiento de las especificaciones. Existirán tantas curvas de restricción a la frecuencia ω_i como especificaciones se hayan impuesto al diseño, así se distinguen curvas de restricción de seguimiento robusto $B_{sr}(\omega_i)$, curvas de restricción de estabilidad $B_{er}(\omega_i)$, curvas de restricción de rechazo a perturbaciones en la salida $B_{ps}(\omega_i)$, curvas de limitación del esfuerzo de control $B_{ec}(\omega_i)$, etc.

Las curvas de restricción para una determinada frecuencia y una determinada especificación se calculan en función de dos cosas, la especificación a esa frecuencia ω_i y la incertidumbre de la planta a esa misma frecuencia (representada por el contorno de la plantilla $\mathcal{T}(\omega_i)$). La curva de restricción final $B(\omega_i)$ se obtendrá mediante la intersección de las curvas de restricción de cada especificación obtenidas a esa misma frecuencia.

Las curvas de restricción de estabilidad robusta $B_{er}(\omega)$, delimitan para una frecuencia dada las regiones prohibidas/permitidas del plano de Nichols para el valor de $L_0(j\omega_i)$. Estas curvas se calculan siempre en función del punto nominal de la plantilla, correspondiente a la planta elegida como nominal. Su obtención consiste en calcular las regiones del plano de Nichols en la que es posible colocar el punto nominal de la plantilla de modo que ningún punto de ésta caiga dentro del círculo-M que define el límite de estabilidad relativa, dada por la especificación (6.6).

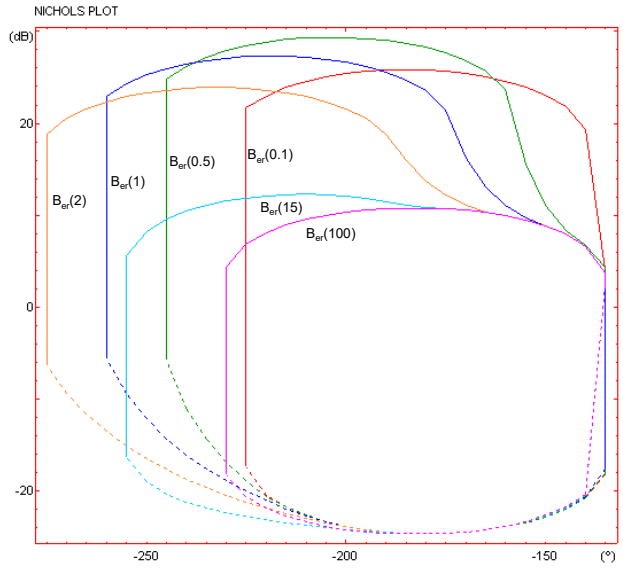
Para obtener las curvas de restricción $B_{sr}(\omega)$ asociadas a la especificación de seguimiento robusto definida por (6.11) se elige una recta de fase constante en el plano de Nichols. La plantilla $\mathcal{T}(\omega i)$ se desplaza a lo largo de esta línea, sin rotar, hasta una posición en que sea tangente a dos de las curvas de valor M constante, tal que la diferencia en los dos valores de M sea $\Delta|T(j\omega_i)|$. Esta posición indica un punto límite, ya que no es posible desplazar más abajo la plantilla sin violar la especificación.

El procedimiento de obtención de las curvas de restricción asociadas con otro tipo de especificación es similar al de las curvas de restricción de seguimiento robusto.

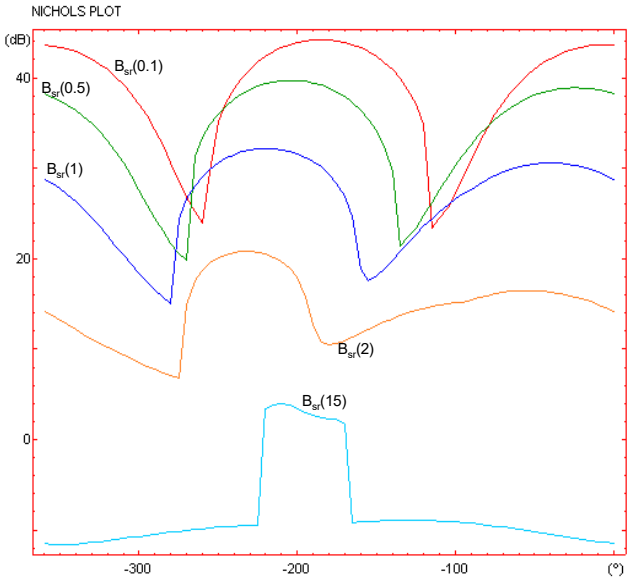
Una vez obtenido para una determinada frecuencia ω_t, las curvas de restricción asociadas a cada especificación impuesta, la curva de restricción final $B(\omega_t)$ se obtendrá como resultado de la combinación de éstas, uniendo las restricciones que todos ellos imponen. Los métodos de obtención de las diferentes curvas de restricción son fundamentalmente gráficos, aunque también existen algoritmos numéricos.

♦ Ejemplo 6.5

Para la planta de Ejemplo 6.1, las curvas de restricción de estabilidad robusta $B_{er}(\omega)$ a las frecuencias $\Omega'=\{0.1,0.5,1,2,15,100\}$ son las que se muestran en la Figura 6.5a. Mientras que las curvas de restricción de seguimiento robusto $B_{sr}(\omega)$ a las frecuencias $\Omega=\{0.1,0.5,1,2,15\}$ son las que se muestran en la Figura 6.5b. En la Figura 6.6 se muestran las curvas de restricción finales $B(\omega_i)$.



(a)



(b)

Fig. 6.5 Curvas de restricción para la familia de planta (e1) del Ejemplo 6.1. a)Estabilidad robusta a las frecuencias Ω'. b)Seguimiento robusto a las frecuencias Ω

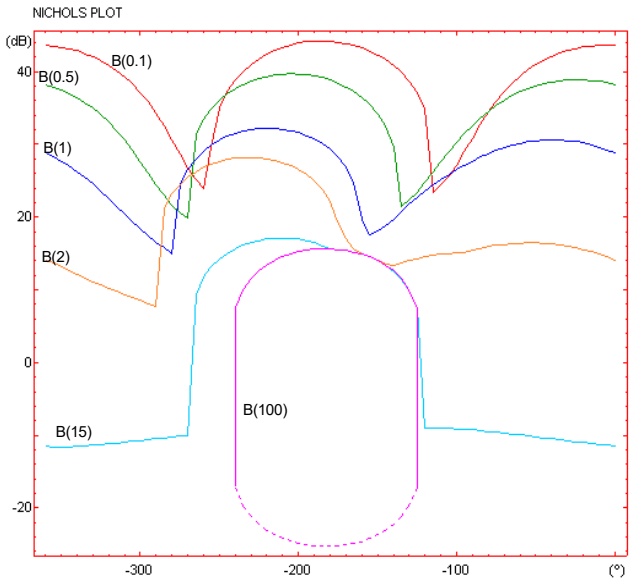


Fig. 6.6 Curvas de restricción finales para la familia de planta (e1) del Ejemplo 6.1 a las frecuencias Ω

6.3.5 Ajuste de la función de transferencia en lazo abierto

Una vez calculados las curvas de restricción finales $B(\omega_i)$ $\omega_i \in \Omega=\{\omega_1,\omega_2,...,\omega_n\}$ el siguiente paso es ajustar la función de transferencia en lazo abierto $L_0(j\omega)$ a dicha curvas. En el ajuste se deben cumplir las siguientes reglas:

1) Si la curva de restricción $B(\omega_i)$ es cerrada entonces el punto $L_0(j\omega_i)$ debe situarse fuera de la curva para cumplir las especificaciones a dicha frecuencia

2) Si la curva de restricción $B(\omega_i)$ es abierta y se representa con una línea continua entonces el punto $L_0(j\omega_i)$ debe situarse por encima de la curva para cumplir las especificaciones a dicha frecuencia

3) Si la curva de restricción $B(\omega_i)$ es abierta y se representa con una línea discontinua entonces el punto $L_0(j\omega_i)$ debe situarse por debajo de la curva para cumplir las especificaciones a dicha frecuencia.

4) Para evitar que el sistema sea inestable $L_0(j\omega)$ no debe cruzar la zona prohibida del diagrama de Nichols, es decir, la zona de fases menores de -180º y magnitudes mayores de 0 dB. En algunos casos, como cuando la planta es inestable, dependiendo del controlador que se aplique, no es necesario que se cumpla esta condición para conseguir que el sistema en lazo cerrado sea estable.

5) $L_0(j\omega)$ no debe cruzar nunca las curvas de restricción cerradas.

6) Si la planta *P(s)* tiene un exceso de polos sobre ceros igual a λ, entonces la forma final de $L_0(j\omega)$ debe tener un exceso de polos sobre ceros igual a $\lambda+\mu$ con $\mu\geq1$. Si el ancho de banda es demasiado grande entonces se debe aumentar el valor de μ. La experiencia demuestra que un valor de $\lambda+\mu=3$ suele proporcionar generalmente buenos resultados.

Con respecto a las reglas 1) a 3) se debe de tratar siempre de situar $L_0(j\omega_i)$ lo más pegado posible de $B(\omega_i)$ con el objetivo de minimizar el esfuerzo de control y por lo tanto minimizar la saturación de los actuadores.

L_0 se desplazará en determinadas direcciones sobre el diagrama de Nichols en función del elemento que se añada al controlador. Se distinguen las siguientes posibilidades

- `Ganancia`. Permite un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo.
- `Cero real`. Permite realizar desplazamientos verticales y horizontales hacia la derecha (adelanto de fase).
- `Ceros complejos`. Permite realizar desplazamientos verticales y horizontales hacia la derecha (adelanto de fase).
- `Polo real`. Permite realizar desplazamientos verticales y horizontales hacia la izquierda (retraso de fase).
- `Polos complejos`. Permite realizar desplazamientos verticales y horizontales hacia la izquierda (retraso de fase).

La realización del ajuste de la función de transferencia en lazo abierto es una tarea difícil de realizar de forma automática por un computador. En general las herramientas software existentes requieren de la interacción del usuario para la realización de esta etapa del diseño QFT. En definitiva el ajuste de L_0 es un proceso empírico de prueba y error. Obviamente, la experiencia del diseñador es muy importante para la realización de un buen ajuste.

Existen teoremas que garantizan la existencia de una solución en el caso en que la familia de plantas $\mathcal{P}$ esté compuesta por plantas lineales invariantes en el tiempo de fase mínima y que el número de polos en el semiplano derecho sea constante a todas ellas. Por supuesto, no es posible conseguir que $L_0(j\omega)$ presente un recorrido arbitrario sobre el plano de Nichols, puesto que debe satisfacer la integral de Bode que relaciona magnitud y fase (con un retardo de fase adicional por cada cero situado en el semiplano derecho para sistemas de fase no mínima).

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} \arg(L_0(j\omega)) \cdot d\ln\omega = -\left[\ln|L_0[0]| - \ln|L_0[\infty]|\right] \tag{6.33}$$

Probablemente son muchos los controladores posibles que permiten a $L(j\omega)$ cumplir las especificaciones. El diseñador debe entonces escoger el óptimo entre todos ellos. En general interesa que el controlador presente la menor ganancia posible para no amplificar el ruido del sensor. En particular, interesa que el diseño realizado disminuya en ganancia tan rápidamente como sea posible para altas frecuencias (dentro de lo razonable, ya que el exceso de ceros sobre polos está normalmente limitado).

Por este motivo se suele definir el controlador óptimo en QFT, como aquel que presenta la mínima ganancia a alta frecuencia, o equivalentemente, como aquel que minimiza el ancho de banda. Generalmente para ayudar a minimizar el ancho de banda el último

elemento que se suele añadir a controlador es un par de polos complejos conjugados con un factor de amortiguamiento comprendido normalmente en el rango [0.5, 0.7]

♦ Ejemplo 6.6

Se presenta a continuación una posible secuencia de pasos para el ajuste de la función de transferencia en lazo abierto para la familia de plantas $\mathcal{P}$ definida en el Ejemplo 6.1 cuyas curvas de restricción finales se han obtenido en el Ejemplo 6.5:

1) Inicialmente $L_0(j\omega) = P_0(j\omega)$, es decir, el controlador es C_0=1. En la Figura 6.7 se observa que L_0(j100) está cumpliendo las especificaciones, ya que se encuentra fuera de la curva de restricción cerrada B(100). Asimismo L_0(j0.1), L_0(j0.5), L_0(j1), L_0(j2)y L_0(j15) no están cumpliendo las especificaciones puesto que se encuentran por debajo de las curvas de restricción abiertas B(0.1), B(j0.5), B(1), B(2) y B(15), respectivamente.

2) Se desplaza $L_0(j\omega)$ verticalmente hacia arriba 34.03 dB. Luego el nuevo controlador es C_1=50.3·C_0. Ahora L_0(j0.1), L_0(j0.5), L_0(j1) y L_0(j2) también están cumpliendo las especificaciones (ver Figura 6.8) puesto que se encuentran por encima de las curvas de restricción abiertas B(0.1), B(0.5), B(1) y B(2), respectivamente.

3) Para que L_0(j15) se sitúe por encima de B(15) sin que $L_0(j\omega)$ atraviese la curva de restricción cerrada B(100), es necesario, introducir un adelanto de fase a $L_0(j\omega)$, para ello se añade al controlador un cero real, por ejemplo en s=-4.9 (ver Figura 6.9). Luego el nuevo controlador es C_3=50.3·(s+4.9).

4) Aunque con C_3 se están cumpliendo todas las especificaciones, este controlador es no causal ya que tiene más ceros que polos. Para hacerlo causal y de paso aproximar L_0(j100) a la curva B(100) y reducir el ancho de banda se añade al controlador un polo complejo conjugado, por ejemplo de frecuencia natural ω_n=253.1 y factor de amortiguamiento δ=0.6 (ver Figura 6.10). Luego el controlador final es

$$C = C_4 = \frac{C_3}{s^2 + 2\cdot 0.6\cdot 253.1\cdot s + 253.1^2} = \frac{50.3(s+4.9)}{s^2 + 2\cdot 0.6\cdot 253.1\cdot s + 253.1^2} \qquad \text{(e.6)}$$

Nótese que el exceso de polos sobre ceros de L_0 es igual a 3

Obviamente se podrían aproximar más los puntos $L_0(j\omega_i)$ a las curvas $B(\omega_i)$ pero a costa de tener un controlador con una estructura (nº de polos y nº de ceros) más compleja.

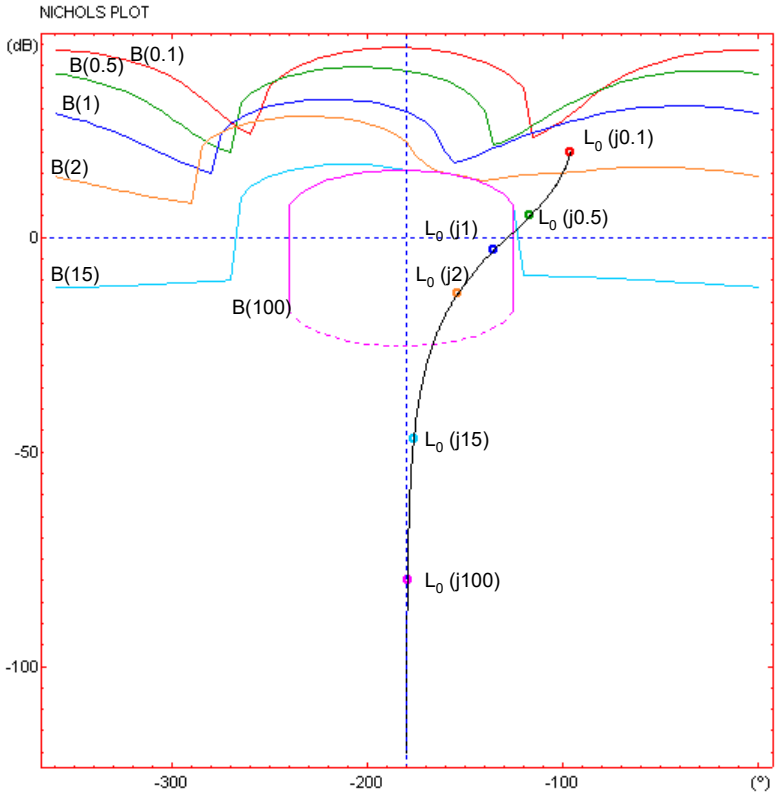


Fig. 6.7 Diagrama de Nichols con las curvas de restricción finales B(ωi) y la representación de la función de transferencia en lazo abierto después de la realización del paso 1

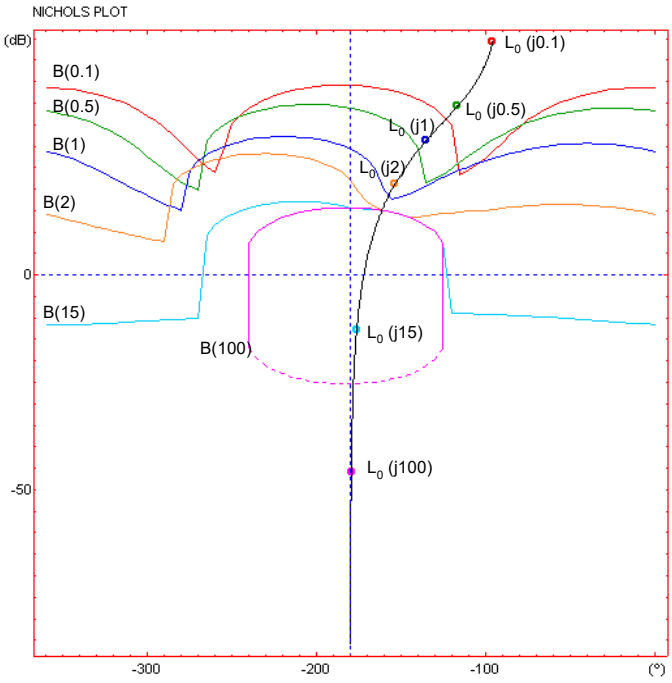


Fig. 6.8 Diagrama de Nichols con las curvas de restricción finales B(ωi) y la representación de la función de transferencia en lazo abierto después de la realización del paso 2

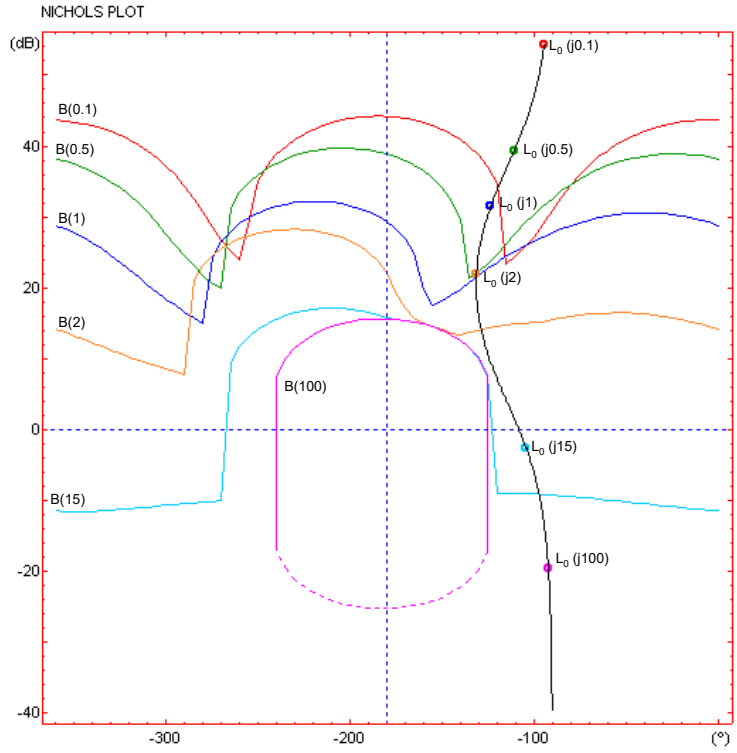


Fig. 6.9 Diagrama de Nichols con las curvas de restricción finales B(ωi) y la representación de la función de transferencia en lazo abierto después de la realización del paso 3

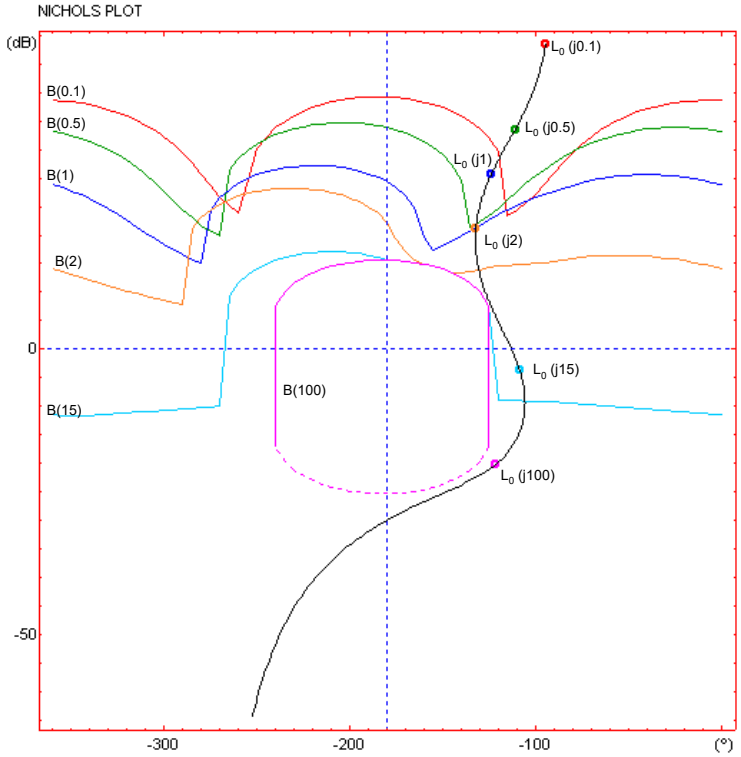


Fig. 6.10 Diagrama de Nichols con las curvas de restricción finales B(ωi) y la representación de la función de transferencia en lazo abierto después de la realización del paso 4

6.3.5 Ajuste del prefiltro

Una vez ajustada la función de transferencia en lazo abierto $L_0(j\omega)$, y obtenido el controlador $C(s)$, se dispone de una estructura de control que garantiza las variaciones de ganancia de la función en lazo cerrado

$$\Delta\left|T_l(j\omega_i)\right|_{dB} = \max\{\left|T_l(j\omega_i)\right|_{dB}\} - \min\{\left|T_l(j\omega_i)\right|_{dB}\}$$

para el conjunto de frecuencias considerado Ω.

El problema ahora es conseguir que estas variaciones se produzcan precisamente en sus valores adecuados, es decir, en el interior de la franja definida por la especificación de seguimiento robusto (6.11). El diseñador debe diseñar un prefiltro F sobre el diagrama de magnitud de Bode para conseguirlo. Según el elemento que se añade al prefiltro las curvas $\max\{\left|T(j\omega_i)\right|_{dB}\}$ y $\min\{\left|T_l(j\omega_i)\right|_{dB}\}$ se desplazan en una cierta dirección en el diagrama de magnitud de Bode. Se distinguen las siguientes posibilidades:

- `Ganancia`. Permite un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo.
- `Cero real`. Permite realizar desplazamientos verticales hacia arriba.
- `Ceros complejos`. Permite realizar desplazamientos verticales hacia arriba.
- `Polo real`. Permite realizar desplazamientos verticales hacia abajo.
- `Polos complejos`. Permite realizar desplazamientos verticales hacia abajo.

♦ **Ejemplo 6.7**

Un posible prefiltro que permite que la familia de plantas (e.1) controlada con (e.6) cumpla la especificación de seguimiento robusto (6.11) con las $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ definidas por (e.3), es:

$$F(s) = \frac{0.25\cdot(s+78)}{s^2 + 2\cdot 0.7\cdot 4.4\cdot s + 4.4^2} \qquad \text{(e.7)}$$

En la Figura 6.11b se puede comprobar como efectivamente con este prefiltro se cumple la especificación de seguimiento robusto establecida.

6.3.6 Validación del diseño

Una vez diseñado el controlador y el prefiltro, el siguiente paso consiste en validar el diseño. A pesar de haber respetado todos los pasos del proceso de diseño, es preciso realizar una validación del resultado por diversas razones:

1) No se puede asegurar que las especificaciones de seguimiento robusto y estabilidad robusta se cumplen dentro del rango de frecuencias del sistema para frecuencias ω_i distintas a las consideradas en Ω.

2) Dependiendo del tipo de incertidumbre de la planta, puede que se hayan usado estimaciones no demasiado afortunadas de las plantillas reales de la planta.

Posibles criterios de validación podrían ser los siguientes:

- Comprobación de la especificaciones en frecuencias pertenecientes al rango de frecuencias Ω_c del sistema pero distintas a las consideradas en Ω.
- Comprobación de la especificación de seguimiento robusto en frecuencias cercanas o superiores a ω_h.
- Simulación numérica de la respuesta temporal del sistema en lazo cerrado para distintas instancias del vector de parámetros inciertos de la planta $\theta \in \Theta$.

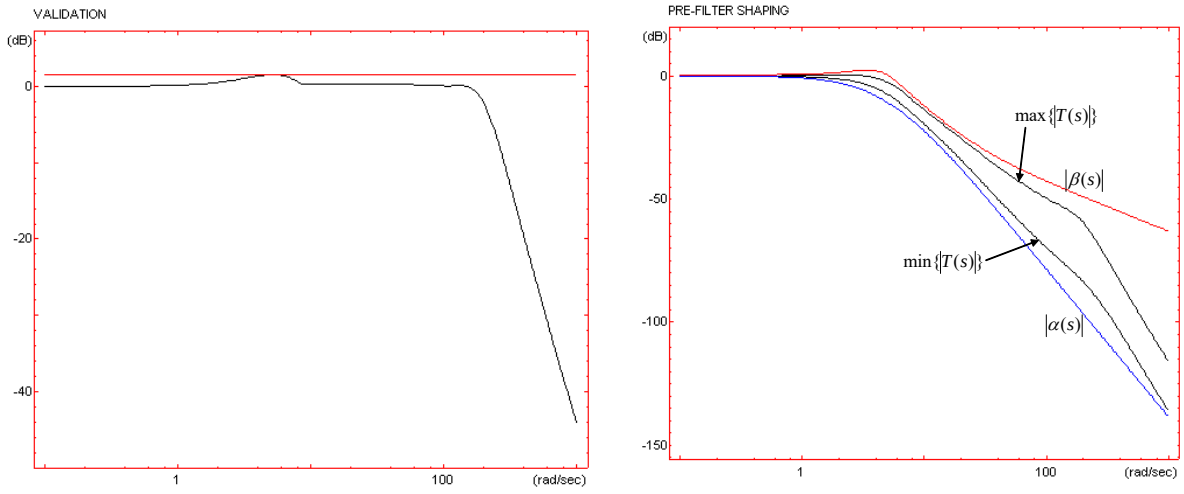
Típicamente, las especificaciones de comportamiento de un sistema en lazo cerrado se suelen expresar como especificaciones en el dominio del tiempo. Como QFT es una metodología que trabaja en el dominio del frecuencia, dichas especificaciones temporales deben traducirse a especificaciones en el dominio de la frecuencia. Puesto que no existe un método formal de traducción entre estos dos dominios que genere una traducción exacta, puede ocurrir que el diseño realizado mediante la metodología QFT cumpla las especificaciones en el dominio frecuencial pero viole las especificaciones en el dominio temporal. En estos casos, suele ser relativamente sencillo salvar este desacuerdo modificando adecuadamente las especificaciones en el dominio de la frecuencia.

♦ Ejemplo 6.8

En la Figura 6.11 se muestra la validación de la especificación de estabilidad robusta y de seguimiento robusto para la familia de plantas $\mathcal{P}$ definida en (e1) con los diseños de $C(s)$ y $F(s)$ obtenidos en los dos ejemplos anteriores.

En la Figura 6.11a se representa $|T_l(s)|_{dB}$ y la recta horizontal W_{er}=1.2=1.58 dB. Se observa como se cumple la especificación de estabilidad robusta, al cumplirse en todas las frecuencias que $|T_l(s)|_{dB} \leq 1.58$ dB.

En la Figura 6.11b se observa como se cumple la especificación de seguimiento robusto ya que tanto $\max\{|T(j\omega_i)|_{dB}\}$ como $\min\{|T_l(j\omega_i)|_{dB}\}$ se encuentran dentro de la banda definida por $\alpha(s)$ y $\beta(s)$.



(a) (b)

Fig. 6.11 Para la familia de plantas P (ecuación e.1),el controlador C (ecuación e.6) y el prefiltro F(s) (ecuación e.7): (a)Comprobación especificación de estabilidad robusta. (b)Comprobación de la especificación de seguimiento robusto

6.4 Aplicación de la metodología QFT a sistemas continuos MIMO

En esta sección se va describir brevemente la aplicación de la metodología QFT para el diseño de un controlador G y un prefiltro F para una planta MIMO P (múltiples entradas - múltiples salidas) continua lineal e invariante en el tiempo (LTI) que hagan que el sistema en lazo cerrado cumpla con las especificaciones deseadas en lazo cerrado. La idea básica es descomponer el proceso de diseño en varias etapas secuenciales. Cada etapa es un problema de diseño SISO o MISO. Una solución al problema MIMO original se obtiene simplemente mediante la combinación de las soluciones obtenidas en cada etapa. De forma general puede demostrarse que un problema de MIMO m x m puede descomponerse en m^2 problemas MISO, que suelen requerir el diseño de m controladores g_i y m^2 prefiltros f_{ij}.

Considérese la planta MIMO P(s)=[p_{ij}(s)] que es miembro del conjunto o familia de plantas MIMO $\mathcal{P}$={P(s)} de la Figura 6.12.

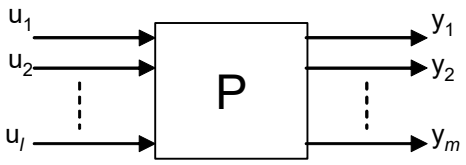


Fig. 6.12 Una planta MIMO

En general una planta MIMO de dimensión m x l en lazo abierto puede ser descrita mediante en notación matricial como:

$$y(s) = P(s) \cdot u(s) \tag{6.34}$$

donde $y(t)$ es el vector de salidas de la planta de dimensión m, $u(t)$ es el vector de entradas de la planta de dimensión l. y P es una matriz de funciones de transferencia de la planta de dimensión m x l que relaciona las entradas $u(t)$ con las salidas $y(t)$. Es decir,

$$\begin{bmatrix} y_1(s) \\ y_2(s) \\ : \\ : \\ y_m(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11}(s) & p_{12}(s) & .. & .. & p_{1l}(s) \\ p_{21}(s) & p_{22}(s) & .. & .. & p_{2l}(s) \\ : & & & & : \\ : & & & & : \\ p_{m1}(s) & p_{m2}(s) & .. & .. & p_{ml}(s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(s) \\ u_2(s) \\ : \\ : \\ u_l(s) \end{bmatrix} \tag{6.35}$$

En cualquier sistema MIMO con m entradas existen como mucho m salidas que se pueden controlar de forma independiente. Por lo tanto, se va a considerar que l=m salvo que se indique expresamente lo contrario. Si el modelo de que se dispone tiene un número distinto de entradas que de salidas, el primer paso es modificar el modelo para que las dimensiones de la entrada y la salida sean la misma. En consecuencia se van a considerar únicamente sistemas MIMO de dimensión mxm.

La matriz P se puede formar a partir de la representación del sistema en variables de estado o a partir de las ecuaciones diferenciales lineales del sistema.

De forma general la representación en el espacio de estados de un sistema MIMO LTI es:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \\ y(t) &= C \cdot x(t) \end{aligned} \tag{6.36}$$

donde A, B y C son matrices constantes y x es un vector de dimensión m. La matriz de funciones de transferencia de la planta P se evalúa como:

$$P(s) = C \cdot [s \cdot I - A]^{-1} \cdot B \tag{6.37}$$

Por otra parte, si el sistema viene descrito mediante m ecuaciones diferenciales *LTI* acopladas, se debe aplicar la transformada de Laplace y reordenar los términos de tal forma que se obtenga un sistema de ecuaciones de la forma:

$$D(s) \cdot Y(s) = N(s) \cdot U(s) \tag{6.38}$$

Donde N(s)=[n_{ij}(s)] y D(s)=[d_{ij}(s)] son matrices cuadradas de dimensiones mxm Si la matriz D(s) no es singular entonces

$$Y(s) = D^{-1}(s) \cdot N(s) \cdot U(s) = P(s) \cdot U(s) \tag{6.39}$$

Luego

$$P(s) = D^{-1}(s) \cdot N(s) \tag{6.40}$$

Una propiedad interesante de la matriz P es que si es singular, es decir |P|=0 entonces el sistema es no controlable, es decir, existen una o varias salidas que son dependientes unas de otras

Las plantas consideradas pueden ser estables, inestables, de fase no mínima, de fase no mínima e inestables.

Con objeto de concentrar la discusión únicamente sobre plantas prácticas, se suelen realizar las siguientes suposiciones:

- Cualquier planta P, y cualquier controlador, G, o W·G, es estrictamente propia.
- Cualquier planta P es de rango completo, esto es, si P es cuadrada entonces su inversa P^{-1} existe, y si P es no cuadrada entonces existe una matriz de funciones de transferencia (MTF) W tal que $(P \cdot W)^{-1}$ existe.
- Cuando se diseña un controlador SISO para un conjunto de plantas {P}, no existen cancelaciones en el RHP entre cualquier {P} y el controlador.

Considérese el sistema MIMO de la Figura 6.13 que consta de la matriz de plantas *P*, la matriz de compensadores *G*, la matriz de pre-filtros *F y la matriz del sensor de las salidas H*:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \cdot\cdot & p_{1m} \\ : & : & : \\ p_{m1} & \cdot\cdot & p_{mm} \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} g_{11} & \cdot\cdot & g_{1m} \\ : & : & : \\ g_{m1} & \cdot\cdot & g_{mm} \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} f_{11} & \cdot\cdot & f_{1m} \\ : & : & : \\ f_{m1} & \cdot\cdot & f_{mm} \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdot\cdot & h_{1m} \\ : & : & : \\ h_{m1} & \cdot\cdot & h_{mm} \end{bmatrix}$$

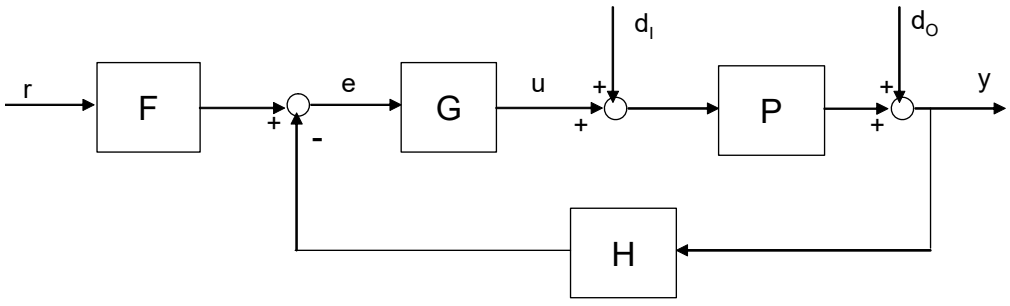


Fig. 6.13 Sistema MIMO con dos grados de libertad

Se supone que P presenta incertidumbre en sus componentes, luego se define una familia de matrices de plantas $\mathcal{P}$={P(s)}. A la matriz de plantas nominal se le va a denotar por $P_0(s)$.Además se va suponer sin perdida de generalidad que *H*=I.

Además los vectores de señales de referencia *r*, perturbaciones a la entrada de la planta d_I, perturbaciones a la salida de la planta d_O y salidas de la planta *y* son:

$$r=\begin{bmatrix} r_1 \\ : \\ r_m \end{bmatrix}, d_I=\begin{bmatrix} d_{I1} \\ : \\ d_{\mathrm{Im}} \end{bmatrix}, d_O=\begin{bmatrix} d_{O1} \\ : \\ d_{Om} \end{bmatrix}, y=\begin{bmatrix} y_1 \\ : \\ y_m \end{bmatrix}$$

♦ Ejemplo 6.9

En la Figura 6.14 se muestra a modo de ejemplo la estructura de control MIMO para un sistema 2x2.

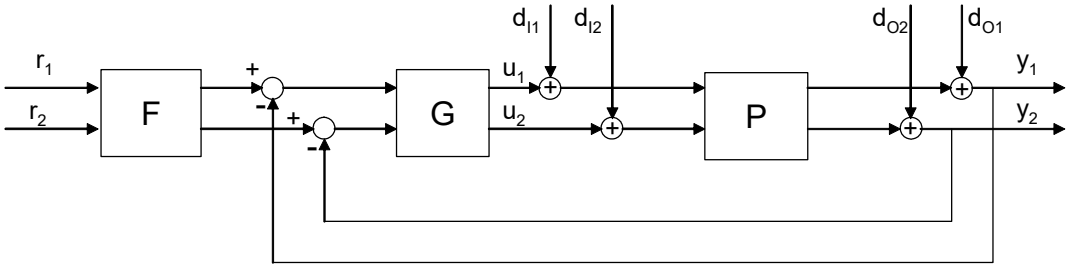


Fig. 6.14 Sistema MIMO 2x 2

donde:

$$P=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} G=\begin{bmatrix} g_1 & 0 \\ 0 & g_2 \end{bmatrix} F=\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}$$

Además los vectores r, d_I, d_O e y son:

$$r=\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}, d_I=\begin{bmatrix} d_{I1} \\ d_{I2} \end{bmatrix}, d_O=\begin{bmatrix} d_{O1} \\ d_{O2} \end{bmatrix}, y=\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

El problema que se debe resolver es el diseñar una matriz G y un pre-filtro F tal que el sistema MIMO mxm en lazo cerrado cumpla con una especificaciones preestablecidas, típicamente: estabilidad robusta, seguimiento del vector de referencias, rechazo de las perturbaciones d_I sobre la entrada de la planta, rechazo de las perturbaciones d_O sobre la salida de la planta, etc

De forma general puede demostrarse que un problema de MIMO m x m puede descomponerse en m^2 problemas MISO, que suelen requerir el diseño de m controladores g_i y m^2 prefiltros f_{ij}. Para diseñar estos m controladores g_i en el diagrama de Nichols es necesario disponer de los contornos finales (bounds) para toda $\omega \in \Omega$, los cuales se obtendrán mediante la intersección de los contornos asociados a las tipos de especificaciones consideradas.

Para obtener los contornos asociados a cada tipo de especificación se va a aplicar el principio de superposición de los sistemas lineales: De tal forma se va considerar tres problemas MIMO para obtener los contornos asociados a cada tipo de especificación:

- *Bounds de rechazo a las perturbaciones a la entrada de la planta*. En el sistema MIMO de la Figura 6.13 se considera que r=0 y d_O=0. El número de bounds de este tipo que se tienen que calcular es m x N_ω (nº de frecuencias que se consideran para esta especificación).

- *Bounds de rechazo a las perturbaciones a la salida de la planta*. En el sistema MIMO de la Figura 6.13 se considera que r=0 y d_I=0. El número de bounds de este tipo que se tienen que calcular es m x N_ω (nº de frecuencias que se consideran para esta especificación).

- *Bounds de seguimiento de las referencias rechazo a las perturbaciones a la salida de la planta y Bounds de estabilidad robusta (margen de fase o margen de ganancia)*. En el sistema MIMO de la Figura 6.13 se considera que d_I=0 y d_O=0. El número de bounds de este tipo que se tienen que calcular es m x N_ω (nº de frecuencias que se consideran para esta especificación).

En [Yaniv, 1999] se describe cómo resolver cada uno de estos problemas por separado y se incluyen numerosos ejemplos. No se debe olvidar que la resolución del problema MIMO completo requerirá el considerar simultáneamente en el diseño de g_i todos los bounds obtenidos en cada uno de estos problemas.

BIBLIOGRAFÍA

- **García-Sanz M. (2017)** Robust Control Engineering, Practical QFT Solutions. CRC Press.

- **Houpis, C. H.; Rasmussen, S. J.; García-Sanz, M. (2006)** Quantitative Feedback Theory: fundamentals and applications. 2nd Edition, CRC Taylor & Francis: Boca Ralen.

- **Yaniv, O. (1999)** Quantitative feedback design of linear and nonlinear control systems. Kluwer Academic Publishers: Norwell, Massachusetts.